

交直流混合高弹性能源电力系统仿真平台

最优潮流（OPF）技术手册

数学模型、求解算法、接口参数与验证

HySim-XJTU-HRPES（西安交通大学 HRPES 团队）

2026 年 8 月 1 日

摘要

本手册依据 HySim-XJTU-HRPES 平台 C++ 源代码中的最优潮流模块（`src/optimal_power_flow/`、`include/hacdcopf/optimal_power_flow/` 与 `src/power_models/`）整理，按三个主类组织：**AC OPF**（Native IPM 紧致路径）、**DC OPF**（无损线性化 LP/QP）、**交直流混合 OPF**（Parity 全空间建模层 + Parity IPM / 嵌入式 Ipopt 求解核，承载含 DC/VSC/LCC 的算例）；另含三个专项——含 OLTC 离散档位的无功优化（RPO）、三相混合 OPF（相域），以及基于 MIPSolvers AML 的求解器无关建模层（`acopf / acdcopf / dc_opf / lindistflow / scuc builder`）。每个求解器给出功能定位、完整数学模型（目标函数与约束逐条注明源码出处）、算法流程、全部选项与结果字段的单位制和默认值、验证与校核依据及已知局限。文档风格与《元件模型技术手册》一致。

目录

1	阅读指南与约定	5
1.1	数据来源	5
1.2	单位制约定	5
1.3	求解器家族与选择逻辑	5
1.4	诚实结果口径	6
1.5	验证通道总览	6
2	最优潮流总览与公共接口层	7
2.1	求解器家族全景与数据流	7
2.2	非线性引擎对比：Native AC 与交直流混合两条路线	9
2.3	公共选项：ACOPFOptions 与 DCOPFOptions	11
2.4	结果类型与诚实口径	14
2.5	问题描述与求解器接口	19
2.6	嵌入式 Ipopt 后端：编译门控与运行时探测	21
2.7	OPF 在平台中的调用方速览	21
2.8	求解器能力运行时查询	22
2.9	本章小结与阅读路线	23

3 AC 最优潮流: Native IPM 求解器	24
3.1 功能定位与求解路径	24
3.2 数学模型	26
3.3 原生内点算法全流程	29
3.4 Native parity IPM 核与求解编排	32
3.5 公共接口与门面	34
3.6 选项字段表	35
3.7 结果字段表	36
3.8 验证与校核	38
3.9 边界与局限	38
4 直流潮流近似最优潮流 (DC OPF)	39
4.1 功能定位与公共接口	40
4.2 DC 线性化假设	40
4.3 数学模型	41
4.4 求解流程与后端分派	43
4.5 直流电网与换流器覆盖情况	46
4.6 选项: DCOPFOptions	46
4.7 结果字段: DCOPFResult	47
4.8 典型使用场景	48
4.9 验证与校核	49
4.10 边界与局限	49
5 交直流混合最优潮流: Parity 建模层	50
5.1 建模层定位与求解路径	50
5.2 决策变量向量布局	52
5.3 目标函数组装	54
5.4 等式约束	55
5.5 变量界 (盒式约束)	57
5.6 非线性不等式约束	57
5.7 初值构造	59
5.8 雅可比与稀疏结构组装	60
5.9 与潮流方程口径的一致性	61
5.10 边界与局限	62
6 交直流混合最优潮流: Parity IPM 求解核	62
6.1 求解核定位与调用链	63
6.2 障碍问题形式与中心路径参数	65
6.3 KKT 系统组装与线性求解	66
6.4 步长规则与全局化	68
6.5 收敛判据	69
6.6 异常路径与结果标记	70

6.7	嵌入式 Ipopt 替代路径	72
6.8	调谐参数表	73
6.9	验证与校核	75
6.10	边界与局限	75
7	无功优化与 OLTC 离散档位 (RPO)	76
7.1	功能定位与适用范围	76
7.2	数学模型	77
7.3	算法流程	81
7.4	公开接口与参数	84
7.5	验证与校核	89
7.6	边界与局限	91
8	三相混合最优潮流	92
8.1	相域建模动机与适用范围	93
8.2	三层结构与代码组织	93
8.3	装配层: rich 模型到相域问题数据	95
8.4	相域数学模型	97
8.5	求解流程与求解器接口	100
8.6	SOCP 松弛与目标下界证书	102
8.7	公开选项与结果字段	103
8.8	验证与校核	109
8.9	边界与局限	110
9	求解器无关建模层 (MIPSolvers AML)	111
9.1	定位与总体架构	111
9.2	共享 π 支路导纳 (BranchAdmittance)	112
9.3	AC OPF 建模器 (极坐标 NLP)	113
9.4	交直流混合 OPF 建模器 (ACDCOPF)	116
9.5	DC OPF 建模器 (LP)	120
9.6	LinDistFlow 建模器 (配电网线性松弛 LP)	122
9.7	SCUC 建模器 (MILP 机组组合)	123
9.8	结果结构与求解状态	125
9.9	后端选择逻辑与运行时探测	126
9.10	验证与校核	127
9.11	边界与局限	128
10	验证与校核、已知局限	129
10.1	验证体系与证据分级	129
10.2	验证矩阵总表	130
10.3	手算解析解基准	132
10.4	MATPOWER 算例通道	133

10.5 跨求解器交叉验证	133
10.6 夜间工况 OPF 与外部电网提升	134
10.7 时序 UC→OPF→PF 流水线校核	135
10.8 三相混合 OPF 测试	135
10.9 RPO 专项验证	136
10.10 大规模混合 IPM 诊断证据	137
10.11 BPA/DSP LCC 算例验证	138
10.12 结果审计、PF 回放与投影 round-trip	139
10.13 已知局限汇总	140
10.14 可信边界结论	142

1 阅读指南与约定

1.1 数据来源

本手册全部模型、算法与参数取自以下源代码文件，参数表覆盖每个公开结构体的全部对外字段：

- `src/optimal_power_flow/` 与 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/` ——OPF 求解器本体（AC/DC/RPO/三相混合）；
- `src/power_models/` 与 `include/hacdcpf/power_models/` ——基于兄弟仓库 MIPSolvers AML 的求解器无关建模层；
- `tests/` 下 OPF 相关测试与 `docs/` 下 OPF 相关设计/验证文档——验证与校核一章的对照依据。

1.2 单位制约定

与《元件模型技术手册》一致：平台统一采用 $\text{MW} \cdot \text{kV} \cdot \text{MVA}$ 单位制配合标么值，系统基准功率 $S_{\text{base}} = 100 \text{ MVA}$ (`Defaults::kBaseMva`)，基准频率 50 Hz。OPF 内部方程一律以标么值组装；目标函数中的成本项按有名值（MW、MVA_r）计价后求和，量纲在相应章节注明。布尔量、枚举量、计数型整数及 ID 引用等无量纲参数，单位列填“—”；成本/价格类参数的币种在代码中未固定，单位列填“—”。

1.3 求解器家族与选择逻辑

平台 OPF 按建模口径分为三个主类与三个专项：

1. **AC OPF**（纯交流，第 3 章）：Native IPM 紧致变量路径（极坐标 V/θ ，障碍-罚混合原生内点循环），入口 `opf::solve_ac_opf`；
2. **DC OPF**（第 4 章）：无损线性化 LP/QP（纯交流口径，不建直流电网，遇 LCC 直接拒绝），入口 `opf::solve_dc_opf`；
3. **交直流混合 OPF**（第 5–6 章）：Parity 全空间建模层（显式直流电压块、VSC 三端口耦合、DC/DC、LCC 准稳态、能量路由器）+ Parity IPM 或嵌入式 Ipopt 求解核；统一入口 `opf::solve_ac_opf` 在 Auto 后端下检测到任何 DC/VSC/LCC 组件时一律分派到此路径，显式选择不兼容后端则拒绝而非静默丢弃直流网络；
4. **专项**：含 OLTC 离散档位的无功优化 RPO（第 7 章）、相域三相混合 OPF（第 8 章，活跃研发）、基于 MIPSolvers AML 的求解器无关建模层（第 9 章，供外部后端与交叉验证）。

运行时可用后端由 `include/hacdcpf/api/solver_capabilities.hpp` 查询；嵌入式 Ipopt 仅在编译期开启 CMake 选项 `HACDCPF_ENABLE_IPOPT`（仅 macOS 默认 ON，映射为编译宏 `HACDCPF_HAVE_IPOPT`）时可用。

1.4 诚实结果口径

平台铁律：近似、fallback、time-limit、模型覆盖不足必须写进结果的 `model_scope`、`ValidityFlags` 或 `model_limitations` 字段。各章“边界与局限”小节如实列出当前实现的已知近似与未覆盖项，不以后续路线图代替现状描述。

1.5 验证通道总览

OPF模块的验证通道（细节见第 10 章）：

- 手算解析解算例：external_data/opf_hand_cases/ 小型 AC/DC OPF 手算基准（当前作为 GUI 人工校核材料保存，未接入 ctest，见第 10 章）；
- MATPOWER 算例：标准算例潮流/OPF 基准对照；
- 跨求解器交叉验证：Native IPM、Parity IPM、AML/Ipopt三路结果互相比对（tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp、tests/test_opf_solver_backends.cpp）；
- BPA/DSP 算例：LCC 直流算例的 OPF 对照报告（docs/lcc_dat_opf_report/）；
- 专项验证文档：无功优化验证（docs/reactive_power_optimization_validation.md）、大规模混合 IPM 诊断（docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md）。

2 最优潮流总览与公共接口层

本章给出平台最优潮流（OPF）模块的全景与公共接口层：求解器家族的组成与数据流、Native AC 与交直流混合引擎的对比、公共选项 ACOPFOptions/DCOPFOptions 的全部字段、结果类型 ACOPFResult/DCOPFResult 的全部字段及其诚实口径（model_scope、ValidityFlags、model_limitations）、问题描述 OPFProblem 与求解器抽象 IOPFSolver、嵌入式 Ipopt 后端的编译门控与运行时探测、OPF 在平台中的主要调用方，以及求解器能力的运行时查询。各引擎的内部数学（建模层、IPM 求解核、RPO 离散搜索、三相混合 OPF、AML 建模层）不在本章展开，分别见第 3、5、6、4、7、8、9 节；验证与校核通道见第 10 节。

除特别注明外，本章源码范围是 include/hacdcopf/optimal_power_flow/ 目录下的公共头文件、对外门面 include/hacdcopf/api/hacdcopf.hpp 与 src/api/hacdcopf.cpp、以及三个求解器实现文件中的路径分派代码。单位制遵循全平台约定：MW·kV·MVA， $S_{base} = 100$ MVA，内部方程一律标么值；成本类量的币种在代码中未固定，参数表单位列填“—”。

2.1 求解器家族全景与数据流

家族成员与入口

平台 OPF 家族由六个求解/建模组件构成，全部挂在命名空间 hacdcopf::opf（三相混合 OPF 为 hacdcopf::opf::phase_hybrid）之下：

- **AC OPF（纯交流）**：非线性交流 OPF，统一入口 opf::solve_ac_opf（include/hacdcopf/optimal_power_flow/ac_opf_solver.hpp:42–43；实现 src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3038）。纯交流算例默认走 Native 紧致路径（第 3 节）；后端选择规则见第 2.2 节。
- **交直流混合 OPF**：含 DC/VSC/LCC 组件的算例由同一入口 opf::solve_ac_opf 在 Auto 后端下一律分派到 Parity 全空间建模（第 5 节）+ Parity IPM 或嵌入式 Ipopt 求解核（第 6 节）；显式选择不兼容后端时拒绝求解而非静默丢弃直流网络（见第 10 节“混合系统禁 AC-only 回退”）。
- **DC OPF**：无损线性化 LP/QP（纯交流口径，不建直流电网），入口 opf::solve_dc_opf（include/hacdcopf/optimal_power_flow/dc_opf_solver.hpp:17–18；实现 src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:808），另提供独立于求解的可行性复核 check_dc_opf_feasibility（同头文件:22–25）。详见第 4 节。
- **RPO**：无功优化 MINLP（连续内层 NLP + 离散分接头/并联补偿搜索），入口 opf::solve_rpo（src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:621；选项 RPOOptions 定义于 include/hacdcopf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:37）。详见第 7 节。
- **三相混合 OPF**：相域（不平衡）AC/DC 单体式非线性 OPF，入口 solve_three_phase_hybrid_opf（include/hacdcopf/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.hpp:188–190），其输入 ThreePhaseHybridOPFCase（同文件:66–92）是已装配的相域算例而非 Rich 系统；从 Rich 系统的转换由适配器 build_three_phase_hybrid_model 完成（include/hacdcopf/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_adapter.hpp:45–49）。详见第 8 节。

- **AML 建模层**：基于 MIPSolvers AML 的求解器无关建模层（include/hacdcpf/power_models/ 下 ac_pf_model_builder.hpp、hybrid_opf_model_builder.hpp、dc_opf_model_builder.hpp、lindistflow_builder.hpp、scuc_builder.hpp；实现于 src/power_models/），供外部求解器与对照实验使用。详见第 9 节。
- **公共接口层**：选项、问题描述、结果类型与求解器抽象（本章第 2.3–2.5 节）。

对外门面 include/hacdcpf/api/hacdcpf.hpp:106–120 暴露四个 OPF 相关入口：hacdcpf::solve_ac_opf、hacdcpf::solve_dc_opf、hacdcpf::solve_rpo 与求解后独立校核 verify_opf_result。门面 solve_ac_opf 在调用内核返回后，额外在 OPF 调度点上重算开关/断路器端潮流并写入 ac_switch_flows 与 ac_circuit_breaker_flows（src/api/hacdcpf.cpp:1865–1890，其中支路潮流经 bus_merge_map 反投影回原始元件，见:1872–1884）；solve_dc_opf 与 solve_rpo 门面是直接转发（同文件:1892–1898）。

数据流架构

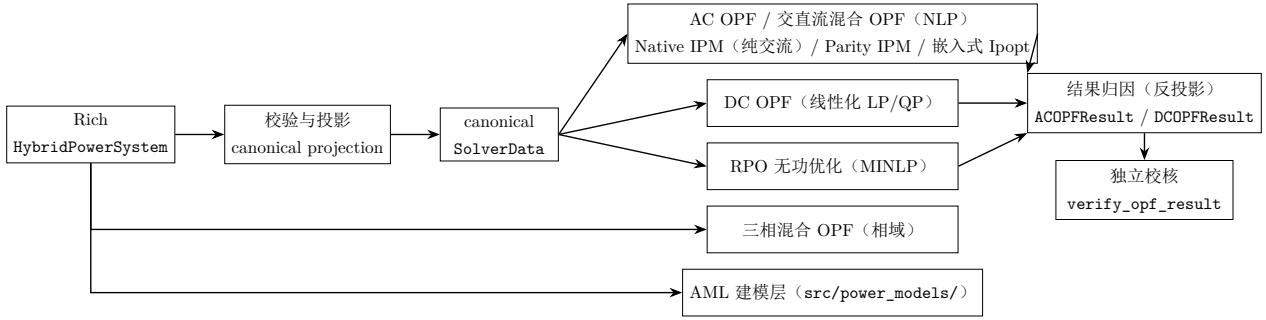


图 1: OPF 求解器家族数据流。Rich 模型经校验与 canonical 投影装配为 SolverData 后送入各求解引擎；结果经映射归因回原始组件稳定 ID，并可由 verify_opf_result 做独立于求解器的可行性校核。三相混合 OPF 与 AML 建模层不经 SolverData 主通道，前者经适配器直接装配相域算例，后者自建 AML 模型。

数据流遵循全平台统一主线：Rich HybridPowerSystem（工程语义层）→ 校验与 canonical 投影（开关收缩、零阻抗合并，产生 BusMergeMap/BranchExpandMap）→ 装配 SolverData → 求解 → 结果反投影归因回原始组件稳定 ID。DC OPF 显式复用同一投影算子（src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:826–832，调用 projection::RichToCanonicalOperator::apply），其母线/支路结果经 unproject_bus_vector 与 branch_orig_to_proj 映射回原始 ID 空间（同文件:867–897）；AC OPF 的结果归因集中在 separate_external_grid_dispatch（src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3203 起），外部电网注入被从扩展发电机数组中剥离回填 external_grid_p_mw/external_grid_q_mvar（:3223–3224）。

需要如实说明的三点：

- **DC OPF 拒绝 LCC 算例**：只要系统中存在在运 LCC 换流站，solve_dc_opf 直接返回拒绝状态而不求解，status 为 “DC OPF rejected: this AC-only linear formulation does not model LCC AC/DC coupling...”，model_scope 置 dc-opf:rejected-lcc（src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:813–825）。

- **混合算例被强制走向全空间路径：**只要系统含 DC/VSC 子系统或 LCC，AC OPF 在路径分派处强制打开 `enable_primal_dual` 与 `use_parity_ipm`（除非显式选择了 `EconomicDispatch` 后端），即传统 Native AC 路径实际上只服务纯交流算例（`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3336-3350`；混合标志计算于:3261-3265）。显式选择 `EconomicDispatch` 的混合算例不会被静默降级，而是直接报错并给出提示（同文件:3501-3509）。
- **AML 建模层与 Parity 建模层是两套独立装配：**Parity IPM 与嵌入式 Ipopt 共用 `parity::build_problem` 装配的全空间模型（`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:2540`），并不经过 `src/power_models/` 的 AML builder。（`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:2489-2490` 的注释称“Parity-IPM uses the AML hybrid OPF builder”，与:2540 的实际调用不符，本章以代码为准。）

2.2 非线性引擎对比：Native AC 与交直流混合两条路线

`ACOPFOptions::ac_solver_backend` 在四个取值中选择非线性引擎（枚举定义于 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_options.hpp:28-33`）：`Auto`（默认，Parity 全空间 IPM 优先、不收敛且编译了 Ipopt 时回退 Ipopt）、`ParityIPM`（自研全空间原始对偶 IPM）、`Ipopt`（嵌入式 Ipopt，滤波线搜索 NLP 求解器，作用于同一 Parity 建模）、`EconomicDispatch`（merit-order 经济调度加一次 AC 潮流，快速但次优、仅限纯交流系统）。分派逻辑把该枚举翻译成 legacy 标志 `enable_primal_dual/use_parity_ipm` 与内部枚举 `ParityInnerSolver`（`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3309-3334`；内部枚举定义于:1870-1873）。其中 Parity IPM 与嵌入式 Ipopt 作用于同一份 Parity 全空间建模，是交直流混合 OPF 的两条承载路线；Native AC 紧致路径只承担纯交流算例。三条非线性引擎的对比见表 1。

维度	Native AC (传统路径)	Parity IPM (自研全空间)	嵌入式 Ipopt
建模口径	降阶传统建模: <code>core::SolverData</code> + <code>ACOPFIndex</code> , 潮流雅可比上下文 (<code>src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3528-3545</code>)	Parity 全空间建模: 全部电压/功率/换流器变量为显式原始变量 (<code>include/hacdcpf/optimal_power_flow/formulation.hpp:17-21</code>)	与 Parity IPM 完全同一模型, 1:1 映射为 <code>engine::NLModel</code> (<code>src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:2375-2384</code>)
坐标与变量布局	极坐标 (θ, V) 加发电机功率; 非线性工程限值经外部栅栏/罚外环处理 (结果 <code>model_limitations</code> 自述, 同文件:3219-3222)	极坐标 AC + 直流电压 + 换流器/储能/可控资源全变量块, 布局见 <code>VarIndex</code> (<code>include/hacdcpf/optimal_power_flow/formulation.hpp:51-87</code>)	同 Parity IPM (共享 <code>Problem::vidx/cidx</code>)
求解核	内环 KKT 牛顿 + 外环罚迭代; <code>solver_path=NativeAC</code> (<code>src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3552</code>)	自研原始对偶 IPM <code>solve_primal_dual_ipm</code> (<code>include/hacdcpf/optimal_power_flow/native_ipm_solver.hpp:90</code>); <code>solver_path=ParityIPM</code> (<code>ac_opf.cpp:2671</code>)	MIPSolvers 内嵌 Ipopt (滤波线搜索), 经 <code>engine::IpoptAdapter</code> (<code>src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:2403-2404</code>)
换流器/LCC建模	换流器为自由 $P_{ac}/Q_{ac}/P_{dc}$ 盒式变量 + 容量圆, 不钉 <code>VDC_Q</code> 直流电压 (<code>model_scope=ac-opf-native:vsc-free-pq+capacity-circle</code> , 同文件:3041-3050); 不支持 LCC (被强制转走, :3343-3350)	<code>VDC_Q</code> 直流电压等式恒强制, 容量圆/电流/调制约束族可开关 (<code>model_scope</code> 标签按实际强制的约束族拼接, 同文件:2496-2506); 支持 LCC 准稳态 (:2502-2505)	与 Parity IPM 相同 (共享建模)
节点电价 LMP	不提取节点电价: <code>lmp_p/lmp_q</code> 留空, <code>lmp_valid=false</code> , 由结果归因层统一补写原因 (同文件:3215-3218)	从等式对偶 λ 提取 <code>lmp_p/lmp_q</code> 并置 <code>lmp_valid</code> (同文件:2931-2945)	适配器不回传约束乘子, <code>lmp_valid=false</code> 并注明原因 (同文件:2947-2951)
编译门控与可用性	始终可用	始终可用 (自研代码)	受 <code>HACDCPF_HAVE_IPOPT</code> 门控; 未编译时 <code>available=false</code> , <code>status="Ipopt not compiled in"</code> (同文件:2476-2482), 显式请求时回退 Parity IPM 并在后端标签注明 (:2640-2647)。详见第 2.6 节
适用场景	纯交流中小算例、回归对照; 混合算例不可用	生产默认: 交直流混合/LCC 算例的统一路径	大系统/困难算例的 Auto 回退与独立对照

表 1: 三条 AC 非线性引擎对比。第四条路径 `EconomicDispatch` 为 merit-order 经济调度加一次牛顿 AC 潮流 (实现 `src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:1764-1785`, 入口:3325-3329、3520-3525), 不是非线性优化, 故不列入。

Auto 模式的完整分派顺序如下 (src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp):

1. `ac_solver_backend` 枚举翻译成 legacy 标志与 `ParityInnerSolver` (:3313–3334);
2. 含 DC/VSC 或 LCC 的算例强制启用 Parity 全空间路径 (:3336–3350);
3. `objective_homotopy` 为真且非 Ipopt 后端时走两阶段目标同伦 ($t: 0 \rightarrow 1$ 的成本同伦 + Davidenko 切向预测, :3352–3482); 显式 Ipopt 与同伦不组合, 退化为独立单解 (:3483–3488);
4. Parity 路径内部再按 `ParityInnerSolver` 选内层牛顿引擎: Auto 且启用 `ac_pf_warm_start` 时先用独立 Ipopt 再以原生 IPM 精化 (:2604–2638); 显式 Ipopt 但不可用时回退原生 IPM (:2640–2647); 其余 Auto 情形先原生 Parity IPM, 不收敛且 `allow_fallback` 时回退 Ipopt (:2652–2661);
5. 未启用原始对偶路径时: 混合算例报错 (:3501–3509), 纯交流算例走经济调度快速路径 (:3510–3525) 或传统 Native AC 路径 (:3528–3552)。

2.3 公共选项: ACOPFOptions 与 DCOPFOptions

代码结构体: ACOPFOptions

定义位置: include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_

options.hpp:49--123

ACOPFOptions 是 AC OPF (三条引擎共用) 的全部用户选项。注意两点实现口径: 其一, `solve_ac_opf` 入口处会把非正 (越界) 的数值字段重置为默认值 (src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3052–3087), 因此传 0 等价于取默认; 其二, `ac_solver_backend` 与 legacy 标志 `enable_primal_dual/use_parity_ipm` 并存, Auto 时由 legacy 标志继续控制路径选择 (字段注释, include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_options.hpp:50–53)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>ac_solver_backend</code>	—	—	Auto/ParityIPM/ Ipopt/ EconomicDispatch	Auto	非线性引擎选择 (枚举 <code>ACOPFSolverBackend</code> , <code>opf_options.hpp</code> :28–33)
<code>objective</code>	—	—	Economic/ VoltageDeviation/ ActiveLoss/ VoltageDeviation AndLoss	Economic	连续目标 (枚举 <code>ACOPFObjective</code> , :39–44); 后三者供 RPO 内层 NLP 使用
<code>voltage_target_pu</code>	V_{ref}	pu	0.95–1.05 (经验值)	1.0	电压偏差目标值
<code>voltage_deviation_weight</code>	w_V	—	≥ 0	1.0	电压偏差目标项权重
<code>active_loss_weight</code>	w_{loss}	—	≥ 0	1.0	有功网损目标项权重
<code>max_inner_iterations</code>	—	—	1–10 ⁵ (HTTP 层 clamp 至 1–100000, <code>runtime_api_v1.cpp</code> :825)	80	IPM 内层最大迭代数

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
max_outer_ iterations	—	—	$1-10^4$ (HTTP 层 clamp, runtime_api_v1.cpp:826)	8	外环 (罚/栅栏) 最大迭代数
max_line_search_steps	—	—	≥ 1	20	单次线搜索最大步数
feasibility_tol	$\varepsilon_{\text{feas}}$	pu	$10^{-12}-1$ (HTTP 层 clamp, runtime_api_v1.cpp:827)	10^{-6}	原始可行性容差
stationarity_tol	$\varepsilon_{\text{stat}}$	pu	同上	10^{-6}	驻点/对偶容差
barrier_mu0	μ_0	—	> 0 (典型 $10^{-3}-10^{-1}$)	10^{-2}	初始栅栏参数
barrier_mu_reduction	—	—	$(0, 1)$	0.2	栅栏参数缩减因子
barrier_mu_min	μ_{min}	—	> 0	10^{-8}	栅栏参数下限
merit_penalty	—	—	> 0	10.0	merit 函数罚系数 (传统路径)
regularization	—	—	> 0	10^{-6}	KKT 系统正则化
step_backoff	—	—	$(0, 1)$	0.5	线搜索步长回退因子
interior_fraction	—	—	$(0, 1)$	0.995	fraction-to-boundary 内点保持系数
ac_eval_threads	—	—	≥ 1	1	AC 方程/雅可比求值线程数
enable_primal_dual	—	—	true/false	false	legacy 标志: 启用原始对偶路径
use_parity_ipm	—	—	true/false	false	legacy 标志: 选用 Parity 全空间建模
allow_fallback	—	—	true/false	true	允许 Auto 模式在不收敛时回退 (Ipopt 或同伦末段全目标重试)
verbose	—	—	true/false	false	迭代日志
warm_start	—	—	指针/nullptr	nullptr	指向前次 ACOPFResult 的非拥有暖启动指针; 维度不兼容的变量族各自回退物理初值 (字段注释, opf_options.hpp:82-86)
ac_pf_warm_start	—	—	true/false	false	先解一次混合潮流, 以 AC 可行点初始化 Parity IPM (字段注释: PEGASE 受压算例由此解锁, :88-96; 实现 ac_opf.cpp:2562-2578)
compute_homotopy_tangent	—	—	true/false	false	在返回点计算 Davidenko 目标同伦切向量 dw/dt (一次额外惯性受控 KKT 解, :98-103)
homotopy_t	t	—	$(0, 1]$	1.0	所解问题的成本尺度 t (切向量右端为 $\nabla f/t$)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
objective_homotopy	—	—	true/false	false	两阶段目标同伦求解 ($t: 0 \rightarrow 1$, :106–113; 实现 ac_opf.cpp:3352–3482)
homotopy_dt0	Δt_0	—	(0, 1]	0.10	初始延拓步长; 非正值回退 0.10 (ac_opf.cpp:3367)
enforce_branch_ limits	—	—	true/false	true	约束族开关: 支路容量
enforce_converter_ capacity	—	—	true/false	true	约束族开关: 换流器容量圆
enforce_converter_ current_limits	—	—	true/false	true	约束族开关: 换流器电流限值
enforce_converter_ modulation_limits	—	—	true/false	true	约束族开关: 调制度窗口与 DC/DC 占空比

代码结构体: DCOPFOptions

定义位置: include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_

options.hpp:139--160

DCOPFOptions 是 DC OPF 的全部用户选项。后端枚举 DCOPFSolverBackend (:128–134) 取 Auto/Native/NativeQP/HiGHS/Gurobi; 实际回退链见第 4 节, Auto 链为 Gurobi-QP $\rightarrow$ NativeL-CQP $\rightarrow$ HiGHS $\rightarrow$ NativeDualSimplex (src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:1176–1189), 每步尝试记录进 solver_chain (:1035–1039)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
feasibility_tol	$\varepsilon_{\text{feas}}$	pu	10^{-12} –1 (HTTP 层 clamp, runtime_api_ v1.cpp:846)	10^{-6}	LP/QP 可行容差
optimality_tol	ε_{opt}	pu	> 0	10^{-6}	最优性 (对偶) 容差
max_iterations	—	—	1 – 10^6 (HTTP 层 clamp, runtime_api_ v1.cpp:845)	10000	单纯形/IPM 最大迭代数
verbose	—	—	true/false	false	日志
solver	—	—	Auto/Native/ NativeQP/ HiGHS/Gurobi	Auto	LP/QP 后端选择 (枚举 DCOPFSolverBackend, opf_options.hpp:128–134)
pwl_segments	—	—	1 – 1000 (HTTP 层 clamp, runtime_api_ v1.cpp:847)	4	二次成本分段线性化段数 (LP 路径)
include_branch_ limits	—	—	true/false	true	是否计入支路潮流限值
branch_limit_margin	—	pu	> 0	1.0	支路限值缩放系数
load_shedding	—	—	true/false	true	是否启用切负荷松弛变量

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
voll	VOLL	—	≥ 0	0.0	失负荷价值（成本币种未定）； ≤ 0 时按 $\max(100, 1.1 \times \text{最大边际成本})$ 自动折算（dc_opf.cpp:306–315）
compute_lmp	—	—	true/false	true	是否在主解后补解支撑 LP 以恢复约束对偶（LMP 与阻塞价格）；关闭可省一次 LP（字段注释， opf_options.hpp:155–159；实现 dc_opf.cpp:1195–1198）

2.4 结果类型与诚实口径

ACOPFResult 字段

代码结构体：ACOPFResult

定义位置：include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_

result.hpp:72--169

结果向量的索引空间一律为原始(authored)组件顺序：母线向量按 sys.ac.buses/sys.dc.buses 顺序，设备向量按对应容器顺序；归因映射经 ComponentRef{original_index, source_type} (:129–132) 回指组件稳定 index。量纲除注明外为有名值（MW/MVAr/kV 制下的 pu）。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
vm	V_m	pu	约 0.9–1.1	空	AC 母线电压幅值（authored bus 顺序）
va	θ	rad	$-\pi-\pi$	空	AC 母线电压相角（HTTP 序列化名 va_rad, runtime_api_v1.cpp:693）
vdc	V_{dc}	pu	约 0.9–1.1	空	DC 母线电压（标么）
pg_mw	P_g	MW	$P_{\min}-P_{\max}$	空	发电机有功（原始发电机顺序，外部电网已剥离）
qg_mvar	Q_g	MVAr	$Q_{\min}-Q_{\max}$	空	发电机无功
external_grid_p_mw	P_{eg}	MW	—	空	外部电网有功（由扩展发电机行剥离回填，ac_opf.cpp:3223）
external_grid_q_mvar	Q_{eg}	MVAr	—	空	外部电网无功
dpd_mw	ΔP^d	MW	≥ 0	空	各母线有功切负荷量
dqd_mvar	ΔQ^d	MVAr	≥ 0	空	各母线无功切负荷量
pac_mw	P_c^{ac}	MW	$\pm S_N$	空	VSC 交流侧有功
qac_mvar	Q_c^{ac}	MVAr	$\pm S_N$	空	VSC 交流侧无功
lcc_transfers	—	—	—	空	LCC 准稳态运行点（按 LCCConverter::index 键控，字段注释 opf_result.hpp:87–90）
pren_mw / qren_mvar	P^{ren}, Q^{ren}	MW/MVAr	≥ 0	空	可再生能源出力

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
pstor_mw / qstor_mvar	P^{stor}, Q^{stor}	MW/MVAr	$\pm S_N$	空	储能充放功率
pdcdc_mw	$P^{dc/dc}$	MW	$\pm P_N$	空	DC/DC 变换器传输功率
pflex_mw	P^{flex}	MW	—	空	柔性负荷调节量
er_port_p_mw / er_port_q_mvar	P^{er}, Q^{er}	MW/MVAr	—	空	能量路由器端口功率
lmp_p	λ^P	—	—	空	AC 有功节点电价 (币种未定; 由等式对偶换算, ac_opf.cpp:2931–2942)
lmp_q	λ^Q	—	—	空	AC 无功节点电价
lmp_valid	—	—	true/false	false	仅当价格来自本解所出建模的认证等式乘子时为真 (字段注释, opf_result.hpp:104–107)
lmp_validity_reason	—	—	—	空	lmp_valid 判定的人读原因
ipm_primal_state	x	—	—	空	原生 IPM 延拓状态 (原始变量), 供 warm_start 复用 (字段注释:109–112)
ipm_equality_dual_state	λ	—	—	空	延拓状态: 等式对偶
ipm_inequality_dual_state	μ	—	—	空	延拓状态: 不等式对偶
ipm_slack_state	s	—	—	空	延拓状态: 松弛变量
ipm_tangent_primal	dx/dt	—	—	空	Davidenko 切向量 (原始变量块), 仅 compute_homotopy_tangent 时填充 (:118–127)
ipm_tangent_slack	ds/dt	—	—	空	切向量: 松弛块
ipm_tangent_equality_dual	$d\lambda/dt$	—	—	空	切向量: 等式对偶块
ipm_tangent_inequality_dual	$d\mu/dt$	—	—	空	切向量: 不等式对偶块
gen_map	—	—	—	空	发电机归因映射 (original_index+source_type)
ren_map	—	—	—	空	可再生能源归因映射
stor_map	—	—	—	空	储能归因映射
dc/dc_map	—	—	—	空	DC/DC 归因映射
flex_map	—	—	—	空	柔性负荷归因映射
er_port_map	—	—	—	空	能量路由器端口归因映射
converged	—	—	true/false	false	收敛标记 (Ipopt 路径含“可接受残差”判据, ac_opf.cpp:2421–2428)
iterations	—	—	≥ 0	0	总迭代数
outer_iterations	—	—	≥ 0	0	外环迭代数 (传统路径)
objective	f	—	≥ 0	0	目标值 (成本币种未定)
max_constraint_violation	—	pu	≥ 0	0	返回点最大约束违反
max_stationarity	—	pu	≥ 0	0	返回点驻点残差

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
status	—	—	—	空	人读状态串（引擎标签原样保留，如“Ipopt: ...”）
solver_path	—	—	Unknown/ NativeAC/ ParityIPM	Unknown	求解路径枚举 (opf_result.hpp:38–42)。注意 Ipopt 解也记 ParityIPM，真 实内层引擎见 profiling.linear_solver_ backend (ac_opf.cpp:2670)； 经济调度快速路径不置该字段， 保持 Unknown
profiling	—	—	—	默认	求解剖析 (ACOPFProfiling， opf_result.hpp:47–67；parity 路径填充于 ac_opf.cpp:2672–2683、 2978–2995)
infeasibility_hints	—	—	—	空	不可行/不收敛的可能原因 (converged=false 时由求解 器和/或 verify_opf_result 填充， opf_result.hpp:150–152)
audit	—	—	—	默认	独立求解后校核 (OpfAudit， 见下表)
converter_model_ scope	—	—	—	默认	换流器模型保真度声明（见下 “诚实口径”）
model_limitations	—	—	—	空	本求解路径的能力边界声明 (见下“诚实口径”)
ac_switch_flows	—	—	—	空	OPF 调度点上的开关端潮流 (门面层填充， src/api/hacdcpf.cpp:1885– 1887)
ac_circuit_breaker_ flows	—	—	—	空	OPF 调度点上的断路器端潮流

OpfAudit 字段

代码结构体：OpfAudit

定义位置：include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_

result.hpp:21--34

OpfAudit 是独立于求解器的求解后可行性审计，由门面函数 `verify_opf_result` 填充（声明 `include/hacdcpf/api/hacdcpf.hpp:116–120`；实现 `src/api/hacdcpf.cpp:2031–2134`）。HTTP v1 接口在序列化 AC OPF 结果前自动执行该审计（`src/server/runtime_api_v1.cpp:684`）。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
audited	—	—	true/false	false	审计已执行标记 (hacdcpf.cpp:2033)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
max_power_balance_violation_mw	—	MW	≥ 0	0	母线功率平衡最大违反。当前实现未填充: <code>verify_opf_result</code> 只检查电压限值、发电机限值与目标一致性 (hacdcpf.cpp:2038–2095), 该字段保持默认 0
max_voltage_limit_violation_pu	—	pu	≥ 0	0	电压越限最大值 (hacdcpf.cpp:2039–2053)
max_branch_limit_violation_pu	—	pu	≥ 0	0	支路负载越限最大值。当前实现未填充 (同上)
max_gen_limit_violation_mw	—	MW	≥ 0	0	发电机出力越限最大值 (hacdcpf.cpp:2056–2071)
objective_recomputed	—	—	≥ 0	0	由 <code>pg_mw/qg_mvar</code> 重算的目标 (hacdcpf.cpp:2073–2090)
objective_reported	—	—	≥ 0	0	求解器上报的目标 (hacdcpf.cpp:2034)
objective_discrepancy_pct	—	%	≥ 0	0	重算与上报目标的相对偏差 (hacdcpf.cpp:2091–2095)
violations	—	—	—	空	人读违约描述列表
feasible()	—	—	true/false	—	成员函数: <code>violations</code> 为空即真 (opf_result.hpp:33)

需要如实指出: 头文件注释 (hacdcpf.hpp:117–119) 称该审计 “Checks power balance, voltage limits, branch limits, generator limits, and objective consistency”, 但当前实现仅覆盖电压限值、发电机限值与目标一致性三项 (另在 `converged=false` 时追加无源负荷、限值冲突等 `infeasibility_hints`, hacdcpf.cpp:2097–2131); 功率平衡与支路限值两个审计字段当前恒为 0, 消费方不得据此断言对应可行性。

DCOPFResult 字段

代码结构体: DCOPFResult

定义位置: `include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_result.hpp:186--236`

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
va	θ	rad	$-\pi-\pi$	空	AC 母线相角 (authored bus 顺序)
pg_mw	P_g	MW	$P_{\min}-P_{\max}$	空	发电机有功
external_grid_p_mw	P_{eg}	MW	—	空	外部电网有功 (提升为 slack 发电机后剥离回填, dc_opf.cpp:836–866)
pf_mw	P_f	MW	$\pm S_{\max}$	空	支路有功潮流 (映射回原始支路顺序, dc_opf.cpp:886–894)
converged	—	—	true/false	false	收敛标记
iterations	—	—	≥ 0	0	迭代数

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
objective	f	—	≥ 0	0	目标值（语义见 <code>objective_model</code> ）
status	—	—	—	空	人读状态串
solver_name	—	—	—	空	实际求解后端名（如 <code>NativeLCQP</code> 、 <code>HiGHS-LP(QP-fallback)</code> ， <code>dc_opf.cpp:1057、1105</code> ）
runtime_sec	—	s	≥ 0	0	墙钟耗时
lmp	λ	—	—	空	节点电价（等式行对偶恢复）
branch_mu_lower / branch_mu_upper	μ^-, μ^+	—	—	空	支路限值对偶（当前不可靠，见 <code>branch_mu_valid</code> ）
branch_mu_valid	—	—	true/false	false	恒为 false：原生支撑 LP 不能稳健恢复盒式变量对偶（字段注释 <code>opf_result.hpp:202–205</code> ；实现 <code>dc_opf.cpp:680–682、780–786</code> ，设计说明:621–634）
branch_mu_validity_ reason	—	—	—	空	上述判定的人读原因
lmp_valid	—	—	true/false	false	<code>lmp</code> 是否来自报告原始解的等式行对偶（不蕴含阻塞对偶有效）
lmp_validity_reason	—	—	—	空	判定原因； <code>compute_lmp=false</code> 时注明被选项关闭（ <code>dc_opf.cpp:1206–1211</code> ）
load_shedding_mw	ΔP^d	MW	≥ 0	空	各母线切负荷量（ <code>dc_opf.cpp:788–797</code> ）
total_load_ shedding_mw	—	MW	≥ 0	0	总切负荷量
solver_chain	—	—	—	空	依次尝试的后端链，形如“<backend>:<status>”（字段注释 <code>opf_result.hpp:216–220</code> ；记录点 <code>dc_opf.cpp:1035–1039</code> ）
objective_model	—	—	QP/LP/LP-PWL	空	上报目标实际使用的成本模型（实现 <code>dc_opf.cpp:1213–1223</code> ；头文件注释:222–226 只列“QP”/“LP”，代码另发出“LP-PWL”，以代码为准）
pwl_segments_ effective	—	—	≥ 0	0	LP 近似实际使用的线性段数；0 表示真 QP 成本
converter_model_ scope	—	—	—	默认	恒为“dc-opf:linear-no-converter-model”，全部换流器标志为 false（字段注释 <code>opf_result.hpp:232–234</code> ；实现 <code>dc_opf.cpp:678–679</code> ）
model_limitations	—	—	—	空	能力边界声明（见下）

诚实口径：model_scope、ValidityFlags 与 model_limitations

平台约定每个 OPF 结果必须机器可读地声明自己实际建模了哪些换流器物理、省略了哪些物理或证书，而不是让下游假定全保真。载体是 ConverterModelScope (`include/hacdcpf/model/converter_model_scope.hpp:21–59`)：短标签 model_scope 加 12 个按特性划分的 ValidityFlags 布尔位 (:28–57，覆盖 VSC 损耗、容量圆、电流限值、调制度、VDC 控制、多源协调、DC/DC 损耗与占空比、LCC 准稳态与分接头、方程封闭性检查)。

AC OPF Parity 路径的标签按本次运行实际强制的约束族拼接——被调用方关闭的约束族不出现在标签中 (`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:2493–2506`)，例如 `enforce_converter_capacity=false` 时标签不含 `+capacity-circle`，对应 validity 位同步置 false (:2507–2513)。传统 Native 路径标签固定为 `ac-opf-native:vsc-free-pq+capacity-circle` 且 `vsc_vdc_control_modelled=false` (:3044–3050)。DC OPF 标签固定为 `dc-opf:linear-no-converter-model` (`dc_opf.cpp:679`)，LCC 拒绝情形为 `dc-opf:rejected-lcc` (:819)。

model_limitations 是人读字符串列表，专门记录近似、省略的物理与不可用证书（字段注释 `opf_result.hpp:161–164`）。当前代码会写入的条目包括：

- 非凸性声明：“AC OPF is a non-convex nonlinear program; convergence certifies a local KKT point, not a global optimum.”——所有 AC OPF 收敛结果恒带 (`ac_opf.cpp:3205–3206`)；
- 储能为单时段功率注入、不建模跨时段 SOC 动态 (AC: :3207–3210; DC: `dc_opf.cpp:685–688`)；
- 能量路由器端口平衡为无损模型 (`ac_opf.cpp:3211–3214`)；
- 传统 Native AC 路径经外部栅栏/罚环处理非线性工程限值，建议生产混合建模使用 ParityIPM (:3219–3222)；
- LCC 相关四条：功率/电流/ α/γ 指令与换流变分接头为固定输入而非经济调度变量；额定电流饱和建模但 α/γ 限值为求解后审计而非硬约束；换相重叠迭代、分接头控制与主动损耗未建模；LCC 等式二阶导用解析雅可比的局部有限差分 (:2514–2523)；整流/逆变站求解后触发角/关断角窗口违例时逐站追加 (:2913–2924)；
- DC OPF 无损线性化、不建模电压幅值/无功/换流器物理 (`dc_opf.cpp:683–684`)；LCC 拒绝情形 (:820–821)；
- LMP/阻塞对偶不可用时的原因说明 (`ac_opf.cpp:2947–2951, 3215–3218`; `dc_opf.cpp:680–682, 1206–1211`)。

2.5 问题描述与求解器接口

OPFProblem：自包含任务描述

代码结构体：OPFProblem

定义位置：`include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_`

`problem.hpp:15--22`

OPFProblem 把“优化什么”与“如何求解”解耦：一个非拥有系统指针 `sys`、一份 `ACOPFOptions`、一份 `DCOPFOptions`，加 `is_ac/is_dc` 二选一标志。它由投影/调用层产生，可被任何 `IOPFSolver` 实现消费。

IOPFSolver 与 DefaultOPFSolver

代码结构体: IOPFSolver 定义位置: include/hacdcopf/optimal_power_flow/opf_solver_interface.hpp:24--28

求解器抽象只有一个纯虚方法 `solve(const OPFProblem&) const`, 返回类型 `OPFSolveResult` 是 `std::variant<ACOPFResult, DCOPFResult>` (:22)。默认实现 `DefaultOPFSolver` (:30-42) 不做第二套建模, 直接适配生产入口: `sys` 为空或 `is_ac==is_dc` 时抛 `std::invalid_argument` (:33-37), 否则按标志转发 `hacdcopf::solve_ac_opf` 或 `hacdcopf::solve_dc_opf` (:38-40)。该设计保证接口层与生产路径永远同源 (头文件注释:3-5)。

Parity公共抽象层

Parity 全空间建模的公共抽象 (变量/约束布局与全部 KKT 求值函数) 集中在 `include/hacdcopf/optimal_power_flow/formulation.hpp`, 供 Parity IPM 与嵌入式 Ipopt 共用:

- `ParityOptions` (:35-49): 建模族选项, 含 `load_shedding`、`voll` (0 表示按最大发电成本自动折算)、`eps_iac` ($|I_{ac}|$ 平滑)、目标与四个约束族开关;
- `VarIndex` (:51-87): 全空间变量向量 x 的连续分块布局 (θ 、 V 、 P^g 、 Q^g 、 V^{dc} 、 P_c^{ac} 、 Q_c^{ac} 、 P_c^{dc} 、 ΔP^d 、 ΔQ^d 、 P^{ren} 、 Q^{ren} 、 P^{stor} 、 Q^{stor} 、 $P^{stor,dc}$ 、 P^{dcdc} 、 P^{flex} 与能量路由器端口块), 空块长度为零但保留有效偏移;
- `ConstraintIndex` (:89-123): 等式行 (AC 有功/无功平衡、DC 平衡、VSC/DC-DC/能量路由器耦合、AC 相角参考、DC 电压参考) 与非线性不等式行 (支路两端容量、VSC 容量圆、DC 支路、VSC 电流、调制度上下限、DC/DC 占空比) 的连续行块布局;
- `Problem` (:125-207): 装配完成的模型 + 全部模型到向量的映射 (含 ZIP 系数、固定注入、 G/B 对角与 DC 电导矩阵);
- 装配与求值函数: `build_problem` (:234)、`build_variable_bounds` (:245-247)、`build_initial_point` (严格内点, :267-270)、`objective` (:287)、`objective_gradient_hessian_diag` (:308-311)、`equality_constraints` (:354-357)、`equality_jacobian` (:364-367)、`nonlinear_inequality_constraints` (:391-393)、`nonlinear_inequality_jacobian` (:400-402)、`lagrangian_hessian_dense/lagrangian_hessian` (:419-445)。数学口径详见第 5 节。

IPM 求解核的公共契约是 `IPMOptions/IPMResult` 与 `solve_primal_dual_ipm` (`include/hacdcopf/optimal_power_flow/native_ipm_solver.hpp`:17-59、90), 另有 `Davidenko` 切向量接口 `homotopy_tangent` (:104-113); 详见第 6 节。高层驱动 `solve_ac_opf_parity` (`include/hacdcopf/optimal_power_flow/parity_ipm_solver.hpp`:29-30) 串联装配、求解与结果回填, 成功时置 `solver_path=ParityIPM`。雅可比对照诊断入口 `compute_jacobian_diagnostics` (`include/hacdcopf/optimal_power_flow/ac_opf_solver.hpp`:54-55) 用于解析导数对有限差分的回归检查, 见第 10 节。

2.6 嵌入式 Ipopt 后端：编译门控与运行时探测

嵌入式 Ipopt 是可选后端，其可用性由“编译期宏 + 运行时环境变量 + 能力查询”三层机制共同决定：

1. **编译期门控。** CMake 选项 `HACDCPF_ENABLE_IPOPT` 仅 macOS 默认 ON (`CMakeLists.txt:60-67`)；非 Apple 平台显式开启会直接 `FATAL_ERROR`，因为 MIPSolvers 内嵌 Ipopt 的 CMake 构建路径目前是 macOS-only (同文件:122-127)。构建成功时 MIPSolvers 子项目向全部依赖目标传播宏 `HACDCPF_HAVE_IPOPT=1` (`MIPSolvers/CMakeLists.txt:254-260`)。OPF 门面代码以 `#ifdef HACDCPF_HAVE_IPOPT` 包裹引擎头文件包含 (`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:33-34`) 与整个 NLP 适配结构 `ParityNLPInput/build_parity_nlp_input` (:2267-2273、2275-2372)。
2. **运行时探测与降级。** 统一入口 `solve_parity_with_ipopt` (`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:2384-2484`) 以出参 `available` 报告可用性：未编译时直接返回 `available=false, status="Ipopt not compiled in"` (:2476-2482)；已编译时还可利用环境变量 `HACDCPF_DISABLE_IPOPT_OPF` 强制禁用 (用于后端隔离与诊断, :2391-2396)。调用方按 `available` 降级：显式 Ipopt 请求但不可用时回退原生 Parity IPM 并在后端标签注明“(ipopt unavailable)” (:2640-2647)；Auto 模式先跑原生 Parity IPM，不收敛且 `allow_fallback=true` 时尝试 Ipopt，成功则标记 `ipopt_filter_linesearch (auto-fallback)` (:2652-2661)。
3. **能力查询。** `SolverCapabilities::has_ipopt` 在同一宏下置真 (`src/api/hacdcpf.cpp:2000-2002`)，供 GUI/脚本在提交任务前探测 (见第 2.8 节)。

Ipopt 路径还有两条必须知晓的诚实口径：其一，Ipopt 在大型混合模型上可能以 `Maximum_Iterations_Exceeded` 停机但已到达高度可用点，门面在原始可行性严格满足、对偶/互补残差进入“可接受带” (对偶残差 $\leq 1000 \varepsilon_{\text{dual}}$ 、互补残差 $\leq \max(10^{-2}, 1000 \varepsilon_{\text{compl}})$)，`ac_opf.cpp:2412-2420` 时接受该点并在 `status` 注明“acceptable residuals after ...” (:2407-2428、2472-2475)；其二，适配器不把约束乘子回传到 LMP 提取链路，Ipopt 解的 `lmp_valid=false`，原因为“The embedded Ipopt adapter does not return constraint multipliers” (:2947-2951)。Ipopt 终止时若对偶向量维度齐全，门面会把约束/盒式对偶映射回 Parity 行序并做正性修复 (:2435-2471)，供互补性度量使用，但这不改变 LMP 不可用的结论。

2.7 OPF 在平台中的调用方速览

- **时序生产模拟 (UC $\rightarrow$ OPF $\rightarrow$ PF)：** `src/time_series/time_series_pf.cpp` 的三段流水线在 UC 出力计划之后对每个时段调用 `opf::solve_ac_opf` (:4215-4251)，上一时段收敛结果经 `warm_start` 传入下一时段 (:4247-4249)，OPF 调度回写系统后再做牛顿 PF 校验；OPF 不收敛的时段回退为“UC 计划直接 PF”并如实记录 (:4257-4267)。按日并行分解时，各日分片强制使用线程安全的 ParityIPM 后端 (:3741-3742)。
- **电力市场 (SCUC/SCED)：** `src/market/market_simulation.cpp` 不调用本章的 `solve_dc_opf/solve_ac_opf`，而是在 `engine` 层自建 SCUC/SCED 模型并用原生

B&C/HiGHS/SCIP/Gurobi 适配器求解（适配器选择:803–839，SCED 装配与校验:2440–2469）。二者同属 DC 线性近似家族，但实现独立，价格/结算口径以市场模块自身结果为准。

- **网络重构**: `src/network_reconfiguration/topology_reconfiguration.cpp` 同样不经过 OPF 模块；其 MILP 自带虚拟潮流变量布局（文件头注释:9–17），经 engine 层 B&C/MILP 适配器求解（:1590–1640）。
- **其他内部调用方**: 可靠性评估以 DC OPF 做削负荷最小化（`src/reliability/reliability_assessment.cpp:1058`）；EV-交通耦合的联合社会福利与 CTM 模型内嵌 DC OPF（`src/ev_power_traffic/joint_social_welfare.cpp:262`、`src/ev_power_traffic/ctm_joint_welfare.cpp:254`）；反事实规划调用 AC OPF（`src/analysis/counterfactual_planning.cpp:144`）；SPPT 变形测试以 DC OPF 做投影前后对照（`src/sppt/metamorphic.cpp:223–225`）。
- **HTTP 运行时 API (v1)**：GUI/脚本经 `POST /api/v1/sessions/{id}/jobs` 提交 `analysis="optimal_power_flow"` 任务（路由 `src/server/runtime_api_v1.cpp:1599–1641`；分派:864–881）。请求体 `solver` 字段映射为 `ac_solver_backend`（`parity/ipopt/auto/dispatch`，:787–805）或 DC OPF（`solver="dc"`，:874–876）；`network_model` 当前仅支持 `balanced_aggregate`（:865–871）。AC 结果序列化前自动执行 `verify_opf_result` 审计（:684），响应携带 `model_scope`、`validity_flags`、`model_limitations`、`infeasibility_hints` 与 `audit`（:712–736）；DC 结果另携带 `solver_chain`、`objective_model` 与 `branch_mu_valid`（:764–784）。

2.8 求解器能力运行时查询

代码结构体: `SolverCapabilities`
 定义位置: `include/hacdcpf/api/solver_capabilities.hpp:15--40`

定义位置: `include/hacdcpf/api/solver_capabilities.hpp:15--40`

`hacdcpf::get_solver_capabilities()`（同头文件:44；实现 `src/api/hacdcpf.cpp:1980–2027`）返回按编译结果填充的能力结构，开销极小、可反复调用。恒真字段（内置 Eigen SparseLU、自研 IPM、AC/DC OPF、三相潮流、二次目标）在:1983–1988 直接置真；可选后端按 `HACDCPF_HAVE_*` 系列宏逐个置位（:1992–2024），这些宏由 MIPSolvers 子项目在找到对应库时传播（如 MIPSolvers/CMakeLists.txt:254–260 对 Ipopt 的传播）。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>has_sparse_lu</code>	—	—	true/false	true	Eigen SparseLU（恒有）
<code>has_klu</code>	—	—	true/false	false	SuiteSparse KLU（ <code>#ifdef HACDCPF_HAVE_KLU</code> , <code>hacdcpf.cpp:2010–2012</code> ）
<code>has_umfpack</code>	—	—	true/false	false	SuiteSparse UMFPACK（:2013–2015）
<code>has_accelerate</code>	—	—	true/false	false	Apple Accelerate 框架（仅 macOS，:2016–2018）

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
has_highs	—	—	true/false	false	HiGHS LP/MIP; 同时置 supports_integer_ variables (:1992–1995)
has_gurobi	—	—	true/false	false	Gurobi LP/QP/MIP (:1996–1999)
has_ipopt	—	—	true/false	false	嵌入式 Ipopt NLP (:2000–2002; 对应 CMake 门 控见第 2.6 节)
has_scip	—	—	true/false	false	SCIP MIP (:2003–2006)
has_papilo	—	—	true/false	false	PaPILO 预处理库 (:2007–2009)
has_native_ipm	—	—	true/false	true	内置原始对偶 IPM (恒有)
has_excel	—	—	true/false	false	ETAP Excel I/O (#ifdef HACDCPF_ENABLE_ETAP, :2019–2021)
has_opendss	—	—	true/false	false	OpenDSS 桥 (#ifndef HACDCPF_NO_OPENDSS, :2022–2024)
supports_quadratic_ objective	—	—	true/false	true	二次目标 (原生 + HiGHS 路 径)
supports_integer_ variables	—	—	true/false	false	整数变量 (需 HiGHS/Gurobi/SCIP 任一)
supports_ac_opf	—	—	true/false	true	非线性 AC OPF (恒有)
supports_dc_opf	—	—	true/false	true	线性 DC OPF (恒有)
supports_three_ phase	—	—	true/false	true	三相不平衡潮流 (恒有)

注意该查询只反映**编译进本构建**的后端, 不代表运行时一定可用: Gurobi 还需许可证 (DC OPF 的 `try_gurobi_qp` 每次调用都做 `available()` 探测, `dc_opf.cpp:1064–1074`); Ipopt 还可被环境变量 `HACDCPF_DISABLE_IPOPT_OPF` 临时禁用 (`ac_opf.cpp:2391–2396`)。因此生产代码应把能力查询作为提交前提示, 并以结果中的 `solver_name/solver_chain/ profiling.linear_solver_backend` 作为实际所用后端的最终依据。

2.9 本章小结与阅读路线

OPF 模块的公共契约可概括为: 统一 Rich 输入、投影装配、按后端分派求解、结果归因回稳定 ID, 并以 `model_scope/ValidityFlags/ model_limitations` 三元组机器可读地声明每次求解实际兑现的物理与证书边界。后续章节按 AC OPF、DC OPF、交直流混合 OPF 三个主类与各专项逐一展开: AC OPF (Native 紧致路径) 见第 3 节, DC OPF 见第 4 节, 交直流混合 OPF 的 Parity 建模层与 IPM 求解核见第 5、6 节, RPO 见第 7 节, 三相混合 OPF 见第 8 节, AML 建模层见第 9 节, 跨引擎验证与校核通道见第 10 节。

3 AC 最优潮流: Native IPM 求解器

本章给出平台自研 AC 最优潮流(AC OPF)引擎的技术口径。求解入口为 `hacdcopf::opf::solve_ac_opf` (声明于 `include/hacdcopf/optimal_power_flow/ac_opf_solver.hpp:42-43`, 实现于 `src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3038-4209`)。该实现包含两条自研数值路径: 一条是内嵌于 `ac_opf.cpp` 的紧致变量原生内点循环 (结果标记为 `OPFSolverPath::NativeAC`), 另一条是作用于 Parity 全空间建模的原始对偶内点核 `parity::solve_primal_dual_ipm` (接口声明于 `include/hacdcopf/optimal_power_flow/native_ipm_solver.hpp:90`, 结果标记为 `OPFSolverPath::ParityIPM`); 两者共享同一组选项与结果类型, 并可在编译入 Ipopt 时自动回退到嵌入式 Ipopt。需要特别说明: 尽管接口文档以 “polar AC balance” 描述核心等式 (`ac_opf_solver.hpp:18-31`), 两条路径的电压变量均为极坐标 (幅值 V 与相角 θ), 而非直角坐标实虚部; 本章全部公式以代码实际采用的极坐标形式给出。

3.1 功能定位与求解路径

功能定位

Native IPM 是平台交直流混合 OPF 的自研引擎层, 承担以下职责 (`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3038-4209`):

- 对 rich 模型 `HybridPowerSystem` 做合法性门禁 (空 AC 母线、LCC 就绪性、参考母线资格、图拓扑孤岛), 随后经 `core::make_solver_data` 装配 canonical `SolverData` (含 Ybus 与直流电导矩阵 `gdc`);
- 在标么体系 (S_{base} 取算例 `base_mva`, 典型 100 MVA) 下组装非线性规划: 极坐标节点功率平衡、直流节点平衡、换流器耦合等式, 支路视在功率与换流器容量圆不等式, 以及全体决策变量的盒式界;
- 以原始对偶内点框架求解, 输出电压、发电调度、换流器功率、LMP 及诚实口径的 `model_limitations / converter_model_scope` 声明。

与 Parity/Ipopt 的关系: Parity 全空间建模 (见第 5 章) 是生产推荐的建模层, 覆盖 VSC 控制模式、直流电压等式、DER 大家族与 LCC 准稳态; 其内层牛顿引擎默认就是本章的 Native IPM 核 `parity::solve_primal_dual_ipm` (见第 6 章), Ipopt 仅作为可选回退。代码自身把内嵌于 `ac_opf.cpp` 的紧致路径标记为 `legacy`: 结果中会写入建议改用 ParityIPM 的 `model_limitations` 条目 (`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3219-3222`)。Ipopt 的可用性由编译宏 `HACDCPF_HAVE_IPOPT` 门控 (同文件:33-35、2267-2373), 并可用环境变量 `HACDCPF_DISABLE_IPOPT_OPF` 在运行时强制关闭 (同文件:2391-2396)。

求解路径选择

`ACOPFOptions::ac_solver_backend` (枚举 `ACOPFSolverBackend`, `include/hacdcopf/optimal_power_flow/opf_options.hpp:28-33`) 给出四种后端: `Auto`、`ParityIPM`、`Ipopt`、`EconomicDispatch`。入口处的路径翻译规则为 (`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3309-3350`):

- **ParityIPM**: 置 `enable_primal_dual` 与 `use_parity_ipm` 两个标志; 内层固定为自研核 `ParityInnerSolver::NativeIPM`, 不经 Ipopt 翻译;
- **Ipopt**: 同样进入 Parity 建模, 内层固定为 `ParityInnerSolver::Ipopt`, 未编译 Ipopt 时回退自研核;
- **EconomicDispatch**: 清除 `primal-dual` 标志, 强制纯电交流“经济调度 + 单次 AC 潮流”快速路径;
- **Auto**: 保持调用方标志; 只要算例含任何 DC/VSC/LCC 组件 (判定见 `contains_hybrid_acdc_components`, 同文件:3022–3034) 或存在在运 LCC, 即自动升级为 Parity 路径 (同文件:3336–3350)。纯 AC 且未显式开启 `primal-dual` 时走快速路径 (同文件:3501–3526); 纯 AC 且 `enable_primal_dual=true`、`use_parity_ipm=false` 时才进入本章重点描述的 legacy 原生内点循环 (同文件:3528–4098)。

整体决策流程如图 2 所示。

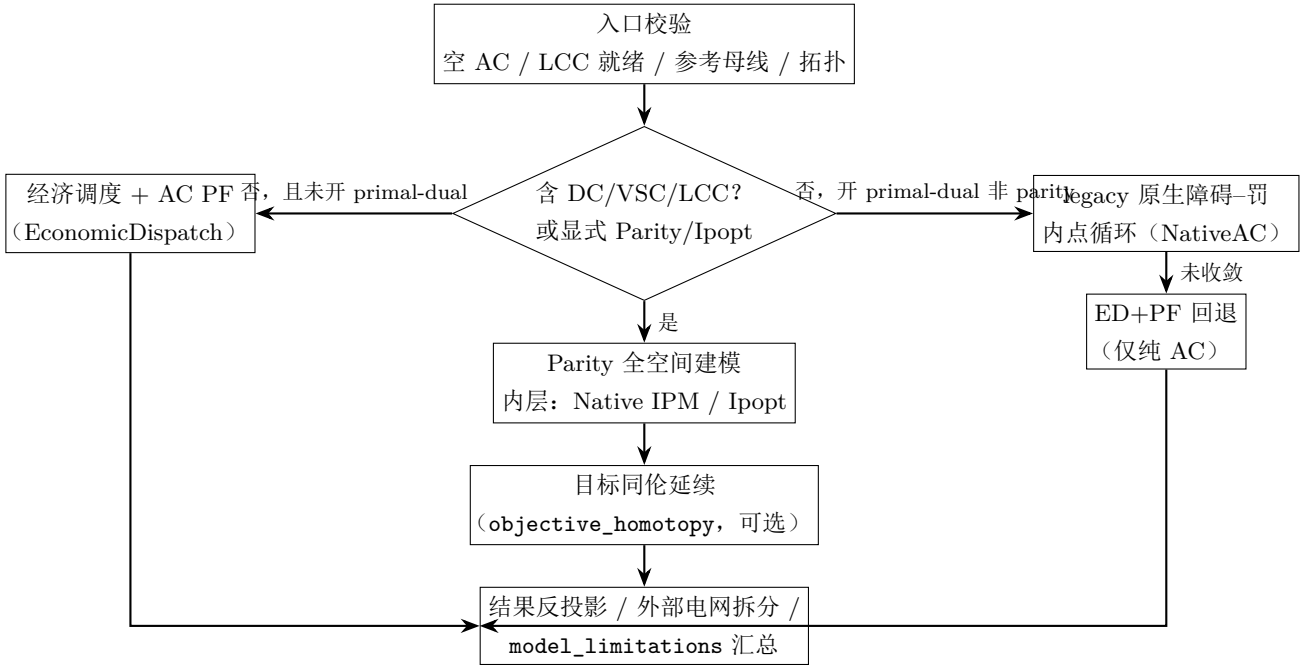


图 2: `solve_ac_opf` 的求解路径决策流程 (依据 `src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3309–3526` 整理)

入口门禁

在进入任何数值路径之前, 求解器执行四组静态检查并**直接拒绝**不合格算例:

1. 空 AC 母线集: 返回 `status`="AC OPF failed: empty AC bus set." (`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3089–3092`);
2. LCC 就绪性: 对在运 LCC 逐一校验控制模式配对、`n_bridges` 与 `vn_ac_kv` 正值性、恒 α /恒 γ 控制的 `x_comm_ohm` 正值性、交流/直流端母线可解析、直流基准电压可得; 任一失败即拒绝并写入 `infeasibility_hints` (同文件:3094–3140)。注释明确说明动机: 潮流的 LCC 注入

助手对不可用站点返回零以便诊断, 而 OPF 静默丢弃固定传输量会改变可行性与最优解, 故必须前置拒绝 (同文件:3094–3098);

3. 参考母线资格: `validation::validate_reference_bus_eligibility` 存在错误或“裸理想 DC_V 边界”警告时拒绝, 后者附加说明理想 DC_V 边界没有调度成本模型, 优化需要显式可控的直流平衡设备 (同文件:3142–3161);
4. 图拓扑预检: `graph::build_power_system_graph + analyze_topology`, 无任何含松弛母线的有效孤岛时判定不可行; 对无松弛孤岛写入不可服务提示 (同文件:3280–3307)。

外部电网提升

每个在运 `ExternalGrid` 在求解前被提升为一台合成 `Generator` 追加到工作副本: `vg_pu` 取外部电网 `vm_pu`, P/Q 上下界取 $\pm \max(1.0, s_sc_max_mva, base_mva)$ MW/MVAr, 成本系数 `cost_c0/c1/c2` 原样拷贝 (`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp`: 3163–3196)。代码注释如实声明: 短路容量并非进口限值, 只是一个“有用的有限尺度”, 以防止过大的合成界使小算例的 KKT 系统病态 (同文件:3173–3177)。求解完成后由 `separate_external_grid_dispatch` 把合成机结果拆回 `external_grid_p_mw/external_grid_q_mvar`, 并把 `pg_mw/qg_mvar/gen_map` 还原为仅含用户自建发电机的顺序 (同文件:3203–3259)。

3.2 数学模型

以下数学模型为 legacy 紧致路径 (NativeAC) 实际求解的形式; Parity 全空间模型的扩展变量族 (DER、储能、柔性负荷、能量路由器、LCC 等) 见第 5 章。除注明外, 功率与电压均为标么值 ($S_{base} = base_mva$)。

决策变量与索引布局

变量向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 由 `build_index` 按固定块序布局 (`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp`:225–344, 结构体 `ACOPFIndex`:93–142):

$$x = \left[\underbrace{\theta}_{n_p}, \underbrace{V}_{n_q}, \underbrace{P_g}_{n_g}, \underbrace{Q_g}_{n_g}, \underbrace{V_{dc}}_{n_{dc}}, \underbrace{P_{ac}}_{n_c}, \underbrace{Q_{ac}}_{n_c}, \underbrace{P_{dc}}_{n_c} \right]$$

各块偏移由 `i_theta=0`、`i_vm=np` 起顺序累加 (同文件:273–274、326–332), 总维数

$$n = n_p + n_q + 2n_g + n_{dc} + 3n_c$$

(同文件:332)。其中 n_p 为非松弛交流母线数、 n_q 为 PQ 母线数、 n_g 为在运发电机数、 n_{dc} 为直流母线数、 n_c 为在运 VSC 换流器数。母线归属规则: 松弛母线不设 θ 变量; 仅 PQ 母线设 V 变量 (同文件:261–269); 未找到显式 SLACK 时退化取第 0 号母线为松弛 (`find_slack_bus`, 同文件:178–185)。发电机与换流器仅在 `in_service` 且端母线可解析时进入变量集 (同文件:287–318; 组件 `bus` 字段为 1-based, 代码内统一减 1)。PV/松弛母线的电压幅值、松弛母线的相角不作为变量, 而是由参考向量固定: `vm_reference_by_bus` 先取母线 `vm_pu`, 再被该机端母线发电机的 `vg_pu` 覆盖 (同文件:243–256), 解包时先铺参考值再覆盖变量块 (`unpack_state`, 同文件:466–538)。

等式右端向量 $g(x) \in \mathbb{R}^m$ 的块布局为 (同文件:334–338):

$$g = \left[\underbrace{g^P}_{n_p}, \underbrace{g^Q}_{n_q}, \underbrace{g^{dc}}_{n_{dc}}, \underbrace{g^{conv}}_{n_c} \right], \quad m = n_p + n_q + n_{dc} + n_c$$

故优化自由度恒为 $n - m = 2n_g + 2n_c$: 发电机 P/Q 与换流器 P/Q 是仅有的真正自由度, V_{dc} 与直流平衡一一对应。

变量界与初值

初值与盒式界由 `initialize_bounds_and_state` 给出 (src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:366–464), 所有界先经 `sanitize_bounds` 清洗: 非有限值回退默认、上下颠倒交换、宽度不足 `kMinInteriorWidth=10-6` 时以中点撑开 (同文件:187–203, 常数定义于:41–44)。分块口径:

- 相角 $\theta \in [-\pi, \pi]$ (硬编码), 初值取母线 `va_deg` 化弧度 (同文件:375–382);
- 电压幅值 $V \in [\text{vmin_pu}, \text{vmax_pu}]$, 缺省回退 $[0.5, 1.5]$, 初值取 `vm_pu` (同文件:384–392);
- 发电机 $P_g \in [\text{pmin_mw}/S_{\text{base}}, \text{pmax_mw}/S_{\text{base}}]$, Q_g 同理取 `qmin_mvar/qmax_mvar`, 缺省回退 $\pm \text{kHugeBound}$ (10^4), 初值取 `pg_mw/qg_mvar` (同文件:394–413);
- 直流电压普通母线 $V_{dc} \in [0.8, 1.2]$ (硬编码), DC_V 型母线收缩为设定值 ± 0.05 , 初值取 `vm_pu` (同文件:415–428);
- 换流器 P_{ac} 、 Q_{ac} 取自身 `pmin_mw/pmax_mw`、`qmin_mvar/qmax_mvar`; P_{dc} 为双向推断对称界 $\pm \max(10^{-3}, |\text{pmax_mw}|, |\text{pmin_mw}|, |\text{qmax_mvar}|)/S_{\text{base}}$ (同文件:430–459); 三者初值均为 0 向界内的截断 (同文件:456–458)。

最后全体变量经 `clamp_in_interior` 压入严格内点: 边距 $\varepsilon = \min(\max(10^{-8}, 10^{-3}w), 0.49w)$, w 为该变量界宽 (同文件:205–223、461–463); 无法构造严格内点时直接失败返回 (同文件:3558–3562)。

目标函数

目标为发电成本二次多项式之和, 系数取自 `canonical` 发电机记录的 `cost_c2/cost_c1/cost_c0` (外部电网提升时同源拷贝), 以 MW 有名值计价 (src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:540–550, 函数 `evaluate_objective`):

$$f = \sum_{k=1}^{n_g} (c_{2,k} P_{g,k}^2 + c_{1,k} P_{g,k} + c_{0,k}), \quad P_{g,k} \text{ 以 MW 计}$$

内部变量 P_g 为标么值, 故对 x 的梯度与 Hessian 对角为 (同文件:552–572, 函数 `accumulate_objective_grad_hdiag`):

$$\frac{\partial f}{\partial P_{g,k}} = 2c_{2,k} S_{\text{base}}^2 P_{g,k} + c_{1,k} S_{\text{base}} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial P_{g,k}^2} = 2c_{2,k} S_{\text{base}}^2$$

即目标对 Q_g 、电压及换流器变量无直接二次项; 无功与网损仅通过等式与不等式间接进入目标。币种代码中未固定, 单位记为 “—”。

等式约束

等式残差由共享潮流残差装配器与 OPF 自有项叠加而成 (src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:708–775, 函数 `assemble_hybrid_equalities`; 潮流残差由 `core::evaluate_residual_and_jacobian` 在剔除换流器的口径下计算, 同文件:777–813)。

(1) 交流节点有功/无功平衡 ($n_p + n_q$ 行, 同文件:724–739):

$$\begin{aligned} g_i^P &= P_i^g - P_i^d - P_i^{calc}(V, \theta) - \sum_{k \in \mathcal{C}(i)} P_{ac,k} & i \in \text{非松弛母线} \\ g_i^Q &= Q_i^g - Q_i^d - Q_i^{calc}(V, \theta) - \sum_{k \in \mathcal{C}(i)} Q_{ac,k} & i \in \text{PQ 母线} \end{aligned}$$

其中 $P_i^{calc} = V_i \sum_j V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij})$ 、 $Q_i^{calc} = V_i \sum_j V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij})$ 由 Ybus 直接求得 (与 `ac_opf_solver.hpp`:18–31 的文档式一致), $\mathcal{C}(i)$ 为交流侧挂于母线 i 的换流器集合。

(2) 直流节点平衡 (n_{dc} 行, 同文件:741–755):

$$g_k^{dc} = \frac{P_{dc,k}^d}{S_{base}} + V_{dc,k} \sum_m G_{km}^{dc} V_{dc,m} - \sum_{k' \in \mathcal{C}_{dc}(k)} P_{dc,k'}$$

其中 G^{dc} 为直流电导矩阵 `gdc`, 第一项为直流负荷, 第二项为直流网络注入 $V_k (G^{dc} V)_k$, 末项扣除换流器直流口功率。

(3) 换流器交直流耦合 (n_c 行, 同文件:757–772):

$$\begin{aligned} g_k^{conv} &= P_{ac,k} + P_{dc,k} + P_{loss,k} = 0 \\ P_{loss,k} &= a_k + b_k I_{ac,k} + c_k I_{ac,k}^2 \\ I_{ac,k} &= \frac{\sqrt{\max(\varepsilon, P_{ac,k}^2 + Q_{ac,k}^2 + \varepsilon)}}{\max(V_{m,k}, 10^{-6})} \end{aligned}$$

其中 $a_k = \text{loss_mw}/S_{base}$ (固定损耗), $b_k = \text{loss_percent}/100$ (比例损耗), $c_k = 1 - \eta$ (η 效率, 导通损耗), 数值软化常数 $\varepsilon = \text{eps_iac} = 10^{-6}$ (同文件:757–770)。符号约定为 P_{ac} 交流口输出为正、 $P_{dc} = -(P_{ac} + P_{loss})$, 即损耗由直流侧承担; 该口径下不计 `r_conv_ac_pu` 交流侧导通损耗耦合 (潮流模块才有该项), `converter_model_scope` 中 `vsc_ac_conduction_loss_modelled` 保持 `false` (同文件:3044–3050)。

非线性不等式 (外点罚口径)

紧致路径不引入不等式松弛与对应乘子, 而是把支路热稳定界与换流器容量圆写成 $h(x) \leq 0$ 后以外点二次罚进入目标 (src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:853–966, 函数 `accumulate_nonlinear_limit_terms`): 仅当 $h > 0$ 时累加

$$\phi_{pen} += \frac{1}{2} \rho h^2, \quad \nabla \phi_{pen} += \rho h \nabla h, \quad \text{diag } H_{pen} += \rho (\nabla h)^2$$

(同文件:865–885; Hessian 项为 Gauss–Newton 对角近似, 舍去 $\rho h \nabla^2 h$)。罚权重 ρ 随迭代自适应, 见 3.3 节。

(1) 支路视在功率平方界 (两端各一条, 同文件:887–952)。对在运且 `rate_a_mva` > 0 的交流支路, 以 $g_s = r/(r^2 + x^2)$ 、 $b_s = -x/(r^2 + x^2)$ 、 $b_c = b/2$ 、变比 t (0 回退 1)、移相角 $\varphi = \text{shift_deg}$

化弧度、 $\bar{S}^2 = (\text{rate_a_mva}/S_{\text{base}})^2$ (build_nonlinear_limit_workspace, 同文件:663-706):

$$\begin{aligned}\theta &= \theta_i - \theta_j - \varphi \\ P_f &= \frac{g_s}{t^2} V_i^2 - \frac{g_s \cos \theta + b_s \sin \theta}{t} V_i V_j \\ Q_f &= - \left(\frac{b_s}{t^2} + b_c \right) V_i^2 - \frac{g_s \sin \theta - b_s \cos \theta}{t} V_i V_j \\ h_f &= P_f^2 + Q_f^2 - \bar{S}^2 \leq 0 \\ P_t &= g_s V_j^2 - \frac{g_s \cos \theta - b_s \sin \theta}{t} V_i V_j \\ Q_t &= -(b_s + b_c) V_j^2 + \frac{g_s \sin \theta + b_s \cos \theta}{t} V_i V_j \\ h_t &= P_t^2 + Q_t^2 - \bar{S}^2 \leq 0\end{aligned}$$

(from 端: 同文件:894-925; to 端: 同文件:927-952; $\partial h/\partial x$ 的四个分量在同文件:903-911、919-924、930-938、946-951 解析给出)。串联阻抗为零 ($r^2 + x^2 \leq 0$) 或未给 rate_a_mva 的支路跳过限值装配 (同文件:667-678)。

(2) 换流器容量圆 (每换流器一条, 同文件:955-960):

$$h_k^{\text{conv}} = P_{ac,k}^2 + Q_{ac,k}^2 - \bar{S}_{conv,k}^2 \leq 0$$

其中 $\bar{S}_{conv,k}$ 并非铭牌视在功率字段, 而是从 P/Q 界推断的 $\max(|\text{pmax_mw}|, |\text{pmin_mw}|, |\text{qmax_mvar}|, |\text{qmin_mvar}|)$, 全部不可得时回退 kHugeBound (同文件:692-704)。

变量界的对数障碍

盒式界经对数障碍进入目标 (src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp: 574-593, 函数 accumulate_log_barrier):

$$\begin{aligned}\phi_\mu &= -\mu \sum_i [\ln(x_i - l_i) + \ln(u_i - x_i)] \\ \nabla \phi_{\mu,i} &= -\frac{\mu}{x_i - l_i} + \frac{\mu}{u_i - x_i} & H_{\mu,ii} &= \frac{\mu}{(x_i - l_i)^2} + \frac{\mu}{(u_i - x_i)^2}\end{aligned}$$

任一分量触及或越出界时函数返回失败, 主循环据以终止并报 “left the interior of variable bounds” (同文件:3641-3646)。

3.3 原生内点算法全流程

紧致路径的主循环为 “外层障碍参数 μ 递减 + 内层障碍-罚 merit 牛顿法” 的双层结构 (外层 src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:3609-4098, 内层:3613-4081)。动态量初始化: $\mu = \max(\text{barrier_mu0}, \text{barrier_mu_min})$, 正则化 $\delta = \max(\text{regularization}, 10^{-9})$, 罚权重 $\rho_m = \max(\text{merit_penalty}, 10)$, 目标权重 $w_f = 0.05$ (同文件:3596-3607)。

障碍-罚混合子问题

每个内层迭代在当前 (x, μ, ρ_m, w_f) 下最小化 (同文件:3635-3678):

$$F(x) = w_f f(x) + \phi_\mu(x) + \phi_{\text{pen}}(x; \rho_{nl}) + \frac{1}{2} \rho_m (\|g(x)\|^2 + \|h^+(x)\|^2)$$

其中前四项进入梯度和 Hessian 对角（目标与障碍项精确，罚项取 Gauss-Newton 近似），末项仅以 merit 形式参与线搜索判据；非线性罚权重取 $\rho_{nl} = 100 \rho_m \cdot \text{clamp}(10^{-2} / \max(\|g\|_\infty, 10^{-12}), 10^{-3}, 1)$ ，即可行域附近满罚、远离可行域时降罚以防梯度淹没（同文件:3647-3650）。目标权重 w_f 初值仅 0.05，在接近可行后逐步放大至上限 1（同文件:3601、4078-4080）——这意味着迭代前中期求解的是一个“可行性优先”的软化问题，判敛口径也随之针对障碍-罚子问题而非原始 KKT 系统。

KKT 牛顿系统组装与稀疏求解

每次信赖尝试装配对称增广系统（结构 `build_kkt_workspace, src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:1323-1399`；填值 `update_kkt_values`，同文件:1401-1434）：

$$\begin{bmatrix} H + \delta I & J^T \\ J & -\delta I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\nabla F \\ -g \end{bmatrix}$$

其中 H 为目标 + 障碍 + 罚的对角 Hessian， $J = \partial g / \partial x$ 为等式雅可比，右端 ∇F 不含 $J^T \lambda$ 项——对偶量 λ 不跨迭代保持（每次接受步后清零，同文件:4059），故该系统实质是“瞬时原始对偶”牛顿步；解出的 $\Delta \lambda$ 仅随本步 merit 评估短暂留存，不作为对偶迭代量累积。雅可比填值规则：潮流块取共享装配器输出的负值（因 $g = \text{设定} - \text{计算}$ ，注释见同文件:1236-1238）；发电机注入 +1、换流器交流注入 -1（同文件:1241-1260）；直流块非对角元 $G_{km}^{dc} V_{dc,k}$ 、对角元 $(G^{dc} V)_k + G_{kk}^{dc} V_{dc,k} + \partial g^{dc} / \partial P_{dc} = -1$ （同文件:1262-1283）；换流器耦合行 $\partial g / \partial P_{ac} = 1 + \partial P_{loss} / \partial P$ 、 $\partial g / \partial Q_{ac} = \partial P_{loss} / \partial Q$ 、 $\partial g / \partial P_{dc} = 1$ 、 $\partial g / \partial V_m = \partial P_{loss} / \partial V_m$ ，其中 $\partial I / \partial P = P / (S_{ac} V_m)$ 等链式项解析给出（同文件:1285-1320）。雅可比与 KKT 矩阵均采用“结构一次装配、非零元按索引映射原地填值”的工作区复用设计（JWorkspace:144-166、KKTWorkspace:168-176、build_jacobian_workspace:968-1219）。线性求解器由 `core::make_default_sparse_solver` 创建（同文件:1397），后端按编译可用性取 KLU→UMFPACK→MKL Pardiso→SuperLU→Eigen SparseLU 的优先级（MIPSolvers/src/engine/kernel/linear_algebra/linear_solver.cpp:230-242），实际后端名记入 `profiling.linear_solver_backend`（同文件:3551）。稀疏模式分析只做一次并缓存，分解或回代失败即将本轮正则化乘 10 重试（同文件:3694-3713、3835-3841）。

信赖尝试、步长截断与分数边界

单个内层迭代最多做 `kTrustAttempts=6` 次信赖尝试，每次乘以 10 递增正则化；停滞计数 ≥ 3 且不可行度高于 $\max(10^{-3}, 10 \varepsilon_{feas})$ 时跳过信赖尝试直接进入恢复阶段（同文件:3686-3691）。牛顿步先做三层截断（同文件:3715-3734）：

$$\begin{aligned} |\Delta x_i| &\leq 0.25 (u_i - l_i) && \text{逐变量} \\ \|\Delta x\|_\infty &\leq 0.25 && \text{整体 (kMaxDxInf)} \\ |\Delta \lambda_r| &\leq 10^3 && \text{(kMaxDlambdaAbs)} \end{aligned}$$

随后按分数边界规则取最大可行步长（`max_feasible_step`，同文件:1436-1454）：

$$\alpha_0 = \min \left(1, \min_{i: \Delta x_i > 0} \frac{\tau(u_i - x_i)}{\Delta x_i}, \min_{i: \Delta x_i < 0} \frac{\tau(x_i - l_i)}{-\Delta x_i} \right), \quad \tau = \text{clamp}(\text{interior_fraction}, 0.5, 0.9999)$$

默认 $\tau = 0.995$ 。

线搜索与接受判据

在 $\alpha \leftarrow \alpha \cdot \text{step_backoff}$ (默认 0.5) 的回退链上最多试 $\text{max_line_search_steps}$ (默认 20) 个试验点, 每个试验点要求严格内点、重估等式与罚项 (同文件:3742–3815)。接受判据为不可行度充分下降或近可行时 merit 下降 (同文件:3803–3812):

$$\text{接受} \iff \underbrace{\varphi_{inf}^{trial} < (1 - 5 \times 10^{-3} \alpha) \varphi_{inf}^{cur}}_{\text{不可行度下降}} \vee (\varphi_{inf}^{cur} \leq \max(10^{-3}, 10\epsilon_{feas}) \wedge \varphi_{merit}^{trial} < \varphi_{merit}^{cur})$$

其中 $\varphi_{inf} = \sqrt{\|g\|^2 + \|h^+\|^2}$ 。若回退链上没有严格满足判据的点, 启用“最优 α 兜底”: 全程最佳试验点在不可行度改善 0.5%、或近可行且 merit 改善、或“近中性”(双指标恶化均不超过 0.5%) 时仍可接受, 近中性情形步长钳到 5×10^{-3} (同文件:3817–3833)。接受后正则化回收为 $\max(\text{regularization}, \delta_{trial}/2)$ (同文件:3835–3837)。

恢复阶段与梯度回退

信赖尝试全部失败时进入**恢复阶段**: 最多 4 次尝试, Hessian 对角置零、右端仅取 $-g$ (纯可行性牛顿方向), 步长上限收紧为 $\text{kMaxRestoreDxInf}=0.12$ 与逐变量 $0.10(u_i - l_i)$, 接受判据放宽为 $(1 - 10^{-3}\alpha)$ 倍不可行度下降 (同文件:3843–3958)。恢复再失败则取最速可行性方向 $\Delta x = -J^T g$, 上限 $\text{kMaxGradFallbackInf}=0.08$, 判据 $(1 - 5 \times 10^{-4}\alpha)$ 或最佳点改善 0.1% (同文件:3960–4035)。三级机制均失败即终止, 报 “globalization failed (no acceptable primal-dual/restoration step)” (同文件:4037–4041)。

步后更新与参数自适应

接受步后: x 压回内点 (受约束变量边距比例 10^{-3} 、自由变量 10^{-8} , 同文件:4043–4057); λ 置零 (:4059); 按进展调整动态参数 (同文件:4061–4080):

- 恢复步: $\rho_m \leftarrow \min(10^8, 1.2\rho_m)$, $\delta \leftarrow \min(1, 1.5\delta)$, $w_f \leftarrow \max(10^{-3}, 0.9w_f)$;
- 连续 4 步不可行度改善不足 1% (停滞): $\rho_m \times 2$ 、 $\delta \times 5$ 、 $w_f \times 0.8$, 停滞计数清零;
- 不可行度改善超 20%: $\rho_m \leftarrow \max(\text{merit_penalty}, 0.95\rho_m)$ (回落);
- 不可行度进入 10^{-2} 以内: $w_f \leftarrow \min(1, 1.15w_f)$ (目标权重爬坡)。

外层障碍参数更新与收敛判据

内层收敛于当前 μ (不可行度与平稳性同时达标, 见下) 或外层已“近可行” ($\varphi_{inf} \leq \max(10^{-4}, 50\epsilon_{feas})$) 时, 外层把障碍参数压向 $\mu \leftarrow \max(\mu \cdot \text{barrier_mu_reduction}, \text{barrier_mu_min})$ (默认缩减率 0.2、下限 10^{-8}); 否则改为加重 $\rho_m \times 1.5$ 、 $\delta \times 2$ (同文件:4083–4098)。

收敛判据 (同文件:3667–3674): 当

$$\max(\|g\|_\infty, \max h^+) \leq \text{feasibility_tol} \quad \text{且} \quad s_{dual} \leq \text{stationarity_tol}$$

时认为当前 μ 的子问题收敛; 若此时 $\mu \leq 1.01 \text{barrier_mu_min}$ 则宣布整体收敛。平稳性度量 s_{dual} 取 $\|\nabla F\|_\infty$; 当 $\varphi_{inf} \leq 10^{-3}$ 时改用其与最小二乘对偶估计 $\|\nabla F + J^T \lambda_{ls}\|_\infty$ 的较小者, λ_{ls} 由 $(JJ^T + 10^{-8}I)\lambda_{ls} = -J\nabla F$ 经 **SimplicialLDLT** 解得 (同文件:3655–3661、599–627)。

失败处理、诊断与回退

终态汇总 (finalize 段, 同文件:4100–4208) 重估全部残差, 按 $P/Q/DC/Conv$ 四族与 $\max h^+$ 分别报告, 未收敛时 `status` 携带各族最大残差与最差平稳性变量的具名信息 (`variable_name`:1467–1499, 状态串拼装:4196–4200)。失败原因枚举: 迭代耗尽 (默认 “maximum iterations reached”, :3597)、离开界内部 (:3643)、全局化失败 (:4038)、初值非严格内点 (:3558–3562)、维度退化或无在运发电机 (:3530–3539)。若 `allow_fallback` 且算例不含 DC/VSC/LCC 组件, 未收敛时回退 “经济调度 + AC 潮流”: 先以 λ 对分法做经济调度 (`solve_economic_dispatch`:1501–1615, 80 次对分、含截断退化的最小平衡修正), 再以牛顿潮流 (80 次迭代、容差 10^{-8}) 投影回交流可行域并按母线均分 P/Q 到各机 (`try_dispatch_pf_fallback`:1764–1867); 混合算例则显式抑制该回退并写入提示 (同文件:3266–3278、4189–4191)。显式 `EconomicDispatch` 后端直接使用同一快速路径, 同样仅限纯 AC (同文件:3501–3526)。

关键常数汇总

常数	数值	出处 (ac_opf.cpp)	含义
<code>kMinInteriorWidth</code>	10^{-6}	:43	变量界最小宽度
<code>kHugeBound</code>	10^4	:44	自由变量数值界 (标么)
内点边距	$\min(\max(10^{-8}, 10^{-3}w), 0.49w)$	:221	初值压入内点
w_f 初值	0.05	:3601	目标动态权重初值
V_{dc} 界	$[0.8, 1.2] / DC_V \pm 0.05$	:418–423	直流电压硬编码界
<code>eps_iac</code>	10^{-6}	:757	换流器电流数值软化
罚闸值	$10^{-2} / \ g\ _{\infty}$ 钳于 $[10^{-3}, 1]$	:3647	不等式罚自适应门
<code>kTrustAttempts</code>	6	:3686	单迭代信赖尝试上限
<code>kMaxDxInf</code>	0.25	:3687	原始步 ∞ 范数上限
<code>kMaxDlambdaAbs</code>	10^3	:3688	对偶步幅值上限
线搜索接受	$(1 - 5 \times 10^{-3}\alpha)$	:3804	不可行度充分下降系数
<code>kRestorationAttempts</code>	4	:3844	恢复尝试上限
<code>kMaxRestoreDxInf</code>	0.12	:3845	恢复步 ∞ 范数上限
<code>kMaxGradFallbackInf</code>	0.08	:3963	梯度回退步上限
JJ^T 正则	10^{-8}	:611	最小二乘对偶估计
ED 对分	80 次 / 10^{-8}	:1573–1581	经济调度 λ 对分
PF 回退	80 次 / 10^{-8}	:1772–1773	回退潮流迭代与容差

3.4 Native parity IPM 核与求解编排

接口与数据结构

作用于 Parity 全空间问题的自研原始对偶内点核声明于 `include/hacdcopf/optimal_power_flow/native_ipm_solver.hpp` (命名空间 `hacdcopf::opf::parity`, 与 `parity_ipm_solver.hpp` 共享结果类型)。文档化的数学形式为 (同文件:61–89):

$$\min_x f(x) \quad \text{s.t.} \quad g(x) = 0, \quad h(x) \leq 0, \quad x_{\min} \leq x \leq x_{\max}$$

不等式与盒式界引入松弛后, 对摄动 KKT 系统 $\nabla f + J_g^T \lambda + J_h^T \mu + z^+ - z^- = 0$ 、 $g = 0$ 、 $h + s = 0$ 、 $S\mu = \tau e$ 取牛顿步, 步长采用分数边界控制; 返回对偶按 `Problem::cidx` 的行序排列。IPMOptions (同文件:17–32) 给出迭代上限 `max_iter=400`、三项容差 `tol_primal/tol_dual/tol_`

complementarity= 10^{-6} 、正则化 10^{-8} 、步长上限 $\alpha_{\max}=0.95$ ，以及可选的原始/等式对偶/不等式对偶/ 松弛暖启动指针（仅在全部维数与正性检查通过时采用）。IPMResult（同文件:34–59）返回收敛标志、三项 KKT 残差及其初值、暖启动使用标记、分解/回代/接受/拒绝/符号分析/后端升级/缩放重建计数、具体线性代数路径字符串（如 dense_lu、sparse_umfpack、sparse_klu、sparse_eigen_lu）与原始-对偶解向量。核内部实现位于 src/optimal_power_flow/parity_ipm.cpp，细节见第 6 章。此外 homotopy_tangent（同文件:92–113）给出目标同伦 $P(t) = \min_t f(x)$ 在当前路径点的 Davidenko 切向：对增广系统右端取 $(-\nabla f/t, 0, 0)$ 复用 IPM 自身的 LDL^T 机构一次分解回代，得 $(dx/dt, dz/dt, d\lambda/dt, d\mu/dt)$ ， $t \approx 0$ 、分解失败或非有限时返回 false。

选项映射与暖启动编排

solve_with_parity_ipm(src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:2486–3020)把 ACOPFOptions 翻译为核选项（同文件:2544–2551）：
 : max_iter 取内外层迭代上限之积；tol_primal 取 $\max(\text{feasibility_tol}, 10^{-10})$ ；tol_dual 取 $\max(\text{stationarity_tol}, 10^{-10})$ ；tol_complementarity 取 $\max(\text{barrier_mu_min}, 10^{-10})$ ；regularization 取 $\max(\text{regularization}, 10^{-12})$ ；alpha_max 取 interior_fraction 钳于 $[0.5, 0.9999]$ 。建模侧 load_shedding 仅当目标为 Economic 时开启且 voll 显式置 0，四个 enforce_* 开关原样下传（同文件:2526–2540）。

暖启动有两条独立来源（同文件:2557–2602）：

- ac_pf_warm_start（默认关）：先以混合潮流 powerflow::solve_hybrid（开启换流器模式切换、PV-PQ 转换、自动摆节点选择）解出耦合可行点，再把电压、换流器功率、DC/DC 功率经 build_hybrid_power_flow_warm_start 与 recover_power_flow_generator_dispatch 映射进 OPF 变量空间，其中发电机分派由潮流平衡残差在母线内按松弛优先重新分摊（同文件:2057–2265）；
- warm_start：把上一次兼容求解的 ACOPFResult 逐变量族映射，优先采用不透明的 ipm_primal_state（尺寸匹配且有限时），并以 10^{-8} 边距钳入界内；对偶与松弛状态仅在映射成功时一并传入（build_parity_primal_warm_start:1879–2008）。

内层求解器选择与 Ipopt 回退

内层引擎按 ParityInnerSolver（枚举于同文件:1869–1873）与选项组合（同文件:2604–2664）：

- Auto 且 ac_pf_warm_start 且非同伦：先用 Ipopt（若编译入），其终止于 acceptable 带而未严格收敛时，把最末原始点连同对偶/松弛交给自研核精化；Ipopt 不可用时直接自研核；
- Auto 其余情形：先自研核，未收敛且 allow_fallback 时回退 Ipopt；
- NativeIPM：仅自研核；Ipopt：仅 Ipopt，未编译时回退自研核。

Ipopt 适配（solve_parity_with_ipopt:2384–2484，仅在 HACDCPF_HAVE_IPOPT 下编译）把 Parity 问题的目标/梯度/等式/不等式/ 雅可比/拉格朗日 Hessian 回调一一挂到 engine::NLPModel（build_parity_nlp_input:2275–2372），容差映射为：主容差取三项最小、acceptable 带取三项最大、acceptable 互补下限 $\max(10^{-2}, 100 \text{tol_complementarity})$ （同文件:2321–2338）。结果接受口径除 success 外还接受“acceptable residuals”：原始残差 $\leq \text{tol_primal}$ 、对偶 $\leq 1000 \text{tol_dual}$ 、

互补 $\leq \max(10^{-2}, 1000 \text{ tol_complementarity})$, 状态串保留 Ipopt 原始终止码 (同文件:2412–2428、2472–2475)。对偶重建时非线性不等式与盒式界乘以 2×10^{-12} 为下限拼回 μ/z (同文件:2435–2471)。

目标同伦延续

`objective_homotopy` 开启且内层非 Ipopt 时, 进入两阶段延续 (同文件:3352–3482; 理论引用 docs/numerical_methods.md §12–13): 沿 $P(t) = \min t f$ 从 $t = 0$ (纯可行性) 到 $t = 1$ (全成本), 成本系数与 RPO 目标权重同步乘 t (同文件:3371–3385); 最多 120 步, 步长初值 `homotopy_dt0` (默认 0.10), 快收敛 (≤ 20 次迭代) 步长加倍至上限 0.5、失败减半, $dt < 0.005$ 判定进入最小违反域并停止 (同文件:3367–3368、3395–3398、3437–3443)。相邻步之间用 Davidenko 切向做预测 $w_{pred} = w + h w'$, 预测步长受参数度量信赖半径 $\kappa = 0.05$ 约束 $h = \min(dt, \kappa/\|dx/dt\|_\infty)$, 松弛与不等式对偶以 10^{-8} 为底 (同文件:3399–3436)。 $t = 1$ 未达且 `allow_fallback` 时, 从全新耦合潮流点对全目标做最后一次独立求解, 成功则标记 “converged (full objective after incomplete objective homotopy)”; 否则诚实报告 “not converged: objective homotopy stopped at t=...” (同文件:3451–3478)。显式 Ipopt 请求与同伦互斥: 同伦标志被清除后做单次独立求解 (同文件:3483–3488)。

结果提取、LMP 与诊断量

求解返回后 (同文件:2666–3019): 电压、发电、甩负荷、换流器、DER、储能、DC/DC、柔性负荷、能量路由器端口按块从原始向量提取并乘回 MW/MVAr (:2716–2852); 在运 LCC 在最优电压状态下重估准稳态工作点 ($\alpha/\gamma/U_{d0}/I_d$ /越限审计), 触发角或熄弧角越窗时写入 `model_limitations` (:2854–2926); LMP 从等式对偶提取 $\lambda_i^P \cdot \text{scale}_p/S_{\text{base}}$ 与 $\lambda_i^Q \cdot \text{scale}_q/S_{\text{base}}$, 仅当对偶向量完整覆盖平衡行时置 `lmp_valid=true`, 否则写明原因 (Ipopt 适配器未返回约束乘子或对偶不完整, :2930–2952); 终态按平衡族报告 pu 残差并以 $\max(\|g\|_\infty, \max h^+, \text{界违反})$ 汇总 `max_constraint_violation` (:2954–2996); 原始/对偶/松弛终态存入 `ipm_*_state` 供续解 (:2684–2695); 同伦切向存入 `ipm_tangent_*` (:2697–2714)。最后按 `bus_merge_map` 反投影到用户母线序并按投影证书裁剪内部直流母线 (:3011–3017; `unproject_per_bus_ac_opf_result` 与 `trim_internal_dc_bus_results`, 同文件:46–77)。计数口径: `iterations` 报告为 IPM 迭代数 +1、`outer_iterations` 恒为 1 (:2667–2668)。

3.5 公共接口与门面

本引擎对外的公开 API 均为自由函数 (当前代码检出处不存在名为 `NativeIpmSolver` 或 `AcOpfSolver` 的类):

- `opf::solve_ac_opf(sys, opt)`: 主入口 (include/hacdcpf/optimal_power_flow/ac_opf_solver.hpp:42–43);
- `opf::compute_jacobian_diagnostics(sys, opt)`: 雅可比诊断声明 (同文件:54–55)。注意: 该函数在当前检出处只有声明、没有定义; `ac_opf.cpp:4211` 实现的是 `check_ac_opf_jacobian_fd`, 且无任何调用方, 两者均未接入构建产物 (详见 3.8 节);
- `parity::solve_primal_dual_ipm(prob, opt)` 与 `parity::homotopy_tangent(...)`: Native IPM 核与同伦切向 (`native_ipm_solver.hpp:90–113`);

- `hacdcpf::solve_ac_opf` 全局门面 (`src/api/hacdcpf.cpp:1865–1890`): 调用 `opf::solve_ac_opf` 后, 对收敛且含开关/断路器的算例补算开关类设备端子潮流 (`ac_switch_flows/ac_circuit_breaker_flows`);
- `IOPFSolver/DefaultOPFSolver` 抽象 (`include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_solver_interface.hpp:24–42`): 把 `OPFProblem` 路由到 `hacdcpf::solve_ac_opf` 或 `solve_dc_opf`, `sys` 为空或 `is_ac/is_dc` 不唯一时抛 `std::invalid_argument`。

3.6 选项字段表

下表给出本章引擎直接消费的 `ACOPFOptions` 字段 (定义于 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_options.hpp:49–123`; 公共结果字段 `converged/objective/status` 等的通用口径见第 2 章)。“†” 标记仅 Parity 路径消费的字段。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>ac_solver_backend</code>	—	—	Auto/ ParityIPM/ Ipopt/ EconomicDispatch	Auto	后端选择; 翻译规则见 3.1 节
<code>objective</code>	—	—	Economic/ VoltageDeviation/ ActiveLoss/ VoltageDeviation AndLoss	Economic	目标类别; 非经济目标经 Parity 建模生效 †
<code>voltage_target_pu</code>	V^{ref}	pu	0.95–1.05 (经验值)	1.0	电压偏差目标 †
<code>voltage_deviation_weight</code>	w_V	—	> 0	1.0	电压偏差目标权重 †
<code>active_loss_weight</code>	w_{loss}	—	> 0	1.0	网损目标权重 †
<code>max_inner_iterations</code>	—	—	≥ 1	80	内层迭代上限; ≤ 0 时重置 80
<code>max_outer_iterations</code>	—	—	≥ 1	8	外层 μ 迭代上限; ≤ 0 时重置 8
<code>max_line_search_steps</code>	—	—	≥ 1	20	线搜索回退上限
<code>feasibility_tol</code>	ε_{feas}	pu	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	等式/不等式违反判敛容差
<code>stationarity_tol</code>	ε_{stat}	—	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	平稳性判敛容差
<code>barrier_mu0</code>	μ_0	—	10^{-4} –1	10^{-2}	初始障碍参数
<code>barrier_mu_reduction</code>	σ_μ	—	0.1–0.5	0.2	外层 μ 缩减率
<code>barrier_mu_min</code>	μ_{min}	—	10^{-10} – 10^{-6}	10^{-8}	障碍参数下限 (收敛门槛)
<code>merit_penalty</code>	ρ_m	—	1– 10^3	10.0	merit 等式罚权重初值
<code>regularization</code>	δ	—	10^{-9} – 10^{-4}	10^{-6}	KKT 正则化初值
<code>step_backoff</code>	β	—	0.3–0.7	0.5	线搜索回退因子
<code>interior_fraction</code>	τ	—	0.9–0.9999	0.995	分数边界比例
<code>ac_eval_threads</code>	—	—	≥ 1	1	交流残差并行线程数

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
enable_primal_dual	—	—	true/false	false	legacy 标志: 启用内点路径 (Auto 下混合算例自动置位)
use_parity_ipm	—	—	true/false	false	legacy 标志: 改用 Parity 全空间建模
allow_fallback	—	—	true/false	true	允许 Ipopt/ED+PF 回退与同伦末段挽救
verbose	—	—	true/false	false	迭代日志
warm_start	—	—	指针/null	null	上次兼容结果的非拥有指针, 求解期间须存活
ac_pf_warm_start	—	—	true/false	false	先做混合潮流并映射为暖启动 (默认关, 注释称良态算例物理初值更快)
compute_homotopy_tangent	—	—	true/false	false	返回点计算 Davidenko 切向 †
homotopy_t	t	—	$(0, 1]$	1.0	所解问题的成本标度 (切向右端 $\nabla f/t$) †
objective_homotopy	—	—	true/false	false	两阶段目标同伦延续; 与 Ipopt 内层互斥
homotopy_dt0	dt_0	—	0.01–0.5	0.10	同伦初始步长; ≤ 0 回退 0.10
enforce_branch_limits	—	—	true/false	true	支路限值族开关 †
enforce_converter_capacity	—	—	true/false	true	换流器容量圆开关 †
enforce_converter_current_limits	—	—	true/false	true	换流器电流限值开关 †
enforce_converter_modulation_limits	—	—	true/false	true	调制度/占空比窗口开关 †

3.7 结果字段表

ACOPFResult (include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_result.hpp:72–169) 字段众多; 下表仅列与本章引擎直接相关者, 派生设备族 (DER/储能/DC-DC/柔性负荷/ 能量路由器, 仅 Parity 路径填充) 与通用字段的完整口径见第 2 章。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
vm / va	V, θ	pu, rad	约 0.9–1.1 / $\pm\pi$	1.0 / 0	交流母线电压 (反投影回用户母线序)
vdc	V_{dc}	pu	0.8–1.2	空	直流母线电压 (按投影证书裁剪)
pg_mw / qg_mvar	P_g, Q_g	MW, MVar	机界内	输入值	发电机调度 (已剔除合成外部电网机)
external_grid_p_mw / external_grid_q_mvar	P_{eg}, Q_{eg}	MW, MVar	$\pm$ 合成界	0	外部电网分派 (由合成机拆回)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
dpd_mw / dqd_mvar	$\Delta P_d, \Delta Q_d$	MW, MVar	≥ 0	空	逐母线甩负荷 (仅 Parity 路径)
pac_mw / qac_mvar	P_{ac}, Q_{ac}	MW, MVar	换流器界内	空	VSC 交流口功率 (仅 Parity 路径填充)
lcc_transfers	—	—	—	空	最优电压点重估的 LCC 准稳态工作点 (仅 Parity 路径)
lmp_p / lmp_q	λ^P, λ^Q	—	—	空	节点价格, $\lambda \cdot \text{scale} / S_{\text{base}}$; 币种未定
lmp_valid / lmp_validity_reason	—	—	true/false	false/空	LMP 是否来自认证等式乘子及原因串
ipm_primal_state 等四元	—	—	—	空	不透明续解状态 (原始/等式对偶/不等式对偶/松弛), 配合 warm_start 使用
ipm_tangent_primal 等四元	dw/dt	—	—	空	同伦切向 (compute_homotopy_tangent 时填充)
gen_map	—	—	—	—	发电机行到 index 的稳定归因映射
iterations / outer_iterations	—	—	≥ 0	0	迭代计数 (Parity 路径为 IPM 数 +1 与恒 1)
max_constraint_violation	φ_{inf}	pu	—	0	终态最大约束违反 (等式、 h^+ 、界三者取大)
max_stationarity	s_{dual}	—	—	0	终态平稳性度量 (障碍-罚口径, 近可行时取最小二乘估计)
solver_path	—	—	NativeAC/ ParityIPM	Unknown	实际求解路径标记
profiling.linear_solver_backend	—	—	后端名字符串	空	KKT 线性代数路径
profiling.factorization_calls 等计数	—	—	≥ 0	0	分解/回代/接受/拒绝/分析/升级/缩放重建计数
profiling.max*_residual_pu	—	pu	—	0	分族终态残差 (P/Q/DC/Conv/其他/非线性不等式)
profiling.final_barrier_mu	μ	—	—	0	终态障碍参数 (Parity 路径记录的是互补度)
infeasibility_hints	—	—	—	空	不可行/不收敛的可能原因
model_limitations	—	—	—	空	诚实口径声明 (非凸局部解、储能单时段等)
converter_model_scope	—	—	scope 标签	空	换流器建模覆盖声明 (NativeAC 为 ac-opf-native:vsc-free-pq+capacity-circle)
audit	—	—	—	空	求解后独立可行性审计 (由 verify_opf_result 填充, 见第 10 章)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
ac_switch_flows / ac_circuit_breaker_ flows	—	MW 等	—	空	开关/断路器端子潮流 (全局门面补算)

3.8 验证与校核

- 解析雅可比的有限差分自检: `check_ac_opf_jacobian_fd` (`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp` 第 4211–4409 行) 对全部或均匀抽样的变量列做中心差分 $h = \min(\text{fd_eps} \cdot \max(1, |x|), 0.49 \min(x - l, u - x))$, `fd_eps` 缺省 10^{-6} , 逐元比较解析列与差分列, 通过阈值为最大绝对误差 $\leq 5 \times 10^{-4}$ 或最大相对误差 $\leq 5 \times 10^{-3}$ (同文件:4319–4407)。如实说明: 该函数在当前检出处没有任何调用方; 公共头声明的 `compute_jacobian_diagnostics` (`ac_opf_solver.hpp`:54–55) 在 `src/` 内无定义, 两者名字不一致且均未接入默认测试目标, 属已登记的存疑点。
- 后端选择与混合算例收敛: `tests/test_opf_solver_backends.cpp` 覆盖内部混合算例 `case300_acdc/case2000_acdc` 的 ParityIPM 收敛 (:86 起)、Ipopt 环境变量门控, 以及 `case2869pegase` 大算例的稀疏 KKT 路径收敛 (:1154 起)。
- 三方法交叉验证: `tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp` 在 MATPOWER 小算例 (`case5/9/14/30/39/57`) 上对 AC OPF、DC OPF 与潮流三者做调度一致性互查 (:126、:508、:637 调用 `solve_ac_opf`)。
- 回归与特殊场景: `tests/test_hacdcopf.cpp`:390 的 IEEE14 AC/DC 混合 OPF; `tests/test_nighttime_opf.cpp`:58 起的夜间无光照 OPF 回归; `tests/test_graph_roundtrip.cpp`:249 的图聚合往返后 OPF 一致性。
- 手算校核数据: `external_data/opf_hand_cases/` 提供单母线 merit-order、两母线拥塞、甩负荷、二次成本线性化四个手算可复算算例 (见其 README); 当前检出处未见直接消费该目录的 C++ 测试目标, 如实标注为数据资产。
- 大网实测声明 (代码注释口径): `ac_pf_warm_start` 与 `objective_homotopy` 的字段注释记载 PEGASE 大网实测——`case13659pegase` 经暖启动以 189 次迭代收敛于参考最优、同伦延续认证 2869 节点精确解与 9241 节点 -0.013% 偏差 (`opf_options.hpp`:88–114)。这些数字为注释记载、非本章实测复核。

3.9 边界与局限

以下条目均按代码实际行为 (含其自述注释与 `model_limitations` 文案) 列出:

1. 非凸局部解: AC OPF 为非凸非线性规划, 收敛仅认证局部 KKT 点而非全局最优——该语句作为 `model_limitations` 固定写入每次返回 (`src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp`:3205–3206)。

2. **legacy 定位**: 紧致 NativeAC 路径自述为旧式“外部障碍/罚循环”, 结果中建议生产环境改用 ParityIPM (同文件:3219–3222)。
3. **不等式非硬约束**: 支路热稳定界与容量圆仅经外点二次罚进入目标, 终解允许受罚权重控制的残余违反; 罚 Hessian 为 Gauss–Newton 对角近似, 且罚权重在远离可行域时按门值降权 (同文件:853–966、3647–3650)。
4. **无持续对偶迭代**: λ 每次接受步后置零 (同文件:4059), 平稳性判据针对障碍–罚软化子问题, 近可行时才切换到最小二乘对偶估计; 目标权重 w_f 初值 0.05、随可行性爬坡, 前中期迭代并非在解原始成本问题 (同文件:3601、3655–3661、4066–4080)。
5. **换流器控制模式无关**: 紧致路径把 VSC 处理为自由 $P_{ac}/Q_{ac}/P_{dc}$ 盒式变量, 不锚定 VDC_Q 直流电压、不实施电流/调制度窗口, `vsc_vdc_control_modelled=false`, scope 标签固定为 `ac-opf-native:vsc-free-pq+capacity-circle` (同文件:3041–3050); 亦不计 `r_conv_ac_pu` 交流侧导通损耗。
6. **推断界与硬编码界**: 换流器容量圆半径与 P_{dc} 界由 P/Q 界推断而非铭牌视在功率 (同文件:443–447、692–704); V_{dc} 界硬编码 $[0.8, 1.2]$ 、DC_V 型收缩为设定值 ± 0.05 (:415–428); θ 界硬编码 $\pm \pi$ (:378); 无显式 SLACK 时取第 0 号母线 (:178–185)。
7. **LCC 不进入紧致路径**: 无 V_{dc} 耦合列, 凡在运 LCC 一律强制 Parity/Ipopt 路径 (同文件:3343–3350); Parity 路径中 LCC 的 $P/I/\alpha/\gamma$ 指令与换流变分接头为固定输入而非调度变量, 额定电流饱和纳入模型而 α/γ 限值仅为求解后审计, 换相重叠迭代、分接头控制与有功损耗未建模, 等式二阶导用解析雅可比的局部有限差分且额定电流转折不可微 (同文件:2514–2523、2854–2926)。
8. **设备覆盖边界**: 储能按单时段功率注入优化、不含跨时段 SOC 动态; 能量路由器端口平衡按无损处理 (同文件:3207–3214); 支路限值仅取 `rate_a_mva` (:667); 甩负荷仅 Economic 目标开启且 `vo11` 置 0, 其价格口径由 Parity 建模层决定 (:2527–2531, 见第 5 章)。
9. **外部电网合成界**: 短路容量并非进口限值, 仅作有限尺度; 该近似已在代码注释中自述 (同文件:3173–3189)。
10. **回退口径**: ED+PF回退对混合算例显式抑制 (同文件:3266–3278、4189–4191); 回退成功时 `max_stationarity` 置 0、目标按钮制后出力重算, 属可行性投影而非优化解 (:1832–1845)。
11. **门控依赖**: Ipopt路径仅在 `HACDCPF_HAVE_IPOPT` 编译时存在, 且可被 `HACDCPF_DISABLE_IPOPT_OPF` 运行时关闭 (同文件:33–35、2388–2396); 未编译时 Auto 的全部回退自动失效。
12. **已知不一致**: `compute_jacobian_diagnostics` 有声明无定义、`check_ac_opf_jacobian_fd` 有定义无调用方; `rebalance_pg_within_bus` 标记 `[[maybe_unused]]` 为死代码 (同文件:1617); 回退用 `compute_ac_injections` 为稠密 Ybus 双重循环, 仅小算例回退可接受 (:1738–1762)。

4 直流潮流近似最优潮流 (DC OPF)

DC OPF 是平台 OPF 家族中的线性化快速通道: 把交流网络按直流潮流近似 (无损、无电压幅值变量、无无功方程) 化为线性规划 (LP) 或凸二次规划 (QP), 用于经济调度、节点边际电

价 (LMP) 估计、可靠性评估中的大规模故障状态筛选等对速度敏感、对电压/无功精度不敏感的场景。求解器本体为 `src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp` (1394 行), 公共入口声明于 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/dc_opf_solver.hpp`。与 AC OPF (第 3 章、第 6 章) 不同, 本求解器只覆盖交流侧有功-相角子问题: 直流网络、VSC/DC-DC/LCC 换流器物理一律不建模 (详见本章 4.5 节)。

4.1 功能定位与公共接口

代码结构体: `solve_dc_opf / check_dc_opf_feasibility` 定义位置: `include/hacdcpf/optimal_power_flow/dc_opf_solver.hpp`

入口函数

公共接口仅两个函数 (`include/hacdcpf/optimal_power_flow/dc_opf_solver.hpp:17-25`):

`solve_dc_opf(sys, opts) → DCOPFResult`

`check_dc_opf_feasibility(sys, result, tol) → (feasible, max_violation, message)`

前者组装并求解 DC OPF; 后者对一份已求解结果做独立的可行性复查 (发电机界、支路界、含松弛节点在内的逐节点功率平衡), 容差 `tol` 默认 10^{-6} , 判据按 $\text{tol} \times S_{\text{base}}$ 折算为 MW (`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:1238-1392`, 函数 `check_dc_opf_feasibility`; 判据在:1390-1391)。公共门面 `src/api/hacdcpf.cpp:1892-1894` 仅是透传封装, 不附加语义。

内部装配结构

建模产物集中在匿名命名空间的结构体 `DCOPFFormulation` (`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:66-115`): 成员 `lp` 与 `qp` 分别承载线性化成本 LP 模型与真二次成本 QP 模型 (约束结构共用), `gen_map/branch_map` 记录活跃发电机/支路到原始组件向量的映射, `bus_map` 记录母线稳定编号 (`ACBus::index`) 到 0-based 位置的映射 (构建于:35-49, 函数 `build_bus_map`; 发现重复母线编号时抛出 `std::invalid_argument`, :40-46)。基准功率取 `base_mva = max(sys.ac.base_mva, 1.0)`, 默认 100 MVA (:114、:128)。全章未注明处功率变量均为 S_{base} 标么值。

4.2 DC 线性化假设

代码中的近似假设以注释与结果声明为准, 逐条如下。

1. 忽略电阻、以电纳 $b = 1/x$ 传输。建模注释原文: “In DC power flow: $P_{f,ij} = (\theta_i - \theta_j)/x_{ij}$ (ignore r, assume $x \gg r$)” (`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:330`, 函数 `build_dc_opf_lp` 的注释块:326-335)。支路模型只读取 `Branch::x_pu`, 不读取电阻、分接头变比、移相角与充电电纳 (:407-409、:438-440)。
2. 无电压幅值变量。决策向量 $x = [\theta; P_g; P_f; \Delta P_d; \lambda]$ 中只有相角 θ (变量布局注释:73-81), 结果结构 `DCOPFResult` 也只有 `va` 没有 `vm` (`include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_result.hpp:186-190`), 即经典 DC 近似中 $V_m \equiv 1 \text{ pu}$ 的内涵在代码里体现为“根本不存在电压幅值未知量”。

3. 无无功方程。负荷侧仅聚合有功 `pd_mw/p_mw` (:264–297) , 结果中没有任何无功字段; `Generator::cost_*` 之外的 `qmin_mvar/qmax_mvar` 不进入模型。
4. 无损。结果对象固定写入模型局限声明: “DC OPF uses a lossless linearized AC network and does not model AC voltage magnitude, reactive power, or converter physics.” (:683–684, 函数 `extract_dc_opf_result`)。
5. 小角度假设未显式检验。非松弛节点相角仅受宽界 $-\pi \leq \theta_i \leq \pi$ 约束 (:210–217), 代码不做 $|\theta_i - \theta_j|$ 越限告警; 小角度是 DC 近似的理论前提而非运行期校验项, 角度张角大的工况误差由使用者自担。

4.3 数学模型

决策变量与布局

设活跃母线 n_b 、活跃发电机 n_g 、活跃支路 n_l (均按 `in_service` 过滤后计数, :139–155), 决策向量分段布局为 (:73–81 注释, 偏移量赋值:157–163)

$$x = [\underbrace{\theta}_{n_b}; \underbrace{P_g}_{n_g}; \underbrace{P_f}_{n_l \text{ (可选)}}; \underbrace{\Delta P_d}_{n_b \text{ (可选)}}; \underbrace{\lambda}_{\text{PWL 断点}}]$$

(`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp`:157–178, 函数 `build_dc_opf_lp`)。其中 P_f 变量仅当 `include_branch_limits=true` 时引入 (:158–159), ΔP_d 削减变量仅当 `load_shedding=true` 时每母线一个 (:160), λ 为凸二次成本发电机 (`cost_c2 > 10^{-12}` 且 `pmax_mw > pmin_mw`, :170) 的分段线性凸组合权重, 段数取 `clamp(pwl_segments, 1, 1000)` (:166)。

目标函数

目标为发电成本最小化, 存在 LP 与 QP 两种口径, 由后端分派决定实际生效者 (见 4.4 节)。

(a) **LP 口径**。无线性化段的发电机按边际成本计价; 成本数据全零时取默认边际成本 1 (成本单位/MWh), 避免目标恒零 (`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp`:189–198)。由于 P_g 以标么值进入 LP, 成本系数乘以 S_{base} 使报告目标值与等式行对偶保持 MW 工程单位 (注释:199–202):

$$\min \sum_{k \in \mathcal{G}_{\text{lin}}} c_{1,k} S_{\text{base}} P_{g,k} + \sum_i \text{VOLL} \cdot S_{\text{base}} \Delta P_{d,i} + \sum_{k \in \mathcal{G}_{\text{pwl}}} \sum_p f_k(\hat{P}_{k,p}) \lambda_{k,p}$$

(:186–202、:321–322、:243–246)。凸二次成本的发电机以 λ 凸组合插值逼近: 断点

$$\hat{P}_{k,p} = \text{pmin_mw}_k + \alpha_p (\text{pmax_mw}_k - \text{pmin_mw}_k), \quad \alpha_p = \frac{p}{N_{\text{seg}}}, \quad p = 0, \dots, N_{\text{seg}}$$

$$f_k(\hat{P}_{k,p}) = c_{2,k} \hat{P}_{k,p}^2 + c_{1,k} \hat{P}_{k,p} + c_{0,k}$$

(:238–246、:483–490), $\lambda_{k,p} \in [0, 1]$ (:243)。注释说明: 凸性加最小化使下包络自动选取相邻断点, 无需二进制或 SOS2 变量 (:231–232)。

(b) **QP 口径**。真二次成本写成标准形 $\min \frac{1}{2} x^\top Q x + c^\top x$ (`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp`:514–566, 函数 `build_dc_opf_qp`):

$$Q_{P_{g,k}, P_{g,k}} = 2 c_{2,k} S_{\text{base}}^2, \quad c_{P_{g,k}} = c_{1,k} S_{\text{base}}$$

(标么换算推导见注释:529–534; 赋值:543–556)。 c_2 、 c_1 同时为零时同样回退默认边际成本 1 (:552–554); 削减惩罚从 LP 模型原样拷贝 (:558–561)。常数项 c_0 不进 QP 矩阵, 仅在报告目标值时补加 (:571–587, 函数 `compute_qp_objective`; c_0 累加在:581–584)。

节点功率平衡

所有母线 (含松弛节点) 各有一行平衡方程 (`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp`:347–359)。显式 P_f 口径下

$$\sum_{g \in \mathcal{G}(i)} P_{g,g} + \Delta P_{d,i} - \sum_{l: \text{from}(l)=i} P_{f,l} + \sum_{l: \text{to}(l)=i} P_{f,l} = P_{d,i}$$

(发电机系数 +1: :361–369; 削减变量系数 +1 的符号推导注释:371–376; P_f 在 from 侧取 -1、to 侧取 +1: :378–394; 右端项 P_d : :355–359)。节点净负荷 $P_{d,i}$ 聚合两类需求并扣除固定注入: 母线自带 `pd_mw` (:264–267) 加 `Load::p_mw×scaling` (:268–273), 减去 `StaticGenerator` (:274–279)、`RenewableGen` (:280–285)、`PVSystem` (:286–291) 与 `Storage::p_mw` (:292–297) 的固定出力, 全部折算标么。

无显式 P_f 变量时 (`include_branch_limits=false`), 支路潮流直接代入平衡行, 形成经典 $B\theta$ 形式 (:417–469):

$$\sum_j B_{ij} \theta_j = P_{g,i} + \Delta P_{d,i} - P_{d,i}, \quad B_{ii} = \sum_j b_{ij}, \quad B_{ij} = -b_{ij}, \quad b_{ij} = 1/x_{ij}$$

(B 矩阵装配:424–446; 写入等式行:454–468)。该路径曾漏掉整个松弛节点平衡行, 现仅跳过 θ 列中松弛节点的零值项而保留其平衡行 (BUG-3 修复注释:448–453; 对角元:457–460; 非对角元:462–468)。

支路功率定义与输电界

每条活跃支路一行潮流定义方程 (`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp`:396–416):

$$P_{f,k} - b_k (\theta_{\text{from}(k)} - \theta_{\text{to}(k)}) = 0, \quad b_k = 1/x_k$$

其中 x_k 取 `Branch::x_pu`, $|x_k| < 10^{-12}$ 时兜底为 10^{-6} 防除零 (:407–409; $B\theta$ 路径同兜底:438–440; 结果回算同兜底:739–740)。输电能力以变量盒界实现而非显式不等式 (:499–504 注释):

$$|P_{f,k}| \leq \text{rate_a_mva}_k \cdot \text{branch_limit_margin} / S_{\text{base}}$$

(:249–259; `rate_a_mva` $< 10^{-9}$ 视为不限, 界放宽至 `kHugeBound` = 10^{20} , :255、:30)。注意仅长期额定 `rate_a_mva` 生效, `rate_b/rate_c` 不进入模型。

发电机出力界与相角参考

发电机界直接折算标么盒界 (:219–229):

$$\text{pmin_mw}_k / S_{\text{base}} \leq P_{g,k} \leq \text{pmax_mw}_k / S_{\text{base}}$$

并以 $\pm 10^{20}$ 截断防无界 (:225–227)。相角参考节点由 `find_slack_bus` 选取: 第一台 `BusType::SLACK` 型母线, 没有则退化为第 0 号母线 (:54–61); 其相角以盒界 $[0, 0]$ 钉死, 其余节点自由于 $[-\pi, \pi]$ (:210–217)。 $B\theta$ 路径中松弛列因 $\theta_{\text{slack}} = 0$ 而省略 (:448–468)。

负荷削减变量与 VOLL

开启 `load_shedding` 时每母线一个削减变量 (`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:299–324`):

$$0 \leq \Delta P_{d,i} \leq \max(P_{d,i}, 0.01/S_{\text{base}})$$

(:318–320; 只能削减正需求)。失负荷价值 `voll` ≤ 0 时自动取 (:305–316)

$$\text{VOLL}_{\text{eff}} = \max\left(100, 1.1 \max_k (c_{1,k} + 2c_{2,k} \text{pmax_mw}_k)\right)$$

即略高于最贵发电机的边际成本上限, 保证“能发不削”的字典序。

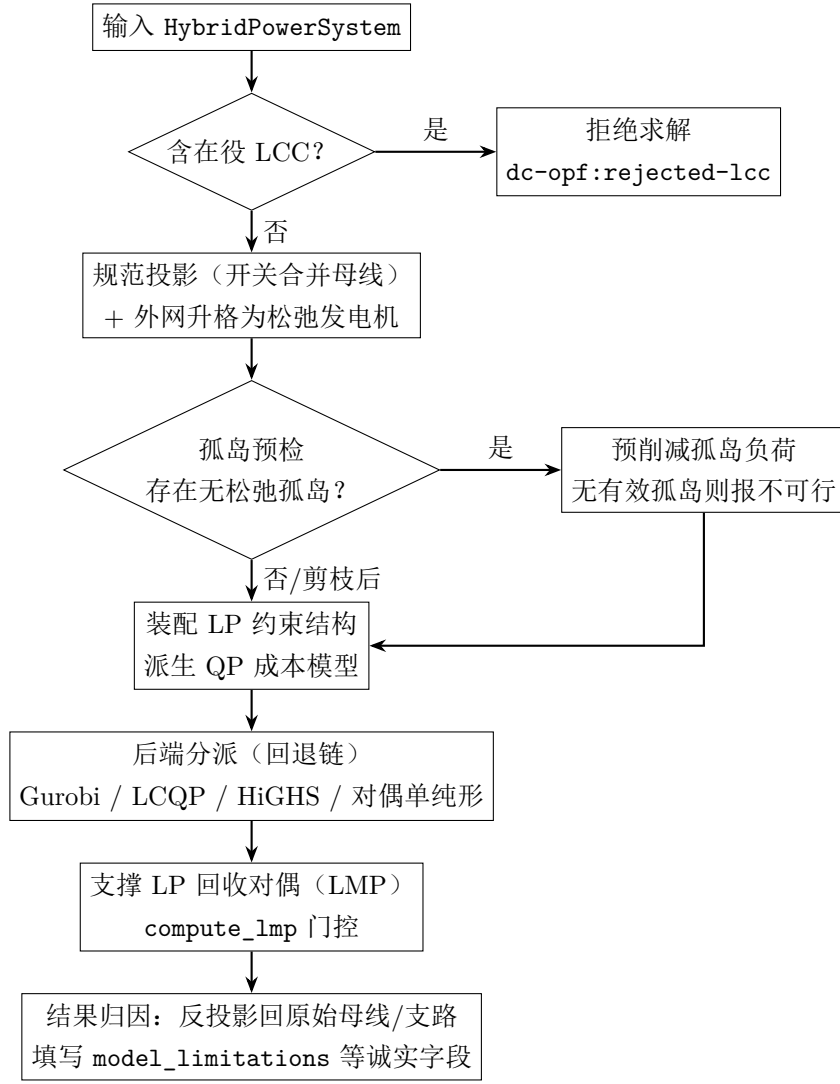
外部电网升格与固定注入

在求解入口, 每台在役 `ExternalGrid` 被升格为一台挂在原母线上的松弛发电机, 界 $\pm 10^5$ MW/MVar, 成本系数照搬 `ExternalGrid::cost_c2/c1/c0` (`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:836–855`, 函数 `solve_dc_opf`); 求解后其出力拆回 `external_grid_p_mw`, 并从 `pg_mw` 中裁掉 (:856–866, `lambda separate_external_grid_dispatch`)。

4.4 求解流程与后端分派

求解主流程

`solve_dc_opf` (`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:808–1233`) 的总体流程如图 3: 先做 LCC 拒绝与规范投影, 再做图论孤岛预检, 然后一次性装配 LP 约束结构并派生 QP 模型, 最后按后端枚举分派求解并回收对偶。

图 3: DC OPF 求解主流程（对应 `src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:808-1233`）

LCC 拒绝: 任何在役 `LCCConverter` 都使求解直接返回，状态写明 “this AC-only linear formulation does not model LCC AC/DC coupling”，并提示改用 `ParityIPM` 或 `Ipopt` 的 AC OPF (:813-825；见第 6 章)。

规范投影: 与 AC OPF/潮流共用同一份 canonical 拓扑——闭合开关与断路器合并母线 (`strip_dead_islands=false`, :826-832)。求解后 `va/lmp` 按密集量、`load_shedding_mw` 按广延量反投影回原始母线，`pf_mw` 按 `branch_orig_to_proj` 映射回原始支路 (:867-897)。失败解不回灌投影，以免用尺寸异常掩盖原始不可行性（注释:869-871）。

孤岛预检: 用图模块 `build_power_system_graph` 与 `analyze_topology` 在昂贵的 LP 装配前发现 `IsolatedLoad/ NoSlack` 孤岛 (:921-932)。死岛负荷（母线 `pd_mw` 与 `ac.loads` 两源相加，口径与建模一致，P1a 注释:933-935）计入直接削减 (:936-949)；全部孤岛均无效时直接返回 “Infeasible: no island with slack bus” (:950-963)；否则把死岛上的负荷、发电机、静态发电机、新能源、光伏、储能与相连支路在本地副本中置为退出再建模 (:964-995)。

装配: `build_dc_opf_lp` 构建约束结构 (:1002-1012 调用；重复母线编号等拓扑错误在此捕获并转状态, :1004-1012)；空系统或无发电机直接返回 “Empty system or no generators” (:1014-1019)；随后 `build_dc_opf_qp` 派生真二次成本模型 (:1021-1022)。

后端选择与回退链

后端枚举 DCOPFSolverBackend 取值为 Auto/Native/ NativeQP/HiGHS/Gurobi (include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_options.hpp:128–134)。各候选通道(均定义于 src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp):

- **Gurobi QP** (:1064–1074, lambda try_gurobi_qp): 经 engine 适配器 GurobiAdapter 求解 QP; 仅在 gurobi.available() 探测到安装/许可证时尝试, 否则记 unavailable;
- **NativeLCQP** (:1047–1061, lambda try_native_qp) : 自研线性约束 QP 内点求解器 (MIPSolvers engine 的 lcqp_solver, 经转发头 include/hacdcpf/engine/kernel/ipm/lcqp_solver.hpp 引入), 求解真二次成本 QP;
- **HiGHS 通道** (:1082–1111, lambda try_highs) : HiGHS 本身无原生 QP 接口, 先经 SolverEngine 以 preferred_solver="HiGHS" 路由一次 QP (实际求解者可能是 Gurobi 或 LCQP, solver_name 如实反映, 注释:1076–1081); QP 失败后回退 HighsAdapter::solve_lp 求 LP, 此时目标与对偶只反映线性成本模型, 求解器名记为 "HiGHS-LP(QP-fallback)" (:1100–1108);
- **NativeDualSimplex** (:1118–1137, lambda try_native_simplex): 自研对偶单纯形 solve_lp_with_basis (同样来自 MIPSolvers engine, 经转发头 include/hacdcpf/engine/kernel/lp_kernel/dual_simplex.hpp), 求解线性化成本 LP。

回退顺序 (:1140–1190) : Auto 依次试 Gurobi-QP → NativeLCQP → HiGHS 通道 → NativeDualSimplex (:1176–1189); Gurobi 同序但从 Gurobi 起 (:1149–1160); NativeQP 失败仅回退 NativeDualSimplex (:1141–1147); HiGHS 不可用时直接失败返回 (:1162–1170); Native 只用对偶单纯形 (:1172–1174)。每一步尝试都记入 solver_chain, 格式 <backend>:<ok|fail(detail)>, 供事后审计真实回退路径 (:1034–1040、:1200–1205)。

目标语义消歧: LP 回退成功时必须把 use_qp 复位, 否则会用 QP 口径重算 LP 可行点, 造成目标/对偶语义不一致 (注释:1042–1046、:1113–1117)。最终按收敛路径重算或保留目标值并填写 objective_model: QP 收敛为 "QP" (真二次成本含 c_0 , 由 compute_qp_objective 重算, :1216–1219), 否则为 "LP-PWL" 或 "LP", 并以 pw1_segments_effective 记录实际分段数 (QP 时置 0, :1220–1223)。

对偶恢复与支撑 LP

QP/LP 主解的对偶若不完整 (has_complete_duals 校验行对偶与盒对偶数量, :589–595), 且 compute_lmp=true 时, 追加一次支撑 LP: 以原 LP 模型 (QP 情形把成本换成梯度 $Qx + c$) 用对偶单纯形重解, 取回全部行对偶与盒对偶 (:635–665, 函数 populate_missing_duals_from_supporting_lp; QP 梯度替换:643–645; 门控:1195–1198)。代码注释如实声明该通道的已知缺陷: 自研单纯形对有界变量 LP 的盒对偶恢复不正确, include_branch_limits=true 且支路界真正起作用时 branch_mu_lower/branch_mu_upper 不可靠; LMP (节点平衡行对偶) 仍有效可用于经济调度 (NOTE 注释块:621–634)。因此结果中 branch_mu_valid 在 KKT 级提取实现之前恒为 false (:680–682、:781–785)。

与 HiGHS/AML 建模层的分派关系

本求解器只经 engine 适配器调用 HiGHS/Gurobi (转发头 `include/hacdcopf/engine/solver/external/adapters.hpp`)，自身不经过 AML 建模层。平台另有一套基于 MIPSolvers AML 的 DC OPF 实现 `power_models::solve_dc_opf` (`src/power_models/dc_opf_builder.cpp:13`)，以集合/参数/变量的代数建模语言重构同一数学模型并交由 AML 后端求解，用于交叉验证；其建模细节见第 9 章。两套实现相互独立：本章所述的孤岛预检、外网升格、负荷削减与支撑 LP 对偶恢复只存在于引擎版。

4.5 直流电网与换流器覆盖情况

不覆盖。具体口径：

- 直流母线、直流支路、VSC 换流器、DC/DC 变换器、能量路由器均不进入模型——建模仅遍历 `sys.ac.*` 容器 (`src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:125–127`)，结果结构也无任何直流侧字段 (`include/hacdcopf/optimal_power_flow/opf_result.hpp:186–236`)；
- 结果固定声明 `model_scope="dc-opf:linear-no-converter-model"` (:678–679)，`converter_model_scope` 各换流器标志位恒为 `false` (注释见 `include/hacdcopf/optimal_power_flow/opf_result.hpp:232–234`)；
- 含在役 LCC 的系统被整体拒绝而非近似处理 (:813–825)；
- 直流侧负荷由此形成已知盲区：可靠性评估调用方对此有显式告警 (“DC 负荷中断不计入 OPF, EENS/LOLE 可能偏乐观”，`src/reliability/reliability_assessment.cpp:1047–1056`)。

需要交直流联合优化的场景应使用 Parity IPM 全空间 OPF (第 6 章)或 AML 层的 `acdcopf builder` (第 9 章)。

4.6 选项：DCOPFOptions

代码结构体：DCOPFOptions

定义位置：`include/hacdcopf/optimal_power_flow/opf_`

`options.hpp`

全部字段如下 (定义:139–160)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>feasibility_tol</code>	ε_f	—	10^{-9} – 10^{-4} (经验值)	10^{-6}	原始可行性容差；传入 LCQP (<code>tol_primal</code>) 与对偶单纯形
<code>optimality_tol</code>	ε_o	—	10^{-9} – 10^{-4} (经验值)	10^{-6}	对偶/最优性容差；传入 LCQP (<code>tol_dual/tol_gap</code>) 与对偶单纯形
<code>max_iterations</code>	—	—	10^2 – 10^5 (经验值)	10000	单纯形/LCQP 最大迭代数
<code>verbose</code>	—	—	true/false	false	spdlog 打印规模与收敛信息 (:1024–1028、:1225–1229)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>solver</code>	—	—	Auto/Native/ NativeQP/ HiGHS/Gurobi	Auto	后端选择与回退链入口 (:1140–1190)
<code>pwl_segments</code>	N_{seg}	—	1–1000 (clamp, :166)	4	凸二次成本的 LP 分段线性插 值段数; QP 路径不使用
<code>include_branch_ limits</code>	—	—	true/false	true	是否引入显式 P_f 变量及 rate_a_mva 盒界; false 时退 回纯 $B\theta$ 形式且无支路约束
<code>branch_limit_margin</code>	—	—	0.9–1.0 (经验 值)	1.0	支路界缩放系数, 乘在 rate_ a_mva 上 (:256)
<code>load_shedding</code> <code>voll</code>	— VOLL	— —/MWh	true/false ≥ 0	true 0.0	是否引入每母线削减变量 ΔP_d 失负荷价值; ≤ 0 时按 $\max(100, 1.1 \times \text{最高边际成本})$ 自动取值 (:305–316)
<code>compute_lmp</code>	—	—	true/false	true	主解后是否追加支撑 LP 回收 对偶; false 时 lmp 清空并注明 原因 (:1195–1198、 :1206–1211)

4.7 结果字段: DCOPFResult

代码结构体: DCOPFResult 定义位置: `include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_result.hpp`

全部字段如下 (定义:186–236)。向量字段的索引空间: `va/lmp/ load_shedding_mw` 按原始母线向量位置 (经反投影); `pg_mw` 按 `sys.ac.generators` 位置; `pf_mw/branch_mu_*` 按 `sys.ac.branches` 位置; `external_grid_p_mw` 按 `sys.ac.external_grids` 位置。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>va</code>	θ_i	rad	$(-\pi, \pi)$	空	母线电压相角 (<code>BusType::SLACK</code> 处恒 0)
<code>pg_mw</code>	P_g	MW	<code>pmin_mw-pmax_ mw</code>	空	发电机有功调度 (由标么乘 S_{base} 还原, :707–713)
<code>external_grid_p_mw</code>	P_{ext}	MW	$\pm 10^5$	空	外网 (升格发电机) 有功 (:856–866)
<code>pf_mw</code>	P_f	MW	$\pm \text{rate_a_mva}$	空	支路有功, from→to 为正; 无 显式 P_f 时由 $(\theta_f - \theta_t)/x$ 回算 (:715–744)
<code>converged</code>	—	—	true/false	false	后端报告成功即 true (:691)
<code>iterations</code>	—	—	—	0	最终后端迭代数
<code>objective</code>	f	—/h	—	0.0	目标值; 口径见 objective_ model (QP 含 c_0 , LP 为线 性/PWL 成本)
<code>status</code>	—	—	—	空	后端状态串或拒绝/失败原因 (如 "HiGHS not available")
<code>solver_name</code>	—	—	—	空	实际收敛后端名 (可能含 (QP-fallback) 后缀)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
runtime_sec	—	s	—	0.0	含投影与预检的端到端耗时 (:1192–1193)
lmp	λ_i	—/MWh	≥ 0 (无罚项时)	空	节点边际电价: 平衡行对偶除以 S_{base} (:746–759)
branch_mu_lower	μ^-	—/MWh	—	空	支路下界盒对偶/ S_{base} : 当前不可靠 (:769–779)
branch_mu_upper	μ^+	—/MWh	—	空	支路上界盒对偶/ S_{base} : 当前不可靠 (:769–779)
branch_mu_valid	—	—	true/false	false	恒 false, 直至 KKT 级盒对偶提取实现 (:680–682、:785)
branch_mu_validity_reason	—	—	—	空	上述无效性的人类可读说明
lmp_valid	—	—	true/false	false	行对偶证书完整时为 true (:760–767)
lmp_validity_reason	—	—	—	空	LMP 来源/缺失原因说明
load_shedding_mw	ΔP_d	MW	≥ 0	空	逐母线削减量 (含孤岛预削减; $< 10^{-6}$ 数值噪声清零, :794)
total_load_shedding_mw	—	MW	≥ 0	0.0	削减总量
solver_chain	—	—	—	空	依序记录各后端尝试结果, 供审计回退路径 (:1034–1040)
objective_model	—	—	QP/LP-PWL/LP	空	报告目标值对应的成本口径 (:1213–1223)
pwl_segments_effective	—	—	0–1000	0	LP-PWL 实际段数; 0 表示 QP 真二次成本
converter_model_scope	—	—	—	全 false	换流器建模覆盖声明 (DC OPF 不建模任何换流器)
model_limitations	—	—	—	空	本次求解的模型局限声明 (无损线性化、储能单时段等, :683–688)

4.8 典型使用场景

- **可靠性评估 (FMEA/状态评估):** 每个故障状态以开启负荷削减的 DC OPF 评估最小负荷中断; VOLL 被强制设为远高于发电成本, 实现“先削减最小化、后成本”的字典序 (src/reliability/reliability_assessment.cpp:1058 调用, 选项设置:1223–1228; AC-only 适用范围声明:782–789)。
- **EV–交通耦合联合优化:** 按时段把 EV 充电负荷注入系统后逐时段求解 DC OPF, 累加发电成本并取 LMP 构成联合社会福利目标 (src/ev_power_traffic/joint_social_welfare.cpp:258–263; CTM 变体 src/ev_power_traffic/ctm_joint_welfare.cpp:251–255)。
- **SPPT 语义保持验证:** MR3d 用 DC OPF 节点电价校验 rich→canonical 投影前后的语义不变性 (src/sppt/metamorphic.cpp:219–225)。

- **HTTP 后端:** v1 分析接口在 `analysis="optimal_power_flow"` 且 `solver="dc"` 时调用本求解器并序列化结果 (`src/server/runtime_api_v1.cpp:864–877`, 函数 `execute_analysis`)。
- **公共门面:** `src/api/hacdcopf.cpp:1892–1894` 透传封装。

如实说明两处“不调用”：`time_series` 多时段/年度流水线挂接的是 AC OPF (`src/time_series/time_series_pf.cpp:24` 引入 `ac_opf_solver.hpp`)，不使用本求解器；`market` 模块的 SCUC/SCED 为其自研 LP 体系 (`src/market/market_simulation.cpp:2455` 附近)，亦不复用 `solve_dc_opf`。

4.9 验证与校核

- **MATPOWER 标准算例:** case9 收敛且目标有限、`pg_mw` 尺寸正确 (`tests/test_matpower_cases.cpp:618–624`)；case14 调度逐机检界 (同文件:626–632 起)。
- **AC/DC/PF 三方交叉验证:** 小算例集上 DC OPF 收敛后以 AC 潮流回代其调度检验可行性；case57 上“DC 调度 $\rightarrow$ AC 潮流”不保证收敛，仅告警不断言 (`tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp:250–303`，豁免逻辑:273–281)。
- **可行性自检:** `check_dc_opf_feasibility` 对 case14 解复检通过 (同文件:308–346)。
- **孤岛回归:** 孤立负荷岛逐母线削减记账 (:348–392)、死岛发电机/支路剪枝 (:394–444)、松弛节点平衡行纳入复检 (:446–485)。
- **调度质量:** case30 上与 AC OPF (NativeAC) 对比， $\sum |\Delta P_g| / \sum P_g$ 容忍阈值为 1.0——注释明言“DC OPF is a crude approximation” (同文件:490–548，阈值:536–547)。
- **LMP 口径:** 无支路界时 LMP 非负且不超过最高边际成本的数量级 (防 S_{base} 换算 bug，同文件:703–741)；无拥塞时全网 LMP 一致 (:748–774)。

验证体系的总体组织见第 10 章。

4.10 边界与局限

1. **DC 近似的固有盲区:** 无损、无电压幅值、无无功 (结果 `model_limitations` 首条, `src/optimal_power_flow/dc_opf.cpp:683–684`)。电压越限、无功不足、网损引起的附加阻塞均不可见；重载、大角度张角或低 x/r 比配电网场景下误差显著，代码不做任何运行期误差估计。
2. **支路模型简化:** 仅取 x_{pu} ，忽略电阻、分接头、移相角与充电电纳 (:407–409)；限值只用 `rate_a_mva` (:254)；零电抗支路以 $x = 10^{-6}$ 兜底而非合并 (:407–409、:438–440)，可能引入数值病态。
3. **支路拥塞对偶不可用:** `branch_mu_valid` 恒 false (:785)；需要拥塞租金分解的研究只能使用 LMP 总量，不能拆分能量/拥塞分量 (NOTE 注释:621–634)。

4. **LMP 的适用范围**: LMP 取自支撑 LP 平衡行对偶, 标么换算已按 $1/S_{\text{base}}$ 还原 (:746–759); `include_branch_limits=true` 时 LMP 数值仍有效, 但注意测试约定 LMP 专项用例是在 `include_branch_limits=false` 下跑的 (`tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp`:700–701 注释)。
5. **无直流网络与换流器**: 见本章 4.5 节; 直流负荷对结果完全不可见。
6. **储能为固定注入**: `Storage::p_mw` 作为不可调注入扣除, 无跨时段 SOC 动态 (:685–688 如实声明)。
7. **外网升格为宽界松弛发电机**: $\pm 10^5$ MW (:846–847), 多外网并存时各外网出力由成本排序决定, 不模拟实际互联调度协议。
8. **后端可用性依赖环境**: Gurobi 需本机安装与许可证 (:1066–1073); HiGHS 后端在库不可用时直接失败 (:1162–1170); QP 经 `SolverEngine` 路由时实际求解者以 `solver_name/solver_chain` 为准 (:1076–1081)。
9. **LP-PWL 插值误差**: 凸二次成本走 LP 路径时为分段线性近似, 精度由 `pwl_segments` (默认 4) 控制; 报告口径以 `objective_model/pwl_segments_effective` 区分 (:1220–1223)。
10. **相角界为宽界**: $[-\pi, \pi]$ 仅防无界 (:210–217), 不构成静态安全 (角差) 约束; 需要角差约束的研究应改用 AC OPF 或 AML 建模层 (第 9 章)。

5 交直流混合最优潮流：Parity 建模层

本章与第 6 章合起来给出平台的交直流混合最优潮流 (AC/DC hybrid OPF) 本体: 统一入口 `opf::solve_ac_opf` 在 Auto 后端下检测到任何 DC/VSC/LCC 组件时, 即把算例分派到本章建模 + 下章求解核的路线 (分派规则见第 3 章; 纯交流算例是本模型的直流块为零的退化情形, 亦可走第 3 章的紧致路径)。本章给出该建模层的完整口径: 它把富语义 `HybridPowerSystem` 经 canonical 投影装配为一个全空间 (full-space) 非线性规划 (NLP), 并暴露目标值、目标梯度/对角 Hessian、等式残差、非线性不等式、两套稀疏雅可比与拉格朗日 Hessian 共七类 KKT 求值函数。该建模层是 Parity IPM 求解核 (第 6 节) 与嵌入式 Ipopt 路径共用的同一份问题定义; 本章只覆盖建模与求值, 迭代算法本身见第 6 节。全部论述以 `include/hacdcopf/optimal_power_flow/formulation.hpp` (447 行) 与 `src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp` (2831 行) 为准。

5.1 建模层定位与求解路径

全空间 NLP 声明

Parity 建模层装配的 NLP 形如 (`include/hacdcopf/optimal_power_flow/formulation.hpp`:8–14):

$$\min_x f(x) \quad \text{s.t.} \quad g(x) = 0, \quad h(x) \leq 0, \quad x_{\min} \leq x \leq x_{\max}$$

与 Native 精简空间路径 (第 3 节) 不同, 这里所有交流母线相角、电压幅值、发电机 P/Q 、换流器三端口功率、可控资源与可选切负荷变量都保留为显式原变量, 约束全部写成显式行块; 头文件

注释明确说明这一布局”刻意便于审查”：VarIndex 给出每个变量块、ConstraintIndex 给出每个等式/不等式行块的起止（同文件:17–21）。变量界 $x_{\min} \leq x \leq x_{\max}$ 以盒式约束单独处理，不计入 $h(x)$ 。

命名与对齐对象（如实考证）

”Parity”（对齐）一名在当前代码注释中未再展开定义，现存表述只有”Parity full-space OPF formulation”（同文件:5）与”与 Native 精简空间路径相对照的全空间路径”（docs/technical_notebook/sections/11c_native_ipm_vs_parity_ipm.tex）。git 历史显示该文件最初由团队内部 Julia 原型逐方程移植而来：初始提交（de00140, 2026-05-12）中 clamp_interior 与直流预热启动处留有”matching Julia”、”Julia :clamp_1pct”等注释；当前检出处这些注释已删除，但 src/optimal_power_flow/parity_ipm.cpp:1184 仍留有”the reference formulation stores dg as n x neq”的对照痕迹。因此本章对”对齐对象”的表述以可核实材料为限：Parity 建模层是与参考实现（内部 Julia 原型）逐方程对齐的全空间 AC OPF 建模，其当前工程含义是统一交直流的显式全空间 NLP；它与潮流方程的口径一致性由第 5.9 小节逐条说明。同一份 parity::Problem 同时服务两个求解后端：自研 Parity IPM 与嵌入式 Ipopt（”applied to the same parity formulation”，include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_options.hpp:19–25 注释）。

与潮流共享 canonical 数据

装配入口 build_problem 的第一步调用 core::make_solver_data(sys, LossModelType::Linear)，完成富系统到 canonical SolverData 的投影（src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:109–112；投影与装配机制见第 2 节）。因此 Parity NLP 的 Y_{bus} 、直流电导矩阵 G^{dc} 、基准容量 base_mva 与混合潮流完全同源；LossModelType 仅作为字段存入 SolverData（src/power_flow/solver_data.cpp:324），Parity 换流器耦合行不读取该字段，而是自行按 $a + bI + cI^2$ 计损耗（见后文换流器耦合约束）。随后 build_problem 依次完成：逐母线负荷/ZIP 系数预取（:117–161）、各组件族的变量映射筛选（:163–327）、交流岛相角参考与 DC_V 电压参考选择（:329–395）、变量块与约束行块计数及偏移（:397–528）、行缩放因子（:530–537）、 Y_{bus} 对角元与 G^{dc} 稠密副本缓存（:540–549）、不可观测直流母线锚点检测（:551–561）、固定注入汇总（:563–625）。

装配入口与数据流

建模层对外暴露的函数链为 build_problem $\rightarrow$ build_variable_bounds $\rightarrow$ build_initial_point $\rightarrow$ 七个 KKT 求值函数（声明见 include/hacdcpf/optimal_power_flow/formulation.hpp:234–270、287–311、354–367、391–402、419–445）。数据流如图 4 所示。

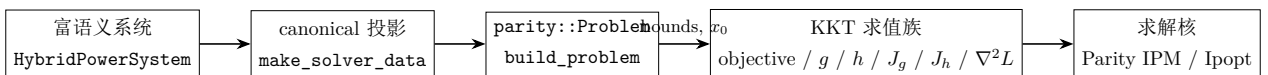


图 4: Parity 建模层数据流：富系统经 canonical 投影装配为 parity::Problem，向 Parity IPM（第 6 节）或嵌入式 Ipopt 提供统一 KKT 求值接口

运行期选项

ParityOptions 控制切负荷、目标类型与四个约束族开关（定义于 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/formulation.hpp:35–49`）。约束族开关默认全部打开（always-enforce），调用方（如 GUI）可逐族关闭以松弛问题；关闭只是不生成对应行块或把容量圆半径放到 10^{12} ，不改变其余方程。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
load_shedding	—	—	true/false	true	是否为每交流母线分配切负荷变量 $\Delta P^d, \Delta Q^d$ （false 时两块长度为 0）
voll	VOLL	—	> 0	0.0	失负荷价值；0 表示按最大发电边际成本自动取值（见目标函数节）
eps_iac	ε_I	pu	10^{-12} – 10^{-4} （经验值）	1e-6	换流器电流 $ I_{ac} = \sqrt{P^2 + Q^2} + \varepsilon_I / V_m$ 的平滑项
objective	—	—	Economic/ VoltageDeviation/ ActiveLoss/ VoltageDeviation AndLoss	Economic	连续目标类型 （ACOPFObjective 枚举， <code>opf_options.hpp:39–44</code> ）；后三者服务 RPO（第 7 节）
voltage_target_pu	V^{ref}	pu	0.95–1.05（经验值）	1.0	电压偏差目标的参考电压
voltage_deviation_weight	w_V	—	> 0	1.0	电压偏差项权重
active_loss_weight	w_L	—	> 0	1.0	有功网损项权重
enforce_branch_limits	—	—	true/false	true	是否生成 AC/DC 支路容量不等式行
enforce_converter_capacity	—	—	true/false	true	是否按容量圆约束换流器视在功率（false 时半径取 10^{12} ）
enforce_converter_current_limits	—	—	true/false	true	是否生成换流器交流电流不等式行
enforce_converter_modulation_limits	—	—	true/false	true	是否生成 VSC 调制窗口与 DC/DC 占空比线性不等式行（同一开关门控两族）

5.2 决策变量向量布局

块序与偏移

原变量向量按 17 个连续块排列（文档注释见 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/formulation.hpp:51–65`；块长赋值见 `src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:397–423`，起始偏移累加见同文件:425–464）：

$$x = [\theta, V, P^g, Q^g, V^{dc}, P_c^{ac}, Q_c^{ac}, P_c^{dc}, \Delta P^d, \Delta Q^d, P^{ren}, Q^{ren}, P^{stor}, Q^{stor}, P^{stor,dc}, P^{dc,dc}, P^{flex}, P^{er}, Q^{er}]$$

能量路由器端口块 P^{er}, Q^{er} 在头文件公式注释之后补入 `VarIndex`（同文件:73–77、86: `n_erp/n_erq` 与 `i_erp/i_erq`），实现中位于 P^{flex} 之后（`parity_formulation.cpp`:460–463）。空组件族块长为 0，但仍保留等于下一块起点的有效偏移（`formulation.hpp`:63–65）。各块长度、含义与组件筛选口径如下表（筛选循环见 `parity_formulation.cpp`:163–327）：

块符号	长度字段	块内容（单位均为标幺）	组件筛选口径
θ	<code>n_va = n_b</code>	交流母线电压相角（rad）	全部交流母线
V	<code>n_vm = n_b</code>	交流母线电压幅值	全部交流母线
P^g, Q^g	<code>n_pg</code>	发电机有功/无功	全部母线有效的发电机（含退运，退运机由界钉定）
V^{dc}	<code>n_vdc = n_dc</code>	直流母线电压	全部直流母线
$P_c^{ac}, Q_c^{ac}, P_c^{dc}$	<code>n_pac</code>	VSC 交流有功/无功、直流有功	在役且两端母线有效的换流器
$\Delta P^d, \Delta Q^d$	<code>n_dpd</code>	切负荷量	<code>load_shedding=true</code> 时每交流母线一个，否则 0
P^{ren}, Q^{ren}	<code>n_pren</code>	可控可再生有功/无功	可削减 <code>RenewableGen</code> （ <code>curtailable</code> ）与可控 <code>PVSystem</code> （ <code>controllable</code> ），以 <code>ren_source=0/1</code> 区分
P^{stor}, Q^{stor}	<code>n_pstor</code>	交流储能有功/无功	在役 <code>StorageUnit</code>
$P^{stor, dc}$	<code>n_pstordc</code>	直流储能有功	在役 <code>DCStorage</code>
$P^{dc/dc}$	<code>n_pdcdc</code>	DC/DC 输入侧有功 p_{in}	在役且两端端口母线有效的 DC/DC
P^{flex}	<code>n_pflex</code>	柔性负荷实际需求	在役且可控 <code>FlexibleLoad</code>
P^{er}, Q^{er}	<code>n_erp, n_erq</code>	能量路由器端口有功/无功	在役路由器的在役端口；仅交流端口有无功变量

索引映射

`Problem` 保存从紧凑变量位置回到 `canonical` 组件数组的全部映射（`include/hacdcpf/optimal_power_flow/formulation.hpp`:131–192）：`gen_var_to_data/gen_bus`、`conv_var_to_data/conv_ac_bus/conv_dc_bus`、`ren_var_to_data/ren_source/ren_bus`、`stor_var_to_data/stor_dc_var_to_data`、`dc/dc_var_to_data/dc/dc_bus_in/dc/dc_bus_out`、`flex_var_to_data/flex_bus`、`er_ports`（`ERPortInfo`：路由器号、端口号、母线、交/直标志、块内列偏移，同文件:181–189）以及受限组件清单 `branch_limited`、`dc_branch_limited`、`conv_iac_limited`、`conv_mmax_limited`、`conv_mmin_limited`、`dc/dc_duty_limited`。结果归因回原始组件由求解驱动层使用这些映射完成（第 6 节）。

固定注入与负荷预取

不进入决策向量的注入在装配期汇总为逐母线常量 `p_fixed_inj/q_fixed_inj`（`src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp`:563–625）：`StaticGenerator`（恒固定，:568–574）、不可削减 `RenewableGen`（:577–585）、不可控 `PVSystem`（有功经 `compute_pv_power_mw` 曲线折算，:587–597）、VPP（:600–606）、并网 `Microgrid` 交换功率（:609–615）与就地 `MobileStorage`（:618–625）。交流负荷需求优先取 `SolverData::pd_pu/qd_pu`（分量负荷存在时），否则回退母线 `pd_mw/qd_mvar` 字段（:117–132）；ZIP 权重按母线加权限值或全局权重填入 `zip_pp~zip_zq` 六个向量，缺省为恒功率（:134–161）。

5.3 目标函数组装

经济目标（默认）

经济目标为发电机二次成本、VSC 无功设定点正则、切负荷惩罚与可再生削减成本之和（src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:1204–1306，函数 objective）：

$$f(x) = \sum_g \left(c_{2g} (S_{\text{base}} p_g)^2 + c_{1g} (S_{\text{base}} p_g) + c_{0g} \right) + k_Q \sum_c \left(S_{\text{base}} q_c^{ac} - q_c^{set} \right)^2 \\ + \text{VOLL} \sum_i S_{\text{base}} (\Delta p_i^d + \Delta q_i^d) + \sum_r \left(c_{1r} S_{\text{base}} p_r^{ren} + c_r^{curt} (p_r^{rated} - S_{\text{base}} p_r^{ren})^+ \right) + C_{\text{const}}$$

其中 p_g 、 q_c^{ac} 、 p_r^{ren} 为标么变量，成本系数 $\text{cost_c2}/\text{cost_c1}/\text{cost_c0}$ 以工程单位（MW、MVar）存储，装配时乘 $S_{\text{base}}=\text{base_mva}$ 化为有名值再代入（:1253–1257；头文件说明见 formulation.hpp:272–286）。币种未在代码中固定，目标值量纲随成本系数币种而定。

各分项出处：发电机二次成本:1253–1257；VSC 无功设定点正则 $k_Q = 10^{-3}$ （常量 `kReactiveSetpointRegularization`，:29；装配:1258–1265），其动机按注释是消除无功无直接成本造成的“平方方向”，防止不受约束的 VSC 吸收任意无功（:24–28 注释）；切负荷惩罚:1283–1290；可再生削减成本仅对 `RenewableGen` 源生效（ $\text{cost_curtail_mwh} > 0$ 且存在削减量时，:1291–1299），光伏源只有线性 c_1 项（:1300–1303）。 C_{const} 为固定注入的线性成本常数（在役 `StaticGenerator`、直流静态机、不可削减可再生、不可控光伏、直流光伏，:1266–1282）——它是常量，不影响极小点，只影响报告目标值。

标么换算与梯度/对角 Hessian

IPM 需要对标么变量的导数。对发电机成本 $c_2(S_{\text{base}}p_g)^2 + c_1(S_{\text{base}}p_g) + c_0$ （include/hacdcpf/optimal_power_flow/formulation.hpp:289–306）：

$$\frac{\partial f}{\partial p_g} = 2c_{2g}S_{\text{base}}^2 p_g + c_{1g}S_{\text{base}}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial p_g^2} = 2c_{2g}S_{\text{base}}^2$$

（实现于 src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:1356–1363，函数 `objective_gradient_hessian_diag`）。同理 VSC 正则项梯度 $2k_Q S_{\text{base}}(S_{\text{base}}q_c^{ac} - q_c^{set})$ 、对角曲率 $2k_Q S_{\text{base}}^2$ （:1364–1374）；切负荷梯度 $\text{VOLL} \cdot S_{\text{base}}$ （:1375–1383）；可再生梯度 $(c_{1r} - \max(0, c_r^{curt}))S_{\text{base}}$ 或 $c_1 S_{\text{base}}$ （:1384–1394）。该函数只填可分目标项，其余分量梯度为零（formulation.hpp:291–292 注释）。

VOLL 自动取值

$\text{voll} = 0$ 时按下式自动取值（src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:65–84，函数 `resolve_voll_auto`）：

$$\text{VOLL} = \max \left\{ 100, \max_l \text{cost_mw}_l, 1.1 \max_g |c_{1g} + 2c_{2g} \max(P_g^{\max}, P_g^{\min})| \right\}$$

即不低于 100、不低于任何负荷申报的 cost_mw 、并高于最高发电边际成本斜率的 1.1 倍，保证切负荷恒劣于发电调度。结果存入 `voll_effective`（:538）。

RPO 目标族

objective 非 Economic 时（服务无功优化，见第 7 节），目标换为电压偏差与/或可变部分有功网损（:1204–1251）：

$$f_V = w_V \sum_i (V_i - V^{\text{ref}})^2$$

$$f_L = w_L S_{\text{base}} \left(\sum p_g + \sum p^{\text{ren}} + \sum p^{\text{stor}} + \sum p^{\text{stor},dc} - \sum p^{\text{flex}} + \sum \Delta p^d \right)$$

（电压偏差:1215–1220；网损账本:1221–1237）。注释明确：固定注入与需求为常量、不影响极小点，RPO 报告口径的网损在目标之外补回常数（:1200–1203 注释）。非经济目标还叠加 10^{-6} 量级的经济平局项以选定唯一调度并改善 KKT 条件数（常量 `kRpoEconomicTieBreak`，:1207、1238–1251），随后提前返回，不再计入 VOLL 与削减成本。

5.4 等式约束

行块布局

等式残差 $g(x)$ 按 8 个行块排列（文档注释见 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/formulation.hpp`:89–98；计数与偏移见 `src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp`:467–488）：

$$g(x) = [g_{ac}^P, g_{ac}^Q, g_{dc}^P, g^{vsc}, g^{dc}, g^{er}, g^{\theta\text{-ref}}, g^{vdc\text{-ref}}]$$

其中 DC/DC 平衡块 `n_dcdc_bal` 恒为 0： p_{in} 直接折入两个直流节点平衡行，注释说明”分配了行块却不填充会留下空行使 KKT 结构奇异”（:472–475）。残差求值入口为 `equality_constraints`（:1401–1666），约定 AC 行用”网络注入加需求减可控供给”符号、DC 行用”负荷加电导潮流减注入”符号（:1397–1400 注释）。

交流节点功率平衡

交流网络注入取极坐标潮流方程（初始化对角项:1433–1438，非对角遍历 Y_{bus} 非零元:1439–1455；公式注释见 `formulation.hpp`:328–336）：

$$P_i^{\text{net}} = V_i \sum_j V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij})$$

$$Q_i^{\text{net}} = V_i \sum_j V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij})$$

负荷按 ZIP 电压依赖模型取值，与潮流求解器口径一致（:1496–1498）：

$$P_i^d(V_i) = P_i^d (w_0^P + w_1^P V_i + w_2^P V_i^2)$$

$$Q_i^d(V_i) = Q_i^d (w_0^Q + w_1^Q V_i + w_2^Q V_i^2)$$

平衡行（:1492–1507；符号约定注释见 `formulation.hpp`:313–325）：

$$g_i^P = s_P \left(P_i^{\text{net}} - P_i^g - P_i^{\text{fix}} - P_i^{\text{ren}} - P_i^{\text{stor}} + P_i^d(V_i) - \Delta P_i^d + P_i^{\text{flex}} - P_i^{\text{ac}} \right)$$

$$g_i^Q = s_Q \left(Q_i^{\text{net}} - Q_i^g - Q_i^{\text{fix}} - Q_i^{\text{ren}} - Q_i^{\text{stor}} + Q_i^d(V_i) - \Delta Q_i^d - Q_i^{\text{ac}} \right)$$

式中 $P_i^g, P_i^{\text{ren}}, P_i^{\text{stor}}, P_i^{\text{ac}}$ 等为按母线累加的分量注入（:1457–1488）； $s_P = 1 / \max(1, \max_i |P_i^d|)$ 、 s_Q 同理，为逐行常数缩放（:530–537、1505–1506），用以平衡残差量级；DC 行与换流器行不缩放。

直流节点功率平衡

直流侧按电导矩阵取潮流，与潮流定义逐字一致（注释“Match the PF definition exactly”，:1509–1512）：

$$g_k^{P,dc} = P_k^{d,dc} + V_k^{dc} \sum_m G_{km}^{dc} V_m^{dc} - P_k^{dc,conv}$$

（:1509–1524）。 G^{dc} 对角为正、非对角为负，故高压发送端注入为正； $P_k^{d,dc}$ 在无分量 DCLoad 时取母线 pd_mw/S_{base} ，否则逐负荷以 `effective_load_p_mw`（含 `scaling`）累加（:1519–1522、1528–1537）。直流静态机、直流光伏、直流储能分别以固定负注入与变量注入进入（:1538–1554）。

VSC 换流器耦合约束

每台 VSC 贡献一行能量平衡（:1604–1618；公式注释见 `formulation.hpp:347–352`）：

$$g_c^{vsc} = P_c^{ac} + P_c^{dc} + a_c + b_c I_c^{ac} + c_c (I_c^{ac})^2 = 0, \quad I_c^{ac} = \frac{\sqrt{(P_c^{ac})^2 + (Q_c^{ac})^2} + \varepsilon_I}{V_{m,ac}}$$

其中 $a_c = loss_mw/S_{base}$ （固定损耗）、 $b_c = loss_percent/100$ （比例损耗）、 $c_c = 1 - \eta$ （导通损耗）， $\varepsilon_I = eps_iac$ 为 $|I_{ac}|$ 在原点处的可微平滑； $V_{m,ac}$ 取下限 10^{-8} （:1608）。两侧功率均为“注入为正”约定，故无损耗时 $P_c^{dc} = -P_c^{ac}$ 。

DC/DC 变换器折叠

DC/DC 不设独立平衡行，输入侧变量 p_{in} 直接折入两个直流平衡行（:1578–1602，注释:1620–1626）：输入母线行加 p_{in} （抽取），输出母线行减 p_{out} （注入），即

$$\begin{aligned} g_{in}^{P,dc} &\leftarrow g_{in}^{P,dc} + p_{in}, & g_{out}^{P,dc} &\leftarrow g_{out}^{P,dc} - p_{out} \\ p_{out} &= \begin{cases} p_{in} \eta, & p_{in} \geq 0 \\ p_{in}/\eta, & p_{in} < 0 \end{cases} & p_{out} &\leftarrow p_{out} - r_{eq} \frac{p_{in}^2}{\max(V_{in}^{dc}, 0.1)^2} \end{aligned}$$

正方向约定为 $p_{in} > 0$ 表示正向传输（ $bus_{in} \rightarrow bus_{out}$ ）；效率 η 被钳到 $[0.01, 1]$ ； $r_{eq} > 0$ 时叠加 $I^2 R$ 导通损耗（:1594–1600）。注意 OPF 变量是输入侧口径，而潮流 `p_ref_mw` 是输出侧口径，二者经 η 换算（注释:1579–1583；预热启动换算:1070–1078）。

LCC 换流站注入

在役 LCC 以“定阶、状态依赖”注入进入交直流平衡：不产生 OPF 决策变量，直接在当前 (V_m, V_{dc}) 迭代点上调用与混合潮流同一套准稳态特性 `lcc_ac_injection/lcc_dc_injection` 求值并从平衡行减去（:1556–1576；换相母线由 `lcc_commutation_ac_bus` 判定，:1562–1563）。换流变分接头因此在 Parity NLP 中不可优化。

能量路由器

每个在役端口的有功（交流端口另有无功）为决策变量，按注入为正从母线平衡行减去（交流与 DC 行的缩放口径分别对齐，:1628–1644）；每台在役路由器再配一行有功守恒（:1645–1654）：

$$g_r^{er} = \sum_{p \in r} P_p^{er} = 0$$

即设备只”路由”不”产生”功率。当前为无损守恒，注释声明 `loss_percent` 精确化留作后续（”refinement deferred”，:1651–1652）。

参考行

每个导电交流岛锚定一个相角参考（DFS划岛，优先 `BusType::SLACK` 母线，其次在役 `is_slack` 发电机所在母线，否则取岛首母线，:329–385），参考行 $g_r^{\theta\text{-ref}} = \theta_{\text{bus}} - \theta^{\text{set}}$ (:1655–1660)；每个在役 `DCBusType::DC_V` 直流母线锚定电压 $g_r^{\text{vdc-ref}} = V_{\text{bus}}^{\text{dc}} - V_{\text{dc}}^{\text{set}}$ (:387–395、1661–1665)。交流岛间无相角耦合，必须逐岛接地（:329–331 注释）。

5.5 变量界（盒式约束）

$x_{\min} \leq x \leq x_{\max}$ 由 `build_variable_bounds` 装配（`src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp`:630–815；声明注释见 `formulation.hpp`:236–247）。初始为 $\pm\infty$ ，逐块覆盖：

变量块	界（标么，MW 系量除 S_{base} ）	出处
θ_i	$[-\pi, \pi]$	:635–638
V_i	$[\text{vmin_pu}, \text{vmax_pu}]$	:639–643
P_k^g	$[\text{pmin_mw}, \text{pmax_mw}]/S_{\text{base}}$ ；退运机钉定 $\text{pg_mw} \pm 10^{-8}$	:645–660
Q_k^g	$[\text{qmin_mvar}, \text{qmax_mvar}]/S_{\text{base}}$ ；退运同上	:651–660
V_k^{dc}	$[\text{vmin_pu}, \text{vmax_pu}]$ ，非法时回退 $[0.8, 1.2]$	:663–673
$P_c^{\text{ac}}, Q_c^{\text{ac}}$	pmin/pmax 、 qmin/qmax 换算	:690–695
P_c^{dc}	$\pm S_c^{\text{max}}$ （容量圆半径，见下节）	:696–698
$\Delta P_i^d, \Delta Q_i^d$	$[0, \max(P_i^d, 0.01/S_{\text{base}})]$ （无功取绝对值）	:701–708
P_k^{ren}	$[0, \min(P^{\text{rated}}, P^{\text{avail}})]$ ， P^{avail} 取日程 <code>p_mw</code>	:712–732
Q_k^{ren}	qmin/qmax 换算	:722–723、730–731
P_k^{stor}	钉定于日程 $\text{p_mw} \pm 10^{-4}/S_{\text{base}}$ 并夹到 pmin/pmax	:740–758
Q_k^{stor}	qmin/qmax 换算	:756–757
$P_k^{\text{stor,dc}}$	同交流储能钉定口径	:760–778
P_k^{dcdc}	$[\text{pmin_mw}, \text{pmax_mw}]$ ； pmax 缺省回退 <code>sn_mva</code> ， pmin 回退 $-p_{\text{max}}$	:780–788
P_k^{flex}	$[\text{p_mw} - \text{flex_down_mw}, \text{p_mw} + \text{flex_up_mw}]$	:790–795
$P^{\text{er}}, Q^{\text{er}}$	端口 pmin/pmax 、 qmin/qmax ，非法回退 $\pm 10^6$	:797–814

三点需要说明。其一，发电机无功仅为盒式界：当前实现不含无功能力曲线（ P - Q 能力图）约束， Q^g 上下界直接取自 `qmin_mvar/qmax_mvar` (:651–652)。其二，储能钉定源于单时段口径：逐时段 OPF 无跨时段 SOC 状态转移，放开储能会每个时段都以最大功率放电、无视 UC 日程，故以 $\pm 10^{-4}/S_{\text{base}}$ 容差带钉定（:735–739 注释）；`cap_charging_strategy="static"` 的承载力静态储能完全固定于 `-cap_static_charging_mw` (:743–752、767–772)。其三，不可观测直流母线（无任何导电直流支路相连，:551–561 检测）通过把盒式界收紧到 `vm_pu` 的 $\pm\epsilon$ 邻域钉定（:678–688），注释明确禁止改用”电压偏差项并入有功平衡”的做法（那会等效为虚构源，:674–677）；头文件 `formulation.hpp`:173–176 关于”软并联锚定项”的表述与当前实现不符，以紧界实现为准。

5.6 非线性不等式约束

行块布局与门控

不等式统一采用 $h(x) \leq 0$ 约定，行序为：AC 支路 from 端、AC 支路 to 端、VSC 视在功率、DC 支路功率、VSC 交流电流、调制上限、调制下限、DC/DC 占空比（文档注释见 `include/`

hacdcpf/optimal_power_flow/formulation.hpp:100–103; 计数见 src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:489–527; 求值见 nonlinear_inequality_constraints, :1958–2059)。各族的生成门控：AC/DC 支路要求 enforce_branch_limits 且在役、rate_a_mva>0 (:197–217); VSC 电流要求 enforce_converter_current_limits 且 i_ac_max_pu>0 (:499–501); 调制窗口要求 enforce_converter_modulation_limits 且 k_m_modulation、vn_ac_kv、vn_dc_kv 均正, m_max/m_min>0 分别生成上/下行 (:503–506); DC/DC 占空比要求非 Generic 拓扑且 $0 \leq d_{\min} < d_{\max} \leq 1$ (:511–525)。未声明限值的组件不产生行 (“unconstrained converters add no rows”, formulation.hpp:115–117)。

AC 支路两端容量

对每条受限支路, 以 π 等值计算两端潮流 (:1970–1995)。记串联导纳 $y_s = 1/(r+jx) = g_s + jb_s$ 、半充电 $b_c = b/2$ 、固定变比 t 与固定移相角 φ (tap、shift_deg 为参数而非变量, $|t| < 10^{-12}$ 时回退 $t = 1$, :1974–1980), $\theta = \theta_i - \theta_j - \varphi$:

$$\begin{aligned} P^f &= \frac{g_s}{t^2} V_i^2 - \frac{g_s \cos \theta + b_s \sin \theta}{t} V_i V_j & Q^f &= -\left(\frac{b_s}{t^2} + b_c\right) V_i^2 - \frac{g_s \sin \theta - b_s \cos \theta}{t} V_i V_j \\ P^t &= g_s V_j^2 - \frac{g_s \cos \theta - b_s \sin \theta}{t} V_i V_j & Q^t &= -(b_s + b_c) V_j^2 + \frac{g_s \sin \theta + b_s \cos \theta}{t} V_i V_j \end{aligned}$$

容量约束取视在功率平方口径 ($S_{\max} = \text{rate_a_mva}/S_{\text{base}}$, :1985–1986):

$$h^{Sf} = (P^f)^2 + (Q^f)^2 - S_{\max}^2 \leq 0 \quad h^{St} = (P^t)^2 + (Q^t)^2 - S_{\max}^2 \leq 0$$

即 from/to 两端各一行、共用同一 $S_{\max}$ (n_sf=n_st, :489–490)。变压器分接头与移相器只以固定 t 、 φ 进入本式与 Y_{bus} , Parity NLP 不优化档位; 离散档位优化属于 RPO 层 (第 7 节)。

VSC 容量圆与交流电流

容量圆 (:1996–2001):

$$h_c^{Sconv} = (P_c^{ac})^2 + (Q_c^{ac})^2 - (S_c^{\max})^2 \leq 0$$

半径 $S_c^{\max} = \text{p_rated_mw}/S_{\text{base}}$; 额定缺失或非正时回退 $\max(|P_{\max}|, |P_{\min}|, |Q_{\max}|, |Q_{\min}|, 10^{-6})/S_{\text{base}}$; enforce_converter_capacity=false 时半径取 10^{12} 使约束恒松弛 (函数 converter_smax_pu, :86–102)。交流电流限 (:2015–2024, “multi-converter model §3.1.5”):

$$h_c^{Iac} = (P_c^{ac})^2 + (Q_c^{ac})^2 - I_{ac, \max}^2 V_{m, ac}^2 \leq 0$$

即 $I_{ac} = |S_{ac}|/V_m \leq i_{ac_max_pu}$ 的平方等价形 (系统基准标么)。

DC 支路功率限

$$h_{km}^{Sdc} = \left[g_{km} V_k^{dc} (V_k^{dc} - V_m^{dc}) \right]^2 - P_{\max}^2 \leq 0$$

其中 $g_{km} = 1/r_{pu}$ ($|r| < 10^{-14}$ 时取 0), $P_{\max} = \text{rate_a_mva}/S_{\text{base}}$ (:2003–2013)。注意这是功率平方口径, 且只按 from 端计一行。

VSC 调制窗口（线性不等式）

调制度 $m = \frac{V_{m,ac} V_{N,ac}}{K_m V_{dc} V_{N,dc}}$ 的两个界关于 $(V_{m,ac}, V_{dc})$ 均为线性，以两行放入同一非线性不等式向量，使 IPM 只面对一个不等式接口（:2025–2042；线性行与 Jacobian 常系数见:2161–2181）：

$$\begin{aligned} h_c^{max} &= V_{m,ac} V_{N,ac} - m_{\max} K_m V_{N,dc} V^{dc} \leq 0 \\ h_c^{min} &= m_{\min} K_m V_{N,dc} V^{dc} - V_{m,ac} V_{N,ac} \leq 0 \end{aligned}$$

（ $V_{N,ac}=\text{vn_ac_kv}$, $V_{N,dc}=\text{vn_dc_kv}$, $K_m=\text{k_m_modulation}$ ；门控:503–506）。潮流后校验口径的同一窗口见《元件模型技术手册》VSC 节；此处为优化内嵌形式。

DC/DC 占空比窗口（线性不等式）

非 Generic 拓扑的 DC/DC 由理想 CCM 电压变换律把占空比 D 表为两端口直流电压的线性关系， $d_{\min} \leq D \leq d_{\max}$ 化作两行线性不等式（`dc_dc_duty_rows`，:1931–1952；行生成:2043–2058）：

$$\text{Buck: } -d_{\max} V_{N,in} V_{in} + V_{N,out} V_{out} \leq 0, \quad d_{\min} V_{N,in} V_{in} - V_{N,out} V_{out} \leq 0$$

$$\text{Boost: } -V_{N,in} V_{in} + (1 - d_{\max}) V_{N,out} V_{out} \leq 0, \quad V_{N,in} V_{in} - (1 - d_{\min}) V_{N,out} V_{out} \leq 0$$

$$\text{BuckBoost: } -d_{\max} V_{N,in} V_{in} + (1 - d_{\max}) V_{N,out} V_{out} \leq 0, \quad d_{\min} V_{N,in} V_{in} - (1 - d_{\min}) V_{N,out} V_{out} \leq 0$$

$$\text{Isolated: } -d_{\max} n V_{N,in} V_{in} + V_{N,out} V_{out} \leq 0, \quad d_{\min} n V_{N,in} V_{in} - V_{N,out} V_{out} \leq 0$$

对应电压律依次为 $V_{out} = D V_{in}$ 、 $V_{out} = V_{in}/(1 - D)$ 、 $V_{out} = \frac{D}{1-D} V_{in}$ 、 $V_{out} = D n V_{in}$ （ $n=\text{n_ratio}$ ，缺省 1）；端口额定 V_N 取 `vn_in_kv/vn_out_kv`，缺省回退母线 `base_kv`、再回退 1.0（`dc_dc_port_nominal_kv`，:1925–1929）。Generic 拓扑不产生行（:518–523）。

5.7 初值构造

`build_initial_point` 生成严格内点暖启动（`src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp` :985–1198；声明注释见 `formulation.hpp`:249–270），分五步：

1. **物理初值**： θ 取母线 `va_deg` 化弧度、 V 取 `vm_pu`（:991–996）；发电机取 `pg_mw/qg_mvar`（:997–1001）；当大量发电机 $P_g = 0$ （MATPOWER CDF 换算算例常见）时，把功率缺额按 $P_{\max}$ 比例摊到零值机上，给直流预热启动一个现实的分布式调度（“smart dispatch balancing”，:1003–1032）。 V^{dc} 取直流母线 `vm_pu`；VSC 取 $P^{ac}=\text{p_set_mw}$ 、 $Q^{ac}=\text{q_set_mvar}$ 、 $P^{dc} \approx -P^{ac}$ （:1034–1044）；DER 各块取当前运行点（:1046–1095）。
2. **直流暖启动**：在每个交流岛接地后组装降阶 B' （取自 Y_{bus} 虚部），解 $B'_{\text{red}} \theta = -P_{\text{inj}}$ 得与有功调度一致的相角（`dc_warm_start`，:817–923）。采用稀疏 LU（COLAMD 排序）而非稠密 LU——注释记录了 13659 母线规模下稠密暖启动曾占全部求解时间 90% 以上的教训（:867–871、900–912）。
3. **无功暖启动**：由 $Q^{\text{net}}(V, \theta) + Q^d(V)$ 估算母线无功需求，按母线上发电机数均分后夹到界内（`qg_warm_start`，:925–983）。
4. **切负荷暖启动**：令 $\Delta P^d, \Delta Q^d$ 吸收逐母线残差使 $g^P = g^Q = 0$ ，再夹到界内（:1103–1161）。

5. 最小二乘可行性修正：解正规方程 $(J_g J_g^T)v = -g$ 、 $\Delta x = J_g^T v$ ，以 0.8 阻尼修正 x_0 ；分解失败时保留未修正点（:1163–1192）。最后全向量经 `clamp_interior` 钳到界的内部（:1194–1197）。

`clamp_interior`（:37–55）把 x 钳入 $[l+\varepsilon, u-\varepsilon]$ ， $\varepsilon = \min(\max(10^{-9}, 0.01w), 0.49w)$ 、 $w = u-l$ ； $l > u$ 时先交换，零宽度区间取中点。这保证 IPM 初始点不立即违反界松弛（`formulation.hpp`:249–261 注释）。

5.8 雅可比与稀疏结构组装

等式雅可比

`equality_jacobian`（`src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp`:1668–1914）以三元组累加、`setFromTriplets` 汇总重复项成形 $n_{eq} \times n$ 稀疏矩阵（:1686–1688、1911–1913）。前置条件：工作区 `ws.p_calc/ws.q_calc` 须已由同一点的 `equality_constraints` 调用填好，本函数不重算（:1677–1678 注释）。

交流块对角元利用恒等式（:1690–1708）：

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_i^P}{\partial \theta_i} &= s_P(-Q_i^{net} - B_{ii}V_i^2) & \frac{\partial g_i^Q}{\partial \theta_i} &= s_Q(P_i^{net} - G_{ii}V_i^2) \\ \frac{\partial g_i^P}{\partial V_i} &= s_P\left(\frac{P_i^{net}}{V_i} + G_{ii}V_i + P_i^d(w_1^P + 2w_2^P V_i)\right) & \frac{\partial g_i^Q}{\partial V_i} &= s_Q\left(\frac{Q_i^{net}}{V_i} - B_{ii}V_i + Q_i^d(w_1^Q + 2w_2^Q V_i)\right) \end{aligned}$$

非对角元遍历 Y_{bus} （:1710–1735）：

$$\begin{aligned} \frac{\partial P_i^{net}}{\partial \theta_j} &= V_i V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) & \frac{\partial P_i^{net}}{\partial V_j} &= V_i (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \\ \frac{\partial Q_i^{net}}{\partial \theta_j} &= -V_i V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) & \frac{\partial Q_i^{net}}{\partial V_j} &= V_i (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \end{aligned}$$

分量列（发电机、VSC、切负荷、DER、能量路由器）为 $-s_P/-s_Q/-1$ 常数元（:1737–1754、1831–1899）；直流块 $\partial g_k^{P,dc}/\partial V_m^{dc} = V_k^{dc} G_{km}^{dc} + \delta_{km} \sum_l G_{kl}^{dc} V_l^{dc}$ （:1756–1765）；VSC 耦合行的损耗导数（:1807–1829）：

$$\frac{\partial g_c^{vsc}}{\partial P_c^{ac}} = 1 + (b_c + 2c_c I_c^{ac}) \frac{\partial I}{\partial P}, \quad \frac{\partial I}{\partial P} = \frac{P_c^{ac}}{S_c^{ac} V_m}, \quad \frac{\partial I}{\partial V_m} = -\frac{S_c^{ac}}{V_m^2}$$

（ $S_c^{ac} = \sqrt{(P_c^{ac})^2 + (Q_c^{ac})^2 + \varepsilon_I}$ ）；DC/DC 折入导数含 η 方向切换与 $I^2 R$ 项（:1852–1875）；LCC 行的解析一阶导由 `lcc_ac_dc_jacobian` 提供并冠以负注入号（:1772–1805）；参考行为单位元（:1900–1909）。

不等式雅可比

`nonlinear_inequality_jacobian`（:2061–2205）按同一行序填 $h(x)$ 的导数：支路容量行取 $2(P \partial P + Q \partial Q)$ 链式形式，`from/to` 两端各 4 个非零元（:2074–2124）；VSC 容量圆 $2P, 2Q$ （:2126–2130）；DC 支路 $2P^{flow} \partial P^{flow}$ （:2132–2147）；VSC 电流行 $\partial h/\partial V_m = -2I_{ac,max}^2 V_m$ （:2149–2160）；调制与占空比两族为常数系数线性行（:2161–2200）。行序与求值函数严格一致，使 IPM 对偶 μ 可按 `ConstraintIndex` 计数解释（`formulation.hpp`:395–399 注释）。

拉格朗日 Hessian

`lagrangian_hessian` (:2221–2829) 组装 $\nabla_{xx}^2 L = \nabla^2 f + \sum_i \lambda_i \nabla^2 g_i + \sum_j \nu_j \nabla^2 h_j$ ：对称三plet累加（同一非零元同时写入 (r, c) 与 (c, r) ，:2250–2260），最终 `setFromTriplets` 求和成形 $n \times n$ 对称稀疏矩阵（:2825–2828）。分块构成：

- **目标曲率**：仅对角——发电机成本 $2c_{2g}S_{\text{base}}^2$ 与 VSC 无功正则 $2k_Q S_{\text{base}}^2$ （:2262–2272）。
- **交流平衡曲率**：遍历 Y_{bus} 非对角元累积 θ – θ 、 V – V 、 θ – V 交叉项，对角元含 $2G_{ii}/-2B_{ii}$ 与 ZIP 二阶项 $2P_i^d w_2^P$ 、 $2Q_i^d w_2^Q$ ；每行乘 λ_i 并带上行缩放 s_P/s_Q （:2280–2378）。
- **直流平衡曲率**： $\lambda_k(2G_{kk}^{dc})$ 对角与 $\lambda_k G_{km}^{dc}$ 交叉（:2380–2398）。
- **LCC 曲率（有限差分）**：LCC 等式曲率不是解析式——对解析一阶雅可比做中心差分，步长 $10^{-5} \max(1, |v|)$ ，并在额定电流切换拐点处只取留在当前活跃集内的扰动方向，避免人为 $O(1/h)$ 曲率拖住 KKT 步（:2400–2533，注释:2400–2408；活跃集守护:2485–2496）。这是建模层中唯一数值微分部分。
- **VSC 损耗曲率**： I^{ac} 平滑后的全部二阶导（:2535–2586）。
- **DC/DC $I^2 R$ 曲率**：仅 $r_{eq} > 0$ 时非零， $\partial^2 / \partial p_{in}^2 = 2r/V^2$ 等（:2588–2620）。
- **不等式曲率**：支路容量行完整二阶展开（:2626–2768）；VSC容量圆 2ν 对角（:2770–2777）；DC支路（:2780–2802）；VSC 电流（:2804–2816）；调制与占空比为线性行、曲率为零，仅推进对偶游标保持对齐（:2817–2822）。

稠密版本 `lagrangian_hessian_dense` 只是稀疏结果的转换包装，供诊断与稠密实验使用，生产路径应走稀疏重载（:2207–2216；`formulation.hpp`:404–418 注释）。参数 `drop_tol` 目前保留未实现，仅为 API 兼容（`formulation.hpp`:438–439；实现中形参未命名，:2226）。

5.9 与潮流方程口径的一致性

Parity 建模层与混合潮流共享同一份 canonical 数据与网络方程，一致性可逐条核实：

- **同源装配**：`build_problem` 与潮流一样经 `make_solver_data` 投影， Y_{bus} 、 G^{dc} 、 base_mva 完全同源（:111）。
- **交流注入**： P^{net}/Q^{net} 极坐标方程与潮流失配式同形（:1433–1455）；ZIP 负荷注释明确“consistent with PF solver”（:1496）。
- **直流平衡**：注释明确“Match the PF definition exactly: $P_{calc_k} = V_k(G_{dc}V)_k$ ”（:1510–1512）；DC/DC折入注释说明镜像 `residual_evaluator.cpp` 的做法（:1526–1527）。
- **VSC 损耗**： $a + bI + cI^2$ 与潮流换流器损耗分段口径同形，系数 $a = \text{loss_mw}/S_{\text{base}}$ 、 $b = \text{loss_percent}/100$ 、 $c = 1 - \eta$ 一致（:1613–1616；潮流侧见 `src/power_flow/converter_model.cpp`）。
- **LCC**：直接复用潮流模块的 `lcc_ac_injection/lcc_dc_injection/lcc_ac_dc_jacobian`（:1569–1572、1784–1785；`include/hacdcpf/power_flow/lcc_model.hpp`:120–163），模型本体只有一份。

- 符号约定差异（显式声明）：DC/DC 的 OPF 变量为输入侧 p_{in} ，潮流 p_{ref_mw} 为输出侧，二者经 η 换算（:1579–1583）；能量路由器端口“注入为正”与潮流 p_{spec}/pdc_{spec} 约定一致（:1628–1631）。
- 解后回代：Parity OPF 收敛后驱动层在调度点重跑一次潮流并返回 `post_pf` 支路潮流/换流器量（公共路由行为，见第 2 节），交叉验证优化点的潮流可行性；系统化数值校核见第 10 节。

5.10 边界与局限

按诚实口径列明当前实现的近似与未覆盖项（出处见前文各节）：

1. 单时段口径：无跨时段 SOC，储能变量以 $\pm 10^{-4}/S_{base}$ 容差钉定于日程出力（:735–758）；静态承载力储能完全固定。多时段能量调度需上层 UC/日程给定。
2. 无功能力曲线未实现：发电机 Q 仅为盒式界（:651–652），不随 P 收缩；VSC 亦只有盒式 P/Q 界加容量圆。
3. 分接头/移相角不可优化： t 、 φ 在支路容量式与 Y_{bus} 中为固定参数（:1974–1980）；LCC 换流变 tap 同样不进决策向量（:1556–1558）。离散档位优化在 RPO 层外环完成（第 7 节）。
4. LCC 为准稳态固定阶注入：不占决策变量，其功率随 (V_m, V_{dc}) 被动变化；Hessian 贡献为有限差分而非解析（:2400–2533），拐点处依赖活跃集守护。
5. 能量路由器无损：端口有功严格守恒，`loss_percent` 损耗精确化注释声明留作后续（:1651–1652）。
6. 近似与平滑： $|I_{ac}|$ 以 ε_I 平滑（`eps_iac` 默认 10^{-6} ）； V_m 在换流器行取下限 10^{-8} 、DC/DC 损耗取下限 0.1（:1608、1597）；容量圆半径在额定缺失时回退四界最大值（:94–100）。
7. 行缩放的对偶口径：AC 平衡行乘 s_P/s_Q （:530–537），故对应拉格朗日乘子需除以缩放因子才是功率量纲的影子价格；Hessian 组装已带同一缩放（:2321–2322）。
8. 文档/实现不一致两处：头文件关于不可观测直流母线“软并联锚定项”的表述（`formulation.hpp`:173–176）与紧界实现（:678–688）不符；`drop_tol` 参数保留未实现（`formulation.hpp`:438–439）。
9. 目标的常数项：固定注入的线性成本与 RPO 网损账本中的常量不影响极小点，只影响报告值（:1200–1203、1266–1282）。
10. 暖启动不保证可行：最小二乘修正分解失败时保留未修正点（:1189–1191）；可行性由 IPM 迭代自行恢复（第 6 节）。

6 交直流混合最优潮流：Parity IPM 求解核

本章给出交直流混合 OPF（第 5 章建模）的自研原始对偶内点求解核（下称 Parity IPM 核）的数值口径：它以 Parity 建模层装配出的 `parity::Problem` 为输入，在同一个牛顿框架内同时推进原始变量、松弛变量与全部乘子，输出收敛证书、状态向量与诊断计数。全章行号均指 `src/optimal_`

power_flow/parity_ipm.cpp (共 2250 行) 与 include/hacdcpf/optimal_power_flow/native_ipm_solver.hpp (IPMOptions/IPMResult 类型定义), 驱动层行号指 src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp。核内全部方程为标么值 ($S_{base} = 100 \text{ MVA}$, 见 5 节); 成本币种未定。

6.1 求解核定位与调用链

功能定位

Parity IPM核是平台 AC OPF 三条非线性求解路线之一 (另两条为 3 节的 Native AC 外部障碍环路与本章 6.7 节的嵌入式 Ipopt 适配)。与 Native AC 路径的“外层障碍参数 + 内层牛顿”两层结构不同, 本核在 Parity 建模层给出的全空间问题上直接运行 Mehrotra 预测-校正原始对偶内点法: 所有变量块与约束行在 Problem::vidx/Problem::cidx 中显式编号 (include/hacdcpf/optimal_power_flow/formulation.hpp:66-123), 核不再做任何设备级聚合或惩罚逼近, 因此它是混合 AC/DC 统一建模的首选审查路径 (include/hacdcpf/optimal_power_flow/parity_ipm_solver.hpp:17-28 头文件注释)。核的公开入口为 solve_primal_dual_ipm (声明 native_ipm_solver.hpp:90, 定义:852-2140), 配套的同伦切线例程 homotopy_tangent 复用同一套 KKT 机器为 Davidenko 目标同伦提供路径切向量 (声明 native_ipm_solver.hpp:104-113, 定义:2145-2248)。

调用链与驱动层

头文件 parity_ipm_solver.hpp:29-30 声明了高层驱动 solve_ac_opf_parity, 但该声明在本检出处没有对应定义 (全仓检索仅命中声明本身), 属悬置声明; 实际驱动是 ac_opf.cpp 中的文件静态函数 solve_with_parity_ipm (ac_opf.cpp:2486-3020), 由公共门面 solve_ac_opf (ac_opf.cpp:3038) 按 ACOPFOptions::ac_solver_backend 分派:

- ACOPFSolverBackend::ParityIPM: 强制本核 (内层枚举 ParityInnerSolver::NativeIPM, ac_opf.cpp:3315-3319);
- ACOPFSolverBackend::Ipopt: 强制嵌入式 Ipopt (ac_opf.cpp:3320-3324);
- Auto (默认): 本核先行, 未收敛且 allow_fallback 为真时回退 Ipopt (ac_opf.cpp:2652-2663); 凡检测到 DC/VSC/LCC 子系统即自动启用本核所在的 Parity 路径 (ac_opf.cpp:3336-3350)。

内层求解器三态枚举 ParityInnerSolver 定义于 ac_opf.cpp:1869-1873。驱动层还负责把面向用户的 ACOPFOptions 折算为核参数 IPMOptions (ac_opf.cpp:2544-2551, 映射关系见 6.8 节参数表说明列), 并在求解后把 IPMResult 归因回 ACOPFResult (ac_opf.cpp:2666-3019, 见 6.6 节)。整体调用链与门控位置见图 5。

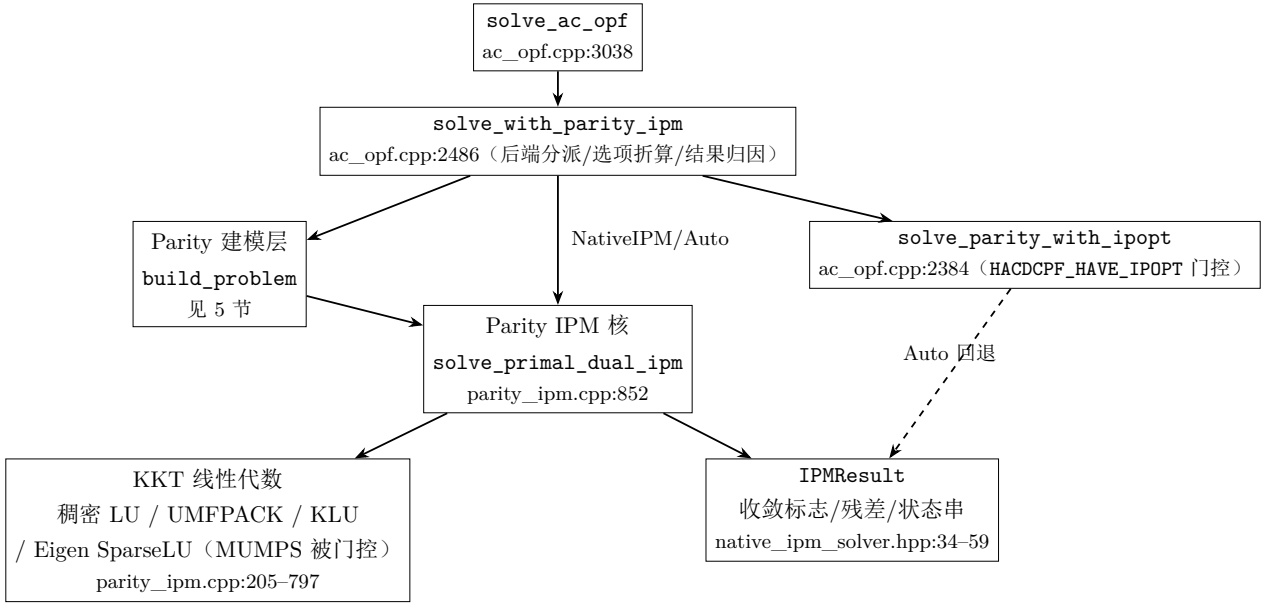


图 5: Parity IPM 核的调用链与门控位置。虚线为仅当本核未收敛且 `allow_fallback` 时启用的 Ipopt 替代路径 (6.7 节)。

选项与结果结构体

代码结构体: `IPMOptions` 定义位置: `include/hacdcpf/optimal_power_flow/native_ipm_solver.hpp:17--32`

`IPMOptions` 承载迭代上限、三类容忍度、正则化基数、fraction-to-boundary 因子 τ 与可选的完整热启动状态 (原始点、等式/不等式乘子、松弛); 全字段见 6.8 节参数表。如实说明两点: 其一, `tol_complementarity` 与 `regularization` 两个字段在本核实现中从未被读取 (:852-2140 内仅出现 `tol_primal`、`tol_dual`、`alpha_max`、`max_iter` 与 `verbose`), 互补容忍度由 `tol_primal` 派生、正则化梯级为硬编码常数 (见 6.5、6.3 节); 其二, `tol_dual` 不进入收敛判据本身, 仅用于滤波器线搜索的平稳性守卫 (:1701)。

代码结构体: `IPMResult` 定义位置: `include/hacdcpf/optimal_power_flow/native_ipm_solver.hpp:34--59`

`IPMResult` 返回收敛标志、迭代数、三类归一化残差 (`primal_inf/dual_inf/complementarity`)、初值残差、热启动标记、线性代数计数 (`factorization_calls`、`linear_solve_calls`、`accepted_steps`、`rejected_steps`、`symbolic_analyze_calls`、`backend_escalations`、`scaling_rebuilds`)、英文状态串 `status`、实际 KKT 后端标签 `linear_solver` (`dense_lu/sparse_umfpack/sparse_klu/sparse_eigen_lu/sparse`, :2126-2135) 与最终原始-对偶状态 (x, λ, μ, z) 。状态串的可取值全集见 6.6 节的状态串表。

6.2 障碍问题形式与中心路径参数

障碍问题与松弛化

核求解的问题是 Parity 建模层装配的非线性规划(头文件问题声明 `native_ipm_solver.hpp:61–90`):

$$\begin{aligned} \min_x f(x) \\ \text{s.t. } g(x) = 0, \quad h(x) \leq 0, \quad x_{\min} \leq x \leq x_{\max} \end{aligned}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$ 为 `Problem::vidx` 定义的全空间变量 ($n = \mathbf{n_total}$), $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{m_{eq}}$ 为等式行 ($m_{eq} = \mathbf{n_eq_total}$, 含 AC/DC 功率平衡、换流器平衡、参考角与直流参考电压), $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{m_{nl}}$ 为非线性不等式 ($m_{nl} = \mathbf{n_ineq_nonlin}$, 线路容量、VSC 视在功率/电流/调制窗口等)。核在入口处把变量上下界改写为两行一组的一次不等式并入 h : 对每个有限下界列 c 追加 $x_{\min,c} - x_c \leq 0$ (雅可比行仅含 -1), 对每个有限上界列追加 $x_c - x_{\max,c} \leq 0$ (仅含 $+1$) (`assemble_inequalities`, :799–844, 界列扫描:887–899)。合并后的不等式总数记 $m = n_{iq} = m_{nl} + n_{lb} + n_{ub}$; 若 $n_{iq} = 0$ 直接抛异常 (:905–908)。引入松弛 $z > 0$ 与不等式乘子 $\mu > 0$ 后, 核迭代求解扰动 KKT 系统

$$\begin{aligned} \nabla f(x) + J_g(x)^\top \lambda + J_h(x)^\top \mu &= 0 \\ g(x) &= 0 \\ h(x) + z &= 0 \\ Z\mu &= \gamma e \end{aligned}$$

(`native_ipm_solver.hpp:72–83` 文档注释与:1452–1535 的右端组装一致; $Z = \text{diag}(z)$, e 为全 1 向量, $\gamma > 0$ 为当前障碍目标)。建模层对目标梯度作工程缩放: 当 $\|\nabla f\|_\infty > 100$ 时取 $\omega_f = \min(1, 100/\|\nabla f\|_\infty)$ 统一缩小目标及其对角 Hessian, 把拉氏梯度与最优乘子压回 $O(1)$ 量级 (:957–987, 参考 `Ipopt nlp_scaling_method` 的做法); 下文 $\tilde{f} = \omega_f f$, $\tilde{\nabla} f$ 、 $\nabla^2 \tilde{f}$ 同义。

初始点与初值规则

原始初值优先取调用方热启动点: 逐变量投影到界内, 并保留极小内点余量 (:864–885) $\varepsilon = \min(10^{-6} \max(1, \text{width}), 0.49 \text{width})$; 无热启动时由建模层 `build_initial_point` 给点 (`formulation.hpp:267–270`)。冷启动松弛取 $z_i = \max(|h_i(x_0)|, 1)$ ($h_i \geq 0$) 或 $\max(-h_i, 10^{-2})$ ($h_i < 0$), 乘子取 $\mu_i = \max(1/z_i, 10^{-2})$ 以维持 $\mu_i z_i \approx 1$; 等式乘子 $\lambda = 0$ (:921–945)。热启动四元组仅在维度、有限性与正性检查全部通过时整体采用 (:910–919)。 τ 取 `alpha_max` (:947)。

预测–校正与中心路径参数更新

每次迭代先对 z, μ 施加 10^{-12} 下限保护并构成障碍比 $\Sigma = \text{diag}(\mu_i/z_i)$ (:1162–1165), 随后执行 Mehrotra 预测–校正。预测步以 $\gamma = 0$ 解牛顿系统得仿射方向 $(\Delta x^{\text{aff}}, \Delta \lambda^{\text{aff}}, \Delta z^{\text{aff}}, \Delta \mu^{\text{aff}})$, 并以 $\tau = 1$ 探测仿射步长 (凝集形式:1449–1489, 增广形式:1316–1331):

$$\alpha_p^{\text{aff}} = \min\{\text{ftb}(z, \Delta z^{\text{aff}}, 1), 1\}, \quad \alpha_d^{\text{aff}} = \min\{\text{ftb}(\mu, \Delta \mu^{\text{aff}}, 1), 1\}$$

对偶间隙与仿射间隙为 (凝集:1492–1495, 增广:1332、1352–1354)

$$\bar{\mu} = \frac{z^\top \mu}{n_{iq}}, \quad \bar{\mu}_{\text{aff}} = \frac{(z + \alpha_p^{\text{aff}} \Delta z^{\text{aff}})^\top (\mu + \alpha_d^{\text{aff}} \Delta \mu^{\text{aff}})}{n_{iq}}$$

定心参数取立方律并截断 (凝集:1496–1498, 增广:1355–1357):

$$\sigma = \left(\text{clamp} \left(\frac{\bar{\mu}_{\text{aff}}}{\bar{\mu} + 10^{-16}}, 0, 1 \right) \right)^3, \quad \gamma = \text{clamp}(\sigma \bar{\mu}, 10^{-14}, 10^4)$$

校正步右端补入 Mehrotra 二阶交叉项 $c_i = \text{clamp}(\Delta \mu_i^{\text{aff}} \Delta z_i^{\text{aff}}, \pm 0.1\gamma)$ (:1504–1509 与:1360–1364)。凝集形式的校正右端为 (:1511–1516)

$$N_{\text{corr}} = \nabla \tilde{f} + J_g^\top \lambda + J_h^\top \mu + J_h^\top ((\mu \circ h + \gamma e - c) \oslash z)$$

其中 $\circ$ 、 $\oslash$ 为逐分量乘/除; 校正方向的松弛与乘子恢复为 (:1528–1535)

$$\Delta z = -(h + z) - J_h \Delta x, \quad \Delta \mu = -(\mu + \Sigma \Delta z + (c - \gamma e) \oslash z)$$

此后可追加至多 2 次 Gondzio 额外校正: 对试步互补对 $\tilde{z}_i \tilde{\mu}_i$ 低于 0.1γ 的分量以零等式残差右端再解一次同分解方程并累加方向 (凝集:1542–1582, 增广:1400–1432, 阈值 $10^{-12}\gamma$)。增广形式另有两条防线: 当 fraction-to-boundary 步长被压到 10^{-9} 以下时判定方向数值爆炸, 把 γ 提升到 $\max(\gamma, 0.5\bar{\mu})$ 并清零交叉项后重解校正, 至多 2 次 (重新定心, :1434–1441); 滤波器全拒时还可以 $\gamma \leftarrow \max(\gamma, \bar{\mu})$ 的纯定心步整体重跑一次线搜索 (中心性恢复重试, :1874–1898)。

环境变量 HACDCPF_OPF_MU_STRATEGY=abo (仅增广形式生效, :1092–1095) 把立方律换成 Armand–Benoist–Orban 动态 μ : 以 $\mu^+ = \mu_{\text{dyn}}^2 / \mu_0$ 为更新函数、

$$\gamma = \text{clamp}(\mu_{\text{dyn}} + \alpha_{\text{aff}}(\mu^+ - \mu_{\text{dyn}}), 10^{-14}, 10^4)$$

其中 $\alpha_{\text{aff}} = \min(\alpha_p^{\text{aff}}, \alpha_d^{\text{aff}}, 1)$, μ_0 为首个迭代的 $\bar{\mu}$ (:1334–1350); 实际采用的 γ (含重新定心修正) 回写为下一迭代的 μ_{dyn} (:1445–1447)。默认 mehrotra。

6.3 KKT 系统组装与线性求解

两种牛顿系统形式

核提供两种 KKT 组装形式 (枚举 KktForm, :178; 环境变量 HACDCPF_OPF_KKT_FORM, 默认 condensed, :188–199):

- 凝集式 (condensed, 生产默认): 把不等式乘子消入 (1,1) 块,

$$W = \nabla_{xx}^2 \tilde{L} + J_h^\top \Sigma J_h, \quad \begin{bmatrix} W + \delta I & J_g^\top \\ J_g & -\delta I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \lambda \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} N \\ g \end{bmatrix}$$

W 的三重积按 $\text{diag}(\Sigma) \cdot J_h$ 先行缩放再乘装配 (:1167–1180), KKT 三元组装配见 factor_kkt_sparse (:443–481); N 在预测步取 $\tilde{L}_x + J_h^\top (\mu \circ h \oslash z)$ (:1452–1453), 校正步取 N_{corr} 。头文件注释指出凝集式条件数被平方 ($\kappa \sim \sigma^2$, $\sigma = \mu/z$ 跨 $10^{\pm 10}$), 是 PEGASE 算例滤波器停滞的根因之一 (:167–177)。

- 增广式 (augmented): 保留不等式乘子为未知量,

$$\begin{bmatrix} \nabla_{xx}^2 \tilde{L} + \delta_W I & J_g^\top & J_h^\top \\ J_g & -\delta_C I & 0 \\ J_h & 0 & -ZM^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \lambda \\ \Delta \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\tilde{L}_x \\ -g \\ r_3 \end{bmatrix}$$

(块结构注释:562–571, 装配 `factor_kkt_sparse_augmented` :572–629; (3,3) 块 $-z_i/\mu_i$:622–626)。条件数对障碍比为线性, 且对称不定分解可精确核对惯性: 约化 Hessian 正定时惯性应为 $(n, m_{eq} + n_{iq}, 0)$ 。

稠密路径 (下文) 与 $n_{iq} = 0$ 时一律回落凝集式 (:1082–1086)。

正则化与惯性控制

凝集式采用渐进正则化: 依次尝试 $\delta \in \{0, 10^{-8}\|W\|, 10^{-6}\|W\|, 10^{-4}\|W\|\}$ (下限 10^{-12}), 先分解再回代, 任一失败即升级, 四级全败报 "KKT factorization failed" (:1456–1480)。增广式实现 Wächter–Biegler δ_W 惯性校正: 仅当 $\text{LDL}^\top$ 后端 (MUMPS) 报告负主元数且不等于 $m_{eq} + n_{iq}$ 时, 以 $\delta_W = 10^{-8}\|\nabla_{xx}^2 \tilde{L}\|$ 起步、每次 $\times 8$ 、上限 $10^{-2}\|\nabla_{xx}^2 \tilde{L}\|$ 重分解, 至多 8 次, 末次封顶后按 best-effort 接受 (:1272–1292); LU 类后端不报惯性 (`negs` = -1) 则不加判别地接受未正则化分解 (:1278–1287)。 δ_W 热启动取 $\max(10^{-8}\|L_{xx}\|, 0.5\delta_W^{prev})$ 且只对 MUMPS 步启用, 避免泄漏进 KLU 轨迹 (:1262–1271)。(2,2) 块正则 δ_C 默认 $10^{-8}\|L_{xx}\|$, 可用 `HACDCPF_OPF_DELTA_C` 覆盖 (:1218–1230)。如实说明: 由于 MUMPS 在本检出处不可用 (见下), δ_W 校正在实际构建中被静默绕过, 增广式的惯性保证随之失效。

平衡、分解与后端选择

稀疏 KKT 缓存 `SparseKKTCache` (:205–243) 按 “模式不变” 假设复用符号分析: 每次求解先对 KKT 做对称 Ruiz 平衡——迭代至多 5 轮、每轮把 D_i 除以当前行 ∞ -范数的平方根、行失衡偏差 $|\log r_{\max}| < 10^{-3}$ 即停 (:415–438)——得到 DKD , 此后求解按 $(DKD)y = Db$ 、 $x = Dy$ 进行 (:639–643、685)。平衡矩阵默认整个求解过程只算一次并冻结 (`HACDCPF_OPF_RESCALE_PER_ITER`=1 恢复逐迭代重算, :503–511); 注释记录了冻结缩放把 IEEE24 三区域扩展算例从 640 迭代停滞修复为 36 迭代收敛的教训 (:496–502)。回代自带至多 2 步迭代精化, 且仅当校正确实减小残差时才采纳 (防数值奇异 KKT 上精化发散, :649–671)。

线性后端按结构感知顺序选取 (`backend_order`, :268–327):

- 纯 AC 问题 (无 DC 母线/支路、VSC、DC/DC、能量路由器, 判定:1076–1080): KLU $\rightarrow$ MUMPS $\rightarrow$ UMFPACK $\rightarrow$ Eigen SparseLU (:307–312)。KLU 的块三角分解匹配电网 KKT 的近块三角结构, 注释给出 case2869 分解 0.006 s 对 MUMPS 0.015 s、端到端 5.97 s 对 12.05 s 且目标值一致的实测 (:248–254);
- 混合 AC/DC 问题: MUMPS $\rightarrow$ UMFPACK $\rightarrow$ KLU $\rightarrow$ Eigen SparseLU (:313–319), 理由是 δ_W 校正需要 $\text{LDL}^\top$ 惯性 (:256–262)。

活动后端具有粘性: 仅当 Eigen SparseLU 回代残差超过 $10^{-6}\|b\|_\infty$ 时置 `solve_degraded`, 下次分解沿候选序列升级一档 (:677–683、527–534); UMFPACK/KLU 的告警残差不触发降级 (注

释:672–676)。每个后端按 (dim, nnz) 缓存各自的符号分析, 模式不变即复用 (:233–234、546–552)。 $n + m_{eq} \leq 512$ 的小系统改走稠密 Eigen::PartialPivLU (阈值 kDenseAutoKktDim, :1061–1069; 稠密装配/分解:729–769, 同样带 2 步精化:782–793), 环境变量 HACDCPF_OPF_LINEAR_SOLVER (旧拼写 HACDCPF_OPF_SPARSE_SOLVER 兼容) 可强制 dense/mumps/umfpack/klu/eigen/auto (:71–112)。

稀疏库的编译期门控与回退

UMFPACK/KLU支持由 HACDCPF_OPF_HAVE_UMFPACK 与 HACDCPF_OPF_HAVE_KLU 门控 (:25–30、215–220): CMake 在 HACDCPF_USE_SUITESPARSE=ON (默认 ON, CMakeLists.txt:69–70) 下优先链接 MIPSolvers 内置的 umfpack_vendored/klu_vendored 目标并定义两宏 (CMakeLists.txt:597–612), 否则回退系统 SuiteSparse 探测 (CMakeLists.txt:613–698); 两级都找不到时两个宏不定义, 稀疏路径只剩 Eigen SparseLU (COLAMD 排序, :221、364–370)。MUMPS 分支由 HACDCPF_HAVE_MUMPS 门控 (:37–39、222–224), :36 注释称该宏“继承自 mipsolvers 目标的公共编译定义”; 但本检出处 MIPSolvers 的 CMake 从不定义该宏 (全仓检索仅在 parity_ipm.cpp 内部出现), 且其所引用的 mipsolvers::engine::MumpsSolver 类在当前 MIPSolvers 头文件树中不存在。因此本检出处 MUMPS 恒被编译排除: 混合 AC/DC 问题的实际后端序列为 UMFPACK → KLU → Eigen SparseLU, 上文的 δ_W 惯性校正与 case 注释中的 MUMPS 实测数字对当前构建均不适用。

6.4 步长规则与全局化

fraction-to-boundary 与空步判定

原始/对偶步长分别由 fraction-to-boundary 规则给出 (ftb, :52–63):

$$\alpha(v, \Delta v, \tau) = \min \left\{ 1, \min_{i: \Delta v_i < 0} \frac{-\tau v_i}{\Delta v_i} \right\}$$

最终取 $\alpha_p = \max(\min(\text{ftb}(z, \Delta z, \tau), 1), 10^{-10})$ 、 α_d 同理 (:1585–1589)。当 $\min(\alpha_p, \alpha_d) < 10^{-7}$ 时判定该方向为空步 (vacuous step): 滤波器的进步余量 $\eta\alpha$ 、 $\gamma_\theta\theta$ 已数值失效, 直接放弃线搜索进入异常路径 (:1591–1599; 注释记录了 case13659 在 $\alpha \sim 10^{-9}$ “被接受”步上随机游走数百迭代的故事)。

回溯线搜索与 (θ, φ) 滤波器

线搜索对试步 $(x + \alpha_p \Delta x, z + \alpha_p \Delta z, \mu + \alpha_d \Delta \mu, \lambda + \alpha_d \Delta \lambda)$ 重估全部非线性残差并做接受测试, 拒绝则 $\alpha \leftarrow 0.5\alpha$, 至多 14 次回溯 (kMaxBacktracks/kBacktrack, :1616–1617; 主循环 run_backtracks :1803–1871)。接受准则有两层:

1. 遗留三轴准则: 可行轴要求 $\theta_t \leq (1 - \eta\bar{\alpha}_p)\theta$ 且对偶两轴不放大超 100 倍; 平稳轴与互补轴分别在可行/平稳守卫 ($\theta_t \leq \max(10\varepsilon_p, 1.02\theta)$ 、 $\|L_x\|_t \leq \max(10\varepsilon_d, 1.02\|L_x\|)$) 下要求对应量按 $(1 - \eta\bar{\alpha}_d)$ 下降, $\eta = 10^{-4}$ (:1698–1720)。注释指出互补轴守卫宽松 (每步 2%, 复利) 曾使 case2869pegase 目标与平稳性虚胀约 3 倍, 可用 HACDCPF_OPF_NO_LEGACY=1 关闭 (:1779–1786);
2. (θ, φ) 滤波器 (Wächter–Biegler §3.2, Ipopt 默认常数): $\varphi_\gamma(x, z) = \tilde{f}(x) - \gamma \sum_i \ln z_i$, 试点须相对当前对与全部历史对在 θ 上占优 ($\theta_t \leq (1 - \gamma_\theta)\theta$) 或在 φ 上至少降 $\gamma_\varphi\theta$ (支配记忆, :1732–1760, 历史入栈:1831); 近可行且方向为真实 φ 下降时追加 Armijo 条件 $\varphi_t \leq \varphi_k + \eta_\varphi \bar{\alpha} d\varphi$

(switching 条件:1726–1729, Armijo :1764–1766)。常数 $\gamma_\theta = \gamma_\varphi = 10^{-5}$ 、 $\delta_s = 1.0$ 、 $s_\theta = 1.1$ 、 $\eta_\varphi = 10^{-8}$ 、 $\theta_{\min} = 10^{-4}$ (:1619–1625); 另有绝对天花板 $\theta_{\max} = 10^4 \max(1, \theta_0)$ (:1626–1632)。

滤波器机制本身即非单调策略：接受只要求相对历史包络的进步，允许单轴短期恶化，因此目标与残差沿轨迹均不单调；核另以 best-iterate 档案兜底 (:1047–1059、1983–1996)。如实说明：只有当 $n + m_{eq} \geq 512$ 或 HACDCPF_OPF_FILTER_ALL=1 时线搜索才真正执行 (:1637–1644)；小 KKT 系统在 eval_and_test_trial 内无条件接受首个有限试步 (:1770)，即小算例走的是无阻尼全步牛顿轨迹，发散风险由后续异常路径承担。诊断开关 HACDCPF_OPF_STRICT_THETA=1 把接受准则收紧为纯可行下降 (:1645–1646、1775–1778)。

二阶校正、中心性恢复与恢复阶段

三个逐级升级的全局化补救（均仅增广式；凝集式失败后直接进入异常路径）：

1. **二阶校正 (SOC)**：首轮试步因可行性恶化被拒时，用同一分解把等式块右端换成 $-(\alpha_p g + g(x + \alpha_p \Delta x))$ 再解一次并尝试复合步，抵消 Maratos 效应的一阶残差上升，每迭代至多一次 (:1791–1799 注释，实现:1835–1865)；
2. **中心性恢复重试**：滤波器全拒但首轮可行性尚可时，以 $\gamma \leftarrow \max(\gamma, \bar{\mu})$ 、交叉项清零重解校正方向并再跑一次线搜索 (Gondzio–Grothey 式定心步，:1874–1898)；
3. **恢复阶段**：以上均失败时，把 (1,1) 块换成 ρI ($\rho = 10^{-8} \|L_{xx}\|$) 做一步 Gauss-Newton 型可行性步， α 折半至多 8 次，接受首个 θ 下降且对偶轴有界 (≤ 100 倍) 的试步；下一主迭代用真实 L_{xx} 重新分解，等效于 Ipopt 恢复模式的有界版本 (:1900–1953)。

6.5 收敛判据

归一化残差度量

核以四个归一化量度量收敛 (compute_convergence, :1014–1027)：

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{\max(\|g\|_\infty, \max_i h_i^+)}{1 + \max(\|x\|_\infty, \|z\|_\infty)}, & \theta_{\text{raw}} &= \max(\|g\|_\infty, \max_i h_i^+) \\ \kappa_d &= \frac{\|\nabla \tilde{f} + J_g^\top \lambda + J_h^\top \mu\|_\infty}{1 + \max(\|\mu\|_\infty, \|\lambda\|_\infty)}, & \kappa_c &= \frac{z^\top \mu / n_{iq}}{1 + \|x\|_\infty} \end{aligned}$$

另有成本条件 $\kappa_f = |\tilde{f} - \tilde{f}_0| / (1 + |\tilde{f}_0|)$ (:1025)，但如实说明： κ_f 仅用于日志输出，不进入任何收敛判据。

判据全表

下表“典型范围”列填判据的不等式形式，“默认值”列填默认容忍度，“说明”列末注源码行号（均为 parity_ipm.cpp）。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
原始可行（归一化）	θ	—	$< \varepsilon_p =$ <code>tol_primal</code>	10^{-6}	驱动层取 <code>max(feasibility_tol, 10⁻¹⁰)</code> (<code>ac_opf.cpp</code> :2546; :1032、 1037)
原始可行（原始量纲）	θ_{raw}	—	$< \varepsilon_p$	10^{-6}	与归一化值同时要求，防大 $\ x\ $ 稀释 (:1019、1037)
对偶可行（平稳性）	κ_d	—	$< \varepsilon_p$	10^{-6}	注意：比较的是 ε_p 而非 ε_d ； <code>tol_dual</code> 只进滤波器守卫 (:1022、1037、1701)
互补间隙	κ_c	—	$<$ <code>max(10ε_p, 2 $\times$ 10⁻³)</code>	2×10^{-3}	大算例障碍病态下平均 $z\mu/n_{iq}$ 常停在 10^{-3} 级，故设工程下 限； <code>tol_complementarity</code> 字 段未被读取 (:1033–1038)
迭代上限	—	—	<code>max_iter</code>	640	驱动层折算为内、外上限乘积 80×8 (<code>ac_opf.cpp</code> :2545; :1149)
可接受级收敛	—	—	$\theta, \theta_{\text{raw}}, \kappa_d <$ $100 \varepsilon_p$ 且 κ_c 达 标	$100 \times$	取当前点或 best-iterate 中更 优者，状态串如实标注 <code>acceptable</code> (Ipopt <code>Solved_</code> <code>To_Acceptable_Level</code> 惯 例) (:2029–2065)
目标停滞早停	—	—	$\theta_{\text{raw}} < 10^{-4}$ 、 κ_c 达标、 $ \Delta \tilde{f} \leq$ $10^{-6}(1 + \tilde{f})$ 连 续 20 次	20 次	早停后状态为 <code>objective-stagnant</code> (<code>dual-polish</code> <code>certification pending</code>)，交 由对偶抛光认证 (:1998–2017)
对偶最小二乘认证	—	—	终点 $\theta, \theta_{\text{raw}}, \kappa_c$ 达 <code>acceptable</code> 且抛光后 $\kappa_d < 100 \varepsilon_p$	$100 \times$	解 $\min_{\lambda, \mu} \frac{1}{2} \ \tilde{\nabla} f + J_g^\top \lambda + J_h^\top \mu\ ^2$ 的 KKT 系统 ((1, 1) 块取 I)， μ 截断非负；状态串 <code>converged</code> (<code>dual</code> <code>least-squares certified</code>) (:2067–2117)

严格判据为 $\theta < \varepsilon_p$ 、 $\theta_{\text{raw}} < \varepsilon_p$ 、 $\kappa_d < \varepsilon_p$ 、 $\kappa_c < \kappa_c^{\text{tol}}$ 四者同时成立 (:1037–1038 初判, :2020–2026 迭代内判定，置 `converged` 与状态"converged")。对偶抛光只在 κ_d 不劣于轨迹自身乘子时采纳抛光乘子 (:2104–2108)。

6.6 异常路径与结果标记

核内状态串全集

`IPMResult::status` 的全部可取值及其触发位置如下（默认初值"maximum iterations reached", :1041；“说明”列末注源码行号）：

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
converged	—	—	—	—	严格判据满足 (:2020–2026)
converged (acceptable tolerance, best iterate)	—	—	—	—	best-iterate 达 $100\times$ 容忍度 (:2047–2065)
converged (acceptable tolerance, final iterate)	—	—	—	—	终点达 $100\times$ 容忍度 (:2047–2065)
converged (dual least-squares certified)	—	—	—	—	对偶抛光认证通过 (:2109–2115)
objective-stagnant (dual-polish certification pending)	—	—	—	—	目标停滞窗口触发；随后若抛 光认证失败则保持未收敛 (:1998–2017)
maximum iterations reached	—	—	—	—	迭代耗尽 (:1041 默认值)
KKT factorization failed	—	—	—	—	正则化梯级/惯性校正全败 (:1477–1480 凝集、:1311–1314 增广)
predictor back-solve failed	—	—	—	—	预测步回代失败 (:1321–1326, 仅增广)
corrector back-solve failed	—	—	—	—	校正步回代失败 (:1386–1391、 :1522–1526)
NaN in corrector step	—	—	—	—	校正方向出现非有限值 (:1394–1398、:1537–1540)
filter line search failed	—	—	—	—	回溯耗尽且恢复阶段失败 (:1955–1958)

两条硬异常在入口处抛出 `std::runtime_error`：问题规模非法 ($n \leq 0$ 或 $m_{eq} < 0$, :855–857) 与装配后无不等式 (:905–908)。

向 ACOPFResult 的映射（诚实口径）

驱动层把核结果翻译为公共结果 (ac_opf.cpp:2666–3019)：

- `converged` 与 `status`：收敛时 "converged (<backend>)" (backend 如 `parity_ipm:sparse_klu`、`ipopt_filter_linesearch`)，`Ipopt` 可接受残差另加 `[acceptable residuals]`；未收敛时 "not converged: <IPMResult::status>", 核的 `acceptable/抛光` 语义透过状态串保留 (ac_opf.cpp:3002–3009)；
- 计数与残差进 `ACOPFProfiling`：线性后端标签、分解/回代/ 接受/拒绝步数、符号分析次数、后端升级次数、缩放重建次数、热启动标记与初值残差 (ac_opf.cpp:2666–2683；结构体 `opf_result.hpp:47–67`)；

- 原始解不存在或含非有限值时 `objective` 与 `max_constraint_violation` 置 $+\infty$ ，跳过全部状态提取（`ac_opf.cpp:2699–2700、2997–3000`）；
- 求解后在终态重估各族残差写入 `profiling` 的 `max_ac_p_balance_residual_pu` 等审计字段（`ac_opf.cpp:2954–2996`）；未收敛时由 `solve_ac_opf` 汇总 `infeasibility_hints`（状态串、孤岛无松弛等，`ac_opf.cpp:3104–3304`）；
- `lmp_valid` 仅在等式乘子长度覆盖 AC 平衡行时置真并注明来源，否则写明不可用原因（Ipopt 适配器不返回约束乘子时 LMP 不可得，`ac_opf.cpp:2930–2952`）；
- 模型覆盖声明走 `converter_model_scope/ValidityFlags` 与 `model_limitations`（路径标签按实际启用的约束族拼接，LCC 准稳态、触发角/熄弧角求解后审计越限等逐条列出，`ac_opf.cpp:2489–2524、2915–2924`），口径与 2 节的诚实结果约定一致。

6.7 嵌入式 Ipopt 替代路径

编译期与运行期门控

Parity 问题同时可交由嵌入式 Ipopt 求解（适配器 `solve_parity_with_ipopt`, `ac_opf.cpp:2384–2484`）：Parity Problem 暴露的目标、梯度、等式/不等式残差与雅可比、拉氏 Hessian 回调与 `engine::NLPModel` 一一对应，界约束直接作为变量界传入（`ac_opf.cpp:2375–2383` 注释）。门控分两层：

- 编译期 `HACDCPF_HAVE_IPOPT`（`ac_opf.cpp:33–34、2388`）：平台选项 `HACDCPF_ENABLE_IPOPT` 仅 macOS 默认 ON，非 Apple 平台显式开启直接 `FATAL_ERROR`（`CMakeLists.txt:60–68、122–127`）；MIPSolvers 侧仅在以内嵌 Ipopt 源码构建出 `ipopt_local` 时置 `MIPSOLVERS_HAVE_IPOPT` 并透传 `HACDCPF_HAVE_IPOPT=1`（`MIPSolvers/cmake/Dependencies.cmake:131–163、MIPSolvers/CMakeLists.txt:254–260`）。未编译入时适配器返回 `available=false`、状态 "Ipopt not compiled in"（`ac_opf.cpp:2476–2482`）；
- 运行期 `HACDCPF_DISABLE_IPOPT_OPF`：设置即强制不可用，用于后端隔离与诊断（`ac_opf.cpp:2391–2396`）。

与核的衔接方式

内层求解器为 Auto 且关闭目标同伦时，若启用了混合潮流热启动（`ac_pf_warm_start`），先用 Ipopt 解、其未收敛但给出有限原始点时再以完整四元组热启动本核精化（`ac_opf.cpp:2604–2639`）；默认 Auto 分支为本核先行、未收敛且 `allow_fallback` 时回退 Ipopt（`ac_opf.cpp:2652–2663`）；显式 Ipopt 后端在 Ipopt 不可用时回落本核并在后端标签中注明（`ipopt unavailable`）（`ac_opf.cpp:2640–2648`）。如实说明两条口径差异：其一，Ipopt 报 `Maximum_Iterations_Exceeded` 但原始可行严格达标、对偶与互补落在 $1000\times$ 容忍带（互补另取 10^{-2} 工程下限）时仍按收敛接受，状态串保留原终止码（`ac_opf.cpp:2407–2428、2472–2474`）；其二，适配器不返回界乘子，驱动层以 2×10^{-12} 内点下限重构 μ, z 以满足核状态格式（`ac_opf.cpp:2433–2471`），因此 Ipopt 路径的 LMP 不可用（`ac_opf.cpp:2946–2952`）。

6.8 调谐参数表

IPMOptions 字段

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
max_iter	$K_{\max}$	—	100–1000（经验值）	400	主迭代上限；驱动层折算 $80 \times 8 = 640$ （ <code>native_ipm_solver.hpp:18</code> , <code>ac_opf.cpp:2545</code> ）
tol_primal	ε_p	—	10^{-8} – 10^{-5} （经验值）	10^{-6}	原始可行与平稳性判据容忍度；驱动层取 $\max(\text{feasibility_tol}, 10^{-10})$ (:19, :1032, <code>ac_opf.cpp:2546</code>)
tol_dual	ε_d	—	10^{-8} – 10^{-5} （经验值）	10^{-6}	不进收敛判据；仅滤波器平稳 守卫 $\max(10\varepsilon_d, 1.02\kappa_d)$ (:20, :1701)
tol_complementarity	ε_c	—	—	10^{-6}	本核未读取；互补阈值固定为 $\max(10\varepsilon_p, 2 \times 10^{-3})$ (:21, :1033–1036)
regularization	δ_0	—	—	10^{-8}	本核未读取；正则化梯级硬编 码 (:22, :1459–1464)
alpha_max	τ	—	0.9–0.9999（经验值）	0.95	fraction-to-boundary 因子；驱 动层把 <code>interior_fraction</code> 经 clamp 夹到 [0.5, 0.9999]，默 认 0.995 (:23, :947, <code>ac_opf.cpp:2550</code>)
verbose	—	—	true/false	false	逐迭代调试日志 (:24, :1155–1160)
primal_start	x_0	—	—	nullptr	热启动原始点（当前 Problem 布局），须全有限 (:26, :864–885)
equality_dual_start	λ_0	—	—	nullptr	热启动等式乘子，与下两项同 时通过检查才启用 (:29, :910–919)
inequality_dual_start	μ_0	—	—	nullptr	热启动不等式乘子，须严格为 正 (:30, :918)
slack_start	z_0	—	—	nullptr	热启动松弛，须严格为正 (:31, :919)

环境变量开关

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
HACDCPF_OPF_LINEAR_SOLVER	—	—	dense/mumps/ umfpack/klu/ eigen/auto	auto	强制 KKT 线性后端（旧拼写 <code>HACDCPF_OPF_SPARSE_SOLVER</code> 兼容） (:71–112)

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
HACDCPF_OPF_KKT_FORM	—	—	condensed/ augmented	condensed	牛顿系统形式；condensed 为生产默认，augmented 供刚性模型（:180–199）
HACDCPF_OPF_MU_STRATEGY	—	—	mehrotra/abo	mehrotra	中心路径参数策略（ABO 仅增广式）（:1088–1095）
HACDCPF_OPF_DELTA_C	δ_C	—	10^{-10} – 10^{-6} （经验值）	$10^{-8}\ L_{xx}\ $	增广式 (2,2) 块正则（绝对值）（:1218–1230）
HACDCPF_OPF_INERTIA_GATE	N_{ig}	—	0–20	0（关）	纯 AC KLU 路径每 N 次分解用 MUMPS 复检惯性；默认关闭（效果算例相关，注释:1235–1246），且依赖本检出处不可用的 MUMPS（:1247–1261）
HACDCPF_OPF_RESCALE_PER_ITER	—	—	置位/未置位	未置位	置 1 恢复逐迭代 Ruiz 重平衡（默认冻结）（:503–511）
HACDCPF_OPF_FILTER_ALL	—	—	置位/未置位	未置位	对任意规模强制启用残差滤波器（默认仅 $n + m_{eq} \geq 512$ ）（:1637–1644）
HACDCPF_OPF_STRICT_THETA	—	—	置位/未置位	未置位	诊断：仅按纯可行下降接受（:1645–1646、1775–1778）
HACDCPF_OPF_NO_LEGACY	—	—	置位/未置位	未置位	诊断：关闭遗留三轴接受路径（:1647–1648、1784–1786）
HACDCPF_OPF_PROF	—	—	置位/未置位	未置位	进程级分解/回代/装配耗时剖析，退出时打印（:114–149）
HACDCPF_DISABLE_IPOPT_OPF	—	—	置位/未置位	未置位	运行期强制禁用嵌入式 Ipopt（ac_opf.cpp:2391–2396）

内部硬编码常数

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
kDenseAutoKktDim	—	—	—	512	$n + m_{eq}$ 不大于此值走稠密 PartialPivLU（:1065–1069）
kLargeKktFilterThreshold	—	—	—	512	启用残差滤波器的 KKT 维数下限（:1637–1644）
kMaxBacktracks	—	—	—	14	主线搜索最大回溯次数（:1616）
kBacktrack	—	—	—	0.5	回溯折半因子（:1617）
kFilterEta	η	—	—	10^{-4}	遗留三轴进步余量（:1618、1698–1699）
kGammaTheta/kGammaPhi	$\gamma_\theta/\gamma_\varphi$	—	—	10^{-5}	滤波器占优余量（:1620–1621）
kDelta/kSTheta /kEtaPhi/kThetaMin	$\delta_s/s_\theta/\eta_\varphi/\theta_{\min}$	—	—	1.0/1.1/ 10^{-8} / 10^{-4}	switching 与 Armijo 常数（:1622–1625）

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
kRegLevels	δ	—	—	见说明	凝集式渐进正则化梯级 $\{0, 10^{-8}, 10^{-6}, 10^{-4}\} \ W\ $ (:1459–1464)
—	δ_W	—	—	$10^{-8} \ L_{xx}\ $ 起、 $\times 8$ 、 封顶	增广式惯性校正（仅 MUMPS； 本检出处不生 效）(:1272–1292)
—	—	—	—	$10^{-2} \ L_{xx}\ $ 10^{-12}	z, μ 下限保护 (:1162–1164) 与 步长下限 10^{-10} (:1588–1589)
—	—	—	—	10^{-7}	空步判定阈值 (:1599)
kBetaGC	β_{gc}	—	—	0.1	Gondzio 额外校正目标 0.1γ (:1546、1402)
kStagnationWindow	—	—	—	20	目标停滞早停窗口 (:2007)
—	—	—	—	100 $\times$	可接受级收敛的容忍度倍率 (:2035–2036)
—	—	—	—	5	Ruiz 平衡最大轮数、 10^{-3} 停 则 (:415、435)
—	—	—	—	2	KKT 迭代精化步数 (:655、 783)；Gondzio 校正次数上限 (:1547、1403)
—	—	—	—	100	目标梯度缩放参考范数 $\ \nabla f\ _\infty$ (:968)

6.9 验证与校核

- **单元/回归测试**: tests/test_opf_solver_backends.cpp 以 ACOPFSolverBackend::ParityIPM 覆盖后端分派、solver_path 标记、热启动状态回灌、不可行诊断与 profiling 计数（如:92–106、:629–641、:743–767）；tests/test_multiscale_comprehensive.cpp 与 tests/test_nighttime_opf.cpp 亦引用本路径；
- **基准算例**：源码注释记录了 case2000_acdc（约 2 s）、case2869pegase（Release 54 迭代）、case13659 等 PEGASE/大电网算例的实测轨迹 (:182–187、248–262)，手算 OPF 算例与跨引擎对照通道见 10 节；
- **雅可比正确性**：Parity 建模层的解析导数经有限差分核对（见 5 节），本核的 KKT 右端与恢复公式与其共享同一组回调 (:989–1008、1683–1696)。

6.10 边界与局限

1. **MUMPS 分支为死代码**：HACDCPF_HAVE_MUMPS 在本检出处无任何定义点，MumpsSolver 类不存在于当前 MIPSolvers 头文件树；增广式的 δ_W 惯性校正、惯性门复检与注释中的 MUMPS 性能数字对当前构建均不适用，混合 AC/DC 问题实际由 UMFPACK/KLU/Eigen SparseLU 承接，且在 LU 类后端下惯性校验被静默跳过 (:1278–1287)。

2. 选项字段未生效: `IPMOptions::tol_complementarity` 与 `regularization` 从未被读取; `tol_dual` 不进收敛判据 (判据统一用 ε_p)。调用方按字段语义调参不会改变核行为。
3. 小系统无全局化: $n + m_{eq} < 512$ 且未置 `HACDCPF_OPF_FILTER_ALL` 时, 线搜索无条件接受首个有限试步 (:1770), 发散只能由 `KKT factorization failed` 等异常路径兜底。
4. 互补容忍度宽松: 互补判据下限 2×10^{-3} (:1036), 故“收敛”不保证紧互补; 严格 KKT 点需依赖对偶最小二乘认证或 `acceptable` 级判据的对偶分量。
5. 单线程: 核为单线程实现, 剖析器按此假设设计 (:114–118 注释)。
6. 凝集式条件数: 默认凝集形式的 $\kappa(W)$ 随障碍比平方增长, 刚性混合算例可能出现“精确求解但方向错误”的停滞; 增广式可缓解但需自行开启 (:167–177、180–199)。
7. `Ipopt` 路径的平台限制与口径差异: 嵌入式 `Ipopt` 仅 macOS 可构建 (`CMakeLists.txt:122–127`); 其 `acceptable` 判据 ($1000\times$) 比本核 ($100\times$) 宽松, 且不返回约束乘子, LMP 在该路径不可用 (`ac_opf.cpp:2412–2428、2946–2952`)。
8. 悬置声明: `parity_ipm_solver.hpp:29–30` 的 `solve_ac_opf_parity` 无定义, 调用入口实为 `solve_ac_opf` 内的静态驱动 (`ac_opf.cpp:2486`)。
9. 恢复阶段与中心性恢复仅存在于增广形式; 默认凝集形式在滤波器全拒时直接报 `filter line search failed` (:1955–1958)。

7 无功优化与 OLTC 离散档位 (RPO)

本章给出无功优化 (Reactive Power Optimization, RPO) 模块的技术口径: 功能定位与交流 OPF 的分工、双层数学模型、离散档位搜索算法、公开接口的全部选项与结果字段、验证与校核通道及已知局限。内容依据 `src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp` (1388 行) 与 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp` (307 行) 逐行整理, 验证素材取自 `docs/reactive_power_optimization_validation.md` 并与 `tests/` 中的自动测试逐条核对。

7.1 功能定位与适用范围

代码结构体: `RPOOptions` / `RPOResult` / `solve_rpo` 定义位置: `include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp`

在 OPF 家族中的位置

RPO 解决的是电压/无功协调优化问题: 以母线电压偏差与系统有功网损为目标, 协调两类手段——连续无功/电压手段 (发电机无功 Q_g 、可控新能源与光伏逆变器无功、储能无功、VSC 交流无功、母线电压幅值) 与离散调压设备 (两绕组有载调压变压器 OLTC 档位、可投切并联补偿步数)。平台将该问题建模为混合整数非线性规划 (MINLP), 并采用“外层离散坐标搜索 + 内层连续 AC/DC OPF 补全”的双层结构求解 (`include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:293–304`, 函数 `solve_rpo` 的文档注释)。

与 AC OPF 各章的分工如下：RPO 不重新实现连续优化，而是把每一个离散配置 (t, s) 的连续补全委托给通用 AC OPF 求解器 `solve_ac_opf` (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:366`, 函数 `solve_opf_inplace` 内调用)。内层默认后端为 Parity 全空间 IPM (见第 6 节), 建模层为 Parity formulation (见第 5 节), 备选后端为嵌入式 Ipopt (见第 3 节); RPO 特有的部分只有离散变量层、灵敏度排序坐标搜索与网损台账。因此本章只展开离散层与目标口径, 连续层的潮流方程、约束装配与 IPM 细节见前述各节。

最优性口径 (诚实声明)

求解器返回的是经连续 **OPF** 补全的可行局部最优点, 不是全局 MINLP 证书 (`include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:301-304`)。结果中 `globally_certified` 恒为 `false`、`optimality_gap_available` 恒为 `false`、`gap` 恒为占位值 1.0 (`include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:246-255`; `src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:1335`) , 并且每次求解都在 `model_limitations` 中显式写入该声明 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:1301-1302`)。算法标识字符串固定为 `discrete_coordinate_search_with_ac_opf` (`include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:253`)。

元件利用审计

按验证文档的口径, 系统元件在 RPO 中分四类处理 (`docs/reactive_power_optimization_validation.md` 第 3 节; GUI 覆盖审计实现于 `tests/run_gui_server.cpp:19686-19799`):

1. **直接离散优化**: 两绕组 OLTC (档位)、可投切并联补偿 (步数);
2. **连续协同优化**: 机组 P_g/Q_g 、可控新能源/光伏 P/Q 、储能无功、柔性负荷、VSC/DC/DC/能量路由端口等, 全部由内层 AC/DC OPF 处理;
3. **固定建模**: 负荷、固定电源、固定变比变压器/固定并联元件及当前开关拓扑;
4. **部分或未覆盖**: 三绕组变压器分接头、独立调压控制器 (`regulator_controls`)、单体三相不平衡 RPO, 以及当前尚未完整回写到 `authored-space` PF 的富混合 AC/DC 换流器调度。

需要强调: “模型中出现” 不等于 “作为决策变量优化”。平台没有独立的 SVG 元件类型: 静态无功补偿若以固定电纳给出, 则作为网络参数固定建模; 若以 `Shunt::switchable` 可投切步进形式给出, 则进入离散决策向量。连续无功源 (发电机、可控逆变器、储能、VSC) 的无功上下限由元件数据给定, 在内层 OPF 中作为界约束处理 (见第 5 节)。

7.2 数学模型

双层结构

记离散决策向量为

$$y = (t_1, \dots, t_{N_t}, s_1, \dots, s_{N_s}) \in \mathbb{Z}^{N_t + N_s}$$

其中 t_k 为第 k 台可选 OLTC 的档位, s_j 为第 j 台可投切并联补偿的步数。给定 y 后, 连续运行点

$$x(y) = \arg \min_{x \in \mathcal{F}(y)} f_{\text{inner}}(x)$$

由内层混合 AC/DC OPF 解出, $\mathcal{F}(y)$ 为该离散配置下的连续可行集 (潮流平衡与各类运行约束, 见下文)。外层问题为

$$\min_{y \in \mathcal{Y}} f_{\text{RPO}}(x(y))$$

其中 $\mathcal{Y}$ 为离散可行集 (档位窗口与步数界)。代码按此结构组织: 外层是 `solve_rpo` 的坐标搜索 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:1015–1293`), 内层是 `solve_opf_inplace` 对 `solve_ac_opf` 的封装 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:312–403`)。

RPO 排名目标 (外层评估口径)

RPO 排名目标始终由返回的潮流事后评估, 与内层 NLP 实际最小化的目标解耦 (`include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:19–24`)。评估函数 `rpo_objective` 按所选题目标叠加两项 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:269–285`):

$$\begin{aligned} f_V &= w_V \sum_{i \in \mathcal{B}_{ac}} (V_{m,i} - V^*)^2 && (\text{MinVoltageDeviation} / \text{Combined}) \\ f_L &= w_L P_{\text{loss}} && (\text{MinActiveLoss} / \text{Combined}) \\ f_{\text{RPO}} &= \begin{cases} f_V & \text{MinVoltageDeviation (默认)} \\ f_L & \text{MinActiveLoss} \\ f_V + f_L & \text{Combined} \end{cases} \end{aligned}$$

其中 $V_{m,i}$ 取内层 OPF 结果向量 `vm` (标么值), V^* 为 `v_target` (默认 1.0 pu), w_V 、 w_L 为 `vdev_weight` 与 `loss_weight` (默认均为 1.0)。目标枚举 `RPOObjective` 定义于 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:13–17`。代码中没有“档位动作代价”项: 离散动作不直接进入目标, 仅通过改善 f_V/f_L 体现价值; `gap_tol` 只是坐标下降判定“本轮有改进”的阈值 (见算法流程), 并非动作成本。

网损 P_{loss} 采用全系统电源与物理需求的有功差额台账 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:189–266`, 函数 `compute_loss`):

$$P_{\text{loss}} = \sum_{\text{全部电源}} P - \sum_{\text{全部需求}} P$$

电源侧计列: 常规机组 `pg_mw`、外部电网 `external_grid_p_mw`、可弃新能源 `pren_mw`、储能放电 `pstor_mw`、在运静态发电机 (`p_mw \times \text{scaling}`)、不可弃新能源、不可控光伏、直流侧静态电源/光伏、移动储能、虚拟电厂, 并减去微网交换功率 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:193–231`); 需求侧计列: 母线挂接负荷、交流负荷、不对称负荷三相总量、柔性负荷 (优先取 OPF 调度 `pflex_mw`)、充电站与电动机折算有功、直流母线与直流负荷, 并减去切负荷量 `dpd_mw` 的非负部分 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:233–264`)。VSC、DC/DC 与能量路由器端口属内部传输, 不计入电源台账 (同文件:204–205 注释), 其损耗已隐含在差额中。当 `loss_weight=1` 时 `MinActiveLoss` 的 `objective` 在数值上等于物理网损 MW (单元测试断言此性质, `tests/test_reactive_power_opt.cpp:41`)。

内层连续 NLP 目标 (MatchRPO 与 LossEconomic)

内层 NLP 目标由枚举 `RPOInnerObjective` 选择 (`include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:25-34`), 与外层排名目标解耦的原因写在头文件注释中: 精简的物理目标 (电压偏差/网损) 在大型僵硬电网上会使 Parity IPM 停滞, 而单位边际成本经济调度继承经济路径的稳健机制且收敛 (同文件:19-24)。

- **MatchRPO (默认)**: 内层直接最小化 RPO 目标。映射关系为 `MinVoltageDeviation` $\rightarrow$ `ACOPFObjective::VoltageDeviation`, `Combined` $\rightarrow$ `ACOPFObjective::VoltageDeviation AndLoss` (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:344-348`; 目标枚举见 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_options.hpp:39-43`)。Parity 装配的目标为

$$f_{\text{inner}} = w_V \sum_i (V_{m,i} - V^*)^2 + w_L P_{\text{loss}}^{\text{var}} + 10^{-6} \sum_k (c_{2,k} P_{g,k}^2 + c_{1,k} P_{g,k})$$

其中 $P_{\text{loss}}^{\text{var}}$ 只含变量部分 (P_g 、 P_{ren} 、 P_{stor} 、直流储能、减柔性负荷、加切负荷), 固定注入/需求为常数不影响极小解, 报告网损时再补回 (`src/optimal_power_flow/parity_formulation.cpp:1204-1237`)。末项是 10^{-6} 权重的发电经济性择优项 (`kRpoEconomicTieBreak`), 仅用于在等价有功调度方向中选定一个并改善 KKT 数值条件, 不作用于 V_m/Q 变量、不替代主 RPO 目标 (同文件:1238-1250)。

- **LossEconomic**: 内层改为单位边际成本经济调度 (`ACOPFObjective::Economic`)。理论依据是关键等价关系: 功率平衡固定需求下

$$P_{\text{loss}} = \sum P_{g,\text{全部}} - \sum P_{d,\text{固定}} \implies \min P_{\text{loss}} \equiv \min \sum P_g$$

即全体常规机组成本改写为 $c_1 = 1$, $c_2 = c_0 = 0$ 的经济调度 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:687-711`, 函数 `apply_unit_costs`; 目标映射同文件:339-343)。报告网损仍由 `compute_loss` 按潮流重算, 与成本数值无关。**MinActiveLoss** 恒走此路径; `MinVoltageDeviation/Combined` 在 `MatchRPO` 基线不收敛且 `robust_inner_on_failure` 为真时自动升级到此路径 (同文件:807-818), 或交流母线数达到 `robust_inner_min_buses` (默认 1000) 时直接以该路径起步 (同文件:712-724)。

离散变量与档位约束

OLTC 档位 t_k 取整数值, 铭牌范围为 $[t_k^{\min}, t_k^{\max}]$ (字段 `tap_min/tap_max`), 相对中性档 `tap_neutral` (t_{neutral}) 的相对变比为 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:80-82`, 函数 `tap_ratio`):

$$r(t) = 1 + (t - t_{\text{neutral}}) \cdot \frac{\Delta\%}{100}$$

其中 $\Delta\%$ 为 `tap_step_percent` (每档步长百分数)。`max_tap_move` (记 m_{tap}) 把每台已选 OLTC 的本次优化窗口限制在当前档位 t_k^0 上下 m_{tap} 档以内 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:541-547`):

$$t_k \in [t_k^{\min}, t_k^{\max}] \cap [t_k^0 - m_{\text{tap}}, t_k^0 + m_{\text{tap}}]$$

$m_{\text{tap}} = -1$ 暴露完整铭牌范围 (库默认值), $m_{\text{tap}} = 0$ 保持所有 OLTC 固定; GUI 显式默认 $m_{\text{tap}} = 2$ (include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:137–141; tests/run_gui_server.cpp:19410–19411)。restrict_tap_indices 与 enabled_tap_indices 提供逐台参与控制: 开启后只有列入 vector position 的设备进入离散决策向量 (include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:143–147; src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:529–534)。

对带 source_branch_idx 的变压器 (MATPOWER 导入链), 档位动作按相对变比同步缩放原始交流支路的电气变比 τ (字段 branch.tap; src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:94–104, 函数 set_transformer_tap_position):

$$\tau \leftarrow \tau \cdot \frac{r(t^{\text{new}})}{r(t^{\text{old}})}$$

从而保证 RPO 内层、独立 OPF 复算与 PF 回放使用同一调压动作; “相对变比”与“实际支路 tap (电气变比)”在结果中分列 (ratio_after 与 electrical_tap_after, 后者按 $\tau_{\text{before}} \cdot r_{\text{after}} / r_{\text{before}}$ 换算, 同文件:1357–1359)。

可投切并联补偿步数 $s_j \in \{0, 1, \dots, n_j\}$ (n_j 为 n_steps), 当前电纳按 (src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:302–307, 函数 apply_settings):

$$B_{s,j} = b_{\text{step}} \cdot s_j$$

其中 b_{step} 为 bs_per_step; 结果写入 bs_mvar (MVar)。

设备入选资格由排除原因函数给出 (空串即入选): 变压器要求投运、铭牌上限大于下限 ($\text{tap_max} > \text{tap_min}$)、tap_step_percent 有限且为正、当前档位铭牌范围内 (src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:108–116, 函数 tap_exclusion_reason, 排除原因串为 not_in_service/fixed_or_invalid_tap_range/non_positive_tap_step/current_tap_out_of_range); 并联补偿要求投运、可投切 (switchable)、n_steps 大于 1、bs_per_step 的绝对值大于 10^{-12} 、当前步数位于 0 至 n_steps 之间 (同文件:118–127, 函数 shunt_exclusion_reason)。MATPOWER 支路只提供当前连续变比, 不提供 OLTC 可控标志、档位上下限或每档步长, 因此导入器保留精确变比但不伪造 OLTC: 导入设备的 tap_min=tap_max=tap_pos=0、tap_step_percent=0, 按固定变比处理 (单元测试断言, tests/test_reactive_power_opt.cpp:184–211)。

连续约束与切负荷口径

连续可行集 $\mathcal{F}(y)$ 由内层 AC/DC OPF 的约束族构成: 交流/直流节点功率平衡、母线电压幅值上下限、机组 P/Q 上下限、支路热稳限值、VSC 容量圆、交直流电流限值、调制比窗口与 DC/DC 占空比约束 (装配细节见第 5 节)。RPO 通过四个开关逐项启停后四类约束: enforce_branch_limits、enforce_converter_capacity、enforce_converter_current_limits、enforce_converter_modulation_limits (默认全为 true, include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:151–154; 透传于 src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:358–363)。

切负荷口径需要精确说明: Parity 装配按目标类型决定是否生成切负荷变量——仅当 objective 为 ACOPFObjective::Economic 时 load_shedding 取真 (src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:2526–2539, 注释明确 “RPO objectives must not improve voltage/loss by dropping demand”)。即电压偏差/网损/组合目标下没有切负荷变量, RPO 不能通过少供电获得虚

假的电压或网损改善；而 LossEconomic 内层 (Economic 目标) 保留 VOLL 兜底的切负荷作为可行性逃生阀。这与验证文档“RPO 模式关闭负荷削减”的表述一致，但需注意该表述对经济内层例外。

电压界

母线电压幅值上下限由内层 OPF 按元件数据 (母线 vm_min_pu / vm_max_pu) 作为硬约束处理 (见第 5 节)，RPO 本身不另设电压界参数； v_target 只是偏差惩罚的目标值而非约束。GUI 展示层固定以 $[0.95, 1.05]$ pu 作为电压合格带的显示常量 (tests/run_gui_server.cpp:19634–19635, 输出字段 v_min/v_max)，与求解约束无关。结果指标 $max_vdev_before/max_vdev_after$ 为 $\max_i |V_{m,i} - V^*|$ (src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:287–291, 函数 `max_voltage_deviation`)。

7.3 算法流程

总览

求解入口 `solve_rpo` (src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:621–1386) 按图 6 组织：先做控制清单审计与基线连续 OPF，再执行四个阶段的离散搜索，最后归因结果并写入局限声明。阶段划分与文件头注释一致 (同文件:1–20)。

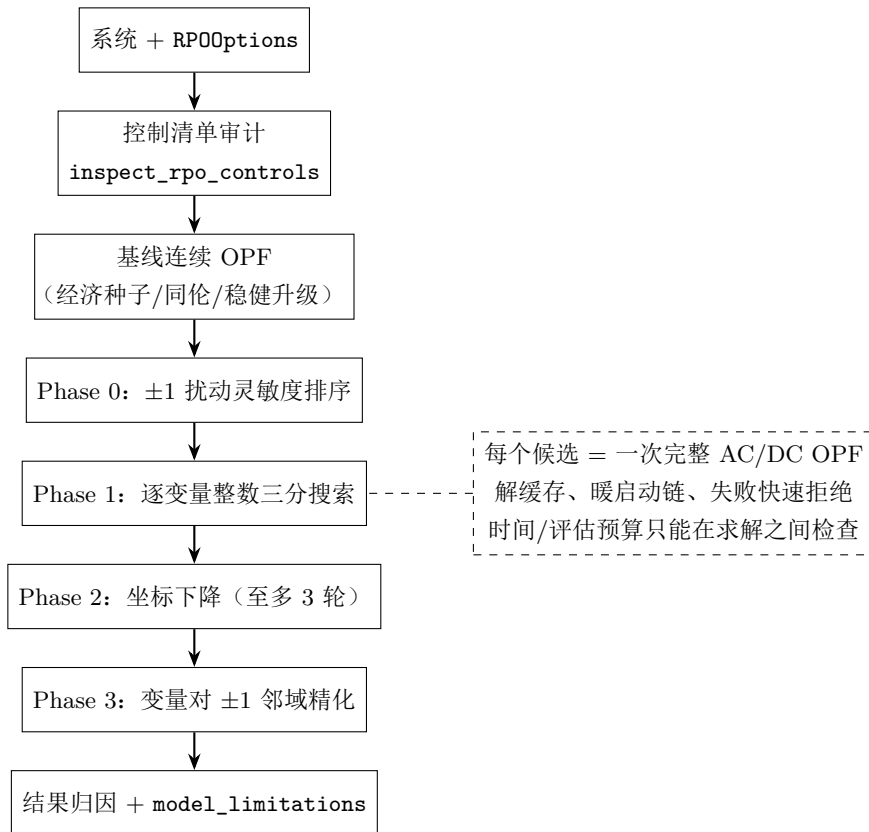


图 6: RPO 求解流程。离散搜索各阶段共享同一候选评估管线 (内层 AC/DC OPF)。

基线求解与经济种子

对交流母线数 ≥ 100 的系统, 先以 Parity IPM 求一个高精度经济 OPF 种子: 迭代预算为 $\max(200, \min(K_{\text{ipm}}^{\max}, 800))$ ($K_{\text{ipm}}^{\max}$ 即 `max_ipm_iter`), 平稳性容差收紧到 `stationarity_tol` 与 10^{-6} 的较小者; 大电网 (达到 `robust_inner_min_buses`) 直接启用经济目标同伦, 直接种子不收敛且 `seed_homotopy_on_failure` 为真时再同伦重解一次 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:737-782`)。随后在当前离散配置下解基线 OPF (“优化前” 状态), 以种子结果暖启动 (同文件:783-789)。基线接受判据是实测容差收敛:

$$\text{接受} \iff \text{conv} \vee (\text{viol} \leq \epsilon_p \wedge \text{stat} \leq \epsilon_d)$$

其中 `conv`、`viol`、`stat` 分别为内层结果的 `converged`、`max_constraint_violation` 与 `max_stationarity`, ϵ_p 、 ϵ_d 为 `ipm_tol` 与 `stationarity_tol` (同文件:794-796); 按实测容差接受的基线在 `status` 中附加说明 (同文件:829-834)。MatchRPO 基线失败时的稳健升级见内层目标小节 (同文件:807-818); 升级成功同样写入 `status` (同文件:814-817)。基线失败则直接返回, 仅写入局限声明 (同文件:821-828)。

候选评估管线

所有搜索阶段共用评估函数 `evaluate` (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:898-941`), 要点如下。

1. **解缓存:** 以 (t, s) 拼接向量为键的 `eval_cache` 避免重复 NLP 评估, 基线先行入库 (同文件:879-889)。
2. **预算检查:** 每次求解前检查墙钟时间 `time_limit_sec` 与累计内层求解次数 `max_nodes`; 预算只能在两次求解之间检查, 无法中断一次进行中的 IPM (同文件:891-896; 另见 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:110-117` 注释)。
3. **原位修改:** 候选配置直接写入可变系统副本 `mut_sys`, 求解后还原原始档位, 避免深拷贝 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:294-308`、`400-401`)。
4. **暖启动链:** 候选以当前在位可行点 `incumbent_result` 暖启动 (同文件:914-920); 实测 3000 节点电网上好的候选 2-7 次迭代即收敛 (`docs/reactive_power_optimization_validation.md` 第 5.3 节)。
5. **失败快速拒绝:** 纯交流电网上搜索评估的迭代上限取 `search_ipm_iter` (默认 200), 超限候选按不可行拒绝 (目标取 10^{30}), 且不再启用第二后端; 混合 AC/DC 电网保留完整预算与 `Ipoft` 第二腿——其电压偏差渐近行为合理需要它 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:909-920`; 纯交流/混合判定同文件:640-643)。第二腿在另一后端上重解并按实测质量取优 (同文件:368-398, 函数 `solve_opf_inplace` 内)。
6. **并行波评估:** `num_threads > 1` 时一批独立候选按 Jacobi 波形并行求解 (动态工作窃取, 每线程一次深拷贝), 波间推进在位点 (`src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:418-486`、`952-1001`)。混合 AC/DC 强制串行: MUMPS 路径由进程级互斥锁串行化, 多线程只增开销; 纯交流用 KLU, 线程安全 (同文件:943-950; `include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:84-96`)。

Phase 0: 灵敏度排序

每个离散变量在基线处做 ± 1 扰动（每变量至多 2 次求解），取 $|\Delta f_{\text{RPO}}|$ 作为灵敏度，按降序确定后续所有阶段的处理次序——最有影响的变量先优化（src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:1015–1092）。同时按有限差分梯度 $g_k = (f(y_k + d) - f(y_k))/d$ 记录一维局部灵敏度面（同文件:1003–1013、1052–1054）。并行实现为一次 Jacobi 波（同文件:1024–1058），串行实现为 Gauss–Seidel 顺序（同文件:1059–1081）。

Phase 1: 逐变量整数三分搜索

对每个变量（按灵敏度序），利用 RPO 目标对单变量的近似单峰性做整数网格三分搜索：区间 $[lo, hi]$ 内取 $m_1 = lo + \lfloor (hi - lo)/3 \rfloor$ 、 $m_2 = hi - \lfloor (hi - lo)/3 \rfloor$ ，比较 $f(m_1)$ 与 $f(m_2)$ 后收缩区间，直到 $hi - lo \leq 2$ ，再对残余小窗口穷举（src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:1094–1167）。单变量评估量由 $O(R)$ 降为 $O(\log R)$ （ R 为档位数）。该阶段刻意保持 Gauss–Seidel 结构：跨变量 Jacobi 化实测会丢失定向优化能力、降低解质量（同文件:1102–1112 注释）。近似单峰性是启发假设，非凸问题上不保证成立，这也是本阶段之后仍需 Phase 2/3 的原因。

Phase 2: 坐标下降

对每个变量（仍按灵敏度序）穷举其全部可取值，遇更优即更新在位点；整轮无超过 gap_tol （默认 10^{-4} ）的改进即停止，至多 $\text{kMaxCDCycles} = 3$ 轮（src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:1171–1234，轮数上限同文件:1177）。局部灵敏度面在此阶段继续累积但从不用剪枝——注释明确：非凸 MINLP 上局部线性面不是全局有效下界（同文件:1171–1175 注释；灵敏度面结构 LocalSensitivityPlane 见同文件:490–504）。

Phase 3: 变量对邻域精化

对所有变量对 (v_i, v_j) 检查围绕在位点的 ± 1 联合扰动（每对至多 4 个组合），捕捉坐标下降可能遗漏的双变量交互（src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:1236–1293）。并行为一次 Jacobi 精化波（同文件:1242–1267），串行为双重循环（同文件:1268–1292）。

终止与结果归因

搜索结束后按预算消耗置 `terminated_by_time_limit/ terminated_by_evaluation_limit`，并向 `model_limitations` 追加相应说明（src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:1295–1315）。在位点可行（目标 $< 10^{20}$ ）时 `converged=true`，状态串区分“Feasible local optimum (heuristic search)” / “Feasible incumbent at time limit” / “Feasible incumbent at evaluation limit”（同文件:1317–1335）；无可行配置时返回基线向量并标注“No feasible configuration found”（同文件:1336–1345）。逐设备明细（档位/步数、相对变比、电气变比、电纳前后值）于同文件:1347–1371 装配。无可调离散设备时直接以基线为解并如实声明“结果只是连续 OPF 基线，非全局 MINLP 证书”（同文件:842–866）。`bc_stats` 为遗留统计信封：`nodes_explored` 记候选评估数、`lp_solves` 实际记 NLP 求解次数、`cuts_added` 记灵敏度面数量，不是分支定界或全局间隙证书（同文件:1373–1383；include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_

opt.hpp:284–286)。环境变量 HACDCPF_RPO_PROF = 1 可打开分阶段墙钟计时输出 (src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:42–54)。

7.4 公开接口与参数

接口函数

模块对外暴露三个函数 (命名空间 hacdcpf::opf)：

- `solve_rpo(sys, opt)`：求解 RPO (MINLP)，返回 `RPOResult` (声明与决策变量说明见 `include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:293–305`；实现 `src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:621–1386`)；
- `inspect_rpo_controls(sys, opt)`：逐设备审计全部候选离散控制，含被排除设备及确切排除原因；求解器与 GUI 输入预览共用这一入选合同 (`include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:234–237`；实现 `src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:512–601`)；
- `apply_rpo_discrete_solution(sys, result)`：把解出的离散点写回 authored 系统 (含联动 MATPOWER 支路变比与并联电纳)，供独立 OPF/PF 回放 (`include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:239–242`；实现 `src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:603–619`)。

GUI 通过 `/api/session/rpo_inputs` 与 `/api/session/run_rpo` 两个路由使用该接口；`relax_only` 请求把 `max_nodes` 压为 1，只做基线 (根松弛) 评估 (`tests/run_gui_server.cpp:19393–19430`)。

求解选项 (RPOOptions)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>objective</code>	—	—	MinVoltage Deviation/ MinActiveLoss/ Combined	MinVoltage Deviation	RPO 排名目标 (外层评估口径； <code>RPOObjective</code>)
<code>inner_nlp_objective</code>	—	—	MatchRPO/ LossEconomic	MatchRPO	内层 NLP 目标； MinActiveLoss 恒用 LossEconomic (<code>RPOInnerObjective</code>)
<code>robust_inner_on_failure</code>	—	—	true/false	true	MatchRPO 基线失败时自动升级 LossEconomic 并重解一次
<code>robust_inner_min_buses</code>	—	母线条数	0–10 ⁵ (经验值)	1000	交流母线条数达到该值时 vdev/Combined 直接以 LossEconomic 起步；0= 总先 试 MatchRPO；对 MinActiveLoss 无影响

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
vdev_weight	w_V	—	10^{-4} – 10^2 (经验值)	1.0	电压偏差项权重 (Combined/MinVoltageDeviation)
loss_weight	w_L	—	10^{-4} – 10^2 (经验值)	1.0	网损项权重 (Combined/MinActiveLoss); 1 时目标量纲为 MW
v_target	V^*	pu	0.95–1.05 (经验值)	1.0	电压偏差惩罚目标值
max_nodes	$N_{\text{eval}}^{\text{max}}$	次	10^2 – 10^5 (经验值)	50000	连续 OPF 评估次数上限 (含基线与种子近似计数)
time_limit_sec	T^{max}	s	10–3600 (经验值)	120.0	离散搜索墙钟时间上限 (只能在两次求解之间生效)
gap_tol	ϵ_{imp}	—	10^{-6} – 10^{-2} (经验值)	10^{-4}	坐标下降判定 “本轮有改进” 的最小目标改善量
int_tol	—	—	—	10^{-5}	保留字段 (源码兼容), 离散值以 int 表示, 当前未使用
num_threads	—	线程	0–硬件并发	0	离散候选并行评估线程数; 0=自动, 1=串行; 混合 AC/DC 强制为 1; 并行把搜索变为 Jacobi 波形, 轨迹/局部解可能与串行略有差异
branching	—	—	—	Pseudocost	旧 B&B 后端保留字段, 当前局部搜索不消费
node_sel	—	—	—	Hybrid	旧 B&B 后端保留字段, 当前局部搜索不消费
max_ipm_iter	$K_{\text{ipm}}^{\text{max}}$	次	400–4000 (经验值)	2000	每次内层求解 (基线) 的 IPM 迭代预算上限
search_ipm_iter	K_s^{max}	次	50–500 (经验值)	200	搜索评估的失败快速迭代上限 (仅纯交流生效); ≤ 0 表示不设上限
ipm_tol	ϵ_p	pu 等	10^{-9} – 10^{-4} (经验值)	10^{-6}	内层可行性 (最大约束违反) 容差, 兼作实测收敛判据
stationarity_tol	ϵ_d	—	10^{-6} – 10^{-2} (经验值)	10^{-3}	scaled KKT 平稳性容差, 与可行性容差分列
inner_solver_backend	—	—	ParityIPM/ Ipopt/Auto/ EconomicDispatch	ParityIPM	全部内层 AC OPF 评估的后端 (ACOPFSolverBackend, 见 include/hacdcpf/optimal_power_flow/opf_options.hpp:28–33)
seed_homotopy_on_failure	—	—	true/false	true	大/僵硬电网经济种子不收敛时, 沿经济目标同伦一次性兜底
max_tap_move	m_{tap}	档	–1–1000	–1	每台已选 OLTC 距当前档位的最大移动档数; –1=完整铭牌范围, 0=全部固定; GUI 显式默认 2

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
restrict_tap_indices	—	—	true/false	false	true 时仅 enabled_tap_indices 列出的 vector position 进入离散决策向量
enabled_tap_indices	—	—	—	空	参与优化的变压器 vector position 列表（配合上一字段）
verbose	—	—	true/false	false	内层求解器详细输出
enforce_branch_limits	—	—	true/false	true	内层启用支路热稳限值
enforce_converter_capacity	—	—	true/false	true	内层启用 VSC 容量圆约束
enforce_converter_current_limits	—	—	true/false	true	内层启用换流器电流限值
enforce_converter_modulation_limits	—	—	true/false	true	内层启用调制比窗口与 DC/DC 占空比约束

求解结果 (RPOResult)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
converged	—	—	true/false	false	是否得到经 OPF 补全的可行在位点（局部意义，非全局证书）
objective	f_{RPO}	—（量纲随目标）	—	0.0	在位点的 RPO 排名目标值：MinActiveLoss 且 $w_L = 1$ 时等于物理网损 MW
gap	—	—	—	1.0	占位值；不提供最优性间隙（无下界）
nodes_explored	—	次	—	0	离散候选评估计数（含基线）
nlp_solves	—	次	—	0	内层 NLP 求解次数（近似含种子/基线）
runtime_sec	—	s	—	0.0	求解墙钟耗时
status	—	—	—	空	状态串（局部最优/时限可行/评估限可行/无可行配置及实测容差附注）
algorithm	—	—	—	discrete_coordinate_search_with_ac_opf	算法标识（固定字符串）
globally_certified	—	—	—	false	恒 false：无全局 MINLP 证书
optimality_gap_available	—	—	—	false	恒 false：无最优性间隙
terminated_by_time_limit	—	—	true/false	false	是否撞墙钟时限
terminated_by_evaluation_limit	—	—	true/false	false	是否撞评估次数上限

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
model_limitations	—	—	—	空	局限声明串列表 (局部性、预算截断、内层目标升级等, 逐条写入)
effective_inner_ nlp_objective	—	—	MatchRPO/ LossEconomic	MatchRPO	实际生效的内层目标 (可能因稳健升级不同于请求值)
vm_before/vm_after	V_m	pu	—	空	优化前/后交流母线电压幅值全向量 (按 <code>ac.buses</code> 位置序, 与 GUI 回放写回口径一致)
va_before/va_after	θ	rad	—	空	优化前/后交流母线电压相角 (弧度; GUI 按 $\times 180/\pi$ 转度展示)
qg_mvar_before/qg_ mvar_after	Q_g	MVar	—	空	优化前/后机组无功 (内层 OPF 调度)
pg_mw_before/pg_mw_ after	P_g	MW	—	空	优化前/后机组有功 (内层 OPF 调度)
taps	—	—	—	空	逐台 OLTC 明细 (<code>TapResult</code> , 见下表)
shunts	—	—	—	空	逐台可投切并联明细 (<code>ShuntResult</code> , 见下表)
total_loss_before_ mw/total_loss_ after_mw	P_{loss}	MW	—	0.0	优化前/后全系统物理网损 (<code>compute_loss</code> 台账口径)
max_vdev_before/ max_vdev_after	ΔV_{max}	pu	—	0.0	优化前/后最大电压偏差 $\max_i V_{m,i} - V^* $
bc_stats	—	—	—	—	遗留统计信封: 记评估数/NLP 次数/灵敏度面数, 非 B&B 证书
baseline_opf	—	—	—	—	基线内层 OPF 完整运行点 (供独立 OPF/PF 回放)
optimized_opf	—	—	—	—	在位点内层 OPF 完整运行点 (供独立 OPF/PF 回放)

逐设备结果 (TapResult / ShuntResult)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
trafo_index	—	—	—	0	变压器在 <code>ac.transformers_2w</code> 的 vector position
name	—	—	—	空	设备名 (空名自动生成)
tap_before/tap_ after	t_k	档	铭牌窗口内	0	优化前/后档位
ratio_before/ratio_ after	r	pu	约 0.85–1.15 (经验值)	1.0	相对中性档的相对变比 $r(t)$

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
electrical_tap_ before/electrical_ tap_after	τ	pu	—	1.0	联动 MATPOWER 支路的实际电气变比 <code>branch.tap</code> (无联动时等于相对变比)
shunt_index	—	—	—	0	并联补偿在 <code>ac.shunts</code> 的 vector position
name	—	—	—	空	设备名
step_before/step_ after	s_j	步	0 至 <code>n_steps</code>	0	优化前/后步数
bs_mvar_before/bs_ mvar_after	B_s	MVar	—	0.0	优化前/后电纳 (等于 <code>bs_per_step</code> 乘以步数 s_j)

(结构体定义: `include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:158-177`; 结果装配: `src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:1347-1371`。表中 \midrule 上半为 TapResult, 下半为 ShuntResult。)

控制清单审计 (RPOTapControlInput / RPOShuntControlInput)

`inspect_rpo_controls` 返回 `RPOControlInventory` (`taps` 与 `shunts` 两个向量, `include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:227-230`), 是求解器与 GUI 输入预览共用的入选合同。OLTC 行字段如下 (同文件:181-208; 装配实现 `src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:512-577`):

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
trafo_index	—	—	—	0	在 <code>ac.transformers_2w</code> 的 vector position
authored_index	—	—	—	0	用户侧稳定元件编号 <code>Transformer2W::index</code>
source_branch_idx	—	—	—	0	联动 MATPOWER 支路的 <code>ACBranch::index</code> (0= 无联动)
name	—	—	—	空	设备名
hv_bus/lv_bus	—	—	—	0	高/低压侧母线编号
tap_side	—	—	0/1	0	分接头所在侧 (0= 高压, 1= 低压)
in_service	—	—	true/false	false	投运状态
adjustable	—	—	true/false	false	铭牌层面可调 (排除原因为空)
selected_for_ optimization	—	—	true/false	false	本次优化入选 (可调且通过逐台选择且 <code>max_tap_move</code> $\neq 0$)
exclusion_reason	—	—	—	空	排除原因串 (空 = 无排除; 取值见数学模型小节)
tap_pos	t_k^0	档	铭牌范围内	0	当前档位
tap_min/tap_max	$t_k^{\min}/t_k^{\max}$	档	—	0	铭牌档位下/上限
tap_neutral	t_{neutral}	档	—	0	中性档 (相对变比基准)
position_count	—	档	—	0	铭牌档位数 $t_k^{\max} - t_k^{\min} + 1$ (无效范围为 0)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
optimization_tap_min/optimization_tap_max	—	档	—	0	本次优化窗口下/上限 (铭牌与 $\pm m_{\text{tap}}$ 窗口之交)
optimization_position_count	—	档	—	0	本次可选位置数 (未入选为 0)
tap_step_percent	—	%	0.5–2.5 (经验值)	0.0	每档步长 (百分数)
ratio_current/ratio_min/ratio_max	r	pu	—	1.0	当前/最小/最大相对变比 $r(t)$
electrical_tap_current/electrical_tap_min/electrical_tap_max	τ	pu	—	1.0	联动支路当前/最小/最大电气变比

可投切并联行字段如下 (include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:211–225; 装配实现 src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:579–599):

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
shunt_index	—	—	—	0	在 ac.shunts 的 vector position
authored_index	—	—	—	0	用户侧稳定元件编号 Shunt::index
name	—	—	—	空	设备名
bus	—	—	—	0	挂接母线编号
in_service	—	—	true/false	false	投运状态
switchable	—	—	true/false	false	可投切标志
adjustable	—	—	true/false	false	入选资格 (排除原因为空)
exclusion_reason	—	—	—	空	排除原因串 (空 = 无排除)
current_step	s_j^0	步	0至 n_steps	0	当前步数
n_steps	n_j	步	—	0	最大步数
position_count	—	步	—	0	可选位置数 $n_j + 1$
bs_per_step_mvar	—	MVAr	—	0.0	每步电纳
bs_current_mvar	B_s	MVAr	—	0.0	当前电纳

7.5 验证与校核

全过程交叉验证 (GUI 服务层)

验证文档第 4 节规定的全过程交叉验证在 GUI 服务层固定执行 (tests/run_gui_server.cpp:19432–19684), 步骤为:

1. 保存 RPO 内层最优连续点与离散档位 (optimized_opf);
2. 用 apply_rpo_discrete_solution 把档位写入独立系统副本, 按 effective_inner_nlp_objective 复刻单位成本改写后重解独立 AC/DC OPF (后端 Auto, 非 RPO 内层管线, tests/run_gui_server.cpp:19434–19484);

3. 比较两次 OPF 的目标值、最大 $|\Delta V_m|$ 、 $|\Delta P_g|$ 、 $|\Delta Q_g|$ (同文件:19486–19508);
4. 把优化调度 (P_g/Q_g 、新能源、储能、柔性负荷、 V_m/θ) 写入 PF 回放副本并运行非线性潮流 (同文件:19510–19579);
5. 按判据给结论:独立 OPF 一致性要求双方收敛、审计可行,目标相对差不超过 $\max(10^{-3}, 10\epsilon_d)$ 、电压差不超过 $\max(5 \times 10^{-4}, 10\epsilon_p)$ pu (同文件:19588–19597) ——与验证文档第 4 节的表述逐字相符 (本章已抽查核实); 纯交流的 PF 电压差判据为 10^{-3} pu (同文件:19598–19600);
6. 富混合 AC/DC (含直流网/VSC/DC-DC/能量路由器) 的 authored-space 调度回放尚未完整映射时, `pf_check_applicable=false`, 结论标注“可用数值检查通过; PF 回放部分覆盖”, 不宣称完整 PF 等价 (同文件:19581–19583、19677–19684)。

非凸 OPF 可能存在目标等价但 P/Q 控制分配不同的局部点, 故 $|\Delta P_g|/|\Delta Q_g|$ 完整展示但不单独触发失败 (`tests/run_gui_server.cpp`:19584–19587 注释)。

自动测试矩阵

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>tests/test_reactive_power_opt.cpp</code> :16–42	case9 (MAT-POWER)	MinActiveLoss	—	—	断言收敛、 <code>globally_certified/optimality_gap_available</code> 为 <code>false</code> 、 <code>model_limitations</code> 非空、 <code>objective</code> 等于物理网损且 $0 < P_{\text{loss}} < 50$ MW
<code>tests/test_reactive_power_opt.cpp</code> :44–82	case9 + 2 步电容 器组	MinVoltage Deviation	—	—	断言离散步数动作落在 $[0, 2]$ 、优化目标不差于基线、 <code>gap=1.0</code> (不报虚假 <code>gap=0</code>)
<code>tests/test_reactive_power_opt.cpp</code> :84–110	<code>build_case300_acdc</code>	MinVoltage Deviation	—	—	种子求解返回完整展示向量、已选 OLTC 数与清单一致; 标记 <code>[.performance]</code> , 默认 <code>cctest</code> 不运行
<code>tests/test_reactive_power_opt.cpp</code> :112–182	手工 4 台变压器 + 2 台并 联	清单审计	—	—	逐条断言排除原因串、位置计数与 $\pm m_{\text{tap}}$ 窗口、逐台选择开关
<code>tests/test_reactive_power_opt.cpp</code> :184–211	<code>case300.m</code> 导入链	清单审计	—	—	MATPOWER 导入不虚构 4001 档 OLTC; <code>build_case300_acdc</code> 恰 3 台 $[-4, 4]/1.25\%$ 可调
<code>tests/test_reactive_power_opt.cpp</code> :213–243	手工联动 支路	档位回写	—	—	<code>apply_rpo_discrete_solution</code> 把档位写入变压器并按比率缩放 <code>branch.tap</code> (1.03×1.025)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
tests/e2e/rpo_gui_e2e.mjs:63-267	case24/ case9/ case300_acdc	浏览器 E2E	—	—	case24 五个固定变比 1.03/1.02 不被识别为 OLTC; case9 全过程交叉验证通过; case300 混合回归 (62 台变压器/3 台可调、pf_check_applicable=false 部分覆盖)

(说明栏为本章概括, 非表字段; 该表借用 paramtable 版式。) 测试注册: tests/CMakeLists.txt:34 (单元测试)、tests/CMakeLists.txt:532-537 (rpo_gui_e2e, 标签 gui:e2e;browser;rpo;cross_validation, 需 chromium, 超时 180 s)。

大规模可扩展性实测 (文档存档)

验证文档第 5 节记录了内层目标重构前后的大算例实测(docs/reactive_power_optimization_validation.md)。关键数字:

- **case2869 (PEGASE, 2869 节点 + 20 台可调 OLTC + 10 台可投切并联, authored 测试系统):** 基线 (单位成本经济 + 同伦) 74 次迭代 / 25 s 收敛到参考目标 133999, 约束违反 1.1×10^{-6} ; 暖启动链 (tap ± 1 /并联 ± 1) 全部收敛, 2-7 次迭代、平均约 0.46 s/次; 完整 MinActiveLoss RPO 动作 22 台设备, 物理网损 1561.8 MW $\rightarrow$ 1558.8 MW (约 -3 MW); MinVoltageDeviation (稳健内层) 收敛但 vdev 0.1392 $\rightarrow$ 0.1401 基本未降 (机理见局限小节)。
- **IEEE24 三区域扩展回归:** vdev (MatchRPO) loss 36.45 MW $\rightarrow$ 35.34 MW、vdev 0.0180 $\rightarrow$ 0.0114, 与旧版逐位一致; loss 目标 (新单位成本经济) 基线 20.14 MW、最终 19.22 MW (优于旧 19.65); combined: loss 29.85 $\rightarrow$ 20.02 MW、vdev 0.050 $\rightarrow$ 0.044。

如实说明: 上述数字是验证文档记录的实测存档, 本章在 tests/ 全库检索 (133999、1561.8、19.22、36.45 等) 未发现对应的自动断言——相关自动测试只覆盖 case2869 的潮流/OPF 收敛性 (tests/test_matpower_cases.cpp:336-337、tests/test_opf_solver_backends.cpp:1154-1156), RPO 大算例指标未纳入默认 ctest 回归, 复现需按文档口径自建 authored 算例。

7.6 边界与局限

1. **局部启发式, 无全局证书:** 离散层是灵敏度排序 + 坐标搜索 + 成对邻域精化的局部启发式; globally_certified/optimality_gap_available 恒为 false, gap 恒为占位 1.0, bc_stats 不是分支定界证书 (src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:1301-1302、1335、1373-1383)。
2. **启发假设:** Phase 1 依赖目标对单变量的近似单峰性, 非凸问题不保证; 局部灵敏度面不作为全局下界, 从不用于剪枝 (同文件:1094-1100、1171-1175)。
3. **LossEconomic 内层不直接优化电压:** 稳健内层按网损最优分配机组无功; 实测 case2869 上 vdev RPO 虽收敛, 离散设备未能抵消网损最优无功分配对电压的不利影响 (vdev 0.1392 $\rightarrow$ 0.1401)。如需机组无功参与调压, 仅中小电网用 MatchRPO (docs/reactive_power_

optimization_validation.md 第 5.5 节；结果字段 effective_inner_nlp_objective 与相应 model_limitations 条目如实披露该路径，src/optimal_power_flow/reactive_power_opt.cpp:1311–1315）。

4. **预算粒度：**时间与评估预算只能在两次内层求解之间检查，单次 IPM 可能超出剩余预算；search_ipm_iter 是唯一的单次求解护栏，且只对纯交流电网生效（include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:110–117）。
5. **并行语义：**num_threads>1 把搜索从 Gauss–Seidel 变为 Jacobi（在位点波间推进），轨迹与所得局部解可能与串行不同；混合 AC/DC 强制串行（MUMPS 互斥锁）（include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:84–96）。
6. **未覆盖设备：**三绕组变压器分接头、独立调压控制器（regulator_controls）、单体三相不平衡 RPO 不进入离散决策向量；移动储能/虚拟电厂/微网为固定或投影注入（tests/run_gui_server.cpp:19781–19796；docs/reactive_power_optimization_validation.md 第 3 节）。
7. **混合 AC/DC 回放部分覆盖：**富混合元件的 authored-space PF 调度回放尚未完整映射，交叉验证对此标注“部分覆盖”而非数值不一致（tests/run_gui_server.cpp:19581–19583、19677–19684）。
8. **MATPOWER 导入链：**导入支路变比一律按固定电气变比处理，只有算例或用户显式给出有效档位范围与步长后才进入 RPO（tests/test_reactive_power_opt.cpp:184–211）。
9. **保留字段：**int_tol、branching、node_sel 为兼容旧 B&B 构建而保留，当前局部搜索不消费（include/hacdcpf/optimal_power_flow/reactive_power_opt.hpp:80–81、98–101）。
10. **目标侧无档位动作代价：**频繁调档的机械寿命成本未建模；max_tap_move 窗口与 gap_tol 改进阈值是仅有的动作抑制手段（本章数学模型小节）。

8 三相混合最优潮流

本章介绍平台的三相混合最优潮流模块（命名空间 hacdcpf::opf::phase_hybrid）。该模块面向含单相/两相接入了的不平衡配电系统与交直流混合系统，在**相域**（phase domain）内直接建立并求解最优潮流：每个母线的每一相都是独立的电气节点，支路以 3×3 耦合导纳块建模，换流器按相端口接入并可选择相域控制律。模块由三层组成——装配层 adapter 把 rich 工程模型 HybridPowerSystem 装配为相域 OPF 问题；OPF 本体把该问题作为单体非线性规划（NLP）用内点法求解；松弛层给出同一问题的 SOCP 多面体外逼近与目标下界证书。与第 3 章的单相 AC OPF 不同，本章模块不经过 canonical 投影与 SolverData 装配，而是使用专用的 ThreePhaseHybridOPFCase 数据结构。

成熟度声明（诚实口径）：该模块是平台当前的活跃研发对象，接口、控制律覆盖与验证深度仍在演进。本章全部结论以当前源代码为准；代码中的近似、占位、被拒绝的输入与尚未生效的参数在 8.9 节逐条列出，不作为已实现能力陈述。

8.1 相域建模动机与适用范围

动机

输电网 OPF 的正序（平衡）等值在配电系统中失效：单相与两相分支、分相负荷、分相分布式电源以及不平衡运行工况要求按相分别表示电压、电流与功率。代码层面的对应设计如下：

- **按相存在的节点。**装配层只为“母线在运且该相存在”的（母线, φ ）对分配相节点，`phase_mask` 不含某相时该相根本不进入问题，因而单相/两相分支自然得到少于 $3 \times n_{\text{bus}}$ 的节点集（`src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_adapter.cpp:96–111`）。节点的相归属记录在 `ac_phase_index`（同一文件:139、162）。
- **分相负荷与分相电源。**母线三相负荷 `pd_a_mw/pd_b_mw/pd_c_mw`（无功同理）按相累加到对应节点的恒功率注入（同一文件:145–154、170–198）；三相发电机可按显式分相调度值或按相数均分接入单相节点（同一文件:215–233）。
- **相间耦合。**三相支路不以序分量解耦，而是以满 3×3 复导纳块直接进入相域导纳矩阵 `y_ac`（同一文件:113–132），因此相间互感、不平衡潮流分布无需任何序网假设。
- **不平衡度约束。**对三相齐全的母线显式施加负序/正序电压幅值比（VUF）上限（`src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:884–888`），这是序分量在模块中的唯一显式用途（另见换流器正序电流控制）。
- **换流器相域控制。**VSC换流器在相域内可选择均分相功率、跟网型正序电流、构网型下垂三种控制方程（`include/hacdcpf/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.hpp:26–31`），支撑不平衡接入下的逆变器调度研究。

适用范围（按装配层校验）

装配入口 `build_three_phase_hybrid_model` 对输入系统做硬性校验（`src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_adapter.cpp:63–78`）：必须含 `three_phase_ac` 子系统、至少一个 DC 母线与一台 VSC 换流器；不支持 DC/DC 变换器与能量路由器，遇到即抛 `std::invalid_argument`。此外还要求：至少一个在运相节点（同一文件:108–111）、至少一个交流参考源（同一文件:327–330）、至少一个在运 DC 母线（同一文件:339–342）、DC 支路电阻严格为正（同一文件:349–352）、每台 VSC 的交流三端子相 A/B/C 齐全（同一文件:431–434）、至少一台两端均在运的 VSC（同一文件:462–465）。可控 DC 静态发电机同样被拒绝（同一文件:391–395）。

8.2 三层结构与代码组织

图 7 给出模块的三层组织与数据流。三层共享同一份问题数据 `ThreePhaseHybridOPFCase`：装配层负责生成它，OPF 本体与松弛层各自独立地消费它，二者不互相调用。

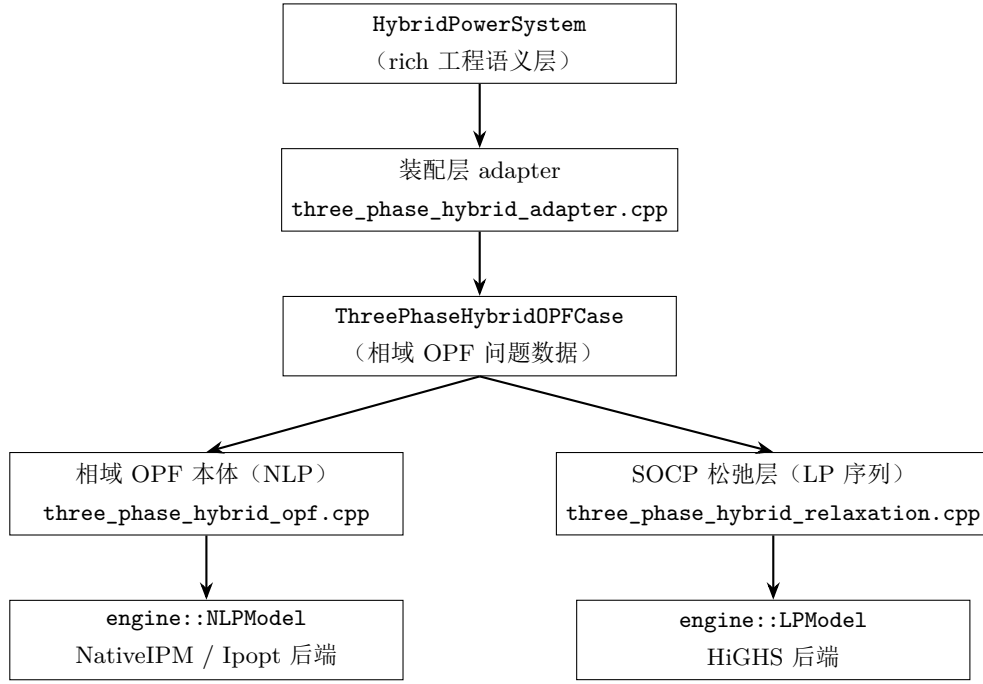


图 7: 三相混合 OPF 模块的三层组织: adapter 负责 rich 模型到相域问题数据的装配, OPF 本体与松弛层共享同一份 ThreePhaseHybridOPFCase, 分别下沉到 MIPSolvers 的 NLP 与 LP 求解通道

装配层 (adapter)

代码结构体: ThreePhaseHybridModel 定义位置: include/hacdcpf/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_adapter.hpp

入口函数 build_three_phase_hybrid_model (头文件声明: include/hacdcpf/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_adapter.hpp:49–52; 实现: src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_adapter.cpp:60–478)。输出结构 ThreePhaseHybridModel (头文件:30–43) 内嵌装配完成的 ThreePhaseHybridOPFCase, 并保留稳定组件 ID 与求解位置的映射: ac_bus_ids、bus_phase_nodes (每母线三相的节点号, 缺相为 -1)、dc_bus_ids、vsc_component_indices、generator_bindings (含组件 index、母线、相号、名称、来源类型与爬坡参数) 以及 model_limitations 字符串列表。查询接口 phase_node(ac_bus_id, phase) 按 ID 反查节点号 (实现: adapter.cpp:51–58)。装配选项 ThreePhaseHybridAdapterOptions 的全部字段见 8.3 节末的参数表。

相域 OPF 本体 (opf)

代码结构体: ThreePhaseHybridOPFCase 定义位置: include/hacdcpf/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.hpp

公开接口 (头文件:188–204) : 单点求解 solve_three_phase_hybrid_opf (实现入口 opf.cpp:2939–2943, 核心实现 solve_three_phase_hybrid_opf_impl 于 opf.cpp:2328–2937)、运行点转潮流算例 make_three_phase_hybrid_pf_case (opf.cpp:2945–3021)、固定拓扑序列求解 solve_three_phase_hybrid_opf_sequence (opf.cpp:3023–3098) 与参数摄动分支求解 solve_three_phase_hybrid_opf_branches (opf.cpp:3100–3153)。内部组织为: 数据校验 validate_

case (opf.cpp:106–189) → 模型数据 ModelData 与变量布局 Layout 装配 build_model_data (opf.cpp:353–518) → NLP 回调装配 build_nlp (opf.cpp:1659–1758) → 初值/对偶初始化 → 内点求解 → KKT 审计与结果归因。

松弛/凸化层 (relaxation)

代码结构体: ThreePhaseHybridRelaxationResult 定义位置: include/hacdcopf/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_relaxation.hpp

入口 solve_three_phase_hybrid_opf_relaxation (头文件:58–60; 实现: src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_relaxation.cpp:424–930) , 以及同选项序列求解 solve_three_phase_hybrid_opf_relaxation_sequence (relaxation.cpp:932–943) 。头文件注释明确了该层性质: 对相域 AC/DC SOCP 松弛做多面体外逼近, 每一条锥割都是 SOCP 可行集的必要条件, 因此每一轮 LP 都保持为原非凸 OPF 的外松弛; 凸二次发电成本用支撑切线低估 (relaxation.hpp:53–57)。该层输出的是目标下界证书而非可行运行点。

8.3 装配层: rich 模型到相域问题数据

标么化与问题规模

基准功率取 three_phase_ac.base_mva, 缺失时回退 system.base_mva, 再缺失取 100 MVA (adapter.cpp:84–86); VUF 上限 vuf_max 被截断到 [0, 1] (同一文件:87)。相节点编号按母线顺序、相号 A/B/C 顺序稠密分配, 仅含在运母线的存在相 (同一文件:96–107)。以下功率、电压除注明外均为该基准下的标么值。

三相导纳矩阵与节点数据

y_ac 由配网三相潮流模块的 analysis::build_full_ybus_phase_entries 生成 (声明于 include/hacdcopf/power_flow/distribution_power_flow.hpp, 调用处 adapter.cpp:118–119; 该函数细节超出本章范围)。调用前装配层复制一份相域网络并清空其 external_grids——参考电压与可调度电源在 OPF 中已有显式表示, 若再压入其诺顿等值将重复计数 (adapter.cpp:113–116)。include_shunts 选项控制并联补偿是否入矩阵 (同一文件:118–119) 。节点默认电压窗口为 [0.90, 1.10] pu (同一文件:136–137), 随后被母线自身的 vmin_pu/vmax_pu (非正时回退默认) 覆盖 (同一文件:155–156); 初值电压由母线 vm*_pu 与 va*_deg (度转弧度) 合成 (同一文件:145–161)。三相齐全的母线登记进 three_phase_bus_nodes, 作为 VUF 约束的作用集 (同一文件:165–167)。i_ac_fixed (固定电流注入) 在装配层恒置零 (同一文件:133)。

负荷等值 (诚实口径)

OpenDSS 风格负荷若 connection 为 delta, 或带有恒阻抗/恒电流成分 (const_z_percent 等六个百分比字段任一非零), 装配层不能直接表示其电压特性, 只能采用导入时的分相恒功率运行点等值; 当选项 allow_constant_power_load_equivalent 为 false 时这类负荷直接抛错, 为 true 时继续装配但在 model_limitations 中登记该近似 (adapter.cpp:170–203, 限制说明字符串见:200–202)。

发电机与外部电网

三相发电机逐相生成 **PhaseGenerator**: 若给出了显式分相调度 ($|P_a| + |P_b| + |P_c| + |Q_a| + |Q_b| + |Q_c| > 10^{-12}$) 则取分相值, 否则把 p_mw/q_mvar 按相数均分; 功率上下界同样按相数分摊, 未给出有效上下界 ($pmax_mw \leq pmin_mw$) 时退化为固定出力 (该相上下界相等, adapter.cpp:215–245)。成本系数通过名称或母线在 rich 模型中匹配同机 (**matching_rich_generator**, adapter.cpp:32–47), 匹配不到时 $c_2 = 0$ 、 $c_1 = 30$ (同一文件:246–247); 匹配到时二次项按相数放大 ($cost_c2^* = c_2 \cdot n_\varphi$)。每台机组的每相随带一条 **generator_bindings** 记录用于结果归因 (同一文件:249–257)。

外部电网 (**external_grids**) 产生两类对象: 其一, 按 **use_phase_voltage_setpoint** 选择分相或对称 (θ 、 $\theta - 120^\circ$ 、 $\theta + 120^\circ$) 电压设定, 登记为参考节点 (adapter.cpp:276–287, 对称角度构造见:283–286); 其二, 每相一台界为 $\pm 5 \times$ 总负荷的虚拟发电机作为外部电网功率交换的松弛变量 (同一文件:299–311), 成本同样来自 rich 侧匹配 ($c_2^* = 3c_2$, 缺省 $c_1 = 30$, 同一文件:305–310)。若没有任何外部电网参考, 回退取首台 **BusType::SLACK** 母线 (同一文件:317–326); 仍无则抛错 (同一文件:327–330)。

直流网络与换流器端口

DC 支路电导 $g = \max(1, n_parallel)/r_pu$ 压入拉普拉斯型电导矩阵 **g_dc** (adapter.cpp:343–361, 电导计算:353)。DC 母线自带 **pd_mw** 与电压初值/窗口 (同一文件:362–380); **DC_V** 型母线登记为直流电压参考 (同一文件:373–379)。DC 负荷按 $p_mw \times scaling$ 计入 (381–388); 不可控 DC 静态发电机、光伏阵列与 DC 储能以负负荷口径计入 (389–415); 可控 DC 静态发电机被拒绝 (391–395)。若全系统未声明 **DC_V** 母线, 第一台 VSC 的直流端子锚定直流电压, 并登记 **model_limitations** (466–473)。

每台在运 VSC 生成一个 **PhaseVSC**: 交流三端子按相号映射到相节点, 缺任一相即抛错 (adapter.cpp:424–434); 效率截断到 $[0.01, 1]$ (:436); 容量 **s_max_pu** 取 **p_rated_mw** 与各功率限幅绝对值的最大者除以基准, 选项 **enforce_converter_capacity** 关闭时取 10^6 (:437–443); 相电流上限取 **i_ac_max_pu**, 选项 **enforce_converter_current** 关闭或非正时取 10^6 (:444–447); **ac_grid_forming** 或 **AC_GRID_FORMING** 模式映射为构网型下垂, 其余映射为均分相功率 (:448–452); 虚拟阻抗回退值 $r_v = 0.01$ 、 $x_v = 0.10$ pu (:453–456); 电压参考取 **v_ac_set_pu**, 非正回退 1.0 (:457–458)。装配结束时登记总括性限制说明: adapter 仅支持相域交流导纳、电阻型 DC 支路、直接 VSC 端口与恒功率节点负荷方程 (:474–476)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
include_shunts	—	—	true/false	true	并联补偿是否压入 y_ac (adapter.cpp:118–119)
enforce_converter_capacity	—	—	true/false	true	是否施加 VSC 视在功率上限, false 时 s_max_pu 取 10^6 (adapter.cpp:441–443)
enforce_converter_current	—	—	true/false	true	是否施加 VSC 相电流上限, false 或限值非正时取 10^6 (adapter.cpp:444–447)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
allow_constant_ power_load_ equivalent	—	—	true/false	true	允许 delta/电压相关负荷以恒功率运行点等值装配; false 时遇此类负荷抛错 (adapter.cpp:170–203)
vuf_max	ε_{vuf}	pu	[0, 1] (装配时截断)	0.03	三相母线负序/正序电压幅值比上限 (adapter.cpp:87)

8.4 相域数学模型

决策变量与布局

OPF本体采用直角坐标电压表示: 相节点 k 的电压 $V_k = e_k + jf_k$ (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:520–527, 函数 model_voltage)。原始决策向量按

$$x = [e; f; p_g; q_g; u; p^{ac}; q^{ac}; e^{gfm}; f^{gfm}; p^{dc}]$$

排布: $e, f \in \mathbb{R}^{n_v}$ 为 (降阶后) 相节点电压实/虚部, $p_g, q_g \in \mathbb{R}^{n_g}$ 为分相发电机出力, $u \in \mathbb{R}^{n_{dc}}$ 为直流节点电压, $p^{ac}, q^{ac} \in \mathbb{R}^{n_{cp}}$ 为换流器分相交流功率, $e^{gfm}, f^{gfm} \in \mathbb{R}^{n_{gfm}}$ 为构网型换流器 A 相内电势, $p^{dc} \in \mathbb{R}^{n_c}$ 为换流器直流功率 (布局结构 Layout 与各段偏移: opf.cpp:31–51、482–499)。维度计数为 (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:500–513):

$$\begin{aligned} n_{\text{var}} &= 2n_v + 2n_g + n_{dc} + 2n_{cp} + 2n_{gfm} + n_c, \\ n_{\text{eq}} &= 2n_v + n_{dc} + n_c + n_{\text{dc ref}} + n_{\text{ctrl}} + 2n_{\text{ref}}, \\ n_{\text{ineq}} &= 2n_{\text{full}} + n_{3\varphi} + n_c + n_{cp}, \end{aligned}$$

其中 n_{ctrl} 为换流器控制等式数: 构网型每台 $2n_{cp,c}$ 条, 其余每台 $2(n_{cp,c} - 1)$ 条 (opf.cpp:500–507); n_{full} 为降阶前相节点数, $n_{3\varphi}$ 为三相齐全母线数。所有变量均为连续量, 默认界 $\pm 10^{20}$, 随后按物理意义收紧: $e, f \in [-1.2, 1.2]$, p_g, q_g 取机组界, $u \in [v_{\text{dc_min_pu}}, v_{\text{dc_max_pu}}]$, $p^{ac}, q^{ac} \in [-s_{\text{max}}, s_{\text{max}}]$ (定单位功率因数时 $q^{ac} = 0$), $e^{gfm}, f^{gfm} \in [-1.5, 1.5]$, $p^{dc} \in [-s_{\text{max}}, s_{\text{max}}]$ (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:1671–1710, 函数 build_nlp)。

三相支路模型与节点功率平衡

交流网络以 $n \times n$ 复稀疏耦合导纳矩阵 y_{ac} 建模 (n 为相节点数, 三相支路对应 3×3 满块)。节点电流与复功率注入为

$$I = Y_{\text{ac}} V + i_{\text{fix}}, \quad S_k = V_k \overline{I_k},$$

其中 i_{fix} 为固定电流注入向量 i_ac_fixed (装配层恒零; src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:539、541–543, 函数 evaluate_equalities)。每个相节点的有功/无功平衡等式为

$$\begin{aligned} g_k &= \text{Re}\{S_k\} + p_k^{\text{load}} - \sum_{g \in \mathcal{G}(k)} p_g - \sum_{c \in \mathcal{C}(k)} p_{c,\varphi(k)}^{ac} = 0, \\ g_{n_v+k} &= \text{Im}\{S_k\} + q_k^{\text{load}} - \sum_{g \in \mathcal{G}(k)} q_g - \sum_{c \in \mathcal{C}(k)} q_{c,\varphi(k)}^{ac} = 0, \end{aligned}$$

$\mathcal{G}(k)$ 、 $\mathcal{C}(k)$ 分别为挂在节点 k 的发电机与换流器相端口 (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:541–561; 发电机项:548–552, 换流器项:553–561)。解析雅可比按 S_k 对 (e, f) 的偏导展开装配 (equality_jacobian, opf.cpp:647–811, 其中导纳块偏导:658–677)。

直流网络与换流器功率耦合

直流侧以电导矩阵 $\mathbf{g}_{dc}$ 建模, 节点 k 的平衡等式与换流器耦合等式为

$$\begin{aligned} u_k (G_{dc} u)_k + p_k^{dc, load} - \sum_{c \in \mathcal{C}_{dc}(k)} p_c^{dc} &= 0, \\ p_c^{dc} + \eta_c \sum_{\varphi} p_{c, \varphi}^{ac} &= 0, \end{aligned}$$

即直流注入等于电阻网络功率加换流器抽取, 换流器直流功率与三相交流有功之和以效率 η_c 闭合 (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:563–576; 直流参考电压锚定 $u_t = u_{ref, t}$ 见:578–583)。该耦合为单效率近似, 不区分运行点的损耗曲线。

换流器相域控制方程

每台换流器按 `control_mode` 选择一组等式 (装配位置 opf.cpp:584–637, 类型枚举 `PhaseVSCControlMode` 见头文件:26–31):

(i) 均分相功率 (EqualPhasePower): 以首相为基准,

$$p_{\varphi}^{ac} - p_a^{ac} = 0, \quad q_{\varphi}^{ac} - q_a^{ac} = 0, \quad \varphi \neq a$$

(src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:621–637)。

(ii) 跟网型正序电流 (GridFollowingPLL, 别名 `PositiveSequenceCurrent`): 记 $a = e^{j2\pi/3}$, 对 $\varphi \in \{b, c\}$ 施加

$$s_{\varphi} V_a - r_{\varphi} V_{\varphi} s_a = 0, \quad r_b = a, \quad r_c = a^2,$$

其中 $s_{\varphi} = p_{\varphi}^{ac} + jq_{\varphi}^{ac} = V_{\varphi} \overline{I_{\varphi}}$ 。在电压非零时该式等价于 $I_{\varphi} = \overline{r_{\varphi}} I_a$, 即换流器只输出正序电流 (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:605–620; 雅可比:752–778; 拉格朗日黑塞:1215–1236)。

(iii) 构网型下垂 (GridFormingDroop): 引入 A 相内电势 $E_a = e^{gfm} + jf^{gfm}$, 三相内电势取正序组 $E_{\varphi} \in \{E_a, a^2 E_a, a E_a\}$, 对每相施加

$$\overline{E_{\varphi}} V_{\varphi} - |V_{\varphi}|^2 - \overline{z_v} s_{\varphi} = 0, \quad z_v = r_v + jx_v,$$

在 $V_{\varphi} \neq 0$ 时等价于诺顿等值 $E_{\varphi} = V_{\varphi} + z_v I_{\varphi}$ (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:584–604; 雅可比:720–751)。校验要求构网型换流器虚拟阻抗非零 (validate_case, opf.cpp:182–187), 序感知控制 (后两种) 要求三端子恰为相 A/B/C 且 `ac_phase_index` 完整 (opf.cpp:167–181)。

诚实口径: `PhaseVSC` 中的 `p_droop_pu`、`q_droop_pu`、`voltage_reference_pu`、`nominal_frequency_hz` 等字段被复制进内部映射 (opf.cpp:447–455) 但不进入任何等式/不等式——所谓“下垂”在 OPF 中仅体现为上述诺顿耦合, 功率-频率/无功-电压下垂律与电压设定值尚未构成约束; `p11_kp/p11_ki` 与 `voltage_integral_gain` 仅用于解后动态平衡点恢复 (opf.cpp:2287–2293、2304–2307)。

不平衡约束 (VUF)

记三相齐全母线的节点电压为 (V_a, V_b, V_c) , 正、负序分量按

$$V_1 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c), \quad V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c)$$

定义 (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:861–869, 函数 `sequence_components`), 并对每座三相母线施加

$$|V_2|^2 \leq \varepsilon_{\text{vuf}}^2 |V_1|^2,$$

ε_{vuf} 即 `vuf_max` (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:884–888, 函数 `evaluate_inequalities`; 雅可比:986–1005)。该约束只施加于 `three_phase_bus_nodes` 中登记的齐全三相母线, 两相/单相分支不参与。

不等式约束汇总

全部非线性不等式以 $h(x) \leq 0$ 形式给出 (求值 `evaluate_inequalities`, opf.cpp:871–913; 雅可比 `inequality_jacobian`, opf.cpp:915–1037; 拉格朗日黑塞的参数化模板 `build_inequality_hessian_template`, opf.cpp:252–311):

$$\begin{aligned} v_k^2 - |V_k|^2 &\leq 0, & |V_k|^2 - \bar{v}_k^2 &\leq 0, & \forall k, \\ |V_2|^2 - \varepsilon_{\text{vuf}}^2 |V_1|^2 &\leq 0, & \sum_{\varphi} ((p_{c,\varphi}^{ac})^2 + (q_{c,\varphi}^{ac})^2) - s_{\max,c}^2 &\leq 0, & \forall c, \\ (p_{c,\varphi}^{ac})^2 + (q_{c,\varphi}^{ac})^2 - i_{\max,c}^2 |V_{c,\varphi}|^2 &\leq 0, & & & \forall c, \varphi, \end{aligned}$$

依次为相节点电压幅值平方窗口 (:879–883)、VUF (:884–888)、换流器三相总视在功率 (:889–896)、换流器分相电流 (:897–912; 由 $p^2 + q^2 \leq i_{\max}^2 |V|^2$ 给出, $|V|$ 为恢复后的全节点电压)。变量界见决策变量一节。换流器相电流上限未配置时回退 $s_{\max}/\sqrt{n_{\varphi}}$ (opf.cpp:441–444)。

目标函数

目标为发电成本加小幅正则化 (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:1039–1055, 函数 `objective`):

$$f = \sum_g \left[c_{2,g} (S_{\text{base}} p_g)^2 + c_{1,g} (S_{\text{base}} p_g) \right] + 10^{-4} \sum_g q_g^2 + 10^{-3} \sum_{c,\varphi} ((p_{c,\varphi}^{ac})^2 + (q_{c,\varphi}^{ac})^2) + 10^{-4} \sum_c (p_c^{dc})^2,$$

其中成本以有名值 MW 计 (p 为标么, $S_{\text{base}} = \text{base_mva}$), 三项正则化权重 $10^{-4}/10^{-3}/10^{-4}$ 为源码硬编码、不可配置 (梯度 `objective_gradient`, opf.cpp:1057–1076; 黑塞 `objective_hessian`, opf.cpp:1078–1099)。成本币种代码中未固定。

图降阶与电压恢复

`ModelVariant::GraphReduced` 下, 所有无注入的纯传输相节点经稀疏 Kron (Schur 补) 降阶消去: 带负荷/固定电流注入、发电机、换流器端子、参考节点一律保留 (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:362–386, 函数 `build_model_data`; 降阶核为 `graph::reduce_`

`sparse_kron`, 受 `reduction_options` 控制)。 `ModelVariant::Full` 下保留全部节点, 恢复算子取单位阵 (:387–395)。全节点电压由恢复算子线性还原

$$V_{\text{full}} = R V_{\text{model}}$$

(`src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp`:529–531, 函数 `full_voltage`; 恢复行缓存:409–416)。任一全节点的恢复行为空表明该节点与参考源电气脱开, 此时抛运行错误并提示先移除无源组件 (:417–424)。消去节点数记入结果 `eliminated_phase_nodes` (:2780–2781)。注意电压窗口、VUF 等不等式始终定义在全节点上 (`evaluate_inequalities` 先恢复全电压再求值, `opf.cpp`:876–883), 因此降阶不削弱约束覆盖面。

初值构造

初值由 `build_initial_point` 生成 (`opf.cpp`:1581–1634): 电压取 `voltage_start` (:1585–1589), 换流器功率按直流侧初始平衡反推并均分 (:1591–1600); 随后进行“交流潮流初始化 + 换流器控制投影”三轮交替 (:1602–1607), 最后按节点平衡回算发电机出力并截断到上下界 (:1609–1632)。交流潮流初始化 `initialize_ac_power_flow` (`opf.cpp`:1260–1514) 先尝试直接牛顿法 (至多 20 次迭代, 线搜索要求全节点电压落在 (0.5, 1.3) pu, :1353–1445); 失败则回退 x 并改用 Z-bus 不动点延拓 (20 个负荷步、每步至多 80 次迭代, 电压幅值下限保护 0.2 pu, :1446–1507)。存在非参考节点上的发电机时初始化直接跳过 (返回 `false`, :1274–1278; 调用方忽略该返回值并继续, :1602–1606——属已知粗糙点)。换流器控制投影 `project_converter_control` (`opf.cpp`:1516–1579) 按控制律把当前总功率重分配到各相: 构网型反解 E_a 并按 $I_\varphi = (E_\varphi - V_\varphi)/z_v$ 重算相功率 (:1527–1556), 跟网型按 $I_a = \overline{S_{\text{tot}}}/(3V_1)$ 正序重分配 (:1561–1578)。

8.5 求解流程与求解器接口

主流程

`solve_three_phase_hybrid_opf_impl` (`opf.cpp`:2328–2937) 的步骤为: 数据校验与模型装配 → `engine::NLPModel` 回调装配 → 初值构造 → (NativeIPM 路径) 原始可行性恢复 → (可选) Ipopt 热解 → 对偶初始化 → 内点求解 → 结果归因与 KKT 审计。求解器容差统一取自 `options.tolerance`, `acceptable` 级别放宽 10 倍 (`opf.cpp`:2542–2553)。

后端: NativeIPM 与 Ipopt

`SolverBackend::NativeIPM` 走 MIPSolvers 原生内点核: 滤波器全局化、关闭问题缩放、原始容差收紧到 $\min(\text{tol}, 10^{-7})$ (`opf.cpp`:2640–2648, 适配器 `engine::NativeIPMAdapter`, 求解调用:2682–2684; 核头文件引入见 `opf.cpp`:20–21)。该路径先做原始可行性恢复 `restore_primal_feasibility`: 至多 30 次最小范数校正步 ($n \leq 2000$ 用完全正交分解, 否则 $JJ^T + 10^{-10}I$ 的 `SimplicialLDLT`), 线搜索要求物理残差严格下降, 目标容差 10^{-7} (`opf.cpp`:2071–2152, 调用处:2609–2616); 若 `warm_start_with_ipopt` 为真且残差仍大于 10^{-5} , 先用 Ipopt 以可行性口径热解一次再恢复 (:2618–2639)。 `SolverBackend::Ipopt` 直接把同一 NLP 交给 `engine::IpoptAdapter` (`opf.cpp`:2686–2689)。门控说明: Ipopt 后端依赖嵌入式 Ipopt (宏 `HACDCPF_HAVE_IPOPT`); 未编译时适配器不抛错, 而是返回 `Unavailable`: 前缀的失败状态 (`MIPSolvers/src/engine/solver/external/adapters.cpp`:2033–2037), 结果即不收敛。默认后端为 Ipopt (头文件:106)。

对偶初始化与拉格朗日黑塞

NativeIPM 路径的对偶初值由 `initialize_primal_dual_start` 构造 (opf.cpp:1760–2069): 仅当初点原始邻域不超过 10^{-5} 时启用 (:1779–1784); 松弛变量由 $s = -h(x_0)$ 截断生成 (:1836–1843), 不等式乘子按障碍参数 μ/s 恢复 (:1844–1863); 等式乘子优先利用 `equality_free_columns` 划分做基解 (仅当 $n_{\text{var}} - n_{\text{eq}} = n_c$ 时以每台换流器首相 q^{ac} 为自由列, :1749–1756、1873–1944), 否则对稳态方程做最小二乘恢复 ($n \leq 2000$ 用完全正交分解, 否则 SparseQR, :2036–2048)。求解器未返回等式对偶时 (如 Ipopt 路径), 在同一解点上重跑一次该初始化并仅当对偶残差不超过 10^{-6} 时采纳 (opf.cpp:2693–2708)。拉格朗日黑塞 `lagrangian_hessian` (opf.cpp:1133–1258) 按目标黑塞、潮流等式双线性项 (:1157–1183)、换流器控制等式项 (:1184–1241) 与参数化不等式模板 (:1244–1254) 装配。

KKT 审计与收敛口径

求解器报成功后, 模块在解点上重新评估物理等式与全部不等式 (含被预言机省略者), 并施加审计阈值: 原始/对偶/互补残差、电压越限、换流器越限均不超过 10^{-6} 才把 `converged` 置真 (src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_opf.cpp:2887–2934, 审计条件:2928–2934)。即求解器自身成功只是必要条件。`verify_derivatives` 为真时另做中心差分 (步长 10^{-5}) 校核等式/不等式雅可比与拉格朗日黑塞, 误差上界写入结果 (:2783–2851; 乘子取固定的伪随机模式:2816–2823)。

约束预言机

`use_constraint_oracle` 为真时启用精确约束预言机 (opf.cpp:2340–2502): 以初值处 $h_j(x_0) \geq -\max(m_{\text{init}}, m_{\text{act}})$ 的行、全部换流器约束行与 `oracle_seed_rows` 构成初始强制集 (:2352–2382); 每轮求解受限问题后在全量不等式上筛查, 把 $h_j(x) \geq -m_{\text{act}}$ 的行补入 (:2440–2450); `oracle_probe_iterations` 为正值时先跑“预测轮” (限定代数), 活跃集稳定后再跑精确校正轮 (:2398–2403、2465–2491); 相邻轮之间传递原始点与对偶 (:2404–2418)。达到 `oracle_max_rounds` 仍有新增行时判不收敛 (:2493–2501)。被省略行的最大违反量记入 `max_omitted_inequality` (:2897–2902), 作为近似口径的公开声明。

序列与分支求解

`solve_three_phase_hybrid_opf_sequence` (opf.cpp:3023–3098) 要求各时段网络与设备拓扑完全一致 (否则抛错, :3030–3040), 用各时段最大负荷构造一次共享 `ModelData` (:3041–3064), 逐时段传递上一步的原始点、等式/不等式对偶与松弛作为热启动, 并把上一步强制行集作为预言机种子 (:3077–3094)。`solve_three_phase_hybrid_opf_branches` (opf.cpp:3100–3153) 从已认证的基准点出发做同样的参数摄动分支求解, 基准未收敛则抛错 (:3105–3108)。

与单相 AC OPF 的接口关系

本章模块与第 3 章的单相 AC OPF Native IPM 的关系是“同核不同模”: 两者共享 MIPSolvers 的 `engine::NLPModel` 抽象与原生内点核 (及嵌入式 Ipopt 适配器), 但三相模块不复用单相的 `SolverData` 装配、总线类型 (PQ/PV/松弛) 机制与投影回传, 而是自建相域单体 NLP。结果侧的接口有两个: 其一, `make_three_phase_hybrid_pf_case` (opf.cpp:2945–3021) 把收敛运行点翻译为三

相混合潮流算例 `powerflow::ThreePhaseHybridPFC`——换流器总功率固定、按控制模式与是否直流电压参考映射到 `EqualPhasePQ/EqualPhaseVdcQ/GridFollowingPQ/GridFollowingVdcQ/GridFormingVoltage/GridFormingVdc` 六类潮流控制 (:3000–3017)，供独立潮流复核 OPF 运行点（要求已收敛且维度匹配，:2948–2954）；其二，上文序列/分支接口支撑时序与 N-1 类参数扫描。结果归因回 rich 组件依赖 adapter 保留的 `generator_bindings` 与 `vsc_component_indices`。

8.6 SOCP 松弛与目标下界证书

提升变量

松弛层把电压双线性项提升为新变量：交流侧对每个相节点引入 $W_{kk} = |V_k|^2$ ，对每对相关节点引入 $W_{ij} = V_i \overline{V_j} = W_{ij}^R + jW_{ij}^I$ ($i < j$)；直流侧引入 $X_{kk} = u_k^2$ 与 $X_{ij} = u_i u_j$ 。关联节点对取自 `y_ac` 非零模式、三相齐全母线的相两两组合、PSD 团 (clique) 候选与参考节点两两组合 (`src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_relaxation.cpp`:456–513；团候选由导纳矩阵列邻居与三相母线生成并剔除被包含者:469–505)。变量界为 $W_{kk} \in [\underline{v}_k^2, \overline{v}_k^2]$ (参考节点固定为 $|V_{\text{ref}}|^2$)、 $W_{ij}^{R/I} \in [-\overline{v}_i \overline{v}_j, \overline{v}_i \overline{v}_j]$ (双参考对固定为 $V_i \overline{V_j}$ 的对应值)、 $X_{kk} \in [\underline{u}_k^2, \overline{u}_k^2]$ 、 $X_{ij} \in [\underline{u}_i \underline{u}_j, \overline{u}_i \overline{u}_j]$ (:521–598)。发电机变量 p_g, q_g 按原界引入， $c_2 > 10^{-14}$ 者附加成本上图变量 t_g (:600–615)；换流器变量 $p^{ac}, q^{ac} \in [-s_{\max}, s_{\max}]$ (定单位功率因数时 $q^{ac} = 0$) 与 p^{dc} (:617–649)。

线性化后的平衡方程与不等式

提升后节点功率平衡成为线性等式

$$\begin{aligned} \sum_j \operatorname{Re}\{\overline{Y_{kj}} W_{kj}\} + p_k^{\text{load}} - \sum_{g \in \mathcal{G}(k)} p_g - \sum_{c \in \mathcal{C}(k)} p_{c,\varphi(k)}^{ac} &= 0, \\ \sum_j \operatorname{Im}\{\overline{Y_{kj}} W_{kj}\} + q_k^{\text{load}} - \sum_{g \in \mathcal{G}(k)} q_g - \sum_{c \in \mathcal{C}(k)} q_{c,\varphi(k)}^{ac} &= 0, \\ \sum_j (G_{dc})_{kj} X_{kj} + p_k^{\text{dc,load}} - \sum_{c \in \mathcal{C}_{dc}(k)} p_c^{dc} &= 0, \end{aligned}$$

装配时按 $i < j$ 定向修正 W^I 项符号 (`src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_relaxation.cpp`:652–726；定向处理:671–682)。换流器耦合 $p_c^{dc} + \eta_c \sum_{\varphi} p_{c,\varphi}^{ac} = 0$ 与均分相功率等式按原样保留 (:728–757)。VUF 约束对 $W = VV^H$ 是线性的： $|V_2|^2 - \varepsilon_{\text{vuf}}^2 |V_1|^2 = \operatorname{tr}((n_2 n_2^H - \varepsilon_{\text{vuf}}^2 n_1 n_1^H)W) \leq 0$ ，其中 n_1, n_2 为序分量系数向量 (:789–819)。若 `y_ac` (厄米特部最小特征值不小于 $-10^{-8} \cdot \max(1, \|Y\|)$) 或 `g_dc` 通过无源性检查 (:288–309)，各加一条聚合网损非负割：发电与换流器注入之和不小于总负荷 (:759–788；未通过检查时放弃该割并登记 `model_limitations`)。

锥割与外逼近循环

精确条件 $|W_{ij}|^2 \leq W_{ii} W_{jj}$ (交流)、 $X_{ij}^2 \leq X_{ii} X_{jj}$ (直流)、 $\sum_{\varphi} (p^2 + q^2) \leq s_{\max}^2$ 与 $p_{\varphi}^2 + q_{\varphi}^2 \leq i_{\max}^2 W_{nn}$ 均为旋转二阶锥约束；松弛层不调用锥求解器，而是在每个 LP 解点上对违例锥生成支撑超平面割 (`src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_relaxation.cpp`:311–420，函数 `violated_cone_cuts`)：交流提升锥 $\|(2W^R, 2W^I, W_{ii} - W_{jj})\|_2 \leq W_{ii} + W_{jj}$ (:334–351)、PSD 团最小特征向量的秩一割 (`append_ac_psd_cuts`, :211–249)、直流提升锥 (:355–370)、换流器视

在功率锥 (:372–392)、换流器相电流锥 (:394–417)。外逼近循环至多 `max_outer_approximation_rounds+1` 轮, 每轮把累积割并入 LP 交 HiGHS 求解, 无违例割时置 `soc_outer_approximation_converged` 并退出 (:855–902; HiGHS 不可用直接返回:850–854)。

目标与对偶下界

LP 目标为 $\sum_g [c_{1,g} S_{\text{base}} p_g + t_g]$, 二次成本 $c'_2(p) = c_2 S_{\text{base}}^2 p^2$ 以 `cost_tangent_points` 条支撑切线 $t_g \geq 2c'_2 p_0 p - c'_2 p_0^2$ 在 $[p_{\min}, p_{\max}]$ 上均匀布点低估 (`src/optimal_power_flow/three_phase_hybrid_relaxation.cpp`:821–842)。无功正则项与换流器正则项从目标中省略 (:843–845 登记的 `model_limitations`)。每轮 LP 的对偶按下式构造有效下界: 不等式对偶截断到非正锥后, 在变量盒界上逐变量最小化拉格朗日函数 (`evaluate_lp_dual_bound`, :256–286); 各轮取最大写入 `round_lower_bounds` 与 `objective_lower_bound` (:875–882、909–914)。由于每条割都是必要条件、成本被低估, 该下界对原非凸 OPF 成立 (`outer_relaxation_valid` 标记, :904–905)。

输入拒绝与已知省略 (诚实口径)

以下输入被显式拒绝: 选项非法 (轮数负、切点数 < 2 、容差非正, :432–436); `i_ac_fixed` 非零 (固定电流注入需要增广电压提升, 未实现, :437–442); 负二次成本 (非凸, :443–448)。以下模型成分被显式省略并登记: 序感知换流器 (跟网/构网) 控制等式为非凸, 从下界模型中剔除 (:644–648); 目标正则项省略 (:843–845); 无源性检查失败时聚合网损割不施加 (:770–775、783–788)。因此松弛层输出仅是下界证书与诊断, 不给出可行运行点; 其 `generator_active_power_pu` 等向量是 LP 解的对应分量, 不保证交流可实施。

8.7 公开选项与结果字段

问题数据 `ThreePhaseHybridOPFCase`

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>name</code>	—	—	—	空	算例名称 (日志用)
<code>base_mva</code>	S_{base}	MVA	> 0	1.0	标么基准功率
<code>y_ac</code>	Y_{ac}	pu	—	空	$n \times n$ 相域复导纳矩阵 (稀疏)
<code>i_ac_fixed</code>	i_{fix}	pu	—	空	固定电流注入; 松弛层要求为零
<code>p_load_pu</code>	p^{load}	pu	—	空	相节点恒功率有功负荷
<code>q_load_pu</code>	q^{load}	pu	—	空	相节点恒功率无功负荷
<code>v_min_pu</code>	$\underline{v}$	pu	0.85–1.0	空	相节点电压幅值下限
<code>v_max_pu</code>	$\bar{v}$	pu	1.0–1.15	空	相节点电压幅值上限
<code>voltage_start</code>	$V^{(0)}$	pu	—	空	相节点复电压初值
<code>ac_phase_index</code>	—	—	0/1/2	空	各相节点所属相号; 序感知控制必需
<code>reference_nodes</code>	—	—	—	空	交流参考 (松弛) 相节点列表
<code>reference_voltage</code>	V_{ref}	pu	—	空	参考节点复电压设定
<code>three_phase_bus_nodes</code>	—	—	—	空	三相齐全母线的节点三元组, VUF 作用集
<code>vuf_max</code>	ε_{vuf}	pu	[0, 1]	0.03	负序/正序电压幅值比上限

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
generators	—	—	—	空	PhaseGenerator 列表（分相机组）
converters	—	—	—	空	PhaseVSC 列表
g_dc	G_{dc}	pu	—	空	直流电导矩阵（拉普拉斯型）
p_dc_load_pu	$p^{dc,load}$	pu	—	空	直流节点恒功率负荷
v_dc_start	$u^{(0)}$	pu	—	空	直流电压初值
v_dc_min_pu	$\underline{u}$	pu	0.85–1.0	空	直流电压下限
v_dc_max_pu	$\bar{u}$	pu	1.0–1.15	空	直流电压上限
dc_reference_	—	—	—	空	直流电压参考端子
terminals					
dc_reference_	u_{ref}	pu	—	空	直流参考电压设定
voltage_pu					

设备结构 PhaseGenerator 与 PhaseVSC

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
phase_node	—	—	$[0, n)$	−1	机组挂接的相节点
p_min_pu / p_max_pu	p_{min}/p_{max}	pu	—	0	有功出力求解界
q_min_pu / q_max_pu	q_{min}/q_{max}	pu	—	0	无功出力求解界
cost_c2	c_2	—	≥ 0	0	二次成本系数（按 MW 计；负值被松弛层拒绝）
cost_c1	c_1	—	—	0	一次成本系数（按 MW 计）

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
phase_nodes	—	—	—	空	换流器交流相端子节点（序感知控制须为 A/B/C 三相）
dc_terminal	—	—	$[0, n_{dc})$	−1	直流端子编号
efficiency	η	pu	$[0.01, 1]$ （使用时截断）	0.98	交直流功率耦合效率
s_max_pu	s_{max}	pu	≥ 0	0	三相总视在功率上限
phase_current_max_pu	i_{max}	pu	≥ 0	0	相电流上限；非正时回退 $s_{max}/\sqrt{n_{\varphi}}$
fixed_unity_power_factor	—	—	true/false	false	true 时强制 $q^{ac} = 0$
control_mode	—	—	EqualPhase Power/ GridFollowingPLL/ GridFormingDroop	EqualPhase Power	相域控制律； PositiveSequenceCurrent 为 GridFollowingPLL 别名
nominal_frequency_hz	f_N	Hz	—	50.0	额定频率（当前仅存档，未入方程）
pll_kp / pll_ki	k_p^{pll}/k_i^{pll}	—	—	0.01 / 1.0	PLL 增益；仅用于解后动态平衡点恢复

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
virtual_r_pu / virtual_x_pu	r_v/x_v	pu	> 0 (构网型必需)	0 / 0.10	构网诺顿虚拟阻抗
p_droop_pu / q_droop_pu	—	pu	—	0.01 / 0.05	下垂系数 (当前未进入 OPF 方程, 仅存档)
voltage_reference_pu	V_{ref}^c	pu	—	1.0	构网电压参考 (当前未进入 OPF 方程)
voltage_integral_gain	k_i^V	—	—	10.0	电压积分增益; 仅用于平衡点恢复

求解选项 ThreePhaseHybridOPFOptions

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
variant	—	—	Full/ GraphReduced	Full	全节点或稀疏 Kron 图降阶模型 (opf.cpp:362–395)
backend	—	—	Ipopt/ NativeIPM	Ipopt	NLP 后端; Ipopt 受嵌入式编译门控
reduction_options	—	—	—	见下	图降阶参数 SparseKronOptions: max_front=12、max_nnz_ratio=2.0、pivot_tolerance= 10^{-12} 、drop_tolerance= 10^{-13}
max_iterations	—	—	≥ 1	300	内点最大迭代数
tolerance	tol	—	> 0	10^{-7}	收敛容差; acceptable 级别放宽 10 倍
warm_start_with_ipopt	—	—	true/false	false	NativeIPM 路径下先用 Ipopt 做可行性热解 (opf.cpp:2618–2639)
verify_derivatives	—	—	true/false	false	中心差分校核雅可比/黑塞 (opf.cpp:2783–2851)
verbose	—	—	true/false	false	输出阶段日志与初始化诊断
use_constraint_oracle	—	—	true/false	false	启用精确约束预言机 (opf.cpp:2340–2502)
oracle_initial_margin	m_{init}	—	≥ 0	10^{-3}	初始筛查裕度
oracle_activation_margin	m_{act}	—	≥ 0	10^{-5}	轮次激活裕度
oracle_probe_iterations	—	—	≥ 0	0	预测轮迭代数; 0 关闭预测轮
oracle_max_rounds	—	—	≥ 1	8	预言机最大轮数
oracle_seed_rows	—	—	—	空	初始强制不等式行 (热启动用)
enforced_inequality_rows	—	—	—	空	高级覆盖: 显式强制行集; 空 = 全部不等式 (头文件:119–121)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
primal_start	x_0	—	—	空	原始初值覆盖（维度匹配且有限才采纳）
equality_dual_start	λ_0	—	—	空	等式对偶种子；NaN 行表示待恢复
nonlinear_inequality_dual_start	ν_0	—	—	空	非线性不等式对偶种子（全量或强制行两种长度皆可）
nonlinear_slack_start	s_0	—	—	空	非线性不等式松弛种子

求解结果 ThreePhaseHybridOPFResult

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
converged	—	—	true/false	false	求解成功且通过 10^{-6} KKT 审计（opf.cpp:2928-2934）
status / solver	—	—	—	空	求解器返回状态串 / 求解器名
iterations	—	—	—	0	内点迭代数（预言机为累计）
variables / equalities / inequalities	—	—	—	0	$n_{\text{var}}/n_{\text{eq}}/n_{\text{ineq}}$
enforced_inequalities	—	—	—	0	实际强制的非线性不等式行数
constraint_oracle_rounds	—	—	—	0	预言机轮数
constraint_oracle_added_rows	—	—	—	0	预言机累计补入行数
equality_jacobian_nonzeros / inequality_jacobian_nonzeros	—	—	—	0	初值处雅可比非零元统计（opf.cpp:2853-2858）
max_omitted_inequality	—	—	—	$-\infty$	被省略行在解点的最大违反量（opf.cpp:2897-2902）
eliminated_phase_nodes	—	—	—	0	图降阶消去的相节点数
objective	f	—	—	0	目标值（成本币种未定）
runtime_ms	—	ms	—	0	求解耗时（序列求解首项含共享建模耗时）
initial_primal_residual / initial_dual_residual	—	—	—	0	初值原始/对偶残差（对偶初始化后评估）
initial_worst_equality / initial_worst_inequality	—	—	—	-1	初值最差等式/不等式行号

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
primal_residual / dual_residual / complementarity	—	—	—	0	解点 KKT 残差（解点重评估口径）
max_voltage_ violation	—	pu	—	0	电压幅值窗口最大越限
max_vuf	—	pu	—	0	三相母线最大 $ V_2 / V_1 $ (opf.cpp:2154-2162)
max_converter_ current_vuf	—	pu	—	0	换流器相电流负序/正序比最大值 (opf.cpp:2164-2206)
max_converter_ current_loading	—	pu	—	0	换流器相电流负载率最大值 (opf.cpp:2208-2232)
max_converter_ violation	—	pu	—	0	换流器容量/电流约束最大越限 (opf.cpp:2921-2927)
max_dynamic_ equilibrium_ residual	—	—	—	0	动态平衡点最大微分残差 (opf.cpp:2234-2324)
max_equality_ jacobian_error / max_inequality_ jacobian_error / max_lagrangian_ hessian_error	—	—	—	0	差分导数校核误差（ verify_ derivatives 开启时）
primal	x	—	—	空	原始解向量（模型布局）
equality_dual / inequality_dual / inequality_slack	$\lambda/\nu/s$	—	—	空	对偶与松弛（不等式部分已扩展回全量行）
full_voltage	V_{full}	pu	—	空	恢复后的全节点复电压
dc_voltage	u	pu	—	空	直流节点电压
generator_active_ power_pu / generator_reactive_ power_pu	p_g/q_g	pu	—	空	分相机组出力
converter_phase_ power_pu	s^{ac}	pu	—	空	每台换流器各相复功率
converter_dc_power_ pu	p^{dc}	pu	—	空	每台换流器直流功率
enforced_ inequality_rows	—	—	—	空	实际强制不等式行集
constraint_oracle_ trace	—	—	—	空	各轮诊断 ConstraintOracleRoundDiagnostic (轮次/行数/新增/迭代/收敛/耗时/全量最大违反)
converter_dynamic_ equilibria	—	—	—	空	每台换流器的动态平衡点 PhaseVSCDynamicEquilibrium (PLL 角/积分器、内电势、功率参考、微分残差)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
reduction	—	—	—	—	图降阶结果 SparseKronResult (含恢复证书)

松弛层选项与结果

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
max_outer_approximation_rounds	—	—	≥ 0	12	外逼近最大轮数 (0 表示仅基线 LP)
cost_tangent_points	—	—	≥ 2	9	二次成本支撑切线条数
cone_tolerance	—	—	> 0	10^{-6}	锥违例判据
solver_tolerance	—	—	> 0	10^{-8}	LP 求解容差 (保留字段; 当前实现未透传给 HiGHS 适配器)
verbose	—	—	true/false	false	日志开关 (当前实现未使用)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
solved	—	—	true/false	false	LP 循环正常完成
outer_relaxation_valid	—	—	true/false	false	外松弛有效性标记 (求解完成即置真)
dual_certificate_available	—	—	true/false	false	对偶下界证书是否可用
soc_outer_approximation_converged	—	—	true/false	false	末轮无违例锥割
ac_passivity_cut_applied / dc_passivity_cut_applied	—	—	true/false	false	聚合网损割是否施加
status / solver	—	—	—	空	状态串 / 求解器名
objective_lower_bound	f	—	—	0	原非凸 OPF 目标的有效下界 (证书)
lp_primal_objective	—	—	—	0	末轮 LP 原始目标
lp_primal_dual_gap	—	—	—	0	末轮 LP 原始目标与下界之差
runtime_ms	—	ms	—	0	耗时
max_soc_violation	—	—	—	0	末轮最大锥违例
max_ac_lift_violation / max_ac_psd_violation / max_dc_lift_violation	—	—	—	0	交流提升/PSD 团/直流提升分项违例

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
max_converter_ apparent_power_ violation / max_ converter_current_ violation	—	—	—	0	换流器视在功率/相电流锥分项 违例
primal_residual / dual_residual	—	—	—	0	HiGHS 报告的原始/对偶可行 度
rounds / cuts_added	—	—	—	0	实际轮数 / 累计割数
variables / equalities / inequalities	—	—	—	0	末轮 LP 规模
primal	x	—	—	空	末轮 LP 解 (提升空间, 不保 证 AC 可实施)
generator_active_ power_pu / generator_reactive_ power_pu	p_g/q_g	pu	—	空	LP 解中的机组分量
round_lower_bounds	—	—	—	空	各轮下界序列 (单调不减)
model_limitations	—	—	—	空	省略/近似条目 (诚实口径)

8.8 验证与校核

模块测试目标为 `test_three_phase_hybrid_opf` (注册于 `tests/CMakeLists.txt:282`), 全部算例共用一个三母线九节点合成混合系统 (`tests/test_three_phase_hybrid_opf.cpp:24-102`, `make_small_hybrid_case`): 三母线全相齐全, 支路阻抗角一致的串联导纳 $y = 8 - j16$ 与 $y = 6 - j12$ (:36-39); 末母线分相负荷 $p = 0.08 + 0.01\varphi$ 、 $q = 0.025 + 0.005\varphi$ (:47-50); 电压窗口 $[0.85, 1.10]$ pu (:51-52); 首母线为平衡参考 $1\angle\{0^\circ, -120^\circ, +120^\circ\}$ (:63-67); $\varepsilon_{vuf} = 0.05$ (:69); 首母线三相各挂一台 $c_2 = 0.1$ 、 $c_1 = 30$ 机组 (:71-81); 直流两节点、电导 50、节点 1 负荷 0.10、节点 0 为直流参考 (:83-94); 一台 VSC 接末母线三相与直流节点 0, $\eta = 0.98$ 、 $s_{\max} = 0.25$ (:95-100)。除注明外各用例后端为 Ipopt、容差 10^{-7} 。

- **Full 与图降阶一致性** (测试:106-143): 降阶恰消去 3 个相节点 (:130), 目标相对偏差不超过 10^{-6} (:131-132), 全电压最大偏差小于 10^{-6} (:134), 电压越限小于 10^{-8} (:135-136), VUF 不超过 $\varepsilon_{vuf} + 10^{-7}$ (:137-138), 换流器电流不平衡度两模型一致到 10^{-6} (:141-142)。
- **序列求解保留时变负荷节点** (:145-172): 第二时段在降阶模型的被保留节点上改变负荷, 序列解与独立求解目标相对偏差不超过 10^{-7} 、电压偏差小于 10^{-6} (:167-171)。
- **GFL/GFM 动态平衡点** (:174-282): 跟网型正序电流模式下换流器电流负序比小于 10^{-7} 、负载率不超过 $1 + 10^{-7}$ 、动态平衡残差小于 10^{-7} (:185-194), 且解析雅可比/黑塞差分误差小于 10^{-5} (:195-196); 把平衡点交给暂态 `GridFollowingInverter` 后导数最大值小于 10^{-7} (:198-228)。构网型下垂模式同样通过负载率/平衡残差/导数校核, 内电势幅值大于 0.5 pu, `GridFormingInverter` 导数小于 10^{-7} (:231-281)。

- **独立耦合潮流复核** (:284–317): `make_three_phase_hybrid_pf_case` 生成的潮流算例以 10^{-9} 容差收敛, 潮流电压与 OPF 运行点交/直流电压偏差均小于 2×10^{-6} (:303–315)。
- **NativeIPM 原-对偶搬运** (:319–401): 先把图降阶解与对偶按保留节点映射搬回 Full 模型 (含 NaN 标记的待恢复等式对偶行, :355–383), NativeIPM 从该点出发的初始原始/对偶残差不超过 10^{-6} , 最终 KKT 三项残差均不超过 10^{-6} , 目标与降阶解相对偏差不超过 10^{-6} (:393–400)。
- **约束预言机** (:403–461): 强制行数严格少于全量且被省略行最大违反量低于 $-m_{\text{act}}$ (:431–433), 目标与全行求解相对偏差不超过 10^{-7} 、电压偏差小于 10^{-6} 、KKT 残差不超过 10^{-6} (:434–441); 以预言机行集与解为种子重解时零新增行且行集不变 (:443–460)。
- **松弛下界证书** (:463–510): 零轮基线 LP 的下界不超过非凸解目标 $+10^{-7}$ (:476–484); 10 轮外逼近下界不低于基线、不超过非凸解目标 $+10^{-7}$ 、各轮下界单调 (容差 10^{-9})、末轮锥违例不大于基线 (:486–509)。
- **固定电流拒绝** (:512–522) : 注入非零 `i_ac_fixed` 时松弛层返回未求解、状态串含 `fixed-current` 且登记 `model_limitations` (:515–520)。

另有两条模块级验证通道: 其一, Sioux Falls 交通网 + IEEE 123 节点馈线联合算例校验 adapter 装配规模与 ID 归因 (≥ 120 座三相母线、 ≥ 250 个相节点、4 条直流母线、4 台 VSC、 ≥ 15 台分相机组, `vuf_max` 选项透传; `tests/test_sioux_falls_ieee123_case.cpp`:29–56、244); 其二, 论文复现实验工具 `phase_hybrid_opf_benchmark` 与 `sioux_falls_ieee123_experiment` (后者由 `HACDCPF_HAVE_OPENDSS` 门控, `CMakeLists.txt`:900–929、950–952) 提供更大规模的基准与审计, 但不属于默认 `ctest` 套件。截至当前代码, 模块尚无 OpenDSS 等外部工具的 OPF 级对照算例 (潮流层对照不属于本章范围)。

8.9 边界与局限

- **活跃研发**: 模块接口与覆盖范围仍在演进; 默认后端 `Ipopt` 受嵌入式编译门控, 未编译时仅返回 `Unavailable`: 状态 (`MIPsSolvers/src/engine/solver/external/adapters.cpp`:2033–2037)。
- **网络覆盖**: adapter 不支持 DC/DC 变换器、能量路由器与可控 DC 静态发电机 (遇之抛错, `adapter.cpp`:71–78、391–395); DC 支路仅电阻型; 无线路潮流约束、无 OLTC/分接头与并联补偿调节变量; 换流器损耗仅单效率近似。
- **负荷模型**: 仅恒功率节点方程; `delta` 与电压相关负荷只能以导入运行点的恒功率等值进入, 已在 `model_limitations` 声明 (`adapter.cpp`:170–203、474–476)。
- **换流器控制**: 序感知模式要求三相端子齐全; 构网“下垂”在 OPF 中仅有诺顿耦合等式, `p_droop_pu/q_droop_pu/voltage_reference_pu/nominal_frequency_hz` 不进入任何约束 (仅存档与平衡点恢复用, `opf.cpp`:447–455); 松弛层完全省略序感知控制等式 (`relaxation.cpp`:644–648)。
- **外部电网**: 以 $\pm 5 \times$ 总负荷的虚拟发电机近似 (`adapter.cpp`:299–311), 非无限大母线的阻抗模型。

- **目标函数**: 三项正则化权重硬编码 (opf.cpp:1045–1053); 松弛层目标省略正则项且以切线低估二次成本, 故其目标是下界而非近似原目标。
- **初始化**: 存在非参考节点机组时交流潮流初始化静默跳过 (opf.cpp:1274–1278、1602–1606), 初值质量依赖 `voltage_start`。
- **松弛层**: 拒绝非零固定电流注入与负二次成本 (relaxation.cpp:437–448); 外逼近轮数耗尽时 `soc_outer_approximation_converged` 为假, 下界仍有效但松弛间隙未闭合; LP 解不保证交流可实施。
- **验证覆盖**: OPF级测试仅覆盖三母线合成算例; IEEE 123 规模仅 adapter 装配校验与实验工具; 尚无外部工具 OPF 对照与更大规模的默认回归。

9 求解器无关建模层 (MIPSolvers AML)

本章给出 `src/power_models/` 下五个求解器无关建模器 (builder) 的建模口径。它们把工程语义层的 `HybridPowerSystem` (或手工装配的规范数据结构) 翻译为兄弟仓库 MIPSolvers 的 AML (Algebraic Modeling Layer) 问题对象 `aml::Model`, 再由 MIPSolvers 求解引擎按问题类别分发给自研内核或可选外部后端 (HiGHS/Ipopt/SCIP/Gurobi) 求解。覆盖的模型家族为: 极坐标交流 OPF (NLP)、交直流混合 OPF (NLP)、直流 OPF (LP)、配电网 LinDistFlow 线性松弛 (LP) 与安全约束机组组合 SCUC (MILP)。

9.1 定位与总体架构

AML 层职责

AML 层是求解器无关的公式化层: builder 只负责把电网数据装配成“集合—参数—变量—目标—约束”的抽象模型, 不直接调用任何具体求解器; 求解由 `aml::Model::solve` 统一入口按问题类别 (LP/QP/MILP/NLP) 分发 (MIPSolvers/src/aml/model.cpp:1037–1074, 函数 `Model::solve`)。与自研引擎的关系按代码中的声明为准: AML 路径是实验性公式化通道, 结果结构 `AMLBuildResult` 的 `model_scope` 字段固定为 `experimental-aml-builder:not-production-runtime`, 并在 `model_limitations` 中声明“不被生产运行时 `solve_ac_opf/solve_dc_opf` 使用” (`include/hacdcpf/power_models/aml_build_result.hpp`:16–20); 交直流混合结果同样声明“生产混合 OPF 使用 Parity 公式化” (`include/hacdcpf/power_models/hybrid_opf_model_builder.hpp`:83–86)。其实际用途是交叉验证 (与第 3、6 章的自研 IPM 结果互校) 以及在装配合适后端时承接更大规模问题; 生产 OPF 口径仍以第 3–4 章为准。

MIPSolvers 依赖

MIPSolvers 是本项目唯一必需外部依赖, 以本地源码形式参与构建 (本检出位于项目根目录 `MIPSolvers/`, 可用缓存变量 `MIPSOLVERS_SOURCE_DIR` 指向其他路径, `cmake/Dependencies.cmake`:18–30), 提供 Eigen3、fmt、nlohmann_json、HiGHS、可选 Ipopt/SCIP 以及 AML/求解引擎两层设施。本项目侧仅有一层命名空间桥接: `include/hacdcpf/aml/aml.hpp`:1–6 把 `hacdcpf::aml` 别名到 `mipsolvers::aml`, 五个 builder 全部经由该桥接使用 AML API, 不直接包含 MIPSolvers 头文件 (`src/power_models/acopf_builder.cpp`:12、17)。

总体数据流

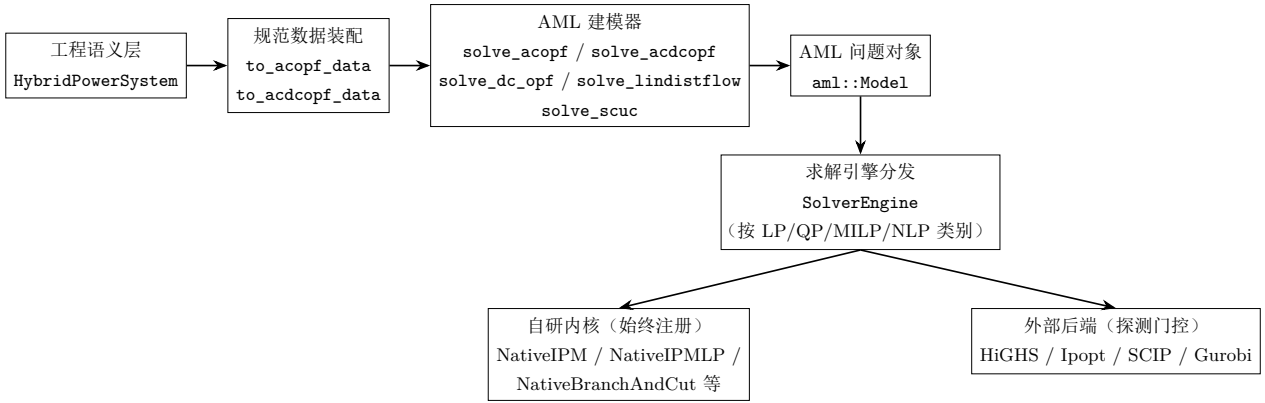


图 8: AML 建模层数据流: 电网模型经规范数据结构进入 builder, 装配为 `aml::Model` 后由求解引擎按问题类别分发; 外部后端是否出现在候选表中取决于编译期宏与可执行文件探测 (见本章“后端选择逻辑与运行时探测”节)

AML 建模接口速览

builder 用到的 AML API 分为两组 (MIPSolvers/include/mipsolvers/aml/model.hpp):

- 线性/混合整数组建: `add_set` (同文件:54–59)、`add_ordered_set` (同文件:62–63, 支持 `prev` 取前一时段)、`add_param` (同文件:72–73)、`add_var` (同文件:78–87, 支持双索引变量族与 `VarType::Binary`)、`minimize` (同文件:93)、`add_constraint/add_constraints` (同文件:158–166, 按集合批量生成约束族)、`VarArray::fix` 固定变量 (MIPSolvers/include/mipsolvers/aml/variable.hpp:140);
- 非线性表达式 DAG 组建: `nl_const/nl_var/nl_neg/nl_add/nl_sub/nl_mul/nl_div/nl_sq/nl_sqrt/nl_sin/nl_cos` (同文件:113–133)、`minimize(NonlinearExpr)` (同文件:103)、`add_nl_constraint` (同文件:146–148)、初值注入 `set_nlp_x0` (同文件:153)。

求解选项为 `aml::SolveOptions` (同文件:22–28), 求解返回 `aml::SolveResult` (MIPSolvers/include/mipsolvers/aml/solve_result.hpp:57–147), 两者在本章“结果结构与求解状态”“后端选择逻辑与运行时探测”两节展开。

9.2 共享 π 支路导纳 (BranchAdmittance)

代码结构体: `BranchAdmittance`

定义位置: `include/hacdcopf/power_models/branch_`

`admittance.hpp`

AC OPF 与 ACDCOPF 两个 NLP builder 共用同一 π 形支路导纳计算 (`include/hacdcopf/power_models/branch_admittance.hpp:42–77`, 函数 `branch_admittance`)。约定复变比为 $\tau e^{-j\varphi}$ (τ 为变比幅值、 φ 为移相角, 弧度), 串联导纳 $y_s = g_s + jb_s = 1/(r + jx)$, 则 (同文件:9–17 注释

与 56-74 实现一致):

$$\begin{aligned} G_{ff} &= g_s/\tau^2, & B_{ff} &= (b_s + b_c/2)/\tau^2, \\ G_{tt} &= g_s, & B_{tt} &= b_s + b_c/2, \\ G_{ft} &= -(g_s \cos \varphi - b_s \sin \varphi)/\tau, & B_{ft} &= -(g_s \sin \varphi + b_s \cos \varphi)/\tau, \\ G_{tf} &= -(g_s \cos \varphi + b_s \sin \varphi)/\tau, & B_{tf} &= (g_s \sin \varphi - b_s \cos \varphi)/\tau. \end{aligned}$$

其中 $g_s = r/(r^2 + x^2)$ 、 $b_s = -x/(r^2 + x^2)$ ；分母 $r^2 + x^2$ 小于 10^{-12} 时钳位为 10^{-6} 以避免除零，注释说明零阻抗支路应由投影层的母线合并并在 OPF 之前消除（同文件:44-50）。该约定与生产 Parity 建模层使用的支路导纳口径一致（第 5 章）。

9.3 AC OPF 建模器（极坐标 NLP）

代码结构体: ACOPFData / solve_acopf 定义位置: include/hacdcpf/power_models/ac_pf_model_builder.hpp

功能说明

to_acopf_data 把 HybridPowerSystem 的交流部分转换为规范数据 ACOPFData（标么值，基准 S_{base} 取 sys.base_mva，非正时回退 100 MVA，src/power_models/acopf_builder.cpp:38-40），solve_acopf 再以 AML 非线性表达式 DAG 装配极坐标 AC OPF 并求解（同文件:169-561，函数 solve_acopf）。模型为含三角函数的非凸 NLP，母线复电压以幅值 V_m 与相角 V_a （弧度）表示。

数据转换口径

转换规则（同文件:31-164，函数 to_acopf_data）:

- **LCC 拒绝:** 任一在运 LCCConverter 存在即抛 std::invalid_argument，提示改用 ParityIPM 或 Ipopt 后端的 opf::solve_ac_opf（同文件:32-37）；AML 路径不建模 LCC 直流耦合；
- **母线:** 仅在运母线入模；负荷 pd_mw/qd_mvar 与并联 gs_mw/bs_mvar 除以 S_{base} 化标么；vmin_pu/vmax_pu 非正时分别回退 0.9/1.1；vm0 取 vm_pu（非正回退 1.0）；va0_rad 由 va_deg 角度制换算；bus_type 为 SLACK 的母线标记 is_ref（同文件:46-63）；
- **发电机:** 仅在运且挂接在运母线者入模；pg_max_pu 钳位不低于 pg_min_pu；无功界绝对值超过 10^9 或非有限时放开为 $\pm 10^4$ ；初值 pg0_pu/qg0_pu 钳到界内；挂 slack 的发电机把所在母线标记为参考（同文件:66-99）；
- **外部电网:** 仅当 cost_c2 或 cost_c1 非零时作为“可调度松弛源”加入发电机集合，功率界取 $\pm s_sc_max_mva$ （非正回退 1000 MVA），注释说明其目的是在无常规发电机时仍使 IPM 的 Hessian 非奇异（同文件:101-124）；
- **支路:** 仅在运支路； $r^2 + x^2 < 10^{-12}$ 的零阻抗支路（开关/联络）直接跳过（同文件:24、133-135）；tap 非正回退 1.0；rate_a_mva 折算 rate_a_pu，非正记 0（不加约束）；shift_deg 保持角度制，装配时换算弧度（同文件:127-152）；
- **参考母线兜底:** 无任何 SLACK 标记时强制首母线为参考（同文件:154-161）；只保证“至少一个”，不检查多个参考的冲突。

决策变量

逐母线电压幅值、相角与逐发电机有功、无功（同文件:209–238）：

$$\begin{aligned} V_{m,i} &\in [V_{m,\min,i}, V_{m,\max,i}], & V_{a,i} &\in [-\pi, \pi], \\ P_g &\in [P_{g,\min}, P_{g,\max}], & Q_g &\in [Q_{g,\min}, Q_{g,\max}], \end{aligned}$$

注册时先按松界 $V_m \in [0.9, 1.1]$ 、 $P_g \in [0, 10^4]$ 、 $Q_g \in [-10^4, 10^4]$ 创建，再按数据逐元素覆写（同文件:211–217、224–238）。参考母线相角不用 `fix` 固定，而以等式约束钉零，注释说明此举保持 IPM 可行（同文件:219–229、422–429）。

目标函数

以 MW 为自变量的二次成本之和（同文件:240–263）：

$$\min \sum_g \left(c_{2,g} (S_{\text{base}} P_g)^2 + c_{1,g} (S_{\text{base}} P_g) + c_{0,g} \right)$$

展开系数 $a_2 = c_{2,g} S_{\text{base}}^2$ 、 $a_1 = c_{1,g} S_{\text{base}}$ 、 $a_0 = c_{0,g}$ ； a_1/a_2 为零的项不建表达式节点，线性成本与零成本发电机统一处理（同文件:248–261）。成本币种在代码中未固定，目标值量纲为“货币/h”。

约束

逐母线有功、无功平衡（同文件:300–335、415–420）：

$$\begin{aligned} \sum_{g \ni i} P_g - P_{d,i} - G_{s,i} V_{m,i}^2 - \sum_{\ell \ni i} P_\ell &= 0, \\ \sum_{g \ni i} Q_g - Q_{d,i} + B_{s,i} V_{m,i}^2 - \sum_{\ell \ni i} Q_\ell &= 0, \end{aligned}$$

其中 $G_{s,i}/B_{s,i}$ 为母线并联（`gs_pu/bs_pu`）， $\sum_{\ell \ni i}$ 对以 i 为 from 端或 to 端的支路求和。支路潮流（同文件:347–413，注释公式同文件:348–354 与表达式实现一致；导纳见本章 BranchAdmittance 节）：

$$\begin{aligned} P_f &= G_{ff} V_f^2 + V_f V_t (G_{ft} \cos \theta_{ft} + B_{ft} \sin \theta_{ft}), \\ Q_f &= -B_{ff} V_f^2 + V_f V_t (G_{ft} \sin \theta_{ft} - B_{ft} \cos \theta_{ft}), \\ P_t &= G_{tt} V_t^2 + V_f V_t (G_{tf} \cos \theta_{tf} + B_{tf} \sin \theta_{tf}), \\ Q_t &= -B_{tt} V_t^2 + V_f V_t (G_{tf} \sin \theta_{tf} - B_{tf} \cos \theta_{tf}), \end{aligned}$$

$\theta_{ft} = \theta_f - \theta_t$ 。平衡约束以 `add_n1_constraint` 逐母线登记为等式 `pb_*/qb_*`（同文件:415–420）；参考母线相角钉零 $\theta_{\text{ref}} = 0$ （同文件:422–429）；热稳定按视在功率两端分别限幅，`rate_a_pu` > 0 才登记（同文件:431–449）：

$$P_f^2 + Q_f^2 \leq S_{\text{max}}^2, \quad P_t^2 + Q_t^2 \leq S_{\text{max}}^2.$$

潮流表达式在平衡循环中只建一次并被热约束复用（同文件:356–359、433）。

求解与结果回写

求解器默认 `solver_name` 置 `NativeIPM` 且强制 `allow_fallback=false`——注释明确 `NativeNLP` 缺线搜索、在病态 AC OPF 上可能破坏堆内存，故禁止回退（同文件:175–184）。初值按“全部 V_m 、全部 V_a 、全部 P_g 、全部 Q_g ”的注册顺序拼装（同文件:265–275）。求解后仅当 `has_primal()` 为真才回写（同文件:452–460）：母线 V_m/V_a （同文件:462–469）、发电机 P_g/Q_g 乘 S_{base} 回 MW/MVAr 并按 MW 口径重算目标值 `obj_per_h`（同文件:471–482）、支路 from 端潮流按解析式复算（同文件:484–503）。另以解析式重算逐母线注入失配与热越限，写入 `max_p_viol_pu/max_q_viol_pu/max_thermal_viol_pu` 三个求解后审计量（同文件:505–558）。

参数表

`ACOPFData` 聚合三个子结构(`include/hacdcpf/power_models/ac_pf_model_builder.hpp`:57–62)：`base_mva`（默认 100.0）、`buses`、`generators`、`branches`。

母线数据（同文件:18–29）：

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>id</code>	—	—	—	—	母线字符串 ID（缺省为 B+index）
<code>pd_pu</code>	P_d	pu	—	0.0	有功负荷（ S_{base} 基值）
<code>qd_pu</code>	Q_d	pu	—	0.0	无功负荷
<code>gs_pu</code>	G_s	pu	—	0.0	母线并联电导
<code>bs_pu</code>	B_s	pu	—	0.0	母线并联电纳
<code>vm_min</code>	$V_{m,min}$	pu	0.9–1.1	0.9	电压幅值下限
<code>vm_max</code>	$V_{m,max}$	pu	0.9–1.1	1.1	电压幅值上限
<code>vm0</code>	$V_m^{(0)}$	pu	—	1.0	电压幅值初值
<code>va0_rad</code>	$\theta^{(0)}$	rad	$-\pi-\pi$	0.0	相角初值
<code>is_ref</code>	—	—	true/false	false	参考母线标记（相角钉零）

发电机数据（同文件:31–43）：

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>id</code>	—	—	—	—	发电机字符串 ID（缺省 G+index）
<code>bus_id</code>	—	—	—	—	挂接母线 <code>ACOPFBusData::id</code>
<code>pg_min_pu</code>	$P_{g,min}$	pu	—	0.0	有功下限
<code>pg_max_pu</code>	$P_{g,max}$	pu	$\geq \text{pg_min_pu}$	0.0	有功上限（转换时钳位）
<code>qg_min_pu</code>	$Q_{g,min}$	pu	—	-1.0	无功下限（ $< -10^9$ 放开为 -10^4 ）
<code>qg_max_pu</code>	$Q_{g,max}$	pu	—	1.0	无功上限（ $> 10^9$ 放开为 10^4 ）
<code>cost_c2</code>	c_2	—	≥ 0	0.0	二次成本系数（币种未定，量纲货币/(MW ² ·h)）
<code>cost_c1</code>	c_1	—	≥ 0	1.0	一次成本系数（量纲货币/(MW·h)）
<code>cost_c0</code>	c_0	—	≥ 0	0.0	固定成本（量纲货币/h）
<code>pg0_pu</code>	$P_g^{(0)}$	pu	界内	0.0	有功初值（转换时钳到界内）

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
qg0_pu	$Q_g^{(0)}$	pu	界内	0.0	无功初值 (转换时钳到界内)

支路数据 (同文件:45–55):

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
id	—	—	—	—	支路字符串 ID (缺省 <code>from->to_index</code>)
from_bus	f	—	—	—	from 端母线 ID
to_bus	t	—	—	—	to 端母线 ID
r_pu	r	pu	> 0	0.0	串联电阻
x_pu	x	pu	> 0	0.05	串联电抗
bc_pu	b_c	pu	≥ 0	0.0	线路充电电纳 (π 形两端各半)
tap	τ	pu	> 0	1.0	非标变比幅值 (非正回退 1.0)
shift_deg	φ	°	—	0.0	移相角 (装配时换算弧度)
rate_a_pu	$S_{\max}$	pu	≥ 0	0.0	长期热稳定限值, 0= 不加约束

9.4 交直流混合 OPF 建模器 (ACDCOPF)

代码结构体: ACDCOPFData / solve_acdcopf 定义位置: include/hacdcopf/power_models/hybrid_opf_model_builder.hpp

功能说明

solve_acdcopf 在 AC OPF 核心 (支路、平衡、热稳定) 不变的基础上扩展直流侧 (src/power_models/acdcopf_builder.cpp:1–14 文件头): 直流母线电压变量 V_{dc} 、直流支路潮流、直流母线功率平衡、VSC 换流器交流注入变量与损耗耦合、DC/DC 变换器三模式方程, 以及直流电压松弛母线等式。交直流耦合经 VSC 损耗方程把直流功率平衡耦合到交流电压, 模型整体仍为非凸 NLP, 默认后端同为 NativeIPM 且禁止回退 (同文件:245–247)。

数据转换口径

to_acdcopf_data 复用 to_acopf_data 生成交流部分 (同文件:43–53), 随后:

- **LCC 拒绝:** 与 AC 版一致, 抛 `std::invalid_argument` (同文件:44–49);
- **直流母线:** 仅在运且非 DC_ISOLATED 者入模——孤立母线视为失电, 不建变量、不建平衡约束、其负荷不被供电, 引用它的直流支路一并丢弃 (同文件:57–66); `vmin_pu/vmax_pu/vm_pu` 非正回退 0.9/1.1/1.0; 负荷在 `sys.dc.loads` 非空时按 `effective_load_p_mw` 汇总 (include/hacdcopf/model/effective_capacity.hpp:66), 否则取母线 `pd_mw` (src/power_models/acdcopf_builder.cpp:73–80);
- **直流支路:** 仅在运且两端母线均入模者; `r_pu` 非正钳位 10^{-4} (同文件:86–101);
- **直流电压松弛判定:** 经共享控制角色解析器 `resolve_device_control_role` 判定 `provides_dc_v_reference` (include/hacdcopf/model/device_control_role.hpp:37、85–119), 使

VDC_Q、VDC_VAC、DC_V_DROOP_AC_V 三类模式都被识别为直流电压成形，与潮流/短路/暂态口径一致 (src/power_models/acdcopf_builder.cpp:114–132)；被标记母线的 vdc_set 取换流器 v_dc_set_pu (非正回退 1.0)；

- **VSC 换流器**：pac_min_pu/pac_max_pu 直接取 pmin_mw/pmax_mw 折算，不做“0= 不限”特判；无功界超过 $\pm 10^9$ 放开为 $\pm 10^6$ ；初值钳到界内；损耗系数 $a = \text{loss_mw}/S_{\text{base}}$ 、 $b = \text{loss_percent}/100$ 、 $c = 1 - \min(\max(\eta, 0), 1)$ (同文件:134–165)；
- **DC/DC 变换器**：效率 η 钳位 $[0.01, 1]$ ，r_eq_pu 取非负；容量 cap 取 sn_mva，非正时回退 pmax_mw、pmin_mw、p_ref_mw 三者绝对值之最大者；输出功率界按 pmax_mw/pmin_mw 非零优先、否则 $\pm \text{cap}$ (cap 非正则 $\pm 10^6$)，上下限颠倒时交换；forms_out_voltage 在 Voltage 模式或带非零下垂增益的 Droop 模式为真 (同文件:166–202)；
- **交流参考补齐**：当交流数据尚无参考母线时，取首台 is_ac_grid_forming 换流器的交流母线为参考，并以其 v_ac_set_pu/v_ac_angle_set_deg 置初值；已有松弛发电机母线时不再钉第二个角度参考 (与潮流 apply_acpv_voltage_control 的“SLACK 优先”一致) (同文件:203–229)。

决策变量

交流部分 V_m 、 V_a 、 P_g 、 Q_g 与 AC OPF 相同 (同文件:276–295)；直流与耦合变量 (同文件:297–326)：

$$\begin{aligned} V_{dc,k} &\in [V_{dc,\min,k}, V_{dc,\max,k}], & P_{ac,c} &\in [P_{ac,\min,c}, P_{ac,\max,c}], \\ Q_{ac,c} &\in [Q_{ac,\min,c}, Q_{ac,\max,c}], & P_{dc,d} &\in [P_{out,\min,d}, P_{out,\max,d}], \end{aligned}$$

其中 $P_{ac,c}/Q_{ac,c}$ 取“注入交流母线为正”的发电机惯例 (同文件:305–309)， $P_{dc,d}$ 为注入输出侧直流母线的输出功率 (同文件:318–321)。注册松界分别为 $V_{dc} \in [0.9, 1.1]$ 与 $\pm 10^6$ ，随后逐元素覆写。

目标函数

与 AC OPF 相同的 MW 口径二次发电成本 (同文件:328–343)；换流器与直流侧不直接进入目标，其运行点由约束与网损间接决定。

约束 (交流部分)

交流母线平衡在 AC OPF 基础上叠加换流器注入项 $\sum_{g \ni i} P_g + \sum_{c \ni i} P_{ac,c} - P_{d,i} - G_{s,i} V_{m,i}^2 - \sum_{\ell \ni i} P_\ell = 0$ (无功同理，同文件:393–470)，等式登记 (同文件:472–477)、参考相角钉零 (同文件:478–483)、热稳定限幅 (同文件:485–497) 均与 AC OPF 同式，不再重复。

约束 (直流部分)

直流支路潮流按线性口径建模 (同文件:515–531；同文件头:8)：

$$P_{ij} = (V_{dc,i} - V_{dc,j})/r_{ij},$$

发送端母线减去 P_{ij} 、接收端加上 (同文件:517–531)。注意该式为电压差除以电阻的线性化形式, 而非 $V_{dc,i}(V_{dc,i} - V_{dc,j})/r_{ij}$ 的双线性精确式。

VSC 换流器耦合 (同文件:533–573): 交流电流与交流侧损耗

$$I_{ac,c} = \frac{\sqrt{P_{ac,c}^2 + Q_{ac,c}^2 + \varepsilon^2}}{V_{m,a(c)}}, \quad P_{loss,c} = a_c + b_c I_{ac,c} + c_c I_{ac,c}^2,$$

其中 $\varepsilon = 10^{-6}$ 为 sqrt 内数值正则化 (同文件:36、556–561)。直流侧注入取功率平衡反演 (同文件:570–572):

$$P_{dc,c} = -(P_{ac,c} + P_{loss,c}),$$

直接以表达式叠加进直流母线平衡, 不再单列换流器等式约束 (同文件:541–543 注释)。

DC/DC 变换器耦合 (同文件:575–612): 输出母线加 P_{out} , 输入母线抽取

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} + r_{eq} \frac{(P_{out}/\eta)^2}{V_{dc,in}^2},$$

I^2R 项仅在 $r_{eq_pu} > 0$ 时加入 (同文件:590–598)。控制模式各添一条等式 (同文件:600–611):

$$\text{Power: } P_{out} = P_{ref};$$

$$\text{Droop: } P_{out} - k_{droop} (V_{dc,out} - V_{ref}) = P_{ref};$$

$$\text{Voltage: } V_{dc,out} = V_{ref} \quad (\text{输出母线已是 VSC 直流松弛时跳过}).$$

直流母线功率平衡逐母线登记为等式 `pdc_bal_*` (同文件:614–618):

$$-P_{d,k} - \sum_j P_{kj} + \sum_j P_{jk} + \sum_{c \ni k} P_{dc,c} + \sum_{d: out=k} P_{out,d} - \sum_{d: in=k} P_{in,d} = 0.$$

直流电压松弛母线钉值 $V_{dc,k} = V_{dc,set,k}$ (同文件:620–627)。

求解与结果回写

初值顺序为 V_m 、 V_a 、 P_g 、 Q_g 、 V_{dc} 、 P_{ac} 、 Q_{ac} 、 P_{dcdc} (同文件:345–359)。求解后回写 (同文件:630–683): 交流部分进 `ac_result` (AMLBuildResult), 直流母线电压 `vdc_pu` (同文件:658–662), 换流器 `pac_mw/qac_mvar` 直接取变量值, `pdc_mw` 按损耗模型反演 $-(P_{ac} + P_{loss})S_{base}$ 复算 (同文件:664–678), DC/DC 输出功率 `pdc_mw` (同文件:680–683)。审计方面, 交流注入失配 (同文件:685–728) 与直流母线平衡残差 `max_dc_p_viol_pu` (同文件:730–767) 均以解析式重算; 直流残差复算中 DC/DC 的 I^2R 项对输入电压取 0.1 下限保护 (同文件:759–762), 与模型内表达式无该下限略有差异, 仅供审计参考。

参数表

ACDCOPFData 聚合 (include/hacdcopf/power_models/hybrid_opf_model_builder.hpp:73–79): `ac` (ACOPFData)、`dc_buses`、`dc_branches`、`converters`、`dcdc_converters`。

直流母线数据 (同文件:20–28):

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
id	—	—	—	—	直流母线字符串 ID (缺省 DC+index)
vdc_min	$V_{dc,min}$	pu	0.9–1.1	0.9	直流电压下限
vdc_max	$V_{dc,max}$	pu	0.9–1.1	1.1	直流电压上限
vdc0	$V_{dc}^{(0)}$	pu	—	1.0	直流电压初值
pd_pu	P_d	pu	—	0.0	直流负荷 (S_{base} 基值)
is_vdc_slack	—	—	true/false	false	直流电压松弛母线标记
vdc_set	$V_{dc,set}$	pu	0.9–1.1	1.0	松弛母线电压钉值

直流支路数据 (同文件:30–35):

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
id	—	—	—	—	支路字符串 ID
from_bus	i	—	—	—	发送端直流母线 ID
to_bus	j	—	—	—	接收端直流母线 ID
r_pu	r_{ij}	pu	> 0	0.01	支路电阻 (非正错位 10^{-4})

VSC 换流器数据 (同文件:37–51):

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
id	—	—	—	—	换流器字符串 ID (缺省 VSC+index)
ac_bus_id	—	—	—	—	交流侧母线 ID
dc_bus_id	—	—	—	—	直流侧母线 ID
pac_min_pu	$P_{ac,min}$	pu	—	−1.0	交流有功下限 (无 “0= 不限” 特判)
pac_max_pu	$P_{ac,max}$	pu	—	1.0	交流有功上限 (同上)
qac_min_pu	$Q_{ac,min}$	pu	—	−0.5	交流无功下限 ($< -10^9$ 放开为 -10^6)
qac_max_pu	$Q_{ac,max}$	pu	—	0.5	交流无功上限 ($> 10^9$ 放开为 10^6)
pac0_pu	$P_{ac}^{(0)}$	pu	界内	0.0	有功初值 (钳到界内)
qac0_pu	$Q_{ac}^{(0)}$	pu	界内	0.0	无功初值 (钳到界内)
a_pu	a	pu	≥ 0	0.0	损耗常数项 ($loss_mw/S_{base}$)
b_loss	b	pu	0–0.05	0.0	损耗一次项系数 ($loss_percent/100$)
c_loss	c	pu	0–0.5	0.0	损耗二次项系数 ($1 - \eta$ 钳位后)
is_vdc_slack	—	—	true/false	false	本台换流器是否成形直流电压

DC/DC 变换器数据 (同文件:57–71):

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
id	—	—	—	—	变换器字符串 ID (缺省 DCDC+index)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
in_bus_id	—	—	—	—	输入侧直流母线 ID
out_bus_id	—	—	—	—	输出侧直流母线 ID
control_mode	—	—	Voltage/Power/ Droop	Voltage	控制模式 (DCDCControlMode, include/hacdcpf/model/ enums/converter_ enums.hpp:73–77)
eta	η	pu	0.01–1.0	0.98	前向变换效率 (钳位 [0.01, 1])
r_eq_pu	r_{eq}	pu	≥ 0	0.0	等值串联电阻 (I^2R 损耗项)
p_ref_pu	P_{ref}	pu	—	0.0	功率设定值 (Power/Droop 模式)
v_ref_pu	V_{ref}	pu	> 0	1.0	电压参考 (Voltage/Droop 模式, 非正回退 1.0)
k_droop	k_{droop}	pu	—	0.0	直流电压下垂增益
pout_min_pu	$P_{out,min}$	pu	—	−1.0	输出功率下限
pout_max_pu	$P_{out,max}$	pu	—	1.0	输出功率上限
pout0_pu	$P_{out}^{(0)}$	pu	界内	0.0	输出功率初值
forms_out_voltage	—	—	true/false	false	是否成形输出母线电压 (Voltage 或带增益 Droop)

9.5 DC OPF 建模器 (LP)

代码结构体: DCOPFData / solve_dc_opf 定义位置: include/hacdcpf/power_models/dc_opf_model_builder.hpp

功能说明

solve_dc_opf 以 AML 线性组建 API 装配经典直流 OPF 线性规划 (src/power_models/dc_opf_builder.cpp:13–203, 函数 solve_dc_opf)。输入为手工装配的 DCOPFData (无 HybridPowerSystem 转换函数)。注意其结果类型 power_models::DCOPFResult 与生产路径 hacdcpf::opf::DCOPFResult 同名不同型 (同头文件:7–8、46–53 注释明确区分; 生产 DC OPF 见第 4 章)。

决策变量与目标

变量为发电机有功 p_g (MW, 逐台界 pmin_mw–pmax_mw) 与母线相角 θ_i (rad) (同文件:76–88)。相角采用 $\pm 10^6$ 的宽界, 注释说明紧相角界 (如 $\pm \pi$) 会遮蔽线路潮流约束的对偶、在阻塞算例中给出错误 LMP (同文件:78–81); 松弛母线相角以 fix 钉零 (同文件:89–90)。目标为线性发电成本 (同文件:92–95):

$$\min \sum_g c_g p_g,$$

c_g 为 cost_per_mwh (币种未定, 量纲货币/MWh)。

约束

节点平衡（同文件:97–129）:

$$\sum_{g \ni i} p_g - D_i - \sum_{\ell=(i,j)} b_\ell(\theta_i - \theta_j) + \sum_{\ell=(k,i)} b_\ell(\theta_k - \theta_i) = 0,$$

b_ℓ 为支路电纳 `susceptance_pu`, D_i 为节点负荷 `demands_MW`（缺项补 0，同文件:68–74）。线路潮流双向限幅（同文件:131–161）:

$$-P_{\max,\ell} \leq b_\ell(\theta_f - \theta_t) \leq P_{\max,\ell},$$

`max_flow_mw` ≤ 0 时不限——实现上登记一条恒真约束占位（ $0 \leq 1 / 0 \geq -1$ ，同文件:138–141、154–156；注释写作 $1 \leq \infty$ 的形式，与表达式形式不一致但语义同为恒真）。

求解与结果回写

求解前先 `check_bounds` 校验变量界（同文件:163–165）。回写（同文件:167–200）：发电调度 `gen_dispatch_MW`、相角 `voltage_angle_rad`、支路潮流按 $b_\ell(\theta_f - \theta_t)$ 复算 `branch_flow_MW`；LMP 取节点平衡约束的对偶，注释说明符号约定为“平衡写作 $\sum p_g - D = 0$ ，对偶即 $\partial \text{obj}^* / \partial D$ 的正边际成本”（同文件:189–199），仅当 `has_duals()` 为真时可用。

参数表

DCOPFData（`include/hacdcpf/power_models/dc_opf_model_builder.hpp:19–44`）:

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>bus_ids</code>	—	—	—	—	母线 ID 有序列表（非空校验）
<code>slack_bus</code>	—	—	—	—	松弛母线 ID，须在 <code>bus_ids</code> 中（同文件:18–30 校验）
<code>generators</code>	—	—	—	—	发电机元组列表（见下行五字段）
<code>GenTuple::id</code>	—	—	—	—	发电机 ID
<code>GenTuple::bus</code>	—	—	—	—	挂接母线 ID
<code>GenTuple::pmin_mw</code>	$p_{g,\min}$	MW	≥ 0	—	有功下限（无内建默认）
<code>GenTuple::pmax_mw</code>	$p_{g,\max}$	MW	$> \text{pmin_mw}$	—	有功上限
<code>GenTuple::cost_per_mwh</code>	c_g	—	≥ 0	—	线性成本（币种未定，货币/MWh）
<code>branches</code>	—	—	—	—	支路元组列表（见下行四字段）
<code>BranchTuple::from_bus</code>	f	—	—	—	from 端母线 ID
<code>BranchTuple::to_bus</code>	t	—	—	—	to 端母线 ID
<code>BranchTuple::susceptance_pu</code>	b_ℓ	pu	> 0	—	支路电纳
<code>BranchTuple::max_flow_mw</code>	$P_{\max,\ell}$	MW	≥ 0	—	潮流限值， ≤ 0 不限
<code>demands_MW</code>	D_i	MW	≥ 0	0	节点负荷（缺项补 0）

该 builder 内部不做基准换算：电纳标幺与功率 MW 的量纲一致性由调用方保证（代码中无 `Sbase` 字段）。

9.6 LinDistFlow 建模器 (配电网线性松弛 LP)

代码结构体: `LinDistFlowData` / `solve_lindistflow` 定义位置: `include/hacdcpf/power_models/lindistflow_builder.hpp`

功能说明

面向径向配电网的 Baran & Wu LinDistFlow 线性化: 忽略 I^2r 网损, 以支路有功/无功潮流与母线电压平方为变量组建 LP (`include/hacdcpf/power_models/lindistflow_builder.hpp:7-28` 文件头公式; `src/power_models/lindistflow_builder.cpp:28-184`, 函数 `solve_lindistflow`)。文件头明确限定: 仅固定负荷, 不建分布式电源、可控源或切负荷变量 (同头文件:30-31)。

决策变量与目标

变量 (同文件:51-58): 支路有功 P_{ij} 、无功 Q_{ij} (MW/MVAr, 注册松界 $\pm 10^{20}$), 母线电压平方 v_i (pu², 界 `v_min_pu_sq-v_max_pu_sq`)。根母线电压平方以变量界钉在 `root_v_sq_pu` (同文件:60-65)。目标取电压调节代理指标——最大化非根母线电压平方之和 (同文件:150-159):

$$\min \sum_{i \neq \text{root}} (-v_i) \quad (\text{等价于 } \max \sum_{i \neq \text{root}} v_i).$$

约束

非根母线功率平衡 (同文件:91-131):

$$\sum_{j:(i,j)} P_{ij} - P_{ki} = -p_{d,i}, \quad \sum_{j:(i,j)} Q_{ij} - Q_{ki} = -q_{d,i},$$

径向假设下每个非根母线恰有一条入支路 (`incoming_branch` 映射, 同文件:67-78); 根母线不建平衡, 其注入自由, 起平衡电源作用。支路电压降落 (同文件:133-148):

$$v_j = v_i - 2(r_{ij}P_{ij} + x_{ij}Q_{ij}).$$

热限按变量界实现 $|P_{ij}| \leq S_{\max,ij}$ 、 $|Q_{ij}| \leq S_{\max,ij}$ ——有功无功分别限幅的近似, 非视在功率圆 (同文件:80-89; 同头文件:21-22 注明 `approximate`)。电压限 $v_{\min}^2 \leq v_i \leq v_{\max}^2$ 直接由变量界给出 (默认 $0.9^2 = 0.81$ 、 $1.1^2 = 1.21$)。

求解与结果回写

`check_bounds` 后求解 (同文件:161-163); 回写母线电压平方 `voltage_sq_pu` 与支路 P/Q (键为 `from` $\rightarrow$ `to` 拼接字符串, 同文件:21-23、165-183)。

参数表

`LinDistFlowData` (`include/hacdcpf/power_models/lindistflow_builder.hpp:46-71`):

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
bus_ids	—	—	—	—	母线 ID 列表 (须含根母线, 非空校验)
root_bus	—	—	—	—	根母线 (馈线首端) ID (非空校验)
root_v_sq_pu	v_{root}	pu ²	0.81–1.21	1.0	根母线电压平方钉值
branches	—	—	—	—	支路元组 ($f, t, r_{pu}, x_{pu}, S_{\text{max}}$) 列表 (非空校验)
p_load_mw	$p_{d,i}$	MW	≥ 0	0	节点有功负荷 (缺项补 0)
q_load_mvar	$q_{d,i}$	MVAr	≥ 0	0	节点无功负荷 (缺项补 0)
v_min_pu_sq	v_{min}	pu ²	—	0.81	电压平方下限 (0.9 ²)
v_max_pu_sq	v_{max}	pu ²	—	1.21	电压平方上限 (1.1 ²)

量纲注意: 电压降落方程把 pu 阻抗与 MW 潮流直接相乘, 代码不做 S_{base} 换算, 负荷、阻抗与电压平方的标量一致性由调用方保证。

9.7 SCUC 建模器 (MILP 机组组合)

代码结构体: SCUCData / solve_scuc 定义位置: include/hacdcpf/power_models/scuc_builder.hpp

功能说明

solve_scuc 装配安全约束机组组合的混合整数线性规划 (src/power_models/scuc_builder.cpp:24–308, 函数 solve_scuc; 头文件数学形式摘要 include/hacdcpf/power_models/scuc_builder.hpp:7–15)。时段集合用 add_ordered_set 登记以支持 prev 取前一时段 (src/power_models/scuc_builder.cpp:34)。

决策变量

逐 (机组 g , 时段 t) (同文件:68–74):

$$\begin{aligned}
 u_{g,t} &\in \{0, 1\} && \text{开停机状态 (Binary),} \\
 p_{g,t} &\geq 0 && \text{出力 (MW),} \\
 s_{g,t} &\geq 0 && \text{启动指示 (连续, 非 Binary),}
 \end{aligned}$$

$s_{g,t}$ 为连续非负变量, 经启动约束与启动成本最小化起指示作用 (同文件:71–74 注释 “here treated as ≥ 0 ”)。

目标函数

燃料成本、启动成本与空载成本之和 (同文件:76–91):

$$\min \sum_t \sum_g \left(c_g p_{g,t} + S_g s_{g,t} + C_g u_{g,t} \right),$$

c_g =cost_per_MWh、 S_g =startup_cost、 C_g =commit_cost (币种均未定; 缺失参数的装配默认值见参数表, 同文件:52–66)。

约束

系统功率平衡 (同文件:93–101):

$$\sum_g p_{g,t} = D_t \quad \forall t.$$

出力上下界与开停机联动 (同文件:116–126):

$$p_{g,\min} u_{g,t} \leq p_{g,t} \leq p_{g,\max} u_{g,t}.$$

爬坡 (仅 $t \neq t_0$, 同文件:128–143):

$$p_{g,t} - p_{g,t-1} \leq R_g^{up}, \quad p_{g,t-1} - p_{g,t} \leq R_g^{dn}.$$

启动指示 (仅 $t \neq t_0$, 同文件:145–149):

$$s_{g,t} \geq u_{g,t} - u_{g,t-1}.$$

最小连续开机时间 (`min_up_periods` > 1 才登记, 同文件:153–199): 令 $W = \min(t + T_g^{up} - 1, N_T - 1)$ 、 $W' = W - t + 1$ 为截断窗口长度, u_{g,t_0-1} 取 `initial_commitment` (缺省 0),

$$\sum_{j=t}^W u_{g,j} \geq W' (u_{g,t} - u_{g,t-1}),$$

实现式为 $u_{\text{sum}} - W' u_{g,t} + W' u_{g,t-1} \geq 0$ (同文件:184–197); 窗口在时域末端截断 (注释同文件:192–194)。最小连续停机时间对偶地给出 (同文件:201–253):

$$\sum_{j=t}^W (1 - u_{g,j}) \geq W' (u_{g,t-1} - u_{g,t}) \iff \sum_{j=t}^W u_{g,j} + W' u_{g,t-1} - W' u_{g,t} \leq W'.$$

旋转备用 (仅对 `spinning_reserve_MW` 列出的时段登记, 同文件:255–272):

$$\sum_g p_{g,\max} u_{g,t} \geq D_t + R_t.$$

首时段无前一时段, 爬坡与启动约束整体跳过 (同文件:128–131), 初始状态仅经 `initial_commitment` 进入最小连续开停约束, 不建“初始爬坡”约束。

求解与结果回写

`check_bounds` 后求解 (同文件:274–276)。回写开停机 `commitment`、出力 `dispatch_MW`、启动事件 `startup_event` (均为 (g, t) 键, 同文件:282–294); 时段电价 `price_per_MWh` 取平衡约束对偶, 仅当 `has_duals()` 为真 (MILP 通常无对偶, 同文件:296–304)。结果结构固定 `price_valid=false` 并给出原因字符串, `model_scope` 为 `experimental-aml-scuc:system-balance-no-network`, `model_limitations` 声明两条: 仅系统级平衡、无任何输配电网约束; MILP 平衡对偶不是经认证的出清价格, 定价须固定开停机后重解 LP (`include/hacdcpf/power_models/scuc_builder.hpp`:85–92)。

参数表

SCUCData (同文件:29–79; “默认值” 列为 builder 装配时的缺省 (同文件:52–66), 结构体本身为 map 缺项语义):

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
generator_ids	—	—	—	—	机组 ID 有序列表 (非空校验)
period_ids	—	—	—	—	时段 ID 时序列表 (定义前驱关系, 非空校验)
demand_MW	D_t	MW	≥ 0	0.0	逐时段系统负荷
cost_per_MWh	c_g	—	≥ 0	1.0	燃料成本 (币种未定, 货币/MWh)
pmin_MW	$p_{g,\min}$	MW	≥ 0	0.0	最小稳定出力
pmax_MW	$p_{g,\max}$	MW	$> \text{pmin_MW}$	10^6	装机容量
ramp_up_MW	R_g^{up}	MW/h	> 0	10^6	爬坡上限 (缺省等效不限)
ramp_dn_MW	R_g^{dn}	MW/h	> 0	10^6	滑坡上限 (缺省等效不限)
startup_cost	S_g	—	≥ 0	0.0	启动成本 (币种未定, 货币/次)
commit_cost	C_g	—	≥ 0	0.0	空载成本 (币种未定, 货币/h)
min_up_periods	T_g^{up}	时段数	≥ 2	不登记	最小连续开机时段数 (≤ 1 跳过)
min_dn_periods	T_g^{dn}	时段数	≥ 2	不登记	最小连续停机时段数 (≤ 1 跳过)
initial_commitment	u_{g,t_0-1}	0/1	0/1	0.0	首时段前的初始开停机状态
spinning_reserve_MW	R_t	MW	≥ 0	不登记	逐时段旋转备用需求 (缺省不建备用约束)

9.8 结果结构与求解状态

AMLBuildResult

AC/ACDCOPF 共用的聚合结果 (include/hacdcopf/power_models/aml_build_result.hpp:16–38): model_scope 与 model_limitations 携带实验性声明 (见本章“定位”节); solve_result 为 AML 原生求解状态; obj_per_h 按 MW 口径重算的小时成本; max_p_viol_pu/max_q_viol_pu/ max_thermal_viol_pu/max_dc_p_viol_pu 为求解后解析复算的最大约束违限; vm_pu/varad/pg_mw/qg_mvar/ pf_mw/qf_mw/vdc_pu/pac_mw/qac_mvar/ pdc_mw 为以字符串 ID 为键的结果映射。交直流混合结果 ACDCOPFBuilderResult 在其外套一层: 交流部分放 ac_result, 另加 vdc_pu/pac_mw/qac_mvar/pdc_mw/ pdcdc_mw 与 max_dc_p_viol_pu, 并带自身两条局限声明 (实验路径; DC/DC 为平滑前向效率/ I^2R 模型, 不表示双向符号切换, include/hacdcopf/power_models/hybrid_opf_model_builder.hpp:82–94)。

aml::SolveResult 摘要

求解状态三元组 termination_status/primal_status/ dual_status (枚举含 Optimal/Infeasible/TimeLimit/NumericalError 等) , 判定辅助 has_primal()/is_optimal()/has_duals(); 目标值 objective_value、界 objective_bound、间隙 optimality_gap; 统计 solve_time_sec/simplex_iterations/ branch_and_cut_nodes/solver_used (实际求解器名); 解值经 var_value、对偶经 dual、简约成本经 reduced_cost 访问; IIS 数据可选 (MIPSolvers/

include/mipsolvers/aml/solve_result.hpp:21–52、57–147)。五个 builder 的回写都以 has_primal() 为门，无原始终解时仅返回状态（如 src/power_models/acopf_builder.cpp:458–460）。

9.9 后端选择逻辑与运行时探测

求解选项 aml::SolveOptions

字段 (MIPSolvers/include/mipsolvers/aml/model.hpp:22–28):

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
solver_name	—	—	见优先级表	空串	指定后端名；空 = 按类别默认优先级
time_limit_sec	—	s	> 0	10^{30}	时间限制（当前未下传，见下）
mip_gap_tol	—	pu	10^{-6} – 10^{-2}	10^{-4}	MIP 间隙容差（当前未下传）
verbosity	—	—	0–2	0	日志级别（当前未下传）
allow_fallback	—	—	true/false	true	首选失败时是否依次尝试候选后端

诚实口径：Model::solve 只把 solver_name 与 allow_fallback 转抄给引擎选项 (MIPSolvers/src/aml/model.cpp:1042–1044)，引擎侧 engine::SolveOptions 亦无时间限/间隙字段 (MIPSolvers/include/mipsolvers/engine/api/options.hpp:16–21)；time_limit_sec/mip_gap_tol/verbosity 目前声明而未被消费，设置它们不改变求解行为。

问题类别分发

Model::solve 按四级判据依次分类：非线性目标标记 has_nl_obj 为真 → NLP；否则无整型变量且含二次目标 → QP；否则含整型/二元变量 → MILP；其余为 LP，再分别编译为 NLPModel/QPModel/MIPModel/LPModel 交给 SolverEngine (MIPSolvers/src/aml/model.cpp:1037–1074)。两点如实说明：其一，NLP 判据只来自 minimize/maximize 的 NonlinearExpr 重载置位（同文件:929–940），add_nl_constraint 本身不置该标记（同文件:1003–1010），而 compile_lp 仅遍历线性行（同文件:136–143）——若某模型只有非线性约束而目标是线性的，将被误分发到 LP 路径并丢失非线性行；本章两个 NLP builder 的目标恒以 NonlinearExpr 组装，不受此影响。其二，整型判定为逐变量扫描 VarType::Integer/Binary（同文件:304–310）。本章五个 builder 的落点：AC/ACDCOPF→NLP，DC OPF 与 LinDistFlow→LP，SCUC→MILP。

适配器注册与可用性

SolverEngine 构造时注册默认适配器：自研内核 (NativeLinear、NativeNewton、NativeIPMLP、NativePDLIP、NativeLCQP、NativeIPM、NativeNLP、NativeBranchAndCut) 无条件注册；Gurobi/HiGHS/Ipopt/SCIP 仅当 available() 为真才注册 (MIPSolvers/src/engine/api/solver.cpp:131–174，函数 register_default_adapters)。三个外部后端的可用性判定 (MIPSolvers/src/engine/solver/external/adapters.cpp):

- HiGHS: 编译宏 HACDCPF_HAVE_HIGHS_LIB 为真即可用，否则要求构造时显式给出存在的可执行文件路径（同文件:1478–1484；路径经 resolve_explicit_executable 校验存在性，同

文件:73–78、1467–1468); 支持 LP/MILP (同文件:1474–1476); 库内嵌失败时回退 MPS 临时文件调 CLI 的流程见同文件:1490–1529;

- Ipopt: 宏 HACDCPF_HAVE_IPOPT 或显式可执行路径 (同文件:1736–1742); 仅支持 NLP (同文件:1728–1730);
- SCIP: 宏 HACDCPF_HAVE SCIP_LIB 或显式可执行路径 (同文件:1748–1754); 仅支持 MINLP (同文件:1732–1734)。

默认注册以空路径构造适配器, 即不做 **PATH 搜索**: 未编译内嵌库时外部后端不进入候选表 (同文件:1467–1468、1714–1718 与注册调用 MIPSolvers/src/engine/api/solver.cpp:153–171)。编译期门控由 MIPSolvers 侧 CMake 定义 (MIPSolvers/CMakeLists.txt:111 (HiGHS)、201 (SCIP)、259 (Ipopt)); 根项目选项 HACDCPF_ENABLE_IPOPT 默认仅 macOS 为 ON, 非 Apple 平台显式开启直接 FATAL_ERROR (CMakeLists.txt:60–68、122–127)。

候选顺序与回退

分发器候选顺序为: 用户指定 preferred_solver → 类别偏好设置 → 类别默认优先级表 → 注册表中其余支持该类别的适配器 (MIPSolvers/src/engine/strategy/dispatcher.cpp:143–185, 函数 candidate_adapters)。默认优先级表 (同文件:61–81, 函数 default_priority_for):

问题类别	默认候选顺序 (前者优先)
LP	NativeIPMLP、NativePDLP、NativeLCQP、Gurobi、HiGHS
QP	Gurobi、NativeLCQP
NLP	Ipopt、NativeIPM、NativeNLP
MILP	HiGHS、Gurobi、NativeBranchAndCut
MINLP	Scip、NativeBranchAndCut
LE/NLE	NativeLinear / NativeNewton

求解循环按序尝试, 首个成功 (stats.success) 者返回; allow_fallback 为假时首选失败即终止 (同文件:187–219, 函数 StrategyDispatcher::solve)。本章两个 NLP builder 利用该机制强制锁定 NativeIPM 并关闭回退 (src/power_models/acopf_builder.cpp:179–184; src/power_models/acdcopf_builder.cpp:245–247); LP/MILP builder 不显式指定后端, 走默认优先级。实际命中的后端名记录在 SolveResult::solver_used。平台侧另有门面 hacdcpf::get_solver_capabilities() 供运行期查询编译进的后端 (has_highs/has_ipopt/has_scip/has_gurobi 等, include/hacdcpf/api/solver_capabilities.hpp:15–44)。

9.10 验证与校核

本章模型的验证全部来自主仓 ctest 套件中的单元测试, 无外部工具对照:

- **LCC 范围守卫**: 含在运 LCC 的系统调用 to_acopf_data/ to_acdcopf_data 必须抛出含 “does not model LCC” 的 std::invalid_argument, LCC 退出运行后转换恢复通过 (tests/test_converter_coordination.cpp:1429–1461);
- **控制角色一致性**: 六种换流器模式下 is_vdc_slack 标记与 resolve_device_control_role 的 provides_dc_v_reference 逐一相符, VDC_VAC 与 DC_V_DROOP_AC_V 为回归守卫 (tests/test_converter_coordination.cpp:1395–1427);

- **交流参考一致性:** 构网换流器在无松弛发电机时成为唯一交流参考、已有 SLACK 时不钉第二角度 (tests/test_converter_coordination.cpp:1463–1540);
- **孤立直流母线剔除:** DC_ISOLATED 母线及其支路不进模型 (tests/test_hacdcopf.cpp:234–261);
- **DC/DC 三模式数值测试:** Voltage 模式输出母线电压钉在 1.03 pu、Power 模式输出功率等于设定值且直流平衡残差 $\max_dc_p_viol_pu < 10^{-4}$ 、Droop 模式输出功率与下垂方程自治 (tests/test_converter_coordination.cpp:1583–1626)。

如实说明: 当前代码检出中, DC OPF、LinDistFlow、SCUC 三个 builder 在主仓 tests/ 下没有直接单元测试覆盖 (全仓检索仅 AC/ACDCOPF 出现于上述两测试文件); 其正确性依赖 MIPSolvers 侧 AML 测试与调用方集成测试。跨引擎交叉验证的总体口径见第 10 章。

9.11 边界与局限

1. **实验性定位:** 结果结构自带 model_scope/model_limitations 声明, AML builder 不被生产 solve_ac_opf/solve_dc_opf 运行时使用 (include/hacdcopf/power_models/aml_build_result.hpp:16–20; include/hacdcopf/power_models/hybrid_opf_model_builder.hpp:83–86; include/hacdcopf/power_models/scuc_builder.hpp:86–89)。
2. **LCC 不建模:** AC 与 ACDCOPF 数据转换遇在运 LCC 直接抛异常, 需改用 ParityIPM/Ipopt 生产路径 (src/power_models/acopf_builder.cpp:32–37; src/power_models/acdcopf_builder.cpp:44–49)。
3. **NLP 后端锁定:** 两个 NLP builder 固定 NativeIPM 且禁止回退; 代码注释指出 NativeNLP 缺线搜索、在病态 AC OPF 上可能破坏堆内存, 故不作为回退项 (src/power_models/acopf_builder.cpp:175–184)。Ipopt 内嵌后端仅 macOS 可编译 (CMakeLists.txt:60–68、122–127)。
4. **求解选项部分未生效:** time_limit_sec/ mip_gap_tol/verbosity 声明但未下传引擎 (MIPSolvers/src/aml/model.cpp:1042–1044)。
5. **模型导出口未实现:** Model::write_lp/ write_mps 为占位桩, 调用抛 std::logic_error (MIPSolvers/src/aml/model.cpp:1103–1111)。
6. **VSC 有功界无“0= 不限”特判:** pmin_mw/pmax_mw 为 0 时 pac_min_pu/pac_max_pu 即钉零, 与元件手册中“0= 不限”的惯例不同, 调用方须显式给界 (src/power_models/acdcopf_builder.cpp:149–150)。
7. **直流支路线性化:** 直流潮流按 $(V_{dc,i} - V_{dc,j})/r_{ij}$ 线性建模, 非双线性精确式 (src/power_models/acdcopf_builder.cpp:8、515–531)。
8. **DC/DC 单向效率模型:** 效率与 I^2R 项仅按前向传输建模, 不表示反向传输的符号切换 (结果结构声明, include/hacdcopf/power_models/hybrid_opf_model_builder.hpp:85–86); 直流残差审计对输入电压取 0.1 下限而模型内无此下限, 两者在极端低压下可有差异 (src/power_models/acdcopf_builder.cpp:759–762)。

9. **LinDistFlow 适用范围**: 仅径向网络 (incoming_branch 按“每母线一条入支路”建映射, 非径向输入会被静默覆盖为最后一条)、忽略网损、热限为有功/无功分别限幅的近似、只有固定负荷无 DG/切负荷变量, 且不做单位换算 (src/power_models/lindistflow_builder.cpp:67–89; include/hacdcopf/power_models/lindistflow_builder.hpp:21–31)。
10. **SCUC 无网络、价格未认证**: 仅系统级平衡; 首时段无爬坡/启动约束、初始出力历史不建模; 启动指示为连续变量; MILP 对偶电价不可用且 price_valid 固定为假, 定价须固定开停机后重解 LP (include/hacdcopf/power_models/scuc_builder.hpp:85–92; src/power_models/scuc_builder.cpp:128–131、296–304)。
11. **DC OPF 量纲自洽责任在调用方**: 电纳标么与 MW 限值不做基准换算; $\max_flow_mw \leq 0$ 时以恒真约束占位; 宽相角界 $\pm 10^6$ 是为保护 LMP 对偶的刻意选择 (src/power_models/dc_opf_builder.cpp:78–81、138–141)。
12. **参考母线唯一性不校验**: to_acopf_data 只兜底“至少一个”参考母线; 存在多个 is_ref 时仅最后被扫描者钉相角, 其余仅保留电压界 (src/power_models/acopf_builder.cpp:154–161、220–229)。
13. **违限指标为求解后审计**: max_*_viol_pu 各量是按解析式对收敛解的复算, 不反映求解器内点迭代过程的约束满足度 (src/power_models/acopf_builder.cpp:505–558; src/power_models/acdcopf_builder.cpp:685–767)。

10 验证与校核、已知局限

本章汇总 OPF 模块的全部验证证据与已知局限。前面各章 (第 3–9 节) 给出各求解器的模型与算法, 本章回答两个问题: 凭什么相信这些求解器的结果, 以及在哪些规模、工况与元件组合下结果尚未被充分验证。写作口径与《元件模型技术手册》一致: 测试断言一律给出文件: 行号, 文档记录的实测数值标注“文档实测”, 被门控、被跳过、被降级为警告的条目如实列出, 不以路线图代替现状。

10.1 验证体系与证据分级

OPF 验证按四个层次组织 (图 9):

1. **导数级**: Parity 建模层的解析等式 Jacobian、LCC 三变量一阶导数与局部 Hessian、相域模型导数, 全部与中心有限差分比对 (tests/test_opf_solver_backends.cpp:274–308、310–422、424–598; tests/test_three_phase_hybrid_opf.cpp:174–282);
2. **优化级**: 收敛后检查 KKT 残差 (max_constraint_violation、max_stationarity)、目标值符号与量级、变量边界、实际生效的求解路径 (solver_path) 与线性代数后端 (linear_solver_backend);
3. **系统级**: 把 OPF 调度写回系统副本运行独立 Newton 潮流回放 (PF replay)、verify_opf_result 物理审计、图归约/投影前后结果 round-trip;

4. **外部基准**：手算闭式解、MATPOWER标准算例、DSP（BPA）LCC 参考解、文档记录的参考目标值。

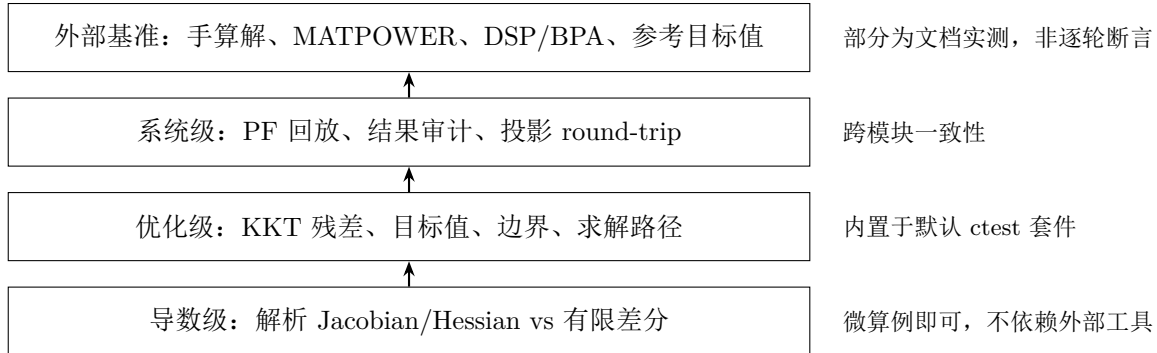


图 9: OPF 验证的四层结构。下层失败会立即定位到导数或模型装配错误；上层失败则指向求解器全局化或外部语义差异。

证据按可信度分三档，本章表格与行文中严格区分：

- **默认 ctest 断言**：注册于 `tests/CMakeLists.txt:31–34`、109、115、185、189、282、288 的测试目标，每次构建均可复跑；
- **隐藏性能用例**：带 Catch2 隐藏标签 `[.performance]` 的用例（如 `tests/test_opf_solver_backends.cpp:914–943`、945–1024，`tests/test_reactive_power_opt.cpp:84–110`），默认测试运行不执行，其结果不构成逐轮回归判据；
- **文档实测**：`docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md`、`docs/reactive_power_optimization_validation.md`、`docs/lcc_dat_opf_report/` 中记录的墙钟时间、迭代数与残差，是特定机器、特定构建下的一次性记录，引用时标“文档实测”。

单位制同全书：容差中 pu 为标么值（ $S_{\text{base}} = 100 \text{ MVA}$ ），功率容差为 MW/MVAr 有名值，角度容差为度或 rad（随测试原文注明），成本币种未定。

10.2 验证矩阵总表

表 43 汇总全部验证通道。各通道细节见后续小节；表中“容差/通过准则”列均为测试断言或文档声明的原文数值。

表 43: OPF 验证矩阵总表

验证通道	算例（规模）	对照基准	容差/通过准则	出处（文件：行号）
手算解析解	opf_hand_01–04 （1–2 母线 JSON 微算例）	README 闭式手算 （merit order、支路 拥塞、负荷削减、线 性化成本）	LP 精确；QP 参考目 标 815.333	external_data/opf_hand_ cases/README.md:21–296 （未接入 ctest，GUI 手检）

（接下页）

(续表)

验证通道	算例 (规模)	对照基准	容差/通过准则	出处 (文件: 行号)
MATPOWER 小算例	case5/9/14/30/39/57 (≤ 57 节点)	NativeAC 与 NativeQP 各自收敛 + Newton PF 回放	可行性 10^{-6} , PF 残 差 10^{-8}	tests/test_acopf_dcopf_ crossval.cpp:52-54、 117-144、250-303; tests/ test_matpower_ cases.cpp:618-638
MATPOWER 大算例	case2383wp、 case2869pegase (2869 节点)、 case6515rte (6515 节 点)	Parity IPM 收敛/有 限性; 文档参考目标 值 133999/386107	case2869: 收敛且迭代 < 100 、稀疏后端; case6515rte: 仅断言 有限	tests/test_opf_solver_ backends.cpp:1058-1071、 1154-1196; docs/large_ hybrid_ipm_ diagnostics.md:263-269 (文档实测)
AC/DC/PF 三路交叉	MATPOWER 小算 例; IEEE 14 节点	AC OPF、DC OPF、Newton PF 三者一致性	PF 回放收敛; DC 目 标 $\leq$ AC 目标 $\times 1.05 + 1$	tests/test_acopf_dcopf_ crossval.cpp:250-303; tests/test_crossmodule_ integration.cpp:206-246
Native/ Parity/Ipopt 后端交叉	case9、case30、 case300_acdc、 case2000_acdc	三后端同案收敛性; Ipopt 有界参数矩阵	Parity 目标 $\leq$ ED 目 标 $\times 1.001 + 1$; Ipopt 预算内结果有限	tests/test_opf_solver_ backends.cpp:1075-1150; docs/large_hybrid_ipm_ diagnostics.md:118-131、 195-220 (文档实测)
夜间工况 OPF	南沙全网 JSON、画 布 power_ system.json (无常 规机组)	外部电网按成本提升 为 OPF 变量后收敛	allow_ fallback=false 下收 敛; 能量平衡 10^{-3} MW	tests/test_nighttime_ opf.cpp:46-96、164-209
时序 UC $\rightarrow$ OPF $\rightarrow$ PF (含 UC) 流水线	画布系统 24 步/4 步	逐步 OPF 与 PF 均 收敛; UC 可行	24/24、4/4 步收敛	tests/test_nighttime_ opf.cpp:125-162; docs/ time_series_power_flow_ models.md:276-349
三相混合 OPF	手组 3 母线 9 相节点 + 2 直流节点	Full 与 GraphReduced 一 致; 独立耦合 PF 复 现; SOCP 松弛下界	目标相对差 10^{-6} ; 电 压 10^{-6} ; VUF ≤ 0.05	tests/test_three_phase_ hybrid_opf.cpp:24-143、 284-317、463-510
RPO 专项	case9; case2869 + 20 OLTC + 10 并联 (authored); case300_acdc	独立 OPF 复算 + PF 回放 + 物理网损 账	目标相对差 $\leq \max(10^{-3}, 10\epsilon_d)$; $ \Delta V \leq$ $\max(5 \times 10^{-4}, 10\epsilon_p)$	tests/test_reactive_ power_opt.cpp:16-110; docs/reactive_power_ optimization_ validation.md:103-123、 159-177 (文档实测)
大规模混合 IPM 诊断	case300_acdc、 case2000_acdc (2000 节点 + 8 VSC)、 2869/9241/13659	UMFPACK/KLU/ MUMPS/Eigen 多 后端同一收敛; 文档 实测残差	测试: 违反 $< 10^{-5}$ 、 迭代上限; 文档: $3.49 \times 10^{-9}/9.03 \times$ 10^{-7}	tests/test_opf_solver_ backends.cpp:86-112、 880-943、1132-1196; docs/large_hybrid_ipm_ diagnostics.md:77-131、 224-289 (文档实测)

(接下页)

(续表)

验证通道	算例 (规模)	对照基准	容差/通过准则	出处 (文件: 行号)
BPA/DSP LCC 算例	2DC.dat、cigre.dat (6 交流母线、2 直流 母线、2 台 LCC)	DSP SOL 外部参考; 解析 Jacobian/Hessian 有限差分; 固定 tap PF 回放	1500/1410 MW ± 2 ; 线损 90 MW ± 2 ; Jacobian 2×10^{-5} ; 回放 0.5 MW	tests/test_opf_solver_ backends.cpp:310–422、 424–598、600–878; docs/ lcc_dat_opf_report/LCC_ DAT_OPF_technical_ report.tex:1039–1124
结果审计、回 放与投影	case9、case14、 IEEE14 AC/DC、4 母线串联归约	verify_opf_result 审计; 归约/投影前 后目标一致	电压违反 < 0.02 pu; 归约目标差 10^{-3}	tests/test_solver_ capabilities.cpp:194– 239; tests/test_graph_ roundtrip.cpp:223–258、 671–705; tests/test_ multiscale_ comprehensive.cpp:170– 229

10.3 手算解析解基准

external_data/opf_hand_cases/ 提供四个刻意做到极小的 JSON 算例, 每个都在 README 中给出完整闭式推导, 用于对照 GUI/API 的 DC OPF 路径 (直流模型无损, 手算结果精确; README 同时声明 AC/parity 路径只作冒烟, 因为交流可行性细节不在手算范围内, external_data/opf_hand_cases/README.md:1–19)。

算例与校验量

- **01 单母线 merit order:** 60 MW 负荷, 机组 1 (0–40 MW, 成本 10) 与机组 2 (0–100 MW, 成本 20)。手算调度 $P_1 = 40$ 、 $P_2 = 20$ MW, 目标 800, 单节点 LMP 为边际机组成本 20 (external_data/opf_hand_cases/README.md:21–64);
- **02 两母线支路拥塞:** 100 MW 负荷, 线路 $x = 0.1$ pu、限值 40 MVA。手算 $P_1 = 40$ 、 $P_2 = 60$ MW, 目标 3400; DC 角度按

$$f_{12} = \frac{\theta_1 - \theta_2}{x_{12}} S_{\text{base}}$$

得 $\theta_2 = -0.04$ rad = -2.2918° , 两侧 LMP 分别为 10 与 50 (同文件:65–124);

- **03 负荷削减:** 80 MW 负荷、50 MW 机组上限。默认 voll=0 时求解器取有效 VOLL = $\max(100, 1.1 c_1) = 100$, 手算削减 30 MW、目标 4000 (同文件:126–174);
- **04 二次成本的 GUI DC 口径:** README 明确当前 GUI DC 端点对二次成本按保守边际系数的 LP 线性化处理,

$$c_i^{LP} = c_{1i} + 2c_{2i}P_i^{\max},$$

手算 LP 调度 (80, 0) MW、目标 1120; 真 QP 参考解 (36.667, 43.333) MW、目标 815.333 仅供支持真 QP 的后端对照 (同文件:176–296)。

已知偏差

该目录在当前检出中未被任何 C++ 测试或 ctest 目标引用（全仓检索仅 ngnlp/chapters/07_validation_and_usage.tex:57–60 提及），定位为 GUI/API 人工校核材料；算例 02 的 README 明确“支路对偶当前不被 DC OPF 路径认证，应校验原始调度与潮流限值而非 branch_mu_*”（external_data/opf_hand_cases/README.md:124），与 10.13 节的支路对偶条目一致。

10.4 MATPOWER 算例通道

小算例（≤ 57 节点）

tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp:52–54 固定 case5/9/14/30/39/57 六个算例，AC OPF 走 NativeAC (use_parity_ipm=false, 同文件:117–130)，DC OPF 走自研 NativeQP LCQP (同文件:132–144)，两者均以可行性容差 10^{-6} 调用；随后把 AC OPF 的 $P_g/Q_g/V_g$ 写回系统副本跑 Newton 潮流（容差 10^{-8} ，同文件:151–183）。tests/test_matpower_cases.cpp:618–638 另有两项 DC OPF 断言：case9 目标有限且 pg_mw 尺寸正确，case14 所有在役机组调度落在 $[P_{\min} - 10^{-3}, P_{\max} + 10^{-3}]$ MW 内。

大算例（Parity IPM）

tests/test_opf_solver_backends.cpp:1058–1071 是 case2383wp（波兰冬季峰荷）的回归守卫：注释记录该算例在引入基于梯度的目标缩放前发散（迭代顶格时最大平稳性约 0.45），现断言收敛。同文件:1154–1176 断言 case2869pegase 收敛、迭代 < 100 且 KKT 维数超 1500 时实际使用稀疏分解后端（linear_solver_backend 含 sparse）。同文件:1178–1196 对 case6515rte 只断言目标有限且 $< 10^{30}$ ——注释明确“该难例在迭代预算内不期望收敛”，这是对此前 Eigen SparseLU 下发散到 NaN（目标约 -3×10^{48} ）的稳健性守卫，不是收敛性声明。文档另记录 case9241/13659 的参考目标 315837/386107 与 KLU 后端实测（docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md:263–269，文档实测）。

已知偏差

综合对比用例（tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp:554–694）跳过全部 > 1000 节点的算例（同文件:629–633）与 scenario/contab 文件（同文件:569–574），且只统计收敛计数（acopf_pass>0），不对目标值与参考解逐一相等断言；case57 的 PF(DCOPF) 回放收敛被降级为 WARN 而非断言（同文件:273–282，理由：DC OPF 不提供电压与无功，难例上不保证交流可行）。

10.5 跨求解器交叉验证

AC OPF vs DC OPF vs Newton PF

tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp:250–303 对六个小算例逐一断言：AC OPF 收敛则 PF(AC OPF 调度) 必收敛（同文件:268–271）；DC OPF 目标必须为正（同文件:287–291）。跨模块流水线测试进一步断言松弛性质

$$C_{\text{DCOPF}} \leq 1.05 C_{\text{ACOPF}} + 1$$

(tests/test_crossmodule_integration.cpp:206–209, 判据 P1-A4)、OPF 调度下 Newton PF 必收敛 (P1-A6, 同文件:232) 以及逐母线电压一致 $|V_m^{PF} - V_m^{OPF}| < 0.05$ pu (P1-A7, 同文件:234–246)。

Native / Parity / Ipopt 三路

tests/test_opf_solver_backends.cpp:1075–1112 在 case30 上分别断言 EconomicDispatch (merit-order + PF 捷径)、ParityIPM (全空间非线性 OPF) 两后端收敛; 同文件:1114–1130 断言真 OPF 目标不超过经济调度捷径的 1.001 倍加 1。Ipopt 后端的断言是**优雅降级**: 注释声明嵌入式 Ipopt/MUMPS 默认被门控关闭, 选择 Ipopt 时必须回退到 Parity IPM 且 solver_path 报告为 ParityIPM (同文件:1100–1108; 编译期门控宏 HACDCPF_HAVE_IPOPT, src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp:33; CMake 选项 HACDCPF_ENABLE_IPOPT 默认 OFF、macOS 默认 ON, 见第 2 节)。case300_acdc 上另断言 Ipopt 迭代/容差选项透传生效: 1 次迭代预算必须报 Max iterations exceeded 且不收敛, 800 次预算收敛且违反 $< 10^{-6}$ (同文件:114–149)。

已知偏差

- AC 与 DC 目标值**不做直接相等断言**: 测试注释说明两者成本口径不同, 直接比较无意义 (tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp:284–291);
- AC OPF 结果不暴露支路潮流, P_f 对比代码留空 (同文件:222–227);
- “DC OPF 调度质量”判据宽松: 相对调度差只要求 < 1.0 (即 100%, 同文件:536–547; 注意 546 行尾注释 “Less than 50%” 与实际断言 `rel_diff<1.0` 不一致, 以断言为准);
- 默认构建下 Ipopt 选择静默回退 Parity IPM, 因此默认 ctest 中并不存在真正的三路目标值相等断言; Ipopt 侧的数值证据来自隐藏性能用例与文档实测 (docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md:195–220);
- AML 建模层 (第 9 节) 的 OPF 交叉验证目前主要体现在三相混合 OPF 的 NativeIPM/Ipopt 适配器路径 (见 10.8 节), AC OPF 的 AML builder 无独立对照测试。

10.6 夜间工况 OPF 与外部电网提升

回归起源

tests/test_nighttime_opf.cpp:1–5 的文件头注释记录了本通道的回归起源: 修复前 solve_ac_opf 在 sys.ac.generators 为空 ($n_g = 0$) 时立即返回失败; 修复后带正成本的外部电网被提升为 OPF 发电机变量, 夜间 (无光伏、无常规机组) 工况得以收敛。

算例与判据

- 画布 power_system.json (无常规机组、1 外部电网、1 双绕组变压器、含 VSC/DC-DC/储能/直流光伏): Parity IPM、禁 fallback 下断言收敛; 储能功率与 authored 设定一致 (2×10^{-4} MW), VSC 无功跟随设定 (5×10^{-2} MVar), 外部电网无功 $0 < Q < 0.20$ MVar, DC-DC 效率与等值电阻的直流平衡按公式逐项核对 (2×10^{-4} MW), 交流供给与负荷平衡到 10^{-3} MW (tests/test_nighttime_opf.cpp:46–96);

- **南沙全网** (`nansha_full_network.json`, 无常规机组、外部电网带成本): 夜间用例先断言前提 (机组为空、至少一个外部电网成本为正), 再断言 `allow_fallback=false` 下收敛; 昼间对照用例同样收敛 (同文件:164–209);
- **同母线独立调度**: 50 MW 负荷母线上同时挂 100 成本机组与 10 成本外部电网, 断言机组 $P_g \approx 0$ 、外部电网承担全部 50 MW (10^{-2} MW), AC 与 DC OPF 各一项 (同文件:211–255、312–350);
- **投影正确性**: 死岛剥离后发电机结果保持 authored 顺序 (同文件:257–310); 闭合开关合并母线后外部电网/机组/负荷全部保留并正确调度 (同文件:352–409)。

已知偏差

本通道覆盖 2 个工程 JSON 算例与 3 个手工微系统, 均为“收敛 + 少量物理量”断言, 没有外部工具对照; 外部电网的无功调节能力、成本曲线形态在大系统上的行为未单独验证。

10.7 时序 UC→OPF→PF 流水线校核

时序生产模拟的三阶段流水线 (UC MILP → 逐步 AC OPF → 逐步混合潮流回放) 模型细节属第 2 节范围, 此处只列与 OPF 可信性直接相关的校核机制 (`docs/time_series_power_flow_models.md`:276–349):

- **跟踪带**: 对每台在线机组, OPF 功率盒围绕 UC 基点收紧,

$$\beta_g = \max(\beta^{abs}, \beta^{rel} \max(|p_g^{UC}|, 1)),$$

松弛机 (β^{rel}, β^{abs}) = (20%, 5 MW), 非松弛机 (2%, 1 MW); 其工程语义是 OPF 只作类 AGC 再调度, 吸收无损 UC 看不见的网损与直流近似误差 (`docs/time_series_power_flow_models.md`:284–300);

- **降级路径**: 某步 OPF 不收敛时, 该步退回对原始 UC 快照直接跑 PF, 流水线不中断 (同文件:307–308);
- **交叉指标**: 每步记录 $\max_b |V_{m,b}^{OPF} - V_{m,b}^{PF}|$ 与经首母线参考对齐的相角差、双侧物理网损, 作为流水线“信任证书” (同文件:323–339);
- **储能一致性**: OPF 故意不重调度储能, 避免功率与 SOC 轨迹互相矛盾 (同文件:302–305);
- **线程安全**: 按日并行时逐步 OPF 被强制到线程安全的 Parity IPM, 不可重入的 Ipopt/MUMPS 路径不会并发进入 (同文件:412–414)。

测试侧: `tests/test_nighttime_opf.cpp`:125–162 断言画布系统 24 步动态 OPF 全部 24 步 OPF 与 PF 收敛, 以及含 UC 的 4 步默认日生产路径 UC 可行且 4/4 步收敛。

10.8 三相混合 OPF 测试

模型与算法见第 8 节; 本小节只列验证证据。全部用例共用同一个手组算例: 3 个三相母线 (9 个相节点)、2 个直流节点、1 台 VSC (效率 0.98、容量 0.25 pu)、3 台相机组, 电压不平衡度上限 `vuf_max=0.05` (`tests/test_three_phase_hybrid_opf.cpp`:24–102)。

验证项与容差

- **Full vs GraphReduced:** 两种模型变体在同一算例上均收敛, 目标相对差 $\leq 10^{-6}$, 全电压复数差 $< 10^{-6}$, 电压违反 $< 10^{-8}$, VUF 不超过上限 $+10^{-7}$, 换流器电流不平衡度一致到 10^{-6} (同文件:106–143);
- **图归约序列:** 两断面序列求解与独立求解一致 (目标 10^{-7} 、电压 10^{-6}), 归约不丢时变负荷节点 (同文件:145–172);
- **GFL/GFM 动态平衡:** 在 OPF 运行点上初始化 GFL (PLL) 与 GFM (下垂) 动态模型并 trim 到网络平衡, 状态导数 $< 10^{-7}$; 解析等式 Jacobian 与 Lagrangian Hessian 误差均 $< 10^{-5}$ (同文件:174–282);
- **独立耦合 PF 复现:** 由 OPF 结果构造三相混合 PF 算例, 独立 Newton PF 复现电压到 2×10^{-6} (同文件:284–317);
- **Native Full 认证归约解:** 把 GraphReduced 的原始-对偶点传输到 Full 模型热启动, 初始/最终原始与对偶残差、互补均 $\leq 10^{-6}$, 目标一致到 10^{-6} (同文件:319–401);
- **约束 oracle:** 惰性不等式求解与全行求解目标一致到 10^{-7} , 被略去行的裕度满足激活阈值 (同文件:403–461);
- **SOCP 松弛下界:** 抬升松弛给出经对偶证书认证的目标下界, 不超过非线性解 $+10^{-7}$, 外逼近轮次下界单调不降 (同文件:463–510)。

已知偏差

算例规模极小 (9 相节点) , 不构成大规模三相系统的性能证据; 松弛路径对恒电流负荷显式拒绝并报告 `model_limitations` (同文件:512–522) ; 测试使用 AML 引擎层的 `SolverBackend::Ipopt/NativeIPM`, 其可用性随 MIPSolvers 后端配置变化。

10.9 RPO 专项验证

模型 (离散调压设备搜索 + 连续 AC/DC OPF 补全) 见第 7 节; 验证证据分测试断言与文档实测两部分。

测试断言 (`tests/test_reactive_power_opt.cpp`)

- **诚实局部证书:** case9 网损目标 RPO 收敛, 且结果明确 `globally_certified=false`、`optimality_gap_available=false`、`model_limitations` 非空, 算法标识为 `discrete_coordinate_search_with_ac_opf`; 无可调离散设备时目标等于基线网损 (同文件:16–42);
- **可投切并联:** case9 加 2 步电容器组后, 电压偏差目标不差于基线 ($+10^{-10}$), 档位动作在铭牌范围内; `gap` 恒为 1.0 (不报告虚假全局间隙, 同文件:44–82);
- **控制清单:** `inspect_rpo_controls` 对可调/固定/档位越界/ 停运设备分别给出排除原因, 档位窗口 `max_tap_move` 生效 (同文件:112–182);

- **MATPOWER 固定变比不伪造**: MATPOWER 导入的支路变比保持固定, 不再虚构 4001 档 OLTC; case300_acdc 仅 authored 3 台 $[-4, 4]$ 、每档 1.25% 的 OLTC 可调 (同文件:184–211);
- **档位动作联动**: 带 `source_branch_idx` 的 OLTC 动作按相对变比同步更新关联 AC 支路 tap, 保证 RPO 内层、独立 OPF 与 PF 回放使用同一调压动作 (同文件:213–243);
- case300 种子求解用例带 `[.performance]` 标签, 默认不运行 (同文件:84–110)。

全过程交叉验证 (文档口径)

每次 RPO 后固定执行“保存离散档位 → 独立 OPF 复算 → PF 回放 → 网损账”四步 (docs/reactive_power_optimization_validation.md:103–123)。独立 OPF 一致性判据为

$$\frac{|f_1 - f_2|}{\max(1, |f_1|)} \leq \max(10^{-3}, 10\epsilon_d), \quad \max_b |\Delta V_b| \leq \max(5 \times 10^{-4}, 10\epsilon_p),$$

其中 ϵ_d 、 ϵ_p 分别为平稳性与可行性容差; 非凸 OPF 可能存在目标等价但 P/Q 分配不同的局部点, 故 P/Q 最大差异只展示、不触发假失败。纯 AC 的 PF 电压差判据为 10^{-3} pu; 富混合 AC/DC 在 authored-space 调度未完整回写时显示“可用数值检查通过, PF 回放部分覆盖” (同文件:113–123)。

大规模实测 (文档实测)

case2869 + 20 台 OLTC + 10 台并联的 authored 系统上: 单位成本经济基线 74 次迭代 / 25 s 收敛到参考目标 133999 (违反 1.1×10^{-6}); 暖启动链 2–7 次迭代、平均约 0.46 s/次; 完整 MinActiveLoss RPO 动作 22 台设备, 物理网损 $1561.8 \rightarrow 1558.8$ MW。IEEE24 三区域回归中 vdev (MatchRPO 路径) 与旧版逐位一致; loss 路径因改用等价经济基点, 基线/最终网损均优于旧版, combined 正常收敛 (docs/reactive_power_optimization_validation.md:159–177)。

已知偏差

稳健内层 LossEconomic 按网损最优分配机组无功、不直接为电压最优: case2869 上 vdev RPO 虽收敛, 但 vdev $0.1392 \rightarrow 0.1401$ 基本未降; 3000+ 完整搜索深度受时间限 (默认 120 s 内得可行改进点), 离散评估并行化未完成 (docs/reactive_power_optimization_validation.md:179–191)。

10.10 大规模混合 IPM 诊断证据

case300_acdc 根因与修复

docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md:45–75 记录: 故障并非模型不可行 (Ipopt 可把原始残差压到 2.5×10^{-9}), 而是原生 IPM 全步更新缺全局化, 轨迹进入病态区后所有稀疏分解失败。修复是对维数 ≥ 512 的 KKT 增加残差 filter 回溯 (原始可行性/对偶平稳性/互补三轴, 步长减半最多 14 次), 位于 `src/optimal_power_flow/parity_ipm.cpp`。修复后 case300_acdc 原生 IPM 42 次迭代收敛, 最大约束残差约 1.74×10^{-7} 、平稳性约 2.77×10^{-7} , 41 接受步/17 回溯拒绝; 强制 UMFPACK、KLU、Eigen SparseLU、Dense LU 四后端均通过同一算例 (同文件:77–88, 文档实测)。测试侧对应断言为 `tests/test_opf_solver_backends.cpp:86–112` (收敛、接受步 > 0 且 $\leq$ 迭代数、拒绝步 > 0)。

2000 节点富混合实测

docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md:118–131 记录（文档实测，Release）：原生 parity IPM + 稀疏 UMFPACK 90 次迭代/7.07 s 收敛，最大违反 3.49×10^{-9} 、平稳性 9.03×10^{-7} ；内嵌 Ipopt + MUMPS 100 次预算 48.15 s 后原始残差 4.96×10^{-4} 、对偶 1.49，未达停止判据。测试断言为 tests/test_opf_solver_backends.cpp:880–912（Parity IPM 收敛、违反 $< 10^{-5}$ 、迭代 < 160 ）与同文件:914–943（Ipopt 有界基准，仅断言有限，隐藏性能用例）。据此文档建议 2000 节点级富混合系统优先使用原生 IPM，Ipopt 保留为小中型问题后端与交叉诊断路径。

后端结构分工与暖启动

2026-07-19更新的诊断结论（同文件:224–289，文档实测）：线性代数默认顺序 MUMPS → UMFPACK → KLU → Eigen；Newton 系统默认增广 KKT + Wächter–Biegler δ_W 惯性校正；纯 AC 大算例自动走 KLU（BTF 预分解契合近块三角电网 KKT，2869/9241/13659 三案收敛到同一参考目标且更快），混合 AC/DC 因增广 KKT 惯性信息只有 MUMPS 报告而必须走 MUMPS——文档明确 KLU/LU 不报告惯性时混合算例失去正则而停滞。ac_pf_warm_start 选项使 case13659pegase 以 189 次迭代/约 41 s 收敛于参考目标 386107，但在良态算例上反而更慢、个别 rte 算例不收敛，因此是选择性启用而非默认（同文件:235–239）。

已知偏差

arm64 本地静态 MUMPS 5.7.3 在全部六类 NLP 测试中第 1 次迭代即 Ipopt restoration failed，当前默认仍用 Homebrew MUMPS 动态库（同文件:111–116、190–193）；Jacobian 系数尺度达 10^{12} 时默认 gradient scaling 会压小 scaled 对偶误差，适配器在启用未缩放分量门槛后明确返回 search direction too small 而非假收敛——此类模型必须在建模层无量纲化（同文件:184–188）。

10.11 BPA/DSP LCC 算例验证

LCC 直流算例的 OPF 验证是平台唯一带外部商业软件参考解的 OPF 通道。完整证据链见专项报告 docs/lcc_dat_opf_report/LCC_DAT_OPF_technical_report.tex，此处汇总与本手册相关的部分。

算例与基准

data/dsp/cigre.dat（DSP Samples/CIGRE）：100 MVA 基准，6 交流母线、4 交流支路、2 直流母线、1 条 10Ω 直流线路、2 台 LCC；DSP 参考解为整流/逆变 $U_d = 500/470$ kV、 $I_d = 3$ kA、交流有功 $-1500/+1410$ MW、线损 $I_d^2 R = 90$ MW（同报告:982–1009）。data/dsp/2DC.dat 为补充交叉校核算例（同报告:1116–1124）。

验证项与容差

- 导数级：LCC parity 平衡方程解析 Jacobian 对中心有限差分 $< 2 \times 10^{-5}$ ，覆盖阀侧母线、换相母线与直流电压三类变量（tests/test_opf_solver_backends.cpp:310–422）；隔离 LCC 的局部 Hessian 对称性 $< 10^{-10}$ ，对 Jacobian 差分相对容差 5×10^{-3} （同文件:424–598）；

- **raw CIGRE OPF**: 原始 DAT 直接导入 (BS 平衡机 $P_{\min} = -9999$ MW 为卡片语义), Parity IPM 收敛, P_g 复现 $1500/-1410$ MW ± 2 、线损 90 MW ± 2 、违反 $< 10^{-6}$; OPF 结果 JSON 双向往返不丢 `lcc_transfers` (同文件:600–671); 报告记录 7 次迭代收敛、primal/dual 残差 $1.7 \times 10^{-11}/6.0 \times 10^{-7}$ (同报告:1095–1108, 文档实测);
- **不可行变体安全失败**: 受端 $P_{\min} = 0$ 时模型真不可行, 断言返回有限、可序列化的失败结果, 不伪造无损直流解、不从错误尺寸 primal 提取物理运行点 (同文件:673–710);
- **固定 tap PF 回放**: 把 OPF 调度写回副本 (显式关闭 PF 专用 R 卡分接头外环以保证同一 Ybus), LCC 端口 $P/Q/P_{dc}$ 与 OPF 一致到 0.5 MW/MVAr (同文件:814–846);
- **后端守卫**: EconomicDispatch 后端对混合 AC/DC/LCC 显式拒绝; DC OPF 显式拒绝并打 `dc-opf:rejected-lcc` 范围标签; 不支持的控制模式组合与缺失换相电抗在 readiness 检查即拒绝 (同文件:848–877)。

当前验证状态 (报告声明)

报告“当前验证状态”表声明: DAT 接口与 PF、DSP 对比、LCC OPF (175 项断言/4 个用例, 含三变量 Jacobian/Hessian、raw CIGRE、固定 tap 回放与后端保护)、 $P_{\min} = 0$ 不可行变体、浏览器 CIGRE E2E 均通过 (`docs/lcc_dat_opf_report/LCC_DAT_OPF_technical_report.tex:1039–1060`)。同一节明确完整 `test_opf_solver_backends` 不在该轮验收范围内, 且历史全量运行存在与 LCC 无关的后端/大算例基线失败, 不能写成全绿 (同文件:1058–1060)。

已知偏差

OPF 中换流变压器 tap 是固定 formulation 输入, 不复现 DSP 的调档运行点; 报告接受准则也不要求复现调档点 (同文件:1036–1037、1086–1114)。2DC 卡片 $P_{\min} = P_{\max} = 0$, 是 PF/Jacobian 参考而非 OPF-ready (测试同文件:712–715)。其余局限 (准稳态、无换相重叠迭代、clamp 不可二阶光滑等) 见 10.13 节。

10.12 结果审计、PF 回放与投影 round-trip

- **verify_opf_result 审计**: case9 收敛结果经审计后电压限值违反 < 0.02 pu、机组限值违反 < 1.0 MW, 报告/重算目标均有限; 结构性不可行系统 (负荷无源) 审计必须给出不可行提示 (`tests/test_solver_capabilities.cpp:194–239`);
- **混合系统禁 AC-only 回退**: 含 DC 母线与 VSC 的系统在极端容差下不收敛时, 状态不得含 `economic-dispatch + AC PF fallback`, 且不可行提示中必须出现 `AC-only economic-dispatch fallback suppressed` (同文件:241–302);
- **能力标志与实际行为一致**: `supports_ac_opf/ supports_dc_opf` 恒真且实解收敛 (同文件:135–156);
- **投影 round-trip**: 纯 AC 重编号后 PF 与 AC OPF 结果向量尺寸与 authored 母线一致 (`tests/test_graph_roundtrip.cpp:223–258`); 串联归约前后 DC OPF 目标一致到 10^{-3} (同文件:671–705);

- **AML 数据装配:**孤立 DC 母线及其关联支路不进入 OPF 模型(`tests/test_hacdcopf.cpp`:234–261);
- **全约束族冒烟:**多尺度综合算例在支路限值、换流器容量/电流/调制约束全部启用下收敛, 违反 $< 100\times$ 可行性容差 (`tests/test_multiscale_comprehensive.cpp`:170–229);
- **入口冒烟:**IEEE14 AC/DC的 AC/DC OPF 入口返回非空状态串(`tests/test_hacdcopf.cpp`:372–400);
- **浏览器端到端:**RPO GUI全流程(输入、运行、结果与诚实证书)由 Playwright E2E 覆盖, 注册于 `tests/CMakeLists.txt`:532–537。

10.13 已知局限汇总

表 44 从测试中的 skip/WARN 声明、门控分支、结果结构中的诚实标签与文档“局限/已知问题”段落逐条收集, 未做美化。表中“表现/依据”列为代码或文档原文语义的转述。

表 44: OPF 模块已知局限汇总

局限	影响范围	表现/依据	出处 (文件: 行号)
嵌入式 Ipopt 默认被门控关闭	AC OPF 后端	HACDCPF_ENABLE_IPOPT 默认 OFF (macOS ON); 选 Ipopt 而后端不可用时静默回退 Parity IPM, solver_path 报告 ParityIPM	<code>tests/test_opf_solver_backends.cpp</code> :1100–1108; <code>src/optimal_power_flow/ac_opf.cpp</code> :33
Ipopt 在 2000 节点混合算例预算内不达标	大规模混合	100 次预算后原始 4.96×10^{-4} 、对偶 1.49, 未收敛; 文档建议生产路径用原生 IPM	<code>docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md</code> :118–131、211–220 (文档实测)
case6515rte 不期望收敛	大 AC 算例	测试仅断言目标有限 ($< 10^{30}$) 与稀疏后端, 注释明确不期望预算内收敛	<code>tests/test_opf_solver_backends.cpp</code> :1178–1196
Ipopt 有界基准与参数矩阵为隐藏用例	回归可见性	带 <code>[.performance]</code> 标签, 默认 ctest 不运行; case300 RPO 种子用例同	<code>tests/test_opf_solver_backends.cpp</code> :914–946; <code>tests/test_reactive_power_opt.cpp</code> :84–85
AC 与 DC OPF 目标值不直接可比	交叉验证	测试注释声明成本口径不同, 直接比较无意义; 只断言各自收敛与 DC 目标为正	<code>tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp</code> :284–291
AC OPF 结果不暴露支路潮流	交叉验证	P_f 对比代码留空注释 “skip for now”	<code>tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp</code> :222–227
DC OPF 调度质量判据宽松	交叉验证	相对调度差断言 < 1.0 (100%); 546 行尾注释 “50%” 与断言不符, 以断言为准	<code>tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp</code> :536–547
case57 的 PF(DCOPF) 回放不保证收敛	交叉验证	收敛性降级为 WARN, 非断言	<code>tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp</code> :273–282
综合对比限于 ≤ 1000 节点	交叉验证	更大算例 SKIP; scenario/contab 文件排除	<code>tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp</code> :569–574、629–633

(接下页)

(续表)

局限	影响范围	表现/依据	出处 (文件: 行号)
DC OPF 支路对偶未认证	DC OPF LMP	含 <code>pf</code> 变量界时 <code>native simplex</code> 不支持对偶提取, <code>branch_mu_valid=false</code>	<code>tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp</code> :794–799、868–872
LMP 提取依赖辅助 LP	DC OPF LMP	仅 <code>include_branch_limits=false</code> (无 <code>pf</code> 变量) 时辅助 LP 成功	<code>tests/test_acopf_dcopf_crossval.cpp</code> :698–702、716–719
Ipoft 乘子不全时 LMP 标不可用	AC OPF	适配器不返回完整约束乘子时 LMP 必须标为不可用	<code>docs/lcc_dat_opf_report/LCC_DAT_OPF_technical_report.tex</code> :1227–1228
混合系统抑制 AC-only 经济调度回退	AC OPF	含 DC/LCC 时禁止丢弃混合网络; 提示 <code>fallback suppressed</code>	<code>tests/test_solver_capabilities.cpp</code> :241–302
EconomicDispatch 后端拒绝混合/LCC	AC OPF	状态串含 <code>hybrid AC/DC/LCC</code> , 不收敛	<code>tests/test_opf_solver_backends.cpp</code> :848–854
DC OPF 拒绝 LCC	DC OPF	显式失败并打 <code>dc-opf:rejected-lcc</code> 范围标签	<code>tests/test_opf_solver_backends.cpp</code> :856–859
AML builder 不支持 LCC	AML 建模层	入口/能力范围必须显式声明, 不把 LCC 当 0 注入	<code>docs/lcc_dat_opf_report/LCC_DAT_OPF_technical_report.tex</code> :954
三相混合 OPF 不支持在役 LCC	三相 OPF	GUI/HTTP 入口显式拒绝并提示改用平衡 AC/DC Parity 或 Ipoft	<code>docs/lcc_dat_opf_report/LCC_DAT_OPF_technical_report.tex</code> :955
LCC 换流变 tap 在 OPF 中为固定输入	LCC OPF	结果须声明 <code>taps are fixed inputs</code> 与 <code>no tap-changer control</code> ; 联合优化需后续把 t_k 纳入决策	<code>docs/lcc_dat_opf_report/LCC_DAT_OPF_technical_report.tex</code> :1086–1114、1210–1212
LCC 为快照准稳态模型	LCC	不含换相重叠角显式迭代、换流失败、谐波、保护与控制动态; 不能推断暂态安全	<code>docs/lcc_dat_opf_report/LCC_DAT_OPF_technical_report.tex</code> :1206–1207
LCC 额定电流 clamp 不可二阶光滑	LCC OPF	活动区切换点非二阶光滑; 应报告绑定状态, 局部 KKT 非全局证书	<code>docs/lcc_dat_opf_report/LCC_DAT_OPF_technical_report.tex</code> :1213–1214
2DC 卡片非 OPF-ready	LCC 测试	$P_{\min} = P_{\max} = 0$, 仅作参考 PF/Jacobian 参考	<code>tests/test_opf_solver_backends.cpp</code> :712–715
完整 backends 测试目标存在历史基线失败	测试套件	LCC 报告声明完整 <code>test_opf_solver_backends</code> 不在该轮验收范围, 历史全量有与 LCC 无关的后端/大算例失败	<code>docs/lcc_dat_opf_report/LCC_DAT_OPF_technical_report.tex</code> :1058–1060
RPO 不提供全局最优性证书	RPO	<code>globally_certified=false</code> , <code>gap=1.0</code> ; 局部灵敏度面不用于安全剪枝	<code>tests/test_reactive_power_opt.cpp</code> :16–42、79–81; <code>docs/reactive_power_optimization_validation.md</code> :82–87
RPO 稳健内层不直接为电压最优	RPO 大电网	<code>case2869</code> 上 <code>vdev</code> RPO 收敛但 <code>vdev</code> 基本未降 ($0.1392 \rightarrow 0.1401$)	<code>docs/reactive_power_optimization_validation.md</code> :179–191

(接下页)

(续表)

局限	影响范围	表现/依据	出处 (文件: 行号)
RPO 富混合回放部分覆盖	RPO	混合换流器调度未完整回写 authored-space PF 时标 “部分覆盖”; 三相单体 RPO 未覆盖	docs/reactive_power_optimization_validation.md:95-99、113-123; docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md:133-138
三相松弛拒绝恒电流负荷	三相 OPF	fixed-current 显式拒绝并报告 model_limitations	tests/test_three_phase_hybrid_opf.cpp:512-522
手算算例未自动化	验证覆盖	external_data/opf_hand_cases/ 无 C++ 测试/ctest 引用, 仅 GUI 人工校核	external_data/opf_hand_cases/README.md:1-19
arm64 静态 MUMPS 数值/ABI 问题	Ipoft 后端	源码构建 MUMPS 5.7.3 全部用例第 1 次迭代 restoration failed; 默认仍用 Homebrew 动态库	docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md:111-116、190-193
尺度 10^{12} 模型的缩放假象	Ipoft 适配器	默认 gradient scaling 压小 scaled 对偶误差; 需建模层无量纲化, 不能仅靠收紧 tol	docs/large_hybrid_ipm_diagnostics.md:184-188
时序 OPF 单步失败时降级	时序流水线	该步退回 UC 快照直接 PF, 结果精度由交叉指标揭示, 不标记为 OPF 质量	docs/time_series_power_flow_models.md:307-308
外部电网夜间通道覆盖有限	夜间 OPF	仅 2 个工程 JSON + 3 个微系统, 无外部工具对照	tests/test_nighttime_opf.cpp:46-96、164-209

10.14 可信边界结论

综合上述证据, 当前 OPF 模块的可信边界可划分为四档。

验证充分 (默认 ctest 断言 + 外部/文档基准一致)

- 纯 AC 中小规模经济 OPF (case5-case300 级): NativeAC 与 Parity IPM 均收敛, PF 回放、审计、LMP 符号/量级、拥塞再调度等系统性判据完整;
- 纯 AC 大规模 Parity IPM: case2383wp、case2869pegase 有默认断言; 文档实测 case2869/9241/13659 收敛到参考目标值 133999/315837/386107;
- 交直流混合 Parity IPM: case300_acdc (四种线性代数后端) 与 case2000_acdc (2000 节点 + 多端直流 + 8 VSC) 有默认断言与文档实测残差; 暖启动、filter 回溯、稀疏 KKT 路径均有针对断言;
- DC OPF: MATPOWER 小算例收敛、限值、孤岛削减、LMP 符号/均匀性/拥塞经济性断言完整。

有测试但覆盖有限 (特定算例或单元级断言)

- LCC OPF: 2 个 BPA DAT 算例 + DSP 外部参考 + 有限差分导数 + 固定 tap 回放; 多端、定电流/定 α 控制组合、tap 联合优化未覆盖;

- **三相混合 OPF**: 9 相节点手组算例上的 Full/归约/松弛/oracle/动态平衡全链断言；无大规模三相算例证据；
- **RPO**: case9 单元断言 + case2869 authored 文档实测；全局最优性明确不声称，大电网电压偏差改善幅度有限；
- **夜间/外部电网 OPF**: 2 个工程算例 + 3 个微系统；
- **时序流水线**: 24步动态 OPF 与 4 步 UC 全链断言；多日并行、年度 8760 步的 OPF 质量由降级路径与交叉指标保障而非逐断言。

仅有界性/有限性保证

case6515rte (40 次预算内只断言有限)；case2000_acdc 的 Ipopt 路径 (100 次预算内文档实测未达停止判据)；case300_acdc 的 Ipopt 路径需 800 次预算与特定容差组合方收敛，且平稳性收紧到 10^{-4} 反而退化 (文档实测)。这些路径可用于交叉诊断，不应作为生产精度来源。

明确不支持并被守卫

DC OPF 与 AML builder 的 LCC、三相混合 OPF 的在役 LCC、EconomicDispatch 后端的混合/LCC 算例、三相松弛的恒电流负荷、混合系统的 AC-only 回退——均在入口或 readiness 检查显式拒绝并打范围标签，不会静默给出误导性结果。

总体判断

OPF 模块在“纯 AC 经济调度”与“平衡 AC/DC 混合 Parity IPM”两条主线上具备从导数到外部基准的完整证据链，可用于生产；LCC、三相、RPO、时序四条扩展线各有针对性测试与诚实的能力标签，但其证据是单元/算例级的，使用时应以结果中的 `model_scope`、`model_limitations` 与审计字段为准。任何超出上述边界的规模或工况 (> 3000 节点富混合、含 LCC 的多端直流优化、三相不平衡单体 RPO)，当前只有工程合理性推断，没有验证证据支撑。